think algo

TOÁN 5

NÂNG CAO

QUYỂN 2

Bản dành cho giáo viên

Dành cho học sinh lớp 5

ThinkAlgo — Từ tư duy toán học đến lập trình

thinkalgo.com

Mục lục

1 Các phép tính với tỉ số phần trăm 3

2 Bài toán về tỉ số phần trăm 24

3 Hình hộp chữ nhật, hình lập phương 41

4 Thể tích 61

5 Xếp hình, sơn bề mặt 80

6 Chuyển động đều 102

7 Gặp nhau và đuổi kịp 121

8 Tỉ số vận tốc. Vận tốc trung bình 142

9 Dòng nước. Vật có chiều dài 162

10 Chuyển động vòng tròn 182

11 Thống kê, xác suất 202

12 Sơ đồ Venn, tính ngược 226

13 Giả thiết tạm 249

Ôn tập & Kiểm tra

Ôn tập tổng hợp – Đề 1 269

Ôn tập tổng hợp – Đề 2 276

Kiểm tra cuối Quyển 2 283

1 Các phép tính với tỉ số phần trăm

① Viết số dưới dạng tỉ số phần trăm và ngược lại

- Kí hiệu % có nghĩa là "phần trăm": $1\% = \dfrac{1}{100} = 0{,}01$. Vì vậy $a = a \times 100\%$.
- **Viết một số dưới dạng tỉ số phần trăm:** nhân số đó với 100 rồi viết thêm kí hiệu % vào bên phải.

  Ví dụ: $3 = 3 \times 100\% = 300\%$; $0{,}425 = 42{,}5\%$; $\dfrac{3}{4} = \dfrac{3}{4} \times 100\% = 75\%$.
- **Viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân:** chia cho 100 (dời dấu phẩy sang trái hai chữ số).

  Ví dụ: $36\% = 36 : 100 = 0{,}36$; $4{,}5\% = 0{,}045$; $120\% = 1{,}2$.
- **Viết tỉ số phần trăm dưới dạng phân số:** viết thành phân số có mẫu số 100 rồi rút gọn.

  Ví dụ: $85\% = \dfrac{85}{100} = \dfrac{17}{20}$.

Kí hiệu % được dùng thay cho phép chia cho 100.

② Các phép tính với tỉ số phần trăm

- **Phép cộng, phép trừ:** cộng, trừ phần số và giữ nguyên kí hiệu %:

  $a\% + b\% = (a + b)\%$; $a\% - b\% = (a - b)\%$.
- **Nhân, chia tỉ số phần trăm với một số k:** $a\% \times k = (a \times k)\%$; $a\% : k = (a : k)\%$.
- **Nhân hai tỉ số phần trăm:** $a\% \times b\% = \dfrac{a}{100} \times \dfrac{b}{100}$. Nên đổi cả hai ra số thập phân rồi tính:

  $30\% \times 40\% = 0{,}3 \times 0{,}4 = 0{,}12 = 12\%$ (*không phải* 1 200%!).
- **Chia hai tỉ số phần trăm:** hai kí hiệu % "triệt tiêu" nhau, kết quả là một số: $a\% : b\% = a : b$.

  Ví dụ: $45\% : 5\% = 9$.

Khi chưa chắc chắn, hãy coi mỗi tỉ số phần trăm là một phân số có mẫu số 100 *(hoặc một số thập phân)*

rồi tính như bình thường.

③ Biểu thức chứa nhiều loại số

- Một biểu thức có thể chứa cùng lúc số thập phân, phân số, hỗn số và tỉ số phần trăm. Trước hết ta đưa tất cả về **cùng một loại số** (cùng là số thập phân hoặc cùng là phân số), rồi tính theo đúng thứ tự thực hiện phép tính: trong ngoặc trước; nhân, chia trước; cộng, trừ sau.
- Khi tìm x, ta đổi các tỉ số phần trăm ra số thập phân hoặc phân số rồi làm như các bài tìm thành phần chưa biết đã học.

④ Tỉ số phần trăm trong bài toán có lời văn

- "A bằng $a\%$ của B" nghĩa là A bằng $\dfrac{a}{100}$ của B. Rút gọn phân số để thấy số phần:

  "A bằng 40% của B" $\Rightarrow$ $A = \dfrac{2}{5}\,B$: A gồm 2 phần, B gồm 5 phần bằng nhau.
- Sau đó vẽ sơ đồ đoạn thẳng và dùng các cách giải quen thuộc: **tổng – tỉ**, **hiệu – tỉ**.
- Cả một đại lượng ứng với 100%. Nếu biết các phần dưới dạng tỉ số phần trăm thì phần còn lại bằng 100% trừ đi các tỉ số đã biết.

Ví dụ 1

a) Viết các số sau dưới dạng tỉ số phần trăm: $0{,}36$; $\dfrac{7}{20}$; 3; $1{,}075$.

b) Viết các tỉ số phần trăm sau dưới dạng số thập phân và dưới dạng phân số tối giản: 45%; $6{,}5\%$; 160%.

Hướng dẫn giải.

a) $0{,}36 = 0{,}36 \times 100\% = 36\%$.

$\dfrac{7}{20} = \dfrac{7\times 5}{20\times 5} = \dfrac{35}{100} = 35\%$ hoặc $\dfrac{7}{20} = 7 : 20 = 0{,}35 = 35\%$.

$3 = 3 \times 100\% = 300\%$; $1{,}075 = 107{,}5\%$.

b) $45\% = 45 : 100 = 0{,}45$; $45\% = \dfrac{45}{100} = \dfrac{9}{20}$.

$6{,}5\% = 6{,}5 : 100 = 0{,}065$; $6{,}5\% = \dfrac{65}{1\,000} = \dfrac{13}{200}$.

$160\% = 1{,}6$; $160\% = \dfrac{160}{100} = \dfrac{8}{5}$.

Ví dụ 2

Tính.

a) $37\% + 48\%$ **b)** $126\% - 58\%$ **c)** $15{,}5\% \times 6$

d) $40\% \times 15\%$ **e)** $72\% : 9\%$ **g)** $72\% : 9$

Hướng dẫn giải.

a) *Cách 1.* $37\% + 48\% = (37 + 48)\% = 85\%$.

Cách 2. $37\% + 48\% = 0{,}37 + 0{,}48 = 0{,}85 = 85\%$.

b) $126\% - 58\% = (126 - 58)\% = 68\%$.

c) $15{,}5\% \times 6 = (15{,}5 \times 6)\% = 93\%$.

d) $40\% \times 15\% = 0{,}4 \times 0{,}15 = 0{,}06 = 6\%$.

e) $72\% : 9\% = 0{,}72 : 0{,}09 = 8$.

g) $72\% : 9 = (72 : 9)\% = 8\%$.

Chú ý: $40\% \times 15\%$ không *bằng* 600%*; còn* $72\% : 9\%$ *là số* 8 *chứ không phải* 8%.

Ví dụ 3

Tính: $A = 4{,}5 - 1\dfrac{3}{4} + 63\% : 18\%$.

Hướng dẫn giải.

Cách 1 (đưa về số thập phân).

$A = 4{,}5 - 1{,}75 + 0{,}63 : 0{,}18 = 4{,}5 - 1{,}75 + 3{,}5 = 2{,}75 + 3{,}5 = 6{,}25$.

Cách 2 (đưa về phân số).

$$A = \frac{9}{2} - \frac{7}{4} + \frac{63}{100} : \frac{18}{100} = \frac{9}{2} - \frac{7}{4} + \frac{7}{2} = \frac{18}{4} - \frac{7}{4} + \frac{14}{4} = \frac{25}{4} = 6\frac{1}{4}.$$

Viết kết quả $A = 6{,}25$ *hay* $A = 6\dfrac{1}{4}$ *đều đúng.*

Ví dụ 4

Tìm x, biết: $x : 25\% + 1{,}6 = 9 : 0{,}5$.

Hướng dẫn giải.

Tính vế phải: $9 : 0{,}5 = 18$.

Ta có $x : 25\% + 1{,}6 = 18$, nên $x : 25\% = 18 - 1{,}6 = 16{,}4$.

Suy ra $x = 16{,}4 \times 25\% = 16{,}4 \times 0{,}25 = 4{,}1$.

Thử lại: $4{,}1 : 0{,}25 + 1{,}6 = 16{,}4 + 1{,}6 = 18$.

Đáp số: $x = 4{,}1$.

Ví dụ 5

Lan và Hoa có tất cả 72 nhãn dán. Số nhãn dán của Hoa bằng 80% số nhãn dán của Lan. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu nhãn dán?

Hướng dẫn giải.

$80\% = \dfrac{80}{100} = \dfrac{4}{5}$, nên số nhãn dán của Hoa bằng $\dfrac{4}{5}$ số nhãn dán của Lan.



Tổng số phần bằng nhau: $5 + 4 = 9$ (phần).

Giá trị một phần: $72 : 9 = 8$ (nhãn dán).

Lan có: $8 \times 5 = 40$ (nhãn dán); Hoa có: $72 - 40 = 32$ (nhãn dán).

Đáp số: Lan 40 nhãn dán, Hoa 32 nhãn dán.

Luyện tập

Bài 1

Viết các số sau dưới dạng tỉ số phần trăm.

a) 0,47 **b)** 1,36 **c)** 0,209

d) 0,8 **e)** 2,5 **g)** 0,035

Lời giải

Nhân với 100 rồi viết thêm kí hiệu %:

a) $0{,}47 = 47\%$; **b)** $1{,}36 = 136\%$; **c)** $0{,}209 = 20{,}9\%$;

d) $0{,}8 = 80\%$; **e)** $2{,}5 = 250\%$; **g)** $0{,}035 = 3{,}5\%$.

Đáp số: 47%; 136%; 20,9%; 80%; 250%; 3,5%.

Bài 2

Viết các phân số sau dưới dạng tỉ số phần trăm.

a) $\dfrac{3}{5}$ **b)** $\dfrac{9}{20}$ **c)** $\dfrac{21}{30}$

d) $\dfrac{7}{8}$ **e)** $\dfrac{13}{4}$ **g)** $\dfrac{33}{40}$

Lời giải

a) $\frac{3}{5} = \frac{60}{100} = 60\%$. **b)** $\frac{9}{20} = \frac{45}{100} = 45\%$. **c)** $\frac{21}{30} = \frac{7}{10} = \frac{70}{100} = 70\%$.

d) $\frac{7}{8} = 7 : 8 = 0{,}875 = 87{,}5\%$. **e)** $\frac{13}{4} = \frac{325}{100} = 325\%$.

g) $\frac{33}{40} = 33 : 40 = 0{,}825 = 82{,}5\%$.

Đáp số: 60%; 45%; 70%; 87,5%; 325%; 82,5%.

Bài 3

Viết các tỉ số phần trăm sau dưới dạng số thập phân.

a) 38% **b)** 4% **c)** 215%

d) 9,6% **e)** 300% **g)** 0,5%

Lời giải

Chia cho 100:

a) $38\% = 0{,}38$; **b)** $4\% = 0{,}04$; **c)** $215\% = 2{,}15$;

d) $9{,}6\% = 0{,}096$; **e)** $300\% = 3$; **g)** $0{,}5\% = 0{,}005$.

Đáp số: 0,38; 0,04; 2,15; 0,096; 3; 0,005.

Bài 4

Viết các tỉ số phần trăm sau dưới dạng phân số tối giản.

a) 40% **b)** 85% **c)** 64%

d) 150% **e)** 2,5% **g)** 62,5%

Lời giải

a) $40\% = \frac{40}{100} = \frac{2}{5}$. **b)** $85\% = \frac{85}{100} = \frac{17}{20}$. **c)** $64\% = \frac{64}{100} = \frac{16}{25}$.

d) $150\% = \frac{150}{100} = \frac{3}{2}$. **e)** $2{,}5\% = \frac{25}{1\,000} = \frac{1}{40}$. **g)** $62{,}5\% = \frac{625}{1\,000} = \frac{5}{8}$.

Đáp số: $\frac{2}{5}$; $\frac{17}{20}$; $\frac{16}{25}$; $\frac{3}{2}$; $\frac{1}{40}$; $\frac{5}{8}$.

Bài 5

Điền dấu $>$, $<$, $=$ thích hợp vào chỗ chấm.

a) $0{,}7 \ \ldots \ 69\%$

b) $\frac{3}{8} \ \ldots \ 37{,}5\%$

c) $125\% \ \ldots \ 1\frac{1}{5}$

d) $\frac{2}{3} \ \ldots \ 66\%$

Lời giải

a) $0{,}7 = 70\%$ mà $70\% > 69\%$, nên $0{,}7 > 69\%$.

b) $\frac{3}{8} = 3 : 8 = 0{,}375 = 37{,}5\%$, nên $\frac{3}{8} = 37{,}5\%$.

c) $125\% = 1{,}25$ và $1\frac{1}{5} = 1{,}2$; $1{,}25 > 1{,}2$, nên $125\% > 1\frac{1}{5}$.

d) $66\% = \frac{66}{100} = \frac{33}{50}$, mà $\frac{2}{3} = \frac{100}{150} > \frac{99}{150} = \frac{33}{50}$, nên $\frac{2}{3} > 66\%$.

Đáp số: **a)** $>$; **b)** $=$; **c)** $>$; **d)** $>$.

Bài 6

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: $0{,}43$; $\frac{2}{5}$; $41{,}5\%$; $\frac{9}{20}$; 39%.

Lời giải

Đổi tất cả ra số thập phân:

$0{,}43$; $\frac{2}{5} = 0{,}4$; $41{,}5\% = 0{,}415$; $\frac{9}{20} = 0{,}45$; $39\% = 0{,}39$.

Ta có: $0{,}39 < 0{,}4 < 0{,}415 < 0{,}43 < 0{,}45$.

Đáp số: 39%; $\frac{2}{5}$; $41{,}5\%$; $0{,}43$; $\frac{9}{20}$.

Bài 7

Tính.

a) $28\% + 56\%$

b) $143\% - 67\%$

c) $12{,}5\% + 7{,}25\% + 30{,}25\%$

d) $90\% - 45\% + 15\%$

Lời giải

a) $28\% + 56\% = (28 + 56)\% = 84\%$.

b) $143\% - 67\% = (143 - 67)\% = 76\%$.

c) $12{,}5\% + 7{,}25\% + 30{,}25\% = (12{,}5 + 7{,}25 + 30{,}25)\% = 50\%$.

d) $90\% - 45\% + 15\% = (90 - 45 + 15)\% = 60\%$.

Đáp số: 84%; 76%; 50%; 60%.

Bài 8

Tính.

a) $23{,}4\% \times 5$

b) $252\% : 12$

c) $6{,}8\% \times 15$

d) $99\% : 4{,}5$

Lời giải

a) $23{,}4\% \times 5 = (23{,}4 \times 5)\% = 117\%$.

b) $252\% : 12 = (252 : 12)\% = 21\%$.

c) $6{,}8\% \times 15 = (6{,}8 \times 15)\% = 102\%$.

d) $99\% : 4{,}5 = (99 : 4{,}5)\% = 22\%$.

Đáp số: 117%; 21%; 102%; 22%.

Bài 9

Thực hiện phép tính rồi viết kết quả dưới dạng số thập phân.

a) $60\% \times 35\%$

b) $140\% \times 25\%$

c) $3{,}5\% \times 80\%$

d) $84\% : 12\%$

e) $45\% : 0{,}5\%$

g) $7{,}2\% : 16\%$

Lời giải

a) $60\% \times 35\% = 0{,}6 \times 0{,}35 = 0{,}21$.

b) $140\% \times 25\% = 1{,}4 \times 0{,}25 = 0{,}35$.

c) $3{,}5\% \times 80\% = 0{,}035 \times 0{,}8 = 0{,}028$.

d) $84\% : 12\% = 84 : 12 = 7$.

e) $45\% : 0{,}5\% = 45 : 0{,}5 = 90$.

g) $7{,}2\% : 16\% = 7{,}2 : 16 = 0{,}45$.

Đáp số: 0,21; 0,35; 0,028; 7; 90; 0,45.

Bài 10

Tính.

a) $2{,}4 + 35\% - \dfrac{3}{4}$ **b)** $1\dfrac{1}{2} \times 40\% + 2{,}8 : 70\%$

Lời giải

a) $2{,}4 + 35\% - \dfrac{3}{4} = 2{,}4 + 0{,}35 - 0{,}75 = 2{,}75 - 0{,}75 = 2.$

b) $1\dfrac{1}{2} \times 40\% + 2{,}8 : 70\% = 1{,}5 \times 0{,}4 + 2{,}8 : 0{,}7 = 0{,}6 + 4 = 4{,}6.$

Đáp số: a) 2; **b)** 4,6.

Bài 11

Tính.

a) $25\% \times 8 + 13{,}5 : 4{,}5 - 2\dfrac{2}{5}$ **b)** $4{,}8 - 1\dfrac{1}{4} + 36\% : 144\%$

Lời giải

a) $25\% \times 8 + 13{,}5 : 4{,}5 - 2\dfrac{2}{5} = 0{,}25 \times 8 + 3 - 2{,}4 = 2 + 3 - 2{,}4 = 2{,}6.$

b) $4{,}8 - 1\dfrac{1}{4} + 36\% : 144\% = 4{,}8 - 1{,}25 + 36 : 144 = 4{,}8 - 1{,}25 + 0{,}25 = 3{,}8.$

Đáp số: a) 2,6; **b)** 3,8.

Bài 12

Tính bằng cách thuận tiện.

a) $37\% \times 2{,}5 + 63\% \times 2{,}5$ **b)** $125\% \times 4{,}7 \times 80\%$ **c)** $6{,}4 \times 45\% + 6{,}4 \times 55\%$

Lời giải

a) $37\% \times 2{,}5 + 63\% \times 2{,}5 = (37\% + 63\%) \times 2{,}5 = 100\% \times 2{,}5 = 1 \times 2{,}5 = 2{,}5.$

b) $125\% \times 4{,}7 \times 80\% = (1{,}25 \times 0{,}8) \times 4{,}7 = 1 \times 4{,}7 = 4{,}7.$

c) $6{,}4 \times 45\% + 6{,}4 \times 55\% = 6{,}4 \times (45\% + 55\%) = 6{,}4 \times 1 = 6{,}4.$

Đáp số: 2,5; 4,7; 6,4.

Bài 13

Tìm x, biết:

a) $20\% \times x = 1{,}35 + 0{,}25$

b) $x : 40\% - 2{,}5 = 7{,}5 : 1{,}5$

Lời giải

a) $0{,}2 \times x = 1{,}6$, nên $x = 1{,}6 : 0{,}2 = 8$.

b) $x : 40\% - 2{,}5 = 5$, nên $x : 40\% = 7{,}5$ và $x = 7{,}5 \times 0{,}4 = 3$.

Đáp số: a) $x = 8$; **b)** $x = 3$.

Bài 14

Tìm x, biết:

a) $150\% \times x = 4{,}2 - 1{,}8$

b) $x : 25\% + 0{,}75 = 0{,}75 \times 21$

Lời giải

a) $1{,}5 \times x = 2{,}4$, nên $x = 2{,}4 : 1{,}5 = 1{,}6$.

b) $x : 25\% + 0{,}75 = 15{,}75$, nên $x : 25\% = 15$ và $x = 15 \times 0{,}25 = 3{,}75$.

Đáp số: a) $x = 1{,}6$; **b)** $x = 3{,}75$.

Bài 15

Tìm x, biết:

a) $x + 35\% \times x = 5{,}4$

b) $x - 12\% \times x = 22$

Lời giải

a) $x = 100\% \times x$, nên $x + 35\% \times x = 135\% \times x = 1{,}35 \times x$.

$1{,}35 \times x = 5{,}4$, nên $x = 5{,}4 : 1{,}35 = 4$.

b) $x - 12\% \times x = 88\% \times x = 0{,}88 \times x = 22$, nên $x = 22 : 0{,}88 = 25$.

Đáp số: a) $x = 4$; **b)** $x = 25$.

Bài 16

Một vòi nước chảy vào một bể chưa có nước. Giờ thứ nhất vòi chảy được 30% bể, giờ thứ hai chảy được nhiều hơn giờ thứ nhất 12% bể. Hỏi sau hai giờ, còn bao nhiêu phần trăm bể chưa có nước?

Lời giải

Giờ thứ hai vòi chảy được: $30\% + 12\% = 42\%$ (bể).

Cả hai giờ chảy được: $30\% + 42\% = 72\%$ (bể).

Phần bể chưa có nước: $100\% - 72\% = 28\%$ (bể).

Đáp số: 28% bể.

Bài 17

Thư viện của một trường có ba loại sách: truyện, sách khoa học và sách giáo khoa. Số truyện chiếm 45% tổng số sách; số sách khoa học bằng $\frac{2}{3}$ số truyện. Hỏi sách giáo khoa chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sách?

Lời giải

Sách khoa học chiếm: $45\% \times \frac{2}{3} = 30\%$ (tổng số sách).

Sách giáo khoa chiếm: $100\% - 45\% - 30\% = 25\%$ (tổng số sách).

Đáp số: 25%.

Bài 18

Năm nay tuổi Khoa bằng 25% tuổi bố, tuổi ông bằng 175% tuổi bố. Tổng số tuổi của Khoa và bố là 50 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Lời giải

$25\% = \frac{1}{4}$: tuổi Khoa là 1 phần, tuổi bố là 4 phần.

Tổng số phần bằng nhau: $1 + 4 = 5$ (phần); giá trị một phần: $50 : 5 = 10$ (tuổi).

Tuổi Khoa: 10 tuổi; tuổi bố: $10 \times 4 = 40$ (tuổi).

Tuổi ông: $40 \times 175\% = 40 \times 1{,}75 = 70$ (tuổi).

Đáp số: Khoa 10 tuổi, bố 40 tuổi, ông 70 tuổi.

Bài 19

Một hình chữ nhật có chu vi 32 dm, chiều rộng bằng 60% chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Lời giải

Nửa chu vi (tổng chiều dài và chiều rộng): $32 : 2 = 16$ (dm).

$60\% = \frac{3}{5}$: chiều rộng là 3 phần, chiều dài là 5 phần.

Giá trị một phần: $16 : (3+5) = 2$ (dm). Chiều dài: $2 \times 5 = 10$ (dm); chiều rộng: $2 \times 3 = 6$ (dm).

Diện tích: $10 \times 6 = 60$ (dm^2).

Đáp số: 60 dm^2.

Bài 20

Một trang trại nuôi thỏ và gà, tất cả 150 con. Sau khi bán 10 con thỏ và 20 con gà thì số thỏ còn lại bằng 50% số gà còn lại. Hỏi lúc đầu trang trại có bao nhiêu con thỏ, bao nhiêu con gà?

Lời giải

Số con còn lại: $150 - 10 - 20 = 120$ (con).

$50\% = \frac{1}{2}$: số thỏ còn lại là 1 phần, số gà còn lại là 2 phần.

Giá trị một phần: $120 : 3 = 40$ (con). Thỏ còn: 40 con; gà còn: 80 con.

Lúc đầu: thỏ có $40 + 10 = 50$ (con); gà có $80 + 20 = 100$ (con).

Đáp số: 50 con thỏ và 100 con gà.

Bài 21

Hai ngăn sách có tất cả 72 quyển. Nếu chuyển 20% số sách ở ngăn thứ nhất sang ngăn thứ hai thì số sách ở hai ngăn bằng nhau. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?

Lời giải

Sau khi chuyển, mỗi ngăn có: $72 : 2 = 36$ (quyển).

Ngăn thứ nhất còn lại $100\% - 20\% = 80\%$ số sách của nó, nên 80% số sách ngăn thứ nhất là 36 quyển.

Ngăn thứ nhất có: $36 : 80\% = 36 : 0{,}8 = 45$ (quyển).

Ngăn thứ hai có: $72 - 45 = 27$ (quyển).

Thử lại: 20% của 45 là 9; $45 - 9 = 36$ và $27 + 9 = 36$.

Đáp số: 45 quyển và 27 quyển.

Bài 22

Hai kho A và B chứa gạo. Nếu chuyển 2 tấn gạo từ kho A sang kho B thì số gạo ở hai kho bằng nhau. Nếu chuyển 1 tấn gạo từ kho B sang kho A thì số gạo ở kho A bằng 300% số gạo ở kho B. Hỏi lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu tấn gạo?

Lời giải

Chuyển 2 tấn từ A sang B thì hai kho bằng nhau, nên kho A nhiều hơn kho B: $2 \times 2 = 4$ (tấn).

Nếu chuyển 1 tấn từ B sang A thì hiệu hai kho là: $4 + 1 + 1 = 6$ (tấn).

Khi đó A gấp $300\% = 3$ lần B: B là 1 phần, A là 3 phần, hiệu là 2 phần.

Giá trị một phần: $6 : 2 = 3$ (tấn). Khi đó kho B có 3 tấn, nên lúc đầu kho B có: $3 + 1 = 4$ (tấn).

Lúc đầu kho A có: $4 + 4 = 8$ (tấn).

Đáp số: Kho A 8 tấn, kho B 4 tấn.

Bài 23

Đầu năm học, số học sinh nam của lớp 5A bằng 80% số học sinh nữ. Đến giữa năm, có thêm 2 học sinh nam chuyển đến nên số học sinh nam lúc này bằng 90% số học sinh nữ. Hỏi đầu năm lớp 5A có bao nhiêu học sinh?

Lời giải

Số học sinh nữ không thay đổi.

2 học sinh nam mới chuyển đến ứng với: $90\% - 80\% = 10\%$ (số học sinh nữ).

Số học sinh nữ: $2 : 10\% = 2 : 0{,}1 = 20$ (học sinh).

Số học sinh nam đầu năm: $20 \times 80\% = 16$ (học sinh).

Đầu năm lớp 5A có: $20 + 16 = 36$ (học sinh).

Đáp số: 36 học sinh.

Bài 24

Một cửa hàng có một số vải. Thứ Hai cửa hàng bán được 18,5% số vải, thứ Ba bán được 26,5% số vải, thứ Tư bán được bằng cả hai ngày thứ Hai và thứ Ba. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu phần trăm số vải?

Lời giải

Hai ngày thứ Hai và thứ Ba bán được: $18{,}5\% + 26{,}5\% = 45\%$ (số vải).

Thứ Tư bán được: 45% (số vải).

Còn lại: $100\% - 45\% - 45\% = 10\%$ (số vải).

Đáp số: 10%.

Bài 25

Tìm x, biết:

a) $75\% \times x + x \times \frac{1}{4} = 3{,}6$ **b)** $x : 20\% - x = 12$

Lời giải

a) $\frac{1}{4} = 25\%$, nên $75\% \times x + 25\% \times x = 100\% \times x = x$. Vậy $x = 3{,}6$.

b) $x : 20\% = x : 0{,}2 = x \times 5$, nên $x \times 5 - x = x \times 4 = 12$ và $x = 3$.

Đáp số: a) $x = 3{,}6$; **b)** $x = 3$.

Bài 26

Tính: $(45\% + 0{,}55) \times 3{,}7 - 75\% \times 4$.

Lời giải

$45\% + 0{,}55 = 0{,}45 + 0{,}55 = 1$, và $75\% \times 4 = 0{,}75 \times 4 = 3$.

Vậy biểu thức có giá trị: $1 \times 3{,}7 - 3 = 0{,}7$.

Đáp số: 0,7.

Bài 27

Ở một trường, 60% số học sinh là nữ, và 25% số học sinh nữ tham gia đội hợp xướng của trường. Hỏi số học sinh nữ trong đội hợp xướng chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh toàn trường?

Lời giải

Số học sinh nữ trong đội hợp xướng bằng 25% của 60% số học sinh toàn trường:

$60\% \times 25\% = 0{,}6 \times 0{,}25 = 0{,}15 = 15\%$.

Đáp số: 15% số học sinh toàn trường.

Bài 28

Tổng của hai số là 2,7. Số thứ nhất bằng 125% số thứ hai. Tìm hai số đó.

Lời giải

$125\% = \dfrac{125}{100} = \dfrac{5}{4}$: số thứ nhất là 5 phần, số thứ hai là 4 phần.

Giá trị một phần: $2{,}7 : (5 + 4) = 0{,}3$.

Số thứ nhất: $0{,}3 \times 5 = 1{,}5$; số thứ hai: $0{,}3 \times 4 = 1{,}2$.

Đáp số: 1,5 và 1,2.

Bài 29

Hiệu của hai số là 3,6. Số bé bằng 40% số lớn. Tìm hai số đó.

Lời giải

$40\% = \dfrac{2}{5}$: số bé là 2 phần, số lớn là 5 phần.

Hiệu số phần bằng nhau: $5 - 2 = 3$ (phần); giá trị một phần: $3{,}6 : 3 = 1{,}2$.

Số bé: $1{,}2 \times 2 = 2{,}4$; số lớn: $1{,}2 \times 5 = 6$.

Đáp số: 2,4 và 6.

Bài 30

Mẹ cắt đi 35% một cuộn ruy băng, rồi cắt tiếp 40% phần còn lại. **a)** Phần ruy băng còn lại bằng bao nhiêu phần trăm cả cuộn? **b)** Biết phần còn lại dài 7,8 m. Hỏi lúc đầu cuộn ruy băng dài bao nhiêu mét?

Lời giải

a) Sau lần cắt thứ nhất còn lại: $100\% - 35\% = 65\%$ (cuộn).

Lần cắt thứ hai để lại $100\% - 40\% = 60\%$ phần đó: $65\% \times 60\% = 0{,}65 \times 0{,}6 = 0{,}39 = 39\%$ (cuộn).

b) 39% cuộn ruy băng dài 7,8 m, nên cả cuộn dài: $7{,}8 : 0{,}39 = 20$ (m).

Đáp số: a) 39%; **b)** 20 m.

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 *

Ở một bể bơi, số trẻ em ngồi trên bờ bằng 25% số trẻ em dưới nước. Sau khi có 4 em trên bờ nhảy xuống nước thì số trẻ em trên bờ bằng 12,5% số trẻ em dưới nước. Hỏi có tất cả bao nhiêu trẻ em?

Lời giải

$25\% = \frac{1}{4}$: lúc đầu số em trên bờ bằng $\frac{1}{1+4} = \frac{1}{5}$ tổng số trẻ em.

$12{,}5\% = \frac{1}{8}$: lúc sau số em trên bờ bằng $\frac{1}{1+8} = \frac{1}{9}$ tổng số trẻ em.

Tổng số trẻ em không đổi. 4 em nhảy xuống nước ứng với: $\frac{1}{5} - \frac{1}{9} = \frac{4}{45}$ (tổng số trẻ em).

Tổng số trẻ em: $4 : \frac{4}{45} = 45$ (em).

Thử lại: lúc đầu 9 em trên bờ, 36 em dưới nước (9 bằng 25% của 36); lúc sau 5 em và 40 em (5 bằng 12,5% của 40).

Đáp số: 45 trẻ em.

Bài 32 *

Số tem của An bằng 75% số tem của Bình. Nếu mỗi bạn có thêm 10 con tem thì số tem của An bằng 80% số tem của Bình. Hỏi hiện nay mỗi bạn có bao nhiêu con tem?

Lời giải

$75\% = \frac{3}{4}$: An có 3 phần, Bình có 4 phần, nên Bình hơn An 1 phần.

Khi mỗi bạn có thêm 10 con tem, hiệu số tem vẫn là 1 phần đó.

$80\% = \frac{4}{5}$: lúc sau An có 4 phần mới, Bình có 5 phần mới, hiệu là 1 phần mới.

Vậy 1 phần cũ = 1 phần mới, và số tem của Bình tăng từ 4 phần lên 5 phần: 10 con tem ứng với 1 phần.

Hiện nay: An có $3 \times 10 = 30$ (con tem), Bình có $4 \times 10 = 40$ (con tem).

Thử lại: $40 : 50 = 0{,}8 = 80\%$.

Đáp số: An 30 con tem, Bình 40 con tem.

Bài 33 *

Giá một món đồ chơi được tăng thêm 20%. Sau đó, giá mới lại được giảm đi 20%. So với giá ban đầu, giá cuối cùng tăng hay giảm, và tăng (giảm) bao nhiêu phần trăm?

Lời giải

Sau khi tăng, giá bằng 120% giá ban đầu.

Sau khi giảm, giá bằng 80% của giá đó: $120\% \times 80\% = 1{,}2 \times 0{,}8 = 0{,}96 = 96\%$ giá ban đầu.

Vậy giá đã giảm: $100\% - 96\% = 4\%$.

Đáp số: giảm 4%.

Bài 34

Một hình chữ nhật được tăng chiều dài thêm 25% và giảm chiều rộng đi 20%. Hỏi diện tích hình chữ nhật thay đổi thế nào?

Lời giải

Chiều dài mới bằng 125% chiều dài cũ; chiều rộng mới bằng 80% chiều rộng cũ.

Diện tích mới bằng: $125\% \times 80\% = 1{,}25 \times 0{,}8 = 1 = 100\%$ diện tích cũ.

Đáp số: diện tích không thay đổi.

Bài 35

Tổng của ba số là 108. Số thứ nhất bằng 50% số thứ hai, số thứ ba bằng 150% số thứ hai. Tìm ba số đó.

Lời giải

$50\% = \frac{1}{2}$ và $150\% = \frac{3}{2}$. Coi số thứ hai là 2 phần thì số thứ nhất là 1 phần, số thứ ba là 3 phần.

Giá trị một phần: $108 : (1 + 2 + 3) = 18$.

Ba số là: 18; $18 \times 2 = 36$; $18 \times 3 = 54$.

Đáp số: 18; 36; 54.

Bài 36

Tìm x, biết: $(x - 15\% \times x) : 1{,}7 = 30\%$.

Lời giải

$x - 15\% \times x = 85\% \times x = 0{,}85 \times x$.

$0{,}85 \times x = 30\% \times 1{,}7 = 0{,}3 \times 1{,}7 = 0{,}51$.

$x = 0{,}51 : 0{,}85 = 0{,}6$.

Đáp số: $x = 0{,}6$.

Bài 37

Tính: $A = 1\% + 2\% + 3\% + \cdots + 98\% + 99\%$. Viết kết quả dưới dạng số thập phân.

Lời giải

$A = (1 + 2 + 3 + \cdots + 99)\%$.

$1 + 2 + \cdots + 99 = (1 + 99) \times 99 : 2 = 4\,950$.

$A = 4\,950\% = 49{,}5$.

Đáp số: 49,5.

Bài 38 *

Tính bằng cách thuận tiện: $12{,}5\% \times 0{,}25 \times 7{,}9 \times 8 \times 400\%$.

Lời giải

Nhóm các thừa số: $(12{,}5\% \times 8) \times (0{,}25 \times 400\%) \times 7{,}9$.

$12{,}5\% \times 8 = 0{,}125 \times 8 = 1$; $0{,}25 \times 400\% = 0{,}25 \times 4 = 1$.

Kết quả: $1 \times 1 \times 7{,}9 = 7{,}9$.

Đáp số: 7,9.

Bài 39 *

Một hộp có bi đỏ và bi xanh, trong đó số bi đỏ chiếm 60% tổng số bi. Sau khi bỏ thêm 20 viên bi xanh vào hộp thì số bi đỏ chiếm 40% tổng số bi. Hỏi trong hộp có bao nhiêu viên bi đỏ?

Lời giải

Số bi đỏ không thay đổi.

Lúc đầu: bi đỏ chiếm 60%, bi xanh chiếm 40%, nên số bi xanh bằng $\dfrac{40}{60} = \dfrac{2}{3}$ số bi đỏ.

Lúc sau: bi đỏ chiếm 40%, bi xanh chiếm 60%, nên số bi xanh bằng $\dfrac{60}{40} = \dfrac{3}{2}$ số bi đỏ.

20 viên bi xanh bỏ thêm ứng với: $\dfrac{3}{2} - \dfrac{2}{3} = \dfrac{5}{6}$ (số bi đỏ).

Số bi đỏ: $20 : \dfrac{5}{6} = 24$ (viên).

Thử lại: lúc đầu 24 đỏ, 16 xanh ($24 : 40 = 60\%$); lúc sau 24 đỏ, 36 xanh ($24 : 60 = 40\%$).

Đáp số: 24 viên bi đỏ.

Bài 40 *

Ba vòi cùng chảy đầy một bể. Vòi A chảy được 40% bể, vòi B chảy được bằng 75% lượng nước vòi A chảy, vòi C chảy phần còn lại. Vòi C chảy ít hơn vòi A 54 lít. Hỏi bể chứa được bao nhiêu lít nước?

Lời giải

Vòi B chảy được: $40\% \times 75\% = 0{,}4 \times 0{,}75 = 0{,}3 = 30\%$ (bể).

Vòi C chảy được: $100\% - 40\% - 30\% = 30\%$ (bể).

Vòi A chảy nhiều hơn vòi C: $40\% - 30\% = 10\%$ (bể), ứng với 54 lít.

Bể chứa được: $54 : 10\% = 54 : 0{,}1 = 540$ (lít).

Đáp số: 540 lít.

Bài 41

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 40% số gạo, ngày thứ hai bán được 50% số gạo còn lại thì còn 48 kg. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Lời giải

Tính ngược từ cuối. Sau ngày thứ hai còn lại $100\% - 50\% = 50\%$ số gạo còn sau ngày thứ nhất, ứng với 48 kg.

Số gạo còn sau ngày thứ nhất: $48 : 50\% = 96$ (kg).

Số đó bằng $100\% - 40\% = 60\%$ số gạo lúc đầu, nên lúc đầu có: $96 : 60\% = 96 : 0{,}6 = 160$ (kg).

Đáp số: 160 kg gạo.

Bài 42

Tìm x, biết: $x \times 125\% + x : 4 + x \times 0{,}5 = 3{,}4$.

Lời giải

$x : 4 = x \times 0{,}25$, nên vế trái bằng $x \times (1{,}25 + 0{,}25 + 0{,}5) = x \times 2$.

$x \times 2 = 3{,}4$, nên $x = 1{,}7$.

Đáp số: $x = 1{,}7$.

Bài 43

Năm nay tuổi con bằng 25% tuổi mẹ. Sau 6 năm nữa, tuổi con bằng $\frac{1}{3}$ tuổi mẹ. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Lời giải

Hiện nay: tuổi con 1 phần, tuổi mẹ 4 phần; hiệu là 3 phần.

Sau 6 năm: tuổi con 1 phần mới, tuổi mẹ 3 phần mới; hiệu là 2 phần mới.

Hiệu số tuổi không đổi, nên 3 phần = 2 phần mới, tức là 1 phần mới = 1,5 phần.
Tuổi con tăng từ 1 phần lên 1,5 phần: 0,5 phần ứng với 6 năm, nên 1 phần là 12 tuổi.
Tuổi con: 12 tuổi; tuổi mẹ: $12 \times 4 = 48$ (tuổi).
Thử lại: sau 6 năm con 18 tuổi, mẹ 54 tuổi, và $18 = \frac{1}{3}$ của 54.
Đáp số: con 12 tuổi, mẹ 48 tuổi.

Bài 44 *

Một bình chứa 200 g nước muối, trong đó muối chiếm 5%. Cần đổ thêm bao nhiêu gam nước lọc để muối chỉ chiếm 4%?

Lời giải

Lượng muối trong bình: $200 \times 5\% = 10$ (g). Đổ thêm nước thì lượng muối không đổi.
Sau khi đổ thêm, 10 g muối bằng 4% lượng nước muối: $10 : 4\% = 10 : 0{,}04 = 250$ (g).
Cần đổ thêm: $250 - 200 = 50$ (g nước).
Đáp số: 50 g nước.

Bài 45 *

Số A lớn hơn số B là 25% (của số B). Hỏi số B bé hơn số A bao nhiêu phần trăm (của số A)?

Lời giải

Số A bằng 125% số B, tức là $A = \frac{5}{4}\ B$: số B là 4 phần, số A là 5 phần.
B bé hơn A 1 phần, mà $1 : 5 = 0{,}2 = 20\%$ (số A).
Đáp số: 20%.

Bài 46 *

Một lớp học có 45% số học sinh là nam, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam 6 bạn. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?

Lời giải

Số học sinh nữ chiếm: $100\% - 45\% = 55\%$ (số học sinh cả lớp).
Số nữ hơn số nam: $55\% - 45\% = 10\%$ (số học sinh cả lớp), ứng với 6 bạn.
Số học sinh cả lớp: $6 : 10\% = 60$ (học sinh).

Đáp số: 60 học sinh.

Bài 47 ★★

Nấm tươi chứa 92% là nước. Sau khi phơi khô, nấm chỉ còn chứa 20% là nước. Hỏi từ 100 kg nấm tươi thu được bao nhiêu ki-lô-gam nấm khô?

Lời giải

Trong 100 kg nấm tươi, phần "cái" (không phải nước) chiếm $100\% - 92\% = 8\%$: $100 \times 8\% = 8$ (kg).

Khi phơi chỉ có nước bay hơi, nên nấm khô vẫn chứa 8 kg phần "cái".

Trong nấm khô, phần "cái" chiếm $100\% - 20\% = 80\%$.

Lượng nấm khô: $8 : 80\% = 8 : 0{,}8 = 10$ (kg).

Đáp số: 10 kg nấm khô.

Bài 48 ★

Tổng của hai số là 168; 40% số thứ nhất bằng 30% số thứ hai. Tìm hai số đó.

Lời giải

$\frac{4}{10}$ số thứ nhất $= \frac{3}{10}$ số thứ hai, nên 4 lần số thứ nhất bằng 3 lần số thứ hai.

Do đó số thứ nhất là 3 phần, số thứ hai là 4 phần.

Giá trị một phần: $168 : 7 = 24$. Hai số là: $24 \times 3 = 72$ và $24 \times 4 = 96$.

Thử lại: $40\% \times 72 = 28{,}8 = 30\% \times 96$.

Đáp số: 72 và 96.

Bài 49 ★★

Một số giảm đi 25%. Hỏi phải tăng số mới thêm bao nhiêu phần trăm để được số ban đầu?

Lời giải

Coi số ban đầu là 4 phần. Giảm đi $25\% = \frac{1}{4}$ thì còn 3 phần.

Muốn trở lại số ban đầu phải tăng thêm 1 phần, tức là bằng $\frac{1}{3}$ số mới.

$\frac{1}{3} = 1 : 3 = 33\frac{1}{3}\%$.

Đáp số: $33\frac{1}{3}\%$.

Bài 50 *

An, Bình và Chi góp tiền mua quà. An góp 30% số tiền; Bình góp 40% số tiền còn lại; Chi góp phần còn lại. Chi góp nhiều hơn Bình 14 000 đồng. Hỏi mỗi bạn góp bao nhiêu tiền?

Lời giải

Sau phần của An còn lại: $100\% - 30\% = 70\%$ (số tiền).

Bình góp: $70\% \times 40\% = 28\%$ (số tiền); Chi góp: $70\% - 28\% = 42\%$ (số tiền).

Chi góp nhiều hơn Bình: $42\% - 28\% = 14\%$ (số tiền), ứng với 14 000 đồng.

Số tiền mua quà: $14\,000 : 14\% = 14\,000 : 0{,}14 = 100\,000$ (đồng).

An góp 30 000 đồng; Bình góp 28 000 đồng; Chi góp 42 000 đồng.

Đáp số: An 30 000 đồng, Bình 28 000 đồng, Chi 42 000 đồng.

2 Bài toán về tỉ số phần trăm

① Tìm tỉ số phần trăm của hai số

- Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số A và B, ta tìm thương của A và B rồi viết thương đó dưới dạng tỉ số phần trăm (nhân với 100 và viết thêm kí hiệu %).

  Ví dụ: tỉ số phần trăm của 9 và 12 là $9 : 12 = 0{,}75 = 75\%$.

- Đọc kĩ đề bài: "A so với B" thì B là cả đại lượng (100%) và ta chia cho B.

- **Thực hiện kế hoạch:** coi kế hoạch là 100%; số thực hiện : số kế hoạch cho biết đã đạt bao nhiêu phần trăm kế hoạch; phần vượt quá 100% là số phần trăm *vượt mức* kế hoạch.

- **Tăng (giảm) bao nhiêu phần trăm:** (phần tăng hoặc giảm) : (số lúc đầu), viết dưới dạng tỉ số phần trăm.

② Tìm $a\%$ của một số

- Muốn tìm $a\%$ của M, ta lấy $M \times a : 100$ hoặc $M : 100 \times a$.

  Ví dụ: 15% của 60 kg là $60 \times 15 : 100 = 9$ (kg).

- $M : 100$ là 1% của M; nhân với a ta được $a\%$ của M. Cách "rút về 1%" này cũng giúp ta tính ngược: nếu $a\%$ của một số là N thì 1% của số đó là $N : a$, và số đó là $N : a \times 100$.

③ Tỉ số phần trăm trong đời sống

- **Giảm giá:** giảm giá $a\%$ nghĩa là ta trả $(100 - a)\%$ giá cũ.

- **Tiền lãi:** tiền lãi = giá bán − giá vốn (giá mua). "Lãi 20%" thường hiểu là lãi 20% giá vốn, khi đó giá bán bằng 120% giá vốn.

- **Lãi suất tiết kiệm:** với lãi suất 0,5% một tháng, mỗi tháng ngân hàng trả thêm 0,5% số tiền đang gửi.

- **Nước muối:** "nước muối 5%" nghĩa là lượng muối bằng 5% lượng nước muối.

Luôn tự hỏi: "phần trăm của cái gì?" – đại lượng đó ứng với 100%.

Ví dụ 1

Tìm tỉ số phần trăm của: **a)** 0,6 và 2,4; **b)** 7 và 4.

Hướng dẫn giải.

a) $0{,}6 : 2{,}4 = 0{,}25 = 25\%$.

b) $7 : 4 = 1{,}75 = 175\%$.

Đáp số: a) 25%; **b)** 175%.

Ví dụ 2

Lớp 5B có 18 học sinh nam và 22 học sinh nữ. Tính tỉ số phần trăm của số học sinh nam, số học sinh nữ so với số học sinh cả lớp.

Hướng dẫn giải.

Số học sinh cả lớp: $18 + 22 = 40$ (học sinh).

Tỉ số phần trăm của số học sinh nam so với số học sinh cả lớp: $18 : 40 = 0{,}45 = 45\%$.

Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ so với số học sinh cả lớp:

Cách 1. $22 : 40 = 0{,}55 = 55\%$. *Cách 2.* $100\% - 45\% = 55\%$.

Đáp số: nam 45%; nữ 55%.

Ví dụ 3

Tính 35% của 240.

Hướng dẫn giải.

Cách 1. $240 : 100 \times 35 = 2{,}4 \times 35 = 84$.

Cách 2. $240 \times 35 : 100 = 8\,400 : 100 = 84$.

Đáp số: 84.

Ví dụ 4

Một chi đoàn thanh niên dự định trồng 250 cây, nhưng thực tế đã trồng được 290 cây. Hỏi chi đoàn đã đạt bao nhiêu phần trăm kế hoạch và vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm?

Hướng dẫn giải.

Tỉ số phần trăm của số cây đã trồng so với kế hoạch: $290 : 250 = 1{,}16 = 116\%$.

Chi đoàn đã vượt mức kế hoạch: $116\% - 100\% = 16\%$.

Đáp số: đạt 116% kế hoạch; vượt mức 16%.

Ví dụ 5

Một chiếc cặp sách giá 180 000 đồng. Trong đợt khuyến mãi, giá chiếc cặp được giảm 15%. Hỏi khi khuyến mãi, chiếc cặp có giá bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải.

Cách 1. Số tiền được giảm: $180\,000 \times 15 : 100 = 27\,000$ (đồng).

Giá khi khuyến mãi: $180\,000 - 27\,000 = 153\,000$ (đồng).

Cách 2. Người mua trả $100\% - 15\% = 85\%$ giá cũ: $180\,000 \times 85 : 100 = 153\,000$ (đồng).

Đáp số: 153 000 đồng.

Luyện tập

Bài 1

Tìm tỉ số phần trăm của hai số.

a) 18 và 24 **b)** 4,5 và 12,5 **c)** 0,9 và 3,6

d) 27 và 15 **e)** 3,4 và 8 **g)** $\frac{1}{4}$ và 5

Lời giải

a) $18 : 24 = 0{,}75 = 75\%$. **b)** $4{,}5 : 12{,}5 = 0{,}36 = 36\%$. **c)** $0{,}9 : 3{,}6 = 0{,}25 = 25\%$.

d) $27 : 15 = 1{,}8 = 180\%$. **e)** $3{,}4 : 8 = 0{,}425 = 42{,}5\%$. **g)** $\frac{1}{4} : 5 = 0{,}05 = 5\%$.

Đáp số: 75%; 36%; 25%; 180%; 42,5%; 5%.

Bài 2

Tính.

a) 15% của 60 kg **b)** 8% của 450 m **c)** 25% của 7,2 l

d) 40% của 3,5 tấn **e)** 120% của 85 cm **g)** 12,5% của 96 m^2

Lời giải

a) $60 \times 15 : 100 = 9$ (kg). **b)** $450 \times 8 : 100 = 36$ (m). **c)** $7{,}2 \times 25 : 100 = 1{,}8$ (l).

d) $3{,}5 \times 40 : 100 = 1{,}4$ (tấn). **e)** $85 \times 120 : 100 = 102$ (cm).

g) $96 \times 12{,}5 : 100 = 12$ (m^2).

Đáp số: 9 kg; 36 m; 1,8 l; 1,4 tấn; 102 cm; 12 m^2.

Bài 3

Một túi có 48 viên bi, trong đó có 30 viên bi đỏ, còn lại là bi xanh. **a)** Số bi đỏ chiếm bao nhiêu phần trăm số bi trong túi? **b)** Tính tỉ số phần trăm của số bi xanh so với số bi đỏ.

Lời giải

a) $30 : 48 = 0{,}625 = 62{,}5\%$.

b) Số bi xanh: $48 - 30 = 18$ (viên). $18 : 30 = 0{,}6 = 60\%$.

Đáp số: a) 62,5%; **b)** 60%.

Bài 4

Trong bài kiểm tra Toán, lớp 5C có 34 trên 40 học sinh đạt điểm tốt. Hỏi số học sinh đạt điểm tốt chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?

Lời giải

$34 : 40 = 0{,}85 = 85\%$.

Đáp số: 85%.

Bài 5

Một xưởng xe đạp dự định làm 400 chiếc xe trong một tháng, nhưng thực tế đã làm được 460 chiếc. Hỏi xưởng đã đạt bao nhiêu phần trăm kế hoạch và vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm?

Lời giải

$460 : 400 = 1{,}15 = 115\%$.

Vượt mức kế hoạch: $115\% - 100\% = 15\%$.

Đáp số: đạt 115%; vượt mức 15%.

Bài 6

Năm nay một xã dự định trồng 1 250 cây. Đến hết tháng Ba, xã đã trồng được 1 000 cây. Hỏi xã đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch và còn phải thực hiện bao nhiêu phần trăm nữa?

Lời giải

Đã thực hiện: $1\,000 : 1\,250 = 0{,}8 = 80\%$ (kế hoạch).

Còn phải thực hiện: $100\% - 80\% = 20\%$ (kế hoạch).

Đáp số: đã thực hiện 80%; còn 20%.

Bài 7

Mỗi tháng cô Lan được lĩnh 12 triệu đồng tiền lương và để dành được 2,7 triệu đồng. Hỏi số tiền để dành chiếm bao nhiêu phần trăm tiền lương?

Lời giải

$2{,}7 : 12 = 0{,}225 = 22{,}5\%$.

Đáp số: 22,5%.

Bài 8

Năm ngoái Minh cân nặng 38 kg. Năm nay cân nặng của Minh tăng 10% so với năm ngoái. Tính cân nặng của Minh năm nay.

Lời giải

Số ki-lô-gam tăng thêm: $38 \times 10 : 100 = 3{,}8$ (kg).

Cân nặng năm nay: $38 + 3{,}8 = 41{,}8$ (kg).

Đáp số: 41,8 kg.

Bài 9

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 50 m, chiều rộng bằng 60% chiều dài. Người ta dùng 45% diện tích để trồng rau, 35% diện tích để trồng hoa, phần còn lại làm lối đi. Tính diện tích lối đi.

Lời giải

Chiều rộng: $50 \times 60 : 100 = 30$ (m). Diện tích mảnh đất: $50 \times 30 = 1\,500$ (m^2).

Lối đi chiếm: $100\% - 45\% - 35\% = 20\%$ (diện tích).

Diện tích lối đi: $1\,500 \times 20 : 100 = 300$ (m^2).

Đáp số: 300 m^2.

Bài 10

Một cửa hàng bán được 1 200 kg gạo, trong đó 35% là gạo nếp. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ?

Lời giải

Gạo tẻ chiếm: $100\% - 35\% = 65\%$ (số gạo).

$1\,200 \times 65 : 100 = 780$ (kg).

Đáp số: 780 kg.

Bài 11

Một trường có 640 học sinh, trong đó 55% là học sinh nữ. Hỏi trường có bao nhiêu học sinh nam?

Lời giải

Số học sinh nữ: $640 \times 55 : 100 = 352$ (học sinh).

Số học sinh nam: $640 - 352 = 288$ (học sinh).

Đáp số: 288 học sinh nam.

Bài 12

Một cô bán hàng mua một chiếc áo với giá 150 000 đồng và bán ra với giá 180 000 đồng. Hỏi tiền lãi bằng bao nhiêu phần trăm giá mua?

Lời giải

Tiền lãi: $180\,000 - 150\,000 = 30\,000$ (đồng).

$30\,000 : 150\,000 = 0{,}2 = 20\%$.

Đáp số: 20% giá mua.

Bài 13

Một quyển truyện giá 60 000 đồng. Tại hội sách, quyển truyện được bán giảm giá 10%. Hỏi tại hội sách, quyển truyện có giá bao nhiêu tiền?

Lời giải

Người mua trả: $100\% - 10\% = 90\%$ (giá bìa).

$60\,000 \times 90 : 100 = 54\,000$ (đồng).

Đáp số: 54 000 đồng.

Bài 14

Bà Hạnh gửi tiết kiệm 20 000 000 đồng với lãi suất 0,6% một tháng. Hỏi sau một tháng, bà Hạnh nhận được bao nhiêu tiền lãi và có tất cả bao nhiêu tiền trong sổ tiết kiệm?

Lời giải

Tiền lãi: $20\,000\,000 \times 0{,}6 : 100 = 120\,000$ (đồng).

Số tiền trong sổ: $20\,000\,000 + 120\,000 = 20\,120\,000$ (đồng).

Đáp số: tiền lãi 120 000 đồng; tất cả 20 120 000 đồng.

Bài 15

Nước biển chứa 3,5% muối. Hỏi trong 40 kg nước biển có bao nhiêu ki-lô-gam muối?

Lời giải

$40 \times 3{,}5 : 100 = 1{,}4$ (kg).

Đáp số: 1,4 kg.

Bài 16

Giá một quyển vở tăng từ 8 000 đồng lên 9 000 đồng. Hỏi giá quyển vở đã tăng bao nhiêu phần trăm?

Lời giải

Số tiền tăng thêm: $9\,000 - 8\,000 = 1\,000$ (đồng).

So với giá cũ: $1\,000 : 8\,000 = 0{,}125 = 12{,}5\%$.

Đáp số: 12,5%.

Bài 17

Giá một đôi giày thể thao giảm từ 250 000 đồng xuống còn 200 000 đồng. Hỏi giá đôi giày đã giảm bao nhiêu phần trăm?

Lời giải

Số tiền giảm: $250\,000 - 200\,000 = 50\,000$ (đồng).

So với giá cũ: $50\,000 : 250\,000 = 0{,}2 = 20\%$.

Đáp số: 20%.

Bài 18

Một đội bóng đá đã thi đấu 25 trận: thắng 16 trận, hoà 4 trận, còn lại là thua. Tính tỉ số phần trăm số trận thắng, hoà, thua so với tổng số trận.

Lời giải

Số trận thua: $25 - 16 - 4 = 5$ (trận).

Thắng: $16 : 25 = 0{,}64 = 64\%$; hoà: $4 : 25 = 0{,}16 = 16\%$; thua: $5 : 25 = 0{,}2 = 20\%$.

Đáp số: thắng 64%; hoà 16%; thua 20%.

Bài 19

Hoa đọc một quyển sách dày 240 trang. Ngày thứ nhất Hoa đọc được 30% số trang, ngày thứ hai đọc được 45% số trang. Hỏi còn bao nhiêu trang chưa đọc?

Lời giải

Số trang chưa đọc chiếm: $100\% - 30\% - 45\% = 25\%$ (số trang).

$240 \times 25 : 100 = 60$ (trang).

Đáp số: 60 trang.

Bài 20

Một bác nông dân trồng 450 cây giống, có 18 cây bị chết. Hỏi số cây sống chiếm bao nhiêu phần trăm số cây đã trồng?

Lời giải

Số cây sống: $450 - 18 = 432$ (cây).

$432 : 450 = 0{,}96 = 96\%$.

Đáp số: 96%.

Bài 21

Trong 500 hạt đỗ đem gieo, có 92% số hạt nảy mầm. Hỏi có bao nhiêu hạt không nảy mầm?

Lời giải

Số hạt nảy mầm: $500 \times 92 : 100 = 460$ (hạt).

Số hạt không nảy mầm: $500 - 460 = 40$ (hạt).

Đáp số: 40 hạt.

Bài 22

Lớp 5A có 35 học sinh, trong đó 40% số học sinh đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh không đạt danh hiệu đó?

Lời giải

Số học sinh xuất sắc: $35 \times 40 : 100 = 14$ (học sinh).

Số học sinh không đạt: $35 - 14 = 21$ (học sinh).

Đáp số: 21 học sinh.

Bài 23

Một giỏ có 80 quả táo và lê, trong đó số lê chiếm 40%. Tính tỉ số phần trăm của số táo so với số lê.

Lời giải

Số lê: $80 \times 40 : 100 = 32$ (quả). Số táo: $80 - 32 = 48$ (quả).

Tỉ số phần trăm của số táo so với số lê: $48 : 32 = 1{,}5 = 150\%$.

Đáp số: 150%.

Bài 24

Trong ngày hội trồng cây, lớp 5A có 32 trên 40 học sinh tham gia, lớp 5B có 27 trên 30 học sinh tham gia. Lớp nào có tỉ lệ học sinh tham gia cao hơn?

Lời giải

Lớp 5A: $32 : 40 = 0{,}8 = 80\%$.

Lớp 5B: $27 : 30 = 0{,}9 = 90\%$.

$90\% > 80\%$ nên lớp 5B có tỉ lệ tham gia cao hơn.

Đáp số: lớp 5B (90% so với 80%).

Bài 25

Năm ngoái một nhà máy sản xuất được 2 400 sản phẩm. Năm nay nhà máy sản xuất nhiều hơn năm ngoái 15%. Hỏi năm nay nhà máy sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

Lời giải

Số sản phẩm năm nay bằng: $100\% + 15\% = 115\%$ (số sản phẩm năm ngoái).

$2\,400 \times 115 : 100 = 2\,760$ (sản phẩm).

Đáp số: 2 760 sản phẩm.

Bài 26

Vé vào bảo tàng giá 40 000 đồng một vé. Trẻ em được giảm 25% giá vé. Hỏi một gia đình gồm 2 người lớn và 3 trẻ em phải trả bao nhiêu tiền vé?

Lời giải

Giá vé trẻ em: $40\,000 \times (100 - 25) : 100 = 30\,000$ (đồng).

Gia đình phải trả: $40\,000 \times 2 + 30\,000 \times 3 = 80\,000 + 90\,000 = 170\,000$ (đồng).

Đáp số: 170 000 đồng.

Bài 27

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25 m, chiều rộng 16 m. Người ta tăng chiều dài thêm 20%, giữ nguyên chiều rộng. Tính diện tích mới của mảnh vườn. Diện tích đã tăng thêm bao nhiêu phần trăm?

Lời giải

Chiều dài mới: $25 \times 120 : 100 = 30$ (m). Diện tích mới: $30 \times 16 = 480$ (m^2).

Diện tích cũ: $25 \times 16 = 400$ (m^2). Diện tích tăng thêm: $480 - 400 = 80$ (m^2).

$80 : 400 = 0{,}2 = 20\%$.

Đáp số: 480 m^2; diện tích tăng 20%.

Bài 28

Sữa tươi chứa 4% chất béo. Hỏi trong 3 kg sữa tươi có bao nhiêu gam chất béo?

Lời giải

3 kg = 3 000 g. Lượng chất béo: $3\,000 \times 4 : 100 = 120$ (g).

Đáp số: 120 g.

Bài 29

Một xe tải phải đi quãng đường 240 km trong ba ngày. Ngày thứ nhất xe đi được 35% quãng đường, ngày thứ hai đi được 40% quãng đường. Hỏi ngày thứ ba xe phải đi bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải

Ngày thứ ba đi: $100\% - 35\% - 40\% = 25\%$ (quãng đường).

$240 \times 25 : 100 = 60$ (km).

Đáp số: 60 km.

Bài 30

Quỹ lớp có 1 500 000 đồng. Lớp dùng 40% số tiền để mua sách, sau đó dùng 30% số tiền còn lại để mua bút. Hỏi quỹ lớp còn lại bao nhiêu tiền?

Lời giải

Tiền mua sách: $1\,500\,000 \times 40 : 100 = 600\,000$ (đồng).

Còn lại: $1\,500\,000 - 600\,000 = 900\,000$ (đồng).

Tiền mua bút: $900\,000 \times 30 : 100 = 270\,000$ (đồng).

Quỹ lớp còn lại: $900\,000 - 270\,000 = 630\,000$ (đồng).

Đáp số: 630 000 đồng.

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 *

Biết 25% của một số là 18. Tìm số đó.

Lời giải

1% của số đó là: $18 : 25 = 0{,}72$.

Số đó (100%) là: $0{,}72 \times 100 = 72$.

Hoặc: $25\% = \frac{1}{4}$, *nên số đó là* $18 \times 4 = 72$.

Đáp số: 72.

Bài 32 *

Một nhà máy sản xuất được 1 380 sản phẩm và đã vượt mức kế hoạch 15%. Hỏi theo kế hoạch, nhà máy phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm?

Lời giải

Nhà máy đã thực hiện được: $100\% + 15\% = 115\%$ (kế hoạch).

1% kế hoạch là: $1\,380 : 115 = 12$ (sản phẩm).

Số sản phẩm theo kế hoạch: $12 \times 100 = 1\,200$ (sản phẩm).

Đáp số: 1 200 sản phẩm.

Bài 33 *

Một cửa hàng bán một chiếc quạt với giá 240 000 đồng và được lãi 20% giá vốn. Hỏi giá vốn của chiếc quạt là bao nhiêu?

Lời giải

Giá bán bằng: $100\% + 20\% = 120\%$ (giá vốn).

Giá vốn: $240\,000 : 120 \times 100 = 200\,000$ (đồng).

Đáp số: 200 000 đồng.

Bài 34 *

Sau khi được giảm giá 25%, mẹ mua một chiếc áo khoác hết 360 000 đồng. Hỏi giá chiếc áo khi chưa giảm là bao nhiêu?

Lời giải

Mẹ đã trả: $100\% - 25\% = 75\%$ (giá chưa giảm).

Giá chưa giảm: $360\,000 : 75 \times 100 = 480\,000$ (đồng).

Đáp số: 480 000 đồng.

Bài 35 *

Khi bán một món đồ chơi, cửa hàng được lãi 20% giá *bán*. Hỏi tiền lãi bằng bao nhiêu phần trăm giá *vốn*?

Lời giải

Coi giá bán là 100% thì tiền lãi là 20%, giá vốn là $100\% - 20\% = 80\%$ (giá bán).

Tỉ số phần trăm của tiền lãi so với giá vốn: $20 : 80 = 0{,}25 = 25\%$.

Đáp số: 25%.

Bài 36

Một cửa hàng mua hàng với giá bằng 80% giá niêm yết và bán ra với giá giảm 5% so với giá niêm yết. Hỏi tiền lãi bằng bao nhiêu phần trăm giá vốn?

Lời giải

Coi giá niêm yết là 100%.

Giá vốn: 80%; giá bán: $100\% - 5\% = 95\%$; tiền lãi: $95\% - 80\% = 15\%$ (giá niêm yết).

Tỉ số phần trăm của tiền lãi so với giá vốn: $15 : 80 = 0{,}1875 = 18{,}75\%$.

Đáp số: 18,75%.

Bài 37

Bác Dũng gửi tiết kiệm 10 000 000 đồng với lãi suất 0,5% một tháng. Tiền lãi tháng thứ nhất được cộng vào tiền gửi và tiếp tục tính lãi trong tháng thứ hai. Hỏi sau hai tháng, bác Dũng có tất cả bao nhiêu tiền?

Lời giải

Sau tháng thứ nhất: tiền lãi $10\,000\,000 \times 0{,}5 : 100 = 50\,000$ (đồng); có tất cả 10 050 000 đồng.

Sau tháng thứ hai: tiền lãi $10\,050\,000 \times 0{,}5 : 100 = 50\,250$ (đồng); có tất cả $10\,050\,000 + 50\,250 = 10\,100\,250$ (đồng).

Đáp số: 10 100 250 đồng.

Bài 38

Một lọ chứa 300 g nước muối có 6% là muối. Cần đổ thêm bao nhiêu gam nước lọc để được nước muối có 4% là muối?

Lời giải

Lượng muối: $300 \times 6 : 100 = 18$ (g); đổ thêm nước thì lượng muối không đổi.

Lượng nước muối mới: 18 g bằng 4% của nó, nên nặng $18 : 4 \times 100 = 450$ (g).

Cần đổ thêm: $450 - 300 = 150$ (g nước).

Đáp số: 150 g.

Bài 39

Trộn 200 g nước muối có 10% muối với 300 g nước muối có 5% muối. Hỏi muối chiếm bao nhiêu phần trăm hỗn hợp?

Lời giải

Muối trong lọ thứ nhất: $200 \times 10 : 100 = 20$ (g); trong lọ thứ hai: $300 \times 5 : 100 = 15$ (g).

Hỗn hợp nặng: $200 + 300 = 500$ (g), có $20 + 15 = 35$ (g) muối.

$35 : 500 = 0{,}07 = 7\%$.

Đáp số: 7%.

Bài 40 *

Một lớp học có số học sinh nam chiếm 40% số học sinh cả lớp. Sau khi 6 học sinh nữ chuyển sang lớp khác thì số học sinh nam chiếm 50% số học sinh của lớp. Hỏi lúc đầu lớp học có bao nhiêu học sinh?

Lời giải

Số học sinh nam không thay đổi.

Lúc đầu: nữ 60%, nam 40%, nên số nữ bằng $\frac{60}{40} = \frac{3}{2}$ số nam.

Lúc sau: số nữ bằng số nam (mỗi bên 50%).

6 học sinh nữ chuyển đi ứng với $\frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$ số nam, nên số nam là $6 \times 2 = 12$ (học sinh).

Lúc đầu lớp có: $12 : 40 \times 100 = 30$ (học sinh).

Đáp số: 30 học sinh.

Bài 41 *

Giá một chiếc xe đạp được tăng thêm 25%. Hỏi phải giảm giá mới đi bao nhiêu phần trăm để trở lại giá cũ?

Lời giải

Coi giá cũ là 4 phần; $25\% = \frac{1}{4}$ nên giá mới là 5 phần.

Muốn trở lại giá cũ phải bớt 1 phần của giá mới: $1 : 5 = 0{,}2 = 20\%$.

Đáp số: 20%.

Bài 42 *

Cửa hàng A bán một chiếc nồi cơm điện giá 200 000 đồng và giảm giá 15%. Cửa hàng B bán chiếc nồi cơm điện như thế giá 180 000 đồng và giảm giá 5%. Mua ở cửa hàng nào rẻ hơn và rẻ hơn bao nhiêu tiền?

Lời giải

Cửa hàng A: $200\,000 \times 85 : 100 = 170\,000$ (đồng).

Cửa hàng B: $180\,000 \times 95 : 100 = 171\,000$ (đồng).

Mua ở cửa hàng A rẻ hơn: $171\,000 - 170\,000 = 1\,000$ (đồng).

Đáp số: cửa hàng A, rẻ hơn 1 000 đồng.

Bài 43 ★★

Một người bán hai chiếc bình, mỗi chiếc giá 240 000 đồng. Chiếc thứ nhất được lãi 20% giá vốn, chiếc thứ hai bị lỗ 20% giá vốn. Hỏi tính chung, người đó lãi hay lỗ, và lãi (lỗ) bao nhiêu tiền?

Lời giải

Chiếc thứ nhất: 240 000 đồng bằng 120% giá vốn, nên giá vốn là $240\,000 : 120 \times 100 = 200\,000$ (đồng).

Chiếc thứ hai: 240 000 đồng bằng $100\% - 20\% = 80\%$ giá vốn, nên giá vốn là $240\,000 : 80 \times 100 = 300\,000$ (đồng).

Tổng giá vốn: 500 000 đồng; tổng tiền bán: 480 000 đồng.

Người đó lỗ: $500\,000 - 480\,000 = 20\,000$ (đồng).

Đáp số: lỗ 20 000 đồng.

Bài 44 ★

Một rạp hát giảm giá vé 20% nên số người xem tăng thêm 30%. Hỏi số tiền bán vé của rạp thay đổi bao nhiêu phần trăm?

Lời giải

Giá vé mới bằng 80% giá cũ; số người xem mới bằng 130% số người cũ.

Tiền bán vé mới bằng: $80\% \times 130\% = 0{,}8 \times 1{,}3 = 1{,}04 = 104\%$ (tiền bán vé cũ).

Tiền bán vé tăng thêm: $104\% - 100\% = 4\%$.

Đáp số: tăng 4%.

Bài 45 ★

Cạnh của một hình vuông được tăng thêm 10%. Hỏi diện tích hình vuông tăng thêm bao nhiêu phần trăm?

Lời giải

Cạnh mới bằng 110% cạnh cũ.

Diện tích mới bằng: $110\% \times 110\% = 1{,}1 \times 1{,}1 = 1{,}21 = 121\%$ (diện tích cũ).

Diện tích tăng thêm 21%.

Đáp số: 21%.

Bài 46 *

Một xã có 5 000 người. Mỗi năm số dân của xã tăng thêm 2% so với năm trước. Hỏi sau 2 năm, xã đó có bao nhiêu người?

Lời giải

Sau 1 năm: $5\,000 + 5\,000 \times 2 : 100 = 5\,000 + 100 = 5\,100$ (người).

Sau 2 năm: $5\,100 + 5\,100 \times 2 : 100 = 5\,100 + 102 = 5\,202$ (người).

Đáp số: 5 202 người.

Bài 47 **

Một khối đồng thau nặng 500 g chứa 80% là đồng, còn lại là thiếc. Cần thêm bao nhiêu gam đồng để khối mới chứa 90% là đồng?

Lời giải

Thiếc chiếm $100\% - 80\% = 20\%$, nặng $500 \times 20 : 100 = 100$ (g). Thêm đồng thì lượng thiếc không đổi.

Trong khối mới, thiếc chiếm $100\% - 90\% = 10\%$, nên khối mới nặng $100 : 10 \times 100 = 1\,000$ (g).

Cần thêm: $1\,000 - 500 = 500$ (g đồng).

Đáp số: 500 g.

Bài 48 *

Một cửa hàng văn phòng phẩm khuyến mãi: "Mua 4 quyển vở, tặng 1 quyển." Mua theo cách này thì giá mỗi quyển vở được giảm bao nhiêu phần trăm?

Lời giải

Trả tiền 4 quyển mà được 5 quyển, tức là tiết kiệm được tiền 1 quyển trên giá của 5 quyển.

$1 : 5 = 0{,}2 = 20\%$.

Đáp số: 20%.

Bài 49 *

Một chị bán hàng mỗi tháng được nhận lương cơ bản 6 000 000 đồng, cộng thêm 5% giá trị số hàng bán được. Tháng trước chị nhận được 8 500 000 đồng. Hỏi tháng trước chị đã bán được số hàng trị giá bao nhiêu tiền?

Lời giải

Tiền thưởng theo hàng bán: $8\,500\,000 - 6\,000\,000 = 2\,500\,000$ (đồng), bằng 5% giá trị hàng bán được.

Giá trị số hàng: $2\,500\,000 : 5 \times 100 = 50\,000\,000$ (đồng).

Đáp số: 50 000 000 đồng.

Bài 50 **

Trong một cuộc thi Toán, 60% số học sinh dự thi đến từ thành phố, còn lại đến từ nông thôn. Có 25% số học sinh thành phố và 40% số học sinh nông thôn đạt giải. Hỏi số học sinh đạt giải chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh dự thi?

Lời giải

Học sinh nông thôn chiếm: $100\% - 60\% = 40\%$ (số học sinh dự thi).

Học sinh thành phố đạt giải: $60\% \times 25\% = 0{,}6 \times 0{,}25 = 0{,}15 = 15\%$ (số học sinh dự thi).

Học sinh nông thôn đạt giải: $40\% \times 40\% = 0{,}4 \times 0{,}4 = 0{,}16 = 16\%$ (số học sinh dự thi).

Tổng số học sinh đạt giải: $15\% + 16\% = 31\%$.

Đáp số: 31%.

3 Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

① Hình hộp chữ nhật

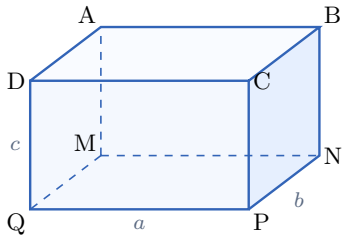
Bao diêm, viên gạch, hộp giày đều có dạng **hình hộp chữ nhật**.

Hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ có:

- 6 **mặt** đều là hình chữ nhật; hai mặt đối diện thì bằng nhau. ABCD và MNPQ là hai **mặt đáy**; bốn mặt còn lại là các **mặt bên**;
- 12 **cạnh**, chia thành ba nhóm, mỗi nhóm 4 cạnh bằng nhau;
- 8 **đỉnh**: A, B, C, D, M, N, P, Q.

Hình hộp chữ nhật có ba **kích thước**: **chiều dài** a, **chiều rộng** b (hai cạnh của mặt đáy) và **chiều cao** c (cạnh bên, chẳng hạn DQ).

Khi vẽ hình, các cạnh bị khuất được vẽ bằng *nét đứt*.

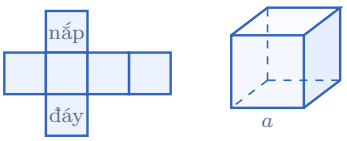


② Hình lập phương. Hình khai triển

Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có 12 cạnh bằng nhau. Sáu mặt của hình lập phương là các hình vuông bằng nhau.

Cắt một cái hộp theo một số cạnh rồi trải phẳng ra, ta được **hình khai triển** của hộp. Hình khai triển của hình lập phương gồm 6 hình vuông bằng nhau; hình bên là một ví dụ. Gấp hình khai triển lại, ta lại được hình lập phương.

Không phải cách ghép 6 hình vuông nào cũng là hình khai triển: khi gấp lại, không được có hai hình vuông chồng lên cùng một mặt.



③ Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần

Diện tích xung quanh S_{xq} của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên. Trải bốn mặt bên ra, ta được một hình chữ nhật có chiều dài bằng **chu vi mặt đáy**, chiều rộng bằng **chiều cao**:

$$S_{xq} = (a+b) \times 2 \times c \qquad \text{(chu vi đáy} \times \text{chiều cao)}$$

Diện tích toàn phần S_{tp} là tổng của diện tích xung quanh và diện tích hai đáy:

$$S_{tp} = S_{xq} + a \times b \times 2$$

Với **hình lập phương** cạnh a: $S_{xq} = a \times a \times 4$, $S_{tp} = a \times a \times 6$.

Chú ý: các kích thước phải cùng một đơn vị đo. Hộp *không có nắp* chỉ có một mặt đáy: diện tích của nó là $S_{xq} + a \times b$.

Ví dụ 1

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 5 cm, chiều cao 6 cm. Tính:

a) diện tích xung quanh; **b)** diện tích một mặt đáy; **c)** diện tích toàn phần.

Hướng dẫn giải.

a) Chu vi mặt đáy là: $(8+5) \times 2 = 26$ cm.

$S_{xq} = 26 \times 6 = 156$ cm^2.

b) Diện tích một mặt đáy là: $8 \times 5 = 40$ cm^2.

c) $S_{tp} = 156 + 40 \times 2 = 236$ cm^2.

Đáp số: a) 156 cm^2; **b)** 40 cm^2; **c)** 236 cm^2.

Ví dụ 2

Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 294 cm^2. Tính độ dài cạnh và diện tích xung quanh của hình lập phương đó.

Hướng dẫn giải.

Hình lập phương có 6 mặt bằng nhau. Diện tích một mặt là: $294 : 6 = 49$ cm^2.

Vì $49 = 7 \times 7$ nên cạnh hình lập phương dài 7 cm.

Diện tích xung quanh là: $49 \times 4 = 196$ cm^2.

Đáp số: Cạnh 7 cm; 196 cm^2.

Ví dụ 3

Một hình hộp chữ nhật có diện tích mặt đáy là 60 cm^2. Chiều dài gấp 3 lần chiều cao và hơn chiều cao 8 cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

Hướng dẫn giải.

Chiều dài gấp 3 lần chiều cao nên hiệu bằng $3 - 1 = 2$ lần chiều cao.

Chiều cao: $8 : 2 = 4$ cm. Chiều dài: $4 \times 3 = 12$ cm. Chiều rộng: $60 : 12 = 5$ cm.

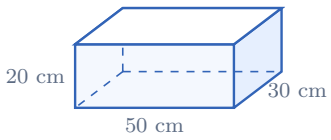
$S_{xq} = (12 + 5) \times 2 \times 4 = 136$ cm^2.

$S_{tp} = 136 + 60 \times 2 = 256$ cm^2.

Đáp số: 136 cm^2; 256 cm^2.

Ví dụ 4

Một cái hộp bằng tôn *không có nắp* có chiều dài 50 cm, chiều rộng 30 cm, chiều cao 20 cm. Tính diện tích tôn dùng để làm cái hộp đó (không tính mép hàn).



Hướng dẫn giải.

Cái hộp có 4 mặt bên và chỉ có 1 mặt đáy.

Diện tích xung quanh: $(50 + 30) \times 2 \times 20 = 3\,200$ cm^2.

Diện tích đáy: $50 \times 30 = 1\,500$ cm^2.

Diện tích tôn cần dùng: $3\,200 + 1\,500 = 4\,700$ cm^2.

Đáp số: 4 700 cm^2.

Ví dụ 5

Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 m, chiều rộng 4,5 m, chiều cao 3,5 m. Người ta quét vôi bốn bức tường và trần nhà. Tổng diện tích các cửa là 7,5 m^2. Tính diện tích cần quét vôi.

Hướng dẫn giải.

Diện tích bốn bức tường (diện tích xung quanh): $(6 + 4{,}5) \times 2 \times 3{,}5 = 73{,}5$ m^2.

Diện tích trần nhà: $6 \times 4{,}5 = 27$ m^2.

Diện tích cần quét vôi: $73{,}5 + 27 - 7{,}5 = 93$ m^2.

Nền nhà không quét vôi, và phải trừ đi diện tích các cửa.

Đáp số: 93 m^2.

Luyện tập

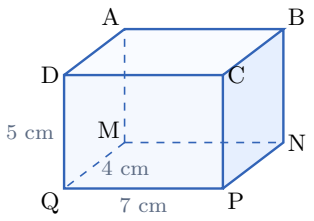
Bài 1

Hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ có $QP = 7$ cm, $QM = 4$ cm, $QD = 5$ cm.

a) Tìm độ dài các cạnh AB, BN, NP.

b) Tính diện tích mặt đáy MNPQ và các mặt bên DCPQ, ADQM.

c) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp.



Lời giải

a) $AB = QP = 7$ cm; $BN = QD = 5$ cm; $NP = QM = 4$ cm.

b) $S_{MNPQ} = 7 \times 4 = 28$ cm^2; $S_{DCPQ} = 7 \times 5 = 35$ cm^2; $S_{ADQM} = 4 \times 5 = 20$ cm^2.

c) $S_{xq} = (7 + 4) \times 2 \times 5 = 110$ cm^2.

$S_{tp} = 110 + 28 \times 2 = 166$ cm^2.

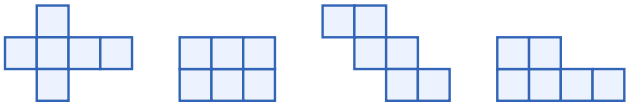
Đáp số: a) 7 cm, 5 cm, 4 cm;

b) 28 cm^2, 35 cm^2, 20 cm^2;

c) 110 cm^2, 166 cm^2.

Bài 2

Hình nào dưới đây là hình khai triển của hình lập phương?



Lời giải

a) Hàng 4 hình vuông gấp thành 4 mặt bên; hình vuông phía trên là nắp, hình vuông phía dưới là đáy. Đây là hình khai triển.

b) Gấp khối 2×3 hình vuông thì có các hình vuông chồng lên nhau và còn hở hai mặt. Không phải hình khai triển.

c) Hình "bậc thang" này gấp được thành hình lập phương, không có mặt nào chồng lên nhau. Đây là hình khai triển.

d) Hai hình vuông phía trên cùng gấp vào một mặt ở đầu hộp, còn đầu kia bị hở. Không phải hình khai triển.

Đáp số: Hình **a)** và hình **c)**.

Bài 3

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) $a = 9$ cm, $b = 6$ cm, $c = 5$ cm;

b) $a = 2{,}5$ m, $b = 1{,}5$ m, $c = 1{,}2$ m;

c) $a = \frac{4}{5}$ m, $b = \frac{1}{2}$ m, $c = \frac{1}{3}$ m;

d) $a = 1{,}2$ dm, $b = 8$ cm, $c = 5$ cm.

Lời giải

a) $S_{xq} = (9 + 6) \times 2 \times 5 = 150$ cm^2; $S_{tp} = 150 + 9 \times 6 \times 2 = 258$ cm^2.

b) $S_{xq} = (2{,}5 + 1{,}5) \times 2 \times 1{,}2 = 9{,}6$ m^2; $S_{tp} = 9{,}6 + 2{,}5 \times 1{,}5 \times 2 = 17{,}1$ m^2.

c) $S_{xq} = \left(\frac{4}{5} + \frac{1}{2}\right) \times 2 \times \frac{1}{3} = \frac{13}{10} \times \frac{2}{3} = \frac{13}{15}$ m^2;

$S_{tp} = \frac{13}{15} + \frac{4}{5} \times \frac{1}{2} \times 2 = \frac{13}{15} + \frac{12}{15} = \frac{5}{3}$ m^2.

d) $1{,}2$ dm $= 12$ cm. $S_{xq} = (12 + 8) \times 2 \times 5 = 200$ cm^2; $S_{tp} = 200 + 12 \times 8 \times 2 = 392$ cm^2.

Đáp số: a) 150 cm^2, 258 cm^2;

b) 9,6 m^2, 17,1 m^2;

c) $\frac{13}{15}$ m^2, $\frac{5}{3}$ m^2;

d) 200 cm^2, 392 cm^2.

Bài 4

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh:

a) 6 cm;

b) 2,5 dm;

c) $\frac{3}{4}$ m.

Lời giải

a) $S_{xq} = 6 \times 6 \times 4 = 144$ cm^2; $S_{tp} = 6 \times 6 \times 6 = 216$ cm^2.

b) $S_{xq} = 2{,}5 \times 2{,}5 \times 4 = 25$ dm^2; $S_{tp} = 2{,}5 \times 2{,}5 \times 6 = 37{,}5$ dm^2.

c) $S_{xq} = \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times 4 = \frac{9}{4}$ m^2; $S_{tp} = \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times 6 = \frac{27}{8}$ m^2.

Đáp số: a) 144 cm^2, 216 cm^2;

b) 25 dm^2, 37,5 dm^2;

c) $\frac{9}{4}$ m^2, $\frac{27}{8}$ m^2.

Bài 5

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 15 cm, chiều rộng 10 cm, chiều cao 8 cm. Tính:

a) chu vi mặt đáy; **b)** diện tích xung quanh; **c)** diện tích toàn phần.

Lời giải

a) $(15 + 10) \times 2 = 50$ cm.

b) $50 \times 8 = 400$ cm^2.

c) $400 + 15 \times 10 \times 2 = 700$ cm^2.

Đáp số: a) 50 cm; **b)** 400 cm^2; **c)** 700 cm^2.

Bài 6

Mai gói một hộp quà dạng hình hộp chữ nhật dài 24 cm, rộng 16 cm, cao 10 cm, giấy gói phủ kín tất cả các mặt. Mai cần ít nhất bao nhiêu xăng-ti-mét vuông giấy gói?

Lời giải

Giấy phải phủ kín 6 mặt, tức là bằng diện tích toàn phần.

$S_{xq} = (24 + 16) \times 2 \times 10 = 800$ cm^2.

$S_{tp} = 800 + 24 \times 16 \times 2 = 1\,568$ cm^2.

Đáp số: 1 568 cm^2.

Bài 7

Một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật dài 40 cm, rộng 25 cm, cao 20 cm. Lan dán giấy màu xanh vào bốn mặt xung quanh và giấy màu vàng vào hai mặt đáy (chỉ dán mặt ngoài). Hỏi diện tích giấy màu nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

Lời giải

Diện tích giấy xanh (diện tích xung quanh): $(40 + 25) \times 2 \times 20 = 2\,600$ cm^2.

Diện tích giấy vàng (hai mặt đáy): $40 \times 25 \times 2 = 2\,000$ cm^2.

Giấy xanh nhiều hơn: $2\,600 - 2\,000 = 600$ cm^2.

Đáp số: Giấy xanh, lớn hơn 600 cm^2.

Bài 8

Một cái thùng bằng sắt không có nắp dạng hình hộp chữ nhật dài 60 cm, rộng 40 cm, cao 30 cm. Tính diện tích sắt dùng để làm cái thùng đó (không tính mép hàn).

Lời giải

Diện tích xung quanh: $(60 + 40) \times 2 \times 30 = 6\,000$ cm^2.

Diện tích đáy: $60 \times 40 = 2\,400$ cm^2.

Diện tích sắt: $6\,000 + 2\,400 = 8\,400$ cm^2.

Đáp số: $8\,400$ cm^2.

Bài 9

Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật dài 8 m, rộng 6 m, cao 3,5 m. Người ta quét vôi bốn bức tường và trần nhà; diện tích các cửa là 9,5 m^2. Tính diện tích cần quét vôi.

Lời giải

Diện tích bốn bức tường: $(8 + 6) \times 2 \times 3{,}5 = 98$ m^2.

Diện tích trần nhà: $8 \times 6 = 48$ m^2.

Diện tích cần quét vôi: $98 + 48 - 9{,}5 = 136{,}5$ m^2.

Đáp số: $136{,}5$ m^2.

Bài 10

Một bể nước dạng hình lập phương không có nắp, cạnh 1,5 m. Người ta sơn mặt ngoài của bể (các mặt bên và đáy). Tính diện tích được sơn.

Lời giải

Diện tích một mặt: $1{,}5 \times 1{,}5 = 2{,}25$ m^2.

Bể không có nắp có 5 mặt: $2{,}25 \times 5 = 11{,}25$ m^2.

Đáp số: $11{,}25$ m^2.

Bài 11

Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 100 cm^2. Tính độ dài cạnh và diện tích toàn phần của hình lập phương đó.

Lời giải

Diện tích một mặt: $100 : 4 = 25$ cm^2; vì $25 = 5 \times 5$ nên cạnh dài 5 cm.

$S_{tp} = 25 \times 6 = 150$ cm^2.

Đáp số: 5 cm; 150 cm^2.

Bài 12

Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 600 cm^2. Tính diện tích xung quanh của hình lập phương đó.

Lời giải

Diện tích một mặt: $600 : 6 = 100$ cm^2.

$S_{xq} = 100 \times 4 = 400$ cm^2.

Đáp số: 400 cm^2.

Bài 13

Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 1,44 m^2. Tính độ dài cạnh và diện tích toàn phần của hình lập phương đó.

Lời giải

Diện tích một mặt: $1{,}44 : 4 = 0{,}36$ m^2; vì $0{,}36 = 0{,}6 \times 0{,}6$ nên cạnh dài 0,6 m.

$S_{tp} = 0{,}36 \times 6 = 2{,}16$ m^2.

Đáp số: 0,6 m; 2,16 m^2.

Bài 14

Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 360 cm^2, chiều cao 9 cm. Chiều dài hơn chiều rộng 4 cm. Tính chiều dài và chiều rộng của hình hộp.

Lời giải

Chu vi mặt đáy: $360 : 9 = 40$ cm.

Nửa chu vi (dài + rộng): $40 : 2 = 20$ cm.

Chiều dài: $(20 + 4) : 2 = 12$ cm. Chiều rộng: $20 - 12 = 8$ cm.

Đáp số: Chiều dài 12 cm, chiều rộng 8 cm.

Bài 15

Một hình hộp chữ nhật có chu vi đáy 36 dm, chiều cao 7 dm. Tính diện tích xung quanh của hình hộp đó.

Lời giải

$S_{xq} = 36 \times 7 = 252$ dm^2.

Đáp số: 252 dm^2.

Bài 16

Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh 480 cm^2, chu vi đáy 48 cm. Tính chiều cao của hình hộp.

Lời giải

Chiều cao = diện tích xung quanh : chu vi đáy.

$c = 480 : 48 = 10$ cm.

Đáp số: 10 cm.

Bài 17

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,4 m, chiều rộng 1,6 m và diện tích toàn phần 19,68 m^2. Tính chiều cao của hình hộp.

Lời giải

Diện tích hai đáy: $2{,}4 \times 1{,}6 \times 2 = 7{,}68$ m^2.

Diện tích xung quanh: $19{,}68 - 7{,}68 = 12$ m^2.

Chu vi đáy: $(2{,}4 + 1{,}6) \times 2 = 8$ m.

Chiều cao: $12 : 8 = 1{,}5$ m.

Đáp số: 1,5 m.

Bài 18

Một cái thùng gỗ dạng hình hộp chữ nhật dài 1,2 m, rộng 0,8 m, cao 0,6 m. Người ta quét vecni toàn bộ mặt ngoài của thùng, mỗi mét vuông hết 0,25 kg vecni. Hỏi cần bao nhiêu ki-lô-gam vecni?

Lời giải

$S_{xq} = (1{,}2 + 0{,}8) \times 2 \times 0{,}6 = 2{,}4$ m^2.

$S_{tp} = 2{,}4 + 1{,}2 \times 0{,}8 \times 2 = 4{,}32$ m^2.

Số vecni cần dùng: $0{,}25 \times 4{,}32 = 1{,}08$ kg.

Đáp số: 1,08 kg.

Bài 19

Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật dài 25 m, rộng 10 m, sâu 1,6 m. Người ta lát kín đáy và xung quanh thành bể bằng các viên gạch hình chữ nhật kích thước 25 cm và 20 cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch? (Coi diện tích mạch vữa không đáng kể.)

Lời giải

Diện tích xung quanh: $(25 + 10) \times 2 \times 1{,}6 = 112$ m^2. Diện tích đáy: $25 \times 10 = 250$ m^2.

Diện tích cần lát: $112 + 250 = 362$ m^2.

Diện tích một viên gạch: $25 \times 20 = 500$ cm^2 $= 0{,}05$ m^2.

Số viên gạch: $362 : 0{,}05 = 7\,240$ viên.

Đáp số: 7 240 viên gạch.

Bài 20

Một cái ao nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật dài 3 m, rộng 2 m, sâu 0,8 m. Người ta lát đáy và xung quanh thành ao bằng gạch hình vuông cạnh 2 dm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch?

Lời giải

Diện tích xung quanh: $(3 + 2) \times 2 \times 0{,}8 = 8$ m^2. Diện tích đáy: $3 \times 2 = 6$ m^2.

Diện tích cần lát: $8 + 6 = 14$ m^2 $= 1\,400$ dm^2.

Một viên gạch: $2 \times 2 = 4$ dm^2. Số viên gạch: $1\,400 : 4 = 350$ viên.

Đáp số: 350 viên gạch.

Bài 21

Một hình hộp chữ nhật có chu vi đáy 30 cm; chiều dài hơn chiều rộng 3 cm, chiều cao bằng $\frac{2}{3}$ chiều dài. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp.

Lời giải

Nửa chu vi đáy: $30 : 2 = 15$ cm.

Chiều dài: $(15 + 3) : 2 = 9$ cm. Chiều rộng: 6 cm. Chiều cao: $9 \times \frac{2}{3} = 6$ cm.

$S_{xq} = 30 \times 6 = 180$ cm^2.

$S_{tp} = 180 + 9 \times 6 \times 2 = 288$ cm^2.

Đáp số: 180 cm^2; 288 cm^2.

Bài 22

So sánh diện tích toàn phần của hình lập phương cạnh 6 cm với diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật dài 8 cm, rộng 6 cm, cao 4 cm.

Lời giải

Hình lập phương: $6 \times 6 \times 6 = 216$ cm^2.

Hình hộp chữ nhật: $(8 + 6) \times 2 \times 4 + 8 \times 6 \times 2 = 112 + 96 = 208$ cm^2.

$216 - 208 = 8$ cm^2.

Đáp số: Diện tích toàn phần của hình lập phương lớn hơn, lớn hơn 8 cm^2.

Bài 23

Một hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 5 cm, chiều cao 12 cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp.

Lời giải

Chu vi đáy: $5 \times 4 = 20$ cm.

$S_{xq} = 20 \times 12 = 240$ cm^2.

$S_{tp} = 240 + 5 \times 5 \times 2 = 290$ cm^2.

Đáp số: 240 cm^2; 290 cm^2.

Bài 24

Khung một chiếc đèn lồng có dạng hình hộp chữ nhật, đáy là hình vuông cạnh 20 cm, chiều cao 35 cm. Người ta dán giấy kín bốn mặt xung quanh và mặt đáy. Hỏi đã dùng bao nhiêu đề-xi-mét vuông giấy?

Lời giải

Bốn mặt xung quanh: $20 \times 4 \times 35 = 2\,800$ cm^2.

Mặt đáy: $20 \times 20 = 400$ cm^2.

Diện tích giấy: $2\,800 + 400 = 3\,200$ cm^2 $= 32$ dm^2.

Đáp số: 32 dm^2.

Bài 25

Người ta dùng một miếng bìa vừa đủ để làm một cái hộp không có nắp dạng hình lập phương cạnh 2,5 dm. Tính diện tích miếng bìa đó (không tính mép dán).

Lời giải

Diện tích một mặt: $2{,}5 \times 2{,}5 = 6{,}25$ dm^2.

Hộp có 5 mặt: $6{,}25 \times 5 = 31{,}25$ dm^2.

Đáp số: 31,25 dm^2.

Bài 26

Một cái thùng không có nắp dạng hình lập phương có chu vi đáy 4,8 m. Người ta sơn cả mặt trong và mặt ngoài của thùng, cứ 3 m^2 hết 1 kg sơn. Hỏi cần bao nhiêu ki-lô-gam sơn?

Lời giải

Cạnh thùng: $4{,}8 : 4 = 1{,}2$ m. Diện tích một mặt: $1{,}2 \times 1{,}2 = 1{,}44$ m^2.

Thùng không nắp có 5 mặt, sơn cả hai phía: $1{,}44 \times 5 \times 2 = 14{,}4$ m^2.

Số sơn cần dùng: $14{,}4 : 3 = 4{,}8$ kg.

Đáp số: 4,8 kg.

Bài 27

Tổng độ dài 12 cạnh của một hình hộp chữ nhật là 96 cm. Chiều dài 12 cm, chiều rộng 8 cm. Tính diện tích toàn phần của hình hộp.

Lời giải

Hình hộp chữ nhật có 4 cạnh dài, 4 cạnh rộng và 4 cạnh cao.

Dài + rộng + cao: $96 : 4 = 24$ cm. Chiều cao: $24 - 12 - 8 = 4$ cm.

$S_{xq} = (12 + 8) \times 2 \times 4 = 160$ cm^2.

$S_{tp} = 160 + 12 \times 8 \times 2 = 352$ cm^2.

Đáp số: 352 cm^2.

Bài 28

Tổng độ dài 12 cạnh của một hình lập phương là 72 cm. Tính diện tích toàn phần của hình lập phương đó.

Lời giải

Cạnh: $72 : 12 = 6$ cm.

$S_{tp} = 6 \times 6 \times 6 = 216$ cm^2.

Đáp số: 216 cm^2.

Bài 29

Một bể cá bằng kính không có nắp dạng hình hộp chữ nhật dài 80 cm, rộng 40 cm, cao 50 cm. Hỏi đã dùng bao nhiêu đề-xi-mét vuông kính?

Lời giải

Bốn mặt xung quanh: $(80 + 40) \times 2 \times 50 = 12\,000$ cm^2.

Mặt đáy: $80 \times 40 = 3\,200$ cm^2.

Diện tích kính: $12\,000 + 3\,200 = 15\,200$ $\text{cm}^2 = 152$ dm^2.

Đáp số: 152 dm^2.

Bài 30

Diện tích toàn phần của một hình lập phương lớn hơn diện tích xung quanh của nó 50 cm^2. Tính diện tích xung quanh của hình lập phương đó.

Lời giải

Phần hơn chính là diện tích hai mặt đáy: một mặt là $50 : 2 = 25$ cm^2.

$S_{xq} = 25 \times 4 = 100$ cm^2.

Đáp số: 100 cm^2.

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 *

Một hình hộp chữ nhật có diện tích mặt đáy 120 cm^2. Chiều dài hơn chiều cao 9 cm, chiều cao bằng $\frac{2}{5}$ chiều dài. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp.

Lời giải

Chiều cao 2 phần, chiều dài 5 phần; hiệu là 3 phần $= 9$ cm nên 1 phần là 3 cm.

Chiều cao: $3 \times 2 = 6$ cm. Chiều dài: $3 \times 5 = 15$ cm. Chiều rộng: $120 : 15 = 8$ cm.

$S_{xq} = (15 + 8) \times 2 \times 6 = 276$ cm^2.

$S_{tp} = 276 + 120 \times 2 = 516$ cm^2.

Đáp số: 276 cm^2; 516 cm^2.

Bài 32 *

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh 10,5 m^2, chiều cao 1,5 m. Chiều dài hơn chiều rộng 1 m. Tính chiều dài và chiều rộng của bể.

Lời giải

Chu vi đáy: $10{,}5 : 1{,}5 = 7$ m. Nửa chu vi: $7 : 2 = 3{,}5$ m.

Chiều dài: $(3{,}5 + 1) : 2 = 2{,}25$ m. Chiều rộng: $3{,}5 - 2{,}25 = 1{,}25$ m.

Đáp số: Chiều dài 2,25 m, chiều rộng 1,25 m.

Bài 33 *

Một cái thùng sắt dạng hình hộp chữ nhật có chiều rộng bằng $\frac{3}{4}$ chiều dài và kém chiều dài 0,5 m; chiều cao 1,2 m.

a) Tính diện tích toàn phần của thùng.

b) Người ta sơn kín mặt ngoài của thùng, cứ 4 m^2 hết 3 kg sơn. Hỏi cần bao nhiêu ki-lô-gam sơn?

Lời giải

a) Chiều dài 4 phần, chiều rộng 3 phần; hiệu là 1 phần $= 0{,}5$ m.

Chiều dài: $0{,}5 \times 4 = 2$ m. Chiều rộng: $0{,}5 \times 3 = 1{,}5$ m.

$S_{xq} = (2 + 1{,}5) \times 2 \times 1{,}2 = 8{,}4$ m^2. $S_{tp} = 8{,}4 + 2 \times 1{,}5 \times 2 = 14{,}4$ m^2.

b) Mỗi mét vuông hết $3 : 4 = 0{,}75$ kg. Số sơn: $0{,}75 \times 14{,}4 = 10{,}8$ kg.

Đáp số: a) 14,4 m^2; **b)** 10,8 kg.

Bài 34 ★★

Nếu tăng cạnh của một hình lập phương thêm 2 cm thì diện tích toàn phần tăng thêm 120 cm^2. Tính cạnh của hình lập phương ban đầu.

Lời giải

Mỗi mặt trong 6 mặt tăng thêm $120 : 6 = 20$ cm^2.

Hình vuông cạnh a thành hình vuông cạnh $a + 2$: phần tăng thêm gồm hai dải hình chữ nhật a và 2, cùng một hình vuông nhỏ 2 và 2 ở góc.

$a \times 2 \times 2 + 2 \times 2 = 20$, nên $a \times 4 = 16$ và $a = 4$ cm.

Thử lại: $6 \times 6 \times 6 - 4 \times 4 \times 6 = 216 - 96 = 120$ cm^2.

Đáp số: 4 cm.

Bài 35 ★

Người ta ghép hai hình lập phương cạnh 5 cm, áp sát một mặt vào nhau, được một hình hộp chữ nhật. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó. Diện tích này ít hơn tổng diện tích toàn phần của hai hình lập phương bao nhiêu?

Lời giải

Hình hộp chữ nhật có kích thước 10 cm, 5 cm, 5 cm.

$S_{tp} = (10 + 5) \times 2 \times 5 + 10 \times 5 \times 2 = 150 + 100 = 250$ cm^2.

Hai hình lập phương: $5 \times 5 \times 6 \times 2 = 300$ cm^2.

Ít hơn $300 - 250 = 50$ cm^2: hai mặt áp vào nhau (2×25 cm^2) bị che khuất.

Đáp số: 250 cm^2; ít hơn 50 cm^2.

Bài 36 ★

Xếp ba hình lập phương cạnh 4 cm thành một hàng rồi dán lại được một hình hộp chữ nhật. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

Lời giải

Hình hộp chữ nhật có kích thước 12 cm, 4 cm, 4 cm.

$S_{tp} = (12 + 4) \times 2 \times 4 + 12 \times 4 \times 2 = 128 + 96 = 224$ cm^2.

Cách khác: 3 hình lập phương có 18 mặt; mỗi chỗ ghép trong 2 chỗ ghép che mất 2 mặt, còn $18 - 4 = 14$ mặt: $14 \times 4 \times 4 = 224$ cm^2.

Đáp số: 224 cm^2.

Bài 37 *

Một hình hộp chữ nhật dài 10 cm, rộng 6 cm, cao 4 cm được cắt thành hai phần bằng nhau bởi một nhát cắt song song với mặt đáy. Tính diện tích toàn phần của hình hộp ban đầu và tổng diện tích toàn phần của hai phần.

Lời giải

Ban đầu: $(10+6)\times 2\times 4+10\times 6\times 2=128+120=248$ cm^2.

Nhát cắt tạo thêm hai mặt mới, mỗi mặt $10\times 6=60$ cm^2.

Tổng của hai phần: $248+60\times 2=368$ cm^2.

Đáp số: 248 cm^2; 368 cm^2.

Bài 38 *

Một hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông và diện tích xung quanh 160 cm^2. Chiều cao gấp 2,5 lần cạnh đáy. Tính diện tích toàn phần của hình hộp.

Lời giải

Mỗi mặt bên là hình chữ nhật có hai cạnh là cạnh đáy và 2,5 lần cạnh đáy, nên bằng 2,5 lần diện tích mặt đáy.

Diện tích xung quanh $=4\times 2{,}5=10$ lần diện tích mặt đáy: một mặt đáy là $160:10=16$ cm^2 (cạnh đáy 4 cm, chiều cao 10 cm).

$S_{tp}=160+16\times 2=192$ cm^2.

Đáp số: 192 cm^2.

Bài 39 *

Một hình lập phương có diện tích toàn phần 1,5 m^2. Tính cạnh và diện tích xung quanh của hình lập phương đó.

Lời giải

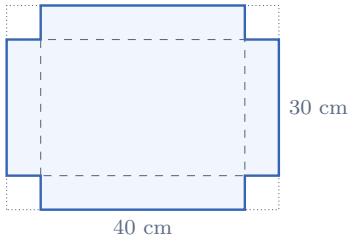
Diện tích một mặt: $1{,}5:6=0{,}25$ m^2; vì $0{,}25=0{,}5\times 0{,}5$ nên cạnh dài 0,5 m.

$S_{xq}=0{,}25\times 4=1$ m^2.

Đáp số: 0,5 m; 1 m^2.

Bài 40 ★★

Từ một tấm bìa hình chữ nhật 40 cm × 30 cm, Nam cắt ở mỗi góc một hình vuông cạnh 5 cm rồi gấp các mép lên để được một cái hộp không nắp. Tính chiều dài, chiều rộng, chiều cao của hộp và diện tích bìa đã dùng làm hộp.



Lời giải

Chiều dài: $40 - 5 \times 2 = 30$ cm. Chiều rộng: $30 - 5 \times 2 = 20$ cm. Chiều cao: 5 cm.

Diện tích bìa đã dùng: $40 \times 30 - 5 \times 5 \times 4 = 1\,200 - 100 = 1\,100$ cm^2.

Thử lại: S_{xq} + đáy $= (30 + 20) \times 2 \times 5 + 30 \times 20 = 500 + 600 = 1\,100$ cm^2.

Đáp số: 30 cm, 20 cm, 5 cm; 1 100 cm^2.

Bài 41 ★

Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật dài 5 m, rộng 4 m, cao 3 m. Người ta sơn mặt trong các bức tường và trần nhà. Diện tích các cửa là 4 m^2. Tiền công sơn là 25 000 đồng mỗi mét vuông. Tính số tiền công phải trả.

Lời giải

Bốn bức tường: $(5 + 4) \times 2 \times 3 = 54$ m^2. Trần nhà: $5 \times 4 = 20$ m^2.

Diện tích cần sơn: $54 + 20 - 4 = 70$ m^2.

Tiền công: $25\,000 \times 70 = 1\,750\,000$ đồng.

Đáp số: 1 750 000 đồng.

Bài 42 ★

Tổng độ dài 12 cạnh của một hình hộp chữ nhật là 120 cm. Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng, chiều cao gấp 2 lần chiều rộng. Tính diện tích toàn phần của hình hộp.

Lời giải

Dài + rộng + cao: $120 : 4 = 30$ cm, bằng $3 + 1 + 2 = 6$ lần chiều rộng.

Chiều rộng: $30 : 6 = 5$ cm. Chiều dài: 15 cm. Chiều cao: 10 cm.

$S_{tp} = (15 + 5) \times 2 \times 10 + 15 \times 5 \times 2 = 400 + 150 = 550$ cm^2.

Đáp số: 550 cm^2.

Bài 43 ★★

Ba mặt khác nhau của một hình hộp chữ nhật có diện tích 12 cm^2, 15 cm^2 và 20 cm^2. Tính diện tích toàn phần của hình hộp và tìm ba kích thước của nó (là số tự nhiên, đơn vị xăng-ti-mét).

Lời giải

Mỗi mặt xuất hiện hai lần: $S_{tp} = (12 + 15 + 20) \times 2 = 94$ cm^2.

Thử các số tự nhiên: cạnh chung của hai mặt 12 cm^2 và 15 cm^2 chia hết cả 12 và 15, nên là 1 hoặc 3.

Nếu là 3: hai cạnh còn lại là $12 : 3 = 4$ và $15 : 3 = 5$, và $4 \times 5 = 20$. ✓

(Nếu là 1: $12 \times 15 = 180 \neq 20$.)

Đáp số: 94 cm^2; 3 cm, 4 cm, 5 cm.

Bài 44 ★

Một cái hộp không nắp dạng hình lập phương cạnh 15 cm. Người ta dán giấy màu cả mặt trong và mặt ngoài của hộp. Tính diện tích giấy màu đã dùng.

Lời giải

Diện tích một mặt: $15 \times 15 = 225$ cm^2.

5 mặt, dán cả hai phía: $225 \times 5 \times 2 = 2\,250$ cm^2.

Đáp số: 2 250 cm^2.

Bài 45 ★

Một hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 6 cm. Diện tích xung quanh gấp 3 lần tổng diện tích hai đáy. Tính chiều cao và diện tích toàn phần của hình hộp.

Lời giải

Diện tích hai đáy: $6 \times 6 \times 2 = 72$ cm^2.

$S_{xq} = 72 \times 3 = 216$ cm^2. Chiều cao: $216 : (6 \times 4) = 9$ cm.

$S_{tp} = 216 + 72 = 288$ cm^2.

Đáp số: 9 cm; 288 cm^2.

Bài 46 ★

Hai hình hộp chữ nhật giống nhau, mỗi hình có kích thước 8 cm, 5 cm, 3 cm, được dán áp sát vào nhau theo mặt lớn nhất. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật mới.

Lời giải

Mặt lớn nhất là $8 \times 5 = 40$ cm^2. Hình hộp mới có kích thước 8 cm, 5 cm, 6 cm.

$S_{tp} = (8 + 5) \times 2 \times 6 + 8 \times 5 \times 2 = 156 + 80 = 236$ cm^2.

Thử lại: một hình hộp có $(8 + 5) \times 2 \times 3 + 80 = 158$ cm^2; $158 \times 2 - 40 \times 2 = 236$ cm^2.

Đáp số: 236 cm^2.

Bài 47 ★★

Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật dài 12,5 m, rộng 6 m, sâu 1,4 m. Người ta lát đáy và xung quanh thành bể bằng gạch kích thước 25 cm × 20 cm. Gạch được bán theo hộp, mỗi hộp 12 viên. Hỏi phải mua bao nhiêu hộp gạch?

Lời giải

Xung quanh: $(12{,}5 + 6) \times 2 \times 1{,}4 = 51{,}8$ m^2. Đáy: $12{,}5 \times 6 = 75$ m^2.

Diện tích cần lát: $51{,}8 + 75 = 126{,}8$ m^2. Một viên gạch: $0{,}05$ m^2.

Số viên gạch: $126{,}8 : 0{,}05 = 2\,536$ viên.

$2\,536 : 12 = 211$ (dư 4), nên 211 hộp chưa đủ; phải mua 212 hộp.

Đáp số: 212 hộp.

Bài 48 ★

Một hình lập phương có diện tích toàn phần bằng diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật dài 12 cm, rộng 9 cm, cao 4 cm. Tính cạnh của hình lập phương.

Lời giải

Hình hộp chữ nhật: $(12 + 9) \times 2 \times 4 + 12 \times 9 \times 2 = 168 + 216 = 384$ cm^2.

Một mặt của hình lập phương: $384 : 6 = 64$ cm^2 $= 8 \times 8$.

Đáp số: 8 cm.

Bài 49 ★★

Một hình hộp chữ nhật cao 5 cm. Nếu giảm chiều dài 3 cm và tăng chiều rộng 3 cm thì mặt đáy trở thành hình vuông cạnh 8 cm. So sánh diện tích toàn phần của hình hộp cũ và hình hộp mới.

Lời giải

Chiều dài cũ: $8 + 3 = 11$ cm. Chiều rộng cũ: $8 - 3 = 5$ cm.

Chu vi đáy không đổi (32 cm) nên diện tích xung quanh không đổi: $32 \times 5 = 160$ cm^2.

Hình cũ: $160 + 11 \times 5 \times 2 = 270$ cm^2. Hình mới: $160 + 8 \times 8 \times 2 = 288$ cm^2.
Hình mới lớn hơn 18 cm^2.
Đáp số: Diện tích toàn phần của hình hộp mới lớn hơn, lớn hơn 18 cm^2.

Bài 50 ★★

Một hình lập phương cạnh 6 cm được cắt thành 8 hình lập phương nhỏ bằng nhau. Tính tổng diện tích toàn phần của 8 hình lập phương nhỏ và so sánh với diện tích toàn phần của hình lập phương lớn.

Lời giải

Mỗi hình lập phương nhỏ có cạnh $6 : 2 = 3$ cm.
Một hình nhỏ: $3 \times 3 \times 6 = 54$ cm^2. 8 hình: $54 \times 8 = 432$ cm^2.
Hình lớn: $6 \times 6 \times 6 = 216$ cm^2. $432 : 216 = 2$.
Đáp số: 432 cm^2, gấp 2 lần.

4 Thể tích

① Thể tích và đơn vị đo thể tích

Thể tích của một hình là độ lớn phần không gian mà hình đó chiếm chỗ. Để đo thể tích, ta đếm xem hình đó chứa bao nhiêu *hình lập phương đơn vị*.

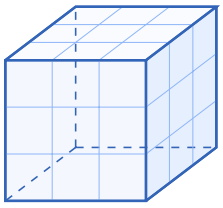
Xăng-ti-mét khối (cm^3) là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1 cm. Tương tự, 1 dm^3 là thể tích hình lập phương cạnh 1 dm, 1 m^3 là thể tích hình lập phương cạnh 1 m.

$$1\ m^3 = 1\,000\ dm^3 \qquad 1\ dm^3 = 1\,000\ cm^3$$

Mỗi đơn vị đo thể tích gấp 1 000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền, nên khi đổi đơn vị ta dời dấu phẩy **ba** chữ số.

Với chất lỏng:

$$1\ l = 1\ dm^3 \qquad 1\ ml = 1\ cm^3 \qquad 1\ m^3 = 1\,000\ l$$



1 dm = 10 cm

1 dm^3: 10 lớp, mỗi lớp 10 × 10 hình lập phương 1 cm^3, tức là 1 000 cm^3 (hình vẽ thu gọn)

② Thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương

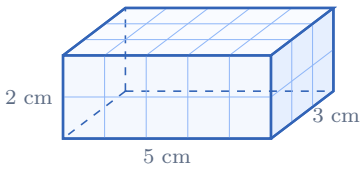
Hình hộp chữ nhật dài 5 cm, rộng 3 cm, cao 2 cm xếp được 2 lớp, mỗi lớp $5 \times 3 = 15$ hình lập phương 1 cm^3, tức là $5 \times 3 \times 2 = 30\ cm^3$.

Muốn tính **thể tích hình hộp chữ nhật**, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo):

$$V = a \times b \times c = S_{\text{đáy}} \times c$$

Thể tích hình lập phương cạnh a: $V = a \times a \times a$.

Tính ngược lại: $c = V : (a \times b)$, $S_{\text{đáy}} = V : c$.



③ Thể tích vật chìm trong nước

Hòn đá, cây san hô có hình dạng không xác định nên không tính thể tích bằng công thức được. Thả vật vào bể nước sao cho vật **ngập hoàn toàn** trong nước: mực nước dâng lên vì vật đã chiếm một phần thể tích của bể.

- *Cách 1:* thể tích vật = thể tích (nước + vật) − thể tích nước.
- *Cách 2:* thể tích vật = diện tích đáy bể × chiều cao phần nước dâng lên.

Nếu bể đã đầy nước thì thể tích nước **tràn ra** bằng thể tích của vật.

Ví dụ 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) $3{,}5\ \text{m}^3 = \ldots\ \text{dm}^3$

b) $2\,400\ \text{cm}^3 = \ldots\ \text{dm}^3$

c) $0{,}75\ \text{dm}^3 = \ldots\ \text{cm}^3 = \ldots\ \text{ml}$

d) $1{,}2\ \text{m}^3 = \ldots\ \text{l}$

Hướng dẫn giải.

a) $1\ \text{m}^3 = 1\,000\ \text{dm}^3$ nên $3{,}5\ \text{m}^3 = 3{,}5 \times 1\,000 = 3\,500\ \text{dm}^3$.

b) $2\,400\ \text{cm}^3 = 2\,400 : 1\,000 = 2{,}4\ \text{dm}^3$.

c) $0{,}75\ \text{dm}^3 = 750\ \text{cm}^3 = 750\ \text{ml}$.

d) $1{,}2\ \text{m}^3 = 1\,200\ \text{dm}^3 = 1\,200\ \text{l}$.

Đáp số: a) 3 500; **b)** 2,4; **c)** 750; 750; **d)** 1 200.

Ví dụ 2

Tính thể tích của:

a) hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2 m, chiều rộng 5 dm, chiều cao 8 dm;

b) hình lập phương có cạnh 2,5 cm.

Hướng dẫn giải.

a) Đổi về cùng đơn vị đo: 1,2 m = 12 dm.

$V = 12 \times 5 \times 8 = 480\ \text{dm}^3$.

b) $V = 2{,}5 \times 2{,}5 \times 2{,}5 = 15{,}625\ \text{cm}^3$.

Đáp số: a) $480\ \text{dm}^3$; **b)** $15{,}625\ \text{cm}^3$.

Ví dụ 3

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật dài 1,5 m, rộng 0,8 m, cao 1 m.

a) Khi đầy, bể chứa được bao nhiêu lít nước?

b) Hiện nay lượng nước trong bể bằng $\frac{3}{4}$ thể tích bể. Trong bể có bao nhiêu lít nước?

Hướng dẫn giải.

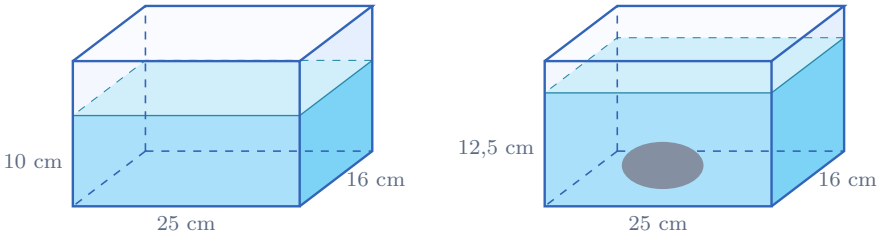
a) $V = 1{,}5 \times 0{,}8 \times 1 = 1{,}2\ \text{m}^3 = 1\,200\ \text{dm}^3 = 1\,200\ \text{l}$.

b) $1\,200 \times \frac{3}{4} = 900\ \text{l}$.

Đáp số: a) 1 200 l; **b)** 900 l.

Ví dụ 4

Một bể kính có đáy dài 25 cm, rộng 16 cm. Mực nước trong bể cao 10 cm. Sau khi thả vào bể một hòn đá (ngập hoàn toàn trong nước), mực nước cao 12,5 cm. Tính thể tích hòn đá.



Hướng dẫn giải.

Cách 1. Thể tích nước: $25 \times 16 \times 10 = 4\,000\ \text{cm}^3$.

Thể tích nước và hòn đá: $25 \times 16 \times 12{,}5 = 5\,000\ \text{cm}^3$.

Thể tích hòn đá: $5\,000 - 4\,000 = 1\,000\ \text{cm}^3$.

Cách 2. Chiều cao phần nước dâng lên: $12{,}5 - 10 = 2{,}5$ cm.

Thể tích hòn đá: $25 \times 16 \times 2{,}5 = 1\,000\ \text{cm}^3$.

Đáp số: $1\,000\ \text{cm}^3$ $(= 1\ \text{dm}^3)$.

Ví dụ 5

Một hình lập phương có diện tích toàn phần 864 cm^2. Tính thể tích hình lập phương đó.

Hướng dẫn giải.

Diện tích một mặt: $864 : 6 = 144\ \text{cm}^2$. Vì $144 = 12 \times 12$ nên cạnh dài 12 cm.

$V = 12 \times 12 \times 12 = 1\,728\ \text{cm}^3$.

Đáp số: $1\,728\ \text{cm}^3$.

Luyện tập

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) $5\ \text{m}^3 = \ldots\ \text{dm}^3$ **b)** $3{,}2\ \text{dm}^3 = \ldots\ \text{cm}^3$ **c)** $4\,500\ \text{cm}^3 = \ldots\ \text{dm}^3$

d) $750\ \text{dm}^3 = \ldots\ \text{m}^3$ **e)** $2{,}05\ \text{m}^3 = \ldots\ \text{dm}^3$ **f)** $\frac{1}{4}\ \text{m}^3 = \ldots\ \text{dm}^3$

Lời giải

a) $5 \times 1\,000 = 5\,000$. **b)** $3{,}2 \times 1\,000 = 3\,200$. **c)** $4\,500 : 1\,000 = 4{,}5$.

d) $750 : 1\,000 = 0{,}75$. **e)** $2{,}05 \times 1\,000 = 2\,050$. **f)** $1\,000 : 4 = 250$.

Đáp số: 5 000; 3 200; 4,5; 0,75; 2 050; 250.

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) $3{,}6\ \text{m}^3 = \ldots\ \text{l}$ **b)** $450\ \text{l} = \ldots\ \text{m}^3$

c) $2{,}5\ \text{l} = \ldots\ \text{cm}^3$ **d)** $750\ \text{ml} = \ldots\ \text{dm}^3$

Lời giải

a) $3{,}6\ \text{m}^3 = 3\,600\ \text{dm}^3 = 3\,600\ \text{l}$.

b) $450\ \text{l} = 450\ \text{dm}^3 = 0{,}45\ \text{m}^3$.

c) $2{,}5\ \text{l} = 2{,}5\ \text{dm}^3 = 2\,500\ \text{cm}^3$.

d) $750\ \text{ml} = 750\ \text{cm}^3 = 0{,}75\ \text{dm}^3$.

Đáp số: 3 600; 0,45; 2 500; 0,75.

Bài 3

Điền dấu $>$, $<$, $=$ thích hợp vào chỗ chấm.

a) $2{,}5\ \text{m}^3 \ \ldots\ 2\,500\ \text{dm}^3$ **b)** $3\ \text{dm}^3\ 40\ \text{cm}^3 \ \ldots\ 3{,}4\ \text{dm}^3$ **c)** $0{,}9\ \text{m}^3 \ \ldots\ 90\,000\ \text{cm}^3$

Lời giải

a) $2{,}5\ \text{m}^3 = 2\,500\ \text{dm}^3$ nên hai số đo bằng nhau.

b) $3\ \text{dm}^3\ 40\ \text{cm}^3 = 3\,040\ \text{cm}^3$ và $3{,}4\ \text{dm}^3 = 3\,400\ \text{cm}^3$; $3\,040 < 3\,400$.

c) $0{,}9\ \text{m}^3 = 900\ \text{dm}^3 = 900\,000\ \text{cm}^3 > 90\,000\ \text{cm}^3$.

Đáp số: a) $=$; **b)** $<$; **c)** $>$.

Bài 4

Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c:

a) $a = 8$ cm, $b = 5$ cm, $c = 4$ cm;

b) $a = 1{,}5$ m, $b = 0{,}8$ m, $c = 1{,}2$ m;

c) $a = \dfrac{2}{3}$ m, $b = \dfrac{3}{5}$ m, $c = \dfrac{1}{2}$ m;

d) $a = 2$ dm, $b = 15$ cm, $c = 8$ cm.

Lời giải

a) $8 \times 5 \times 4 = 160\ \text{cm}^3$.

b) $1{,}5 \times 0{,}8 \times 1{,}2 = 1{,}44\ \text{m}^3$.

c) $\dfrac{2}{3} \times \dfrac{3}{5} \times \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{5}\ \text{m}^3$.

d) $2\ \text{dm} = 20\ \text{cm}$; $20 \times 15 \times 8 = 2\,400\ \text{cm}^3$.

Đáp số: $160\ \text{cm}^3$; $1{,}44\ \text{m}^3$; $\dfrac{1}{5}\ \text{m}^3$; $2\,400\ \text{cm}^3$.

Bài 5

Tính thể tích hình lập phương có cạnh:

a) 7 cm;

b) 1,2 m;

c) $\dfrac{3}{4}$ dm.

Lời giải

a) $7 \times 7 \times 7 = 343\ \text{cm}^3$.

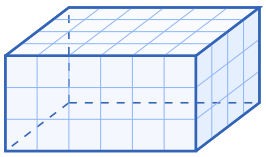
b) $1{,}2 \times 1{,}2 \times 1{,}2 = 1{,}728\ \text{m}^3$.

c) $\dfrac{3}{4} \times \dfrac{3}{4} \times \dfrac{3}{4} = \dfrac{27}{64}\ \text{dm}^3$.

Đáp số: $343\ \text{cm}^3$; $1{,}728\ \text{m}^3$; $\dfrac{27}{64}\ \text{dm}^3$.

Bài 6

Hình hộp bên được xếp kín bởi các hình lập phương cạnh 1 cm. Có bao nhiêu hình lập phương nhỏ? Thể tích của hình hộp là bao nhiêu?



Lời giải

Mỗi lớp có $6 \times 4 = 24$ hình lập phương, có 3 lớp.

Số hình lập phương: $24 \times 3 = 72$.

Thể tích: 72 cm^3 (hoặc $6 \times 4 \times 3 = 72$ cm^3).

Đáp số: 72 hình lập phương; 72 cm^3.

Bài 7

Một hình hộp chữ nhật có thể tích 360 cm^3, chiều dài 9 cm, chiều rộng 8 cm. Tính chiều cao của hình hộp.

Lời giải

Diện tích đáy: $9 \times 8 = 72$ cm^2.

Chiều cao: $360 : 72 = 5$ cm.

Đáp số: 5 cm.

Bài 8

Một hình hộp chữ nhật có thể tích 1,8 m^3, diện tích đáy 1,2 m^2. Tính chiều cao của hình hộp.

Lời giải

$c = V : S_{\text{đáy}} = 1{,}8 : 1{,}2 = 1{,}5$ m.

Đáp số: 1,5 m.

Bài 9

Một hình lập phương có thể tích 512 cm^3. Tính độ dài cạnh của hình lập phương.

Lời giải

Ta tìm số nhân với chính nó ba lần được 512.

$7 \times 7 \times 7 = 343$, $8 \times 8 \times 8 = 512$. Cạnh dài 8 cm.

Đáp số: 8 cm.

Bài 10

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật dài 2 m, rộng 1,5 m, cao 1,2 m. Khi đầy, bể chứa được bao nhiêu lít nước?

Lời giải

$V = 2 \times 1{,}5 \times 1{,}2 = 3{,}6\ \text{m}^3 = 3\,600\ \text{dm}^3 = 3\,600\ \text{l}$.

Đáp số: 3 600 l.

Bài 11

Một bể cá dài 60 cm, rộng 30 cm, cao 40 cm. Mực nước bằng $\frac{3}{4}$ chiều cao của bể. Trong bể có bao nhiêu lít nước?

Lời giải

Chiều cao mực nước: $40 \times \frac{3}{4} = 30$ cm.

Thể tích nước: $60 \times 30 \times 30 = 54\,000\ \text{cm}^3 = 54\ \text{dm}^3 = 54$ l.

Đáp số: 54 l.

Bài 12

Một bể nước dài 1,2 m, rộng 0,9 m, cao 1 m. Lượng nước trong bể chiếm 60% thể tích bể. Trong bể có bao nhiêu lít nước?

Lời giải

Thể tích bể: $1{,}2 \times 0{,}9 \times 1 = 1{,}08\ \text{m}^3 = 1\,080$ l.

Lượng nước: $1\,080 \times 60 : 100 = 648$ l.

Đáp số: 648 l.

Bài 13

Một bể có đáy dài 40 cm, rộng 25 cm. Thả vào bể một hòn đá ngập hoàn toàn trong nước thì mực nước dâng lên 3 cm. Tính thể tích hòn đá theo đề-xi-mét khối.

Lời giải

Thể tích hòn đá: $40 \times 25 \times 3 = 3\,000$ cm^3 $= 3$ dm^3.

Đáp số: 3 dm^3.

Bài 14

Một bể kính hình lập phương cạnh 5 dm, mực nước trong bể cao 3 dm. Sau khi thả vào bể một hòn đá (ngập hoàn toàn trong nước), mực nước cao 3,4 dm. Tính thể tích hòn đá.

Lời giải

Phần nước dâng lên: $3{,}4 - 3 = 0{,}4$ dm.

Thể tích hòn đá: $5 \times 5 \times 0{,}4 = 10$ dm^3.

Đáp số: 10 dm^3.

Bài 15

Một bể có đáy dài 50 cm, rộng 30 cm, mực nước cao 20 cm. Thả vào bể một hòn đá có thể tích 1,8 dm^3, ngập hoàn toàn trong nước. Hỏi lúc này mực nước cao bao nhiêu?

Lời giải

1,8 dm^3 $= 1\,800$ cm^3. Diện tích đáy: $50 \times 30 = 1\,500$ cm^2.

Nước dâng lên: $1\,800 : 1\,500 = 1{,}2$ cm.

Mực nước lúc này: $20 + 1{,}2 = 21{,}2$ cm.

Đáp số: 21,2 cm.

Bài 16

Một khối kim loại hình lập phương có cạnh $\frac{1}{5}$ m. Mỗi xăng-ti-mét khối kim loại đó nặng 7,8 g. Hỏi khối kim loại nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải

$\frac{1}{5}$ m $= 20$ cm. Thể tích: $20 \times 20 \times 20 = 8\,000$ cm^3.

Khối lượng: $7{,}8 \times 8\,000 = 62\,400$ g $= 62{,}4$ kg.

Đáp số: 62,4 kg.

Bài 17

Một hình hộp chữ nhật dài 10 cm, rộng 8 cm, cao 6 cm. Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng ba kích thước của hình hộp chữ nhật. Hình nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu?

Lời giải

Hình hộp chữ nhật: $10 \times 8 \times 6 = 480$ cm^3.

Cạnh hình lập phương: $(10 + 8 + 6) : 3 = 8$ cm. Hình lập phương: $8 \times 8 \times 8 = 512$ cm^3.

$512 - 480 = 32$ cm^3.

Đáp số: Hình lập phương lớn hơn 32 cm^3.

Bài 18

Hình lập phương B có cạnh gấp 2 lần cạnh hình lập phương A. Hỏi thể tích hình lập phương B gấp bao nhiêu lần thể tích hình lập phương A?

Lời giải

Gọi cạnh hình A là a thì cạnh hình B là $a \times 2$.

$V_B = (a \times 2) \times (a \times 2) \times (a \times 2) = a \times a \times a \times 8 = V_A \times 8$.

Đáp số: 8 lần.

Bài 19

Một bể không có nước dài 1,6 m, rộng 1 m, cao 1,2 m. Một vòi chảy vào bể mỗi phút 40 l nước. Hỏi sau bao lâu thì bể đầy?

Lời giải

Thể tích bể: $1{,}6 \times 1 \times 1{,}2 = 1{,}92$ m^3 $= 1\,920$ l.

Thời gian: $1\,920 : 40 = 48$ phút.

Đáp số: 48 phút.

Bài 20

Một bể đầy nước dài 3 m, rộng 2 m, cao 1,5 m. Mỗi ngày gia đình dùng hết 1 800 l nước. Hỏi lượng nước đó đủ dùng trong bao nhiêu ngày?

Lời giải

Lượng nước: $3 \times 2 \times 1{,}5 = 9\ \text{m}^3 = 9\,000$ l.

Số ngày: $9\,000 : 1\,800 = 5$ ngày.

Đáp số: 5 ngày.

Bài 21

Mỗi viên gạch dài 20 cm, rộng 10 cm, cao 5 cm. Người ta xếp gạch khít nhau thành một khối dài 2 m, rộng 1 m, cao 0,5 m. Hỏi khối đó có bao nhiêu viên gạch?

Lời giải

Một viên gạch: $20 \times 10 \times 5 = 1\,000\ \text{cm}^3 = 1\ \text{dm}^3$.

Khối gạch: $2 \times 1 \times 0{,}5 = 1\ \text{m}^3 = 1\,000\ \text{dm}^3$.

Số viên gạch: $1\,000 : 1 = 1\,000$ viên.

Đáp số: 1 000 viên gạch.

Bài 22

Một thùng các-tông dài 20 cm, rộng 12 cm, cao 8 cm. Người ta xếp kín thùng bằng các hộp phấn, mỗi hộp có kích thước 4 cm × 3 cm × 2 cm. Hỏi xếp được bao nhiêu hộp phấn?

Lời giải

Theo chiều dài: $20 : 4 = 5$; theo chiều rộng: $12 : 3 = 4$; theo chiều cao: $8 : 2 = 4$.

Số hộp: $5 \times 4 \times 4 = 80$.

Thử lại: $20 \times 12 \times 8 = 1\,920\ \text{cm}^3$, $4 \times 3 \times 2 = 24\ \text{cm}^3$, $1\,920 : 24 = 80$.

Đáp số: 80 hộp phấn.

Bài 23

Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh 480 cm^2, chiều cao 8 cm; chiều dài hơn chiều rộng 6 cm. Tính thể tích của hình hộp.

Lời giải

Chu vi đáy: $480 : 8 = 60$ cm. Nửa chu vi: 30 cm.

Chiều dài: $(30 + 6) : 2 = 18$ cm. Chiều rộng: 12 cm.

$V = 18 \times 12 \times 8 = 1\,728\ \text{cm}^3$.

Đáp số: 1 728 cm^3.

Bài 24

Một bể nước có chu vi đáy 26 dm, chiều cao 4 dm; chiều dài hơn chiều rộng 3 dm. Bể chứa được bao nhiêu lít nước?

Lời giải

Nửa chu vi: $26 : 2 = 13$ dm. Chiều dài: $(13 + 3) : 2 = 8$ dm. Chiều rộng: 5 dm.

$V = 8 \times 5 \times 4 = 160$ dm^3 $= 160$ l.

Đáp số: 160 l.

Bài 25

Một bể kính hình lập phương cạnh 8 dm, mực nước cao 5 dm. Sau khi thả vào bể một cây san hô (ngập hoàn toàn trong nước), mực nước cao 5,5 dm. Tính thể tích cây san hô.

Lời giải

Phần nước dâng lên: $5{,}5 - 5 = 0{,}5$ dm.

Thể tích cây san hô: $8 \times 8 \times 0{,}5 = 32$ dm^3.

Đáp số: 32 dm^3.

Bài 26

Một bể nước dài 2,5 m, rộng 1,6 m, cao 1,2 m. Mực nước trong bể cao 0,8 m.

a) Trong bể có bao nhiêu lít nước?

b) Cần đổ thêm bao nhiêu lít nước nữa thì bể đầy?

Lời giải

a) $2{,}5 \times 1{,}6 \times 0{,}8 = 3{,}2$ m^3 $= 3\,200$ l.

b) Phần bể còn trống cao $1{,}2 - 0{,}8 = 0{,}4$ m; $2{,}5 \times 1{,}6 \times 0{,}4 = 1{,}6$ m^3 $= 1\,600$ l.

Đáp số: a) 3 200 l; **b)** 1 600 l.

Bài 27

Một bể nước dài 2 m, rộng 1,5 m, cao 1,4 m. Lượng nước trong bể hiện chiếm 30% thể tích bể. Hỏi phải đổ thêm bao nhiêu lít nước nữa để lượng nước trong bể chiếm 80% thể tích bể?

Lời giải

Thể tích bể: $2 \times 1{,}5 \times 1{,}4 = 4{,}2$ m^3 $= 4\,200$ l.

Lượng nước cần đổ thêm bằng $80\% - 30\% = 50\%$ thể tích bể.
$4\,200 \times 50 : 100 = 2\,100$ l.
Đáp số: 2 100 l.

Bài 28

Một bể cá có đáy dài 50 cm, rộng 40 cm. Thả vào bể bốn hòn đá giống nhau, ngập hoàn toàn trong nước, thì mực nước dâng lên 1,5 cm. Tính thể tích một hòn đá.

Lời giải

Bốn hòn đá: $50 \times 40 \times 1{,}5 = 3\,000$ cm^3.
Một hòn đá: $3\,000 : 4 = 750$ cm^3.
Đáp số: 750 cm^3.

Bài 29

Một bể đầy nước. Người ta thả vào bể ba khối sắt hình lập phương giống nhau thì thấy 24 l nước tràn ra. Tìm độ dài cạnh một khối sắt.

Lời giải

Ba khối sắt: 24 l = 24 dm^3. Một khối: $24 : 3 = 8$ dm^3.
$2 \times 2 \times 2 = 8$ nên cạnh khối sắt dài 2 dm.
Đáp số: 2 dm.

Bài 30

Một hộp sữa dạng hình hộp chữ nhật dài 6 cm, rộng 4 cm, cao 10 cm, được rót đầy sữa. Hỏi 4,8 l sữa rót được đầy bao nhiêu hộp như thế?

Lời giải

Một hộp: $6 \times 4 \times 10 = 240$ cm^3 = 240 ml.
4,8 l = 4 800 ml. Số hộp: $4\,800 : 240 = 20$ hộp.
Đáp số: 20 hộp.

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 *

Một bể cá dài 60 cm, rộng 40 cm, cao 45 cm. Lúc đầu mực nước bằng $\frac{3}{5}$ chiều cao của bể. Sau khi thả vào bể một hòn đá (ngập hoàn toàn trong nước), mực nước bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của bể. Tính thể tích hòn đá.

Lời giải

Mực nước lúc đầu: $45 \times \frac{3}{5} = 27$ cm. Mực nước lúc sau: $45 \times \frac{2}{3} = 30$ cm.

Nước dâng lên: $30 - 27 = 3$ cm.

Thể tích hòn đá: $60 \times 40 \times 3 = 7\,200$ cm^3.

Đáp số: $7\,200$ cm^3.

Bài 32 *

Một bể cá bằng kính không có nắp dài 80 cm, rộng 50 cm, cao 50 cm; mực nước cao 30 cm.

a) Tính diện tích kính dùng để làm bể.

b) Thả vào bể một hòn đá có thể tích 16 dm^3, ngập hoàn toàn trong nước. Hỏi lúc này mực nước cao bao nhiêu?

Lời giải

a) Xung quanh: $(80 + 50) \times 2 \times 50 = 13\,000$ cm^2; đáy: $80 \times 50 = 4\,000$ cm^2.

Diện tích kính: $13\,000 + 4\,000 = 17\,000$ cm^2 $= 170$ dm^2.

b) 16 dm^3 $= 16\,000$ cm^3. Nước dâng: $16\,000 : 4\,000 = 4$ cm. Mực nước: $30 + 4 = 34$ cm.

Đáp số: a) 170 dm^2; **b)** 34 cm.

Bài 33 * *

Một bể dài 60 cm, rộng 40 cm, cao 50 cm; mực nước cao 45 cm. Người ta thả vào bể một hòn đá có thể tích 15 dm^3. Hỏi có bao nhiêu lít nước tràn ra ngoài?

Lời giải

Phần bể còn trống phía trên mặt nước: $60 \times 40 \times (50 - 45) = 12\,000$ cm^3 $= 12$ dm^3.

Hòn đá (15 dm^3) lớn hơn phần còn trống nên nước tràn ra.

Nước tràn ra: $15 - 12 = 3$ dm^3 $= 3$ l.

Đáp số: 3 l.

Bài 34 *

Bể A dài 1,5 m, rộng 1 m, cao 0,8 m, đang đầy nước. Người ta tháo hết nước ở bể A sang bể B (chưa có nước) có đáy dài 2 m, rộng 1,2 m. Hỏi mực nước ở bể B cao bao nhiêu?

Lời giải

Lượng nước: $1{,}5 \times 1 \times 0{,}8 = 1{,}2$ m^3.

Diện tích đáy bể B: $2 \times 1{,}2 = 2{,}4$ m^2.

Mực nước: $1{,}2 : 2{,}4 = 0{,}5$ m.

Đáp số: 0,5 m.

Bài 35 *

Diện tích toàn phần của một hình lập phương lớn hơn diện tích xung quanh của nó 72 cm^2. Tính thể tích hình lập phương đó.

Lời giải

Phần hơn là diện tích hai mặt đáy: một mặt là $72 : 2 = 36$ cm^2 $= 6 \times 6$.

Cạnh 6 cm; $V = 6 \times 6 \times 6 = 216$ cm^3.

Đáp số: 216 cm^3.

Bài 36 *

Một hình hộp chữ nhật có thể tích 120 cm^3. Nếu gấp chiều dài lên 2 lần, gấp chiều rộng lên 3 lần và giảm chiều cao đi 2 lần thì thể tích mới là bao nhiêu?

Lời giải

Thể tích được nhân với $2 \times 3 = 6$ rồi chia cho 2, tức là gấp lên 3 lần.

Thể tích mới: $120 \times 3 = 360$ cm^3.

Đáp số: 360 cm^3.

Bài 37 **

Cạnh của một hình lập phương dài 10 cm được tăng thêm 20%. Hỏi thể tích tăng thêm bao nhiêu xăng-ti-mét khối và bao nhiêu phần trăm?

Lời giải

Cạnh mới: $10 + 10 \times 20 : 100 = 12$ cm.

Thể tích: $10 \times 10 \times 10 = 1\,000$ cm^3 và $12 \times 12 \times 12 = 1\,728$ cm^3.

Tăng thêm: $1\,728 - 1\,000 = 728$ cm^3, tức là $728 : 1\,000 = 0{,}728 = 72{,}8\%$.

Đáp số: 728 cm^3; 72,8%.

Bài 38 ★★

Ba mặt khác nhau của một hình hộp chữ nhật có diện tích 24 cm^2, 30 cm^2 và 20 cm^2; các cạnh có số đo là số tự nhiên (xăng-ti-mét). Tính thể tích hình hộp.

Lời giải

Cạnh chung của hai mặt 24 cm^2 và 30 cm^2 chia hết cả 24 và 30: có thể là 1; 2; 3 hoặc 6.

Thử 6: hai cạnh còn lại là $24 : 6 = 4$ và $30 : 6 = 5$, và $4 \times 5 = 20$. ✓

(Với 1; 2; 3 thì mặt thứ ba là 720; 180; 80, không bằng 20.)

$V = 6 \times 4 \times 5 = 120$ cm^3.

Đáp số: 120 cm^3.

Bài 39 ★★

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều cao, chiều rộng gấp 2 lần chiều cao. Thể tích của hình hộp là 384 cm^3. Tính các kích thước của hình hộp.

Lời giải

Chia hình hộp thành các hình lập phương có cạnh bằng chiều cao: được $3 \times 2 \times 1 = 6$ hình.

Một hình lập phương: $384 : 6 = 64$ cm^3 $= 4 \times 4 \times 4$, nên chiều cao là 4 cm.

Chiều dài: 12 cm; chiều rộng: 8 cm.

Đáp số: 12 cm, 8 cm, 4 cm.

Bài 40 ★★

Một bể chưa có nước dài 1,5 m, rộng 1,2 m, cao 1 m. Vòi A chảy vào bể mỗi phút 30 l, vòi B tháo nước ra mỗi phút 12 l. Mở cả hai vòi cùng lúc thì sau bao lâu bể đầy?

Lời giải

Thể tích bể: $1{,}5 \times 1{,}2 \times 1 = 1{,}8$ m^3 $= 1\,800$ l.

Mỗi phút lượng nước trong bể tăng: $30 - 12 = 18$ l.

Thời gian: $1\,800 : 18 = 100$ phút $= 1$ giờ 40 phút.

Đáp số: 1 giờ 40 phút.

Bài 41 *

Một bể bơi dài 20 m, rộng 10 m. Một máy bơm mỗi giờ bơm vào bể 60 m^3 nước. Hỏi sau bao lâu thì mực nước trong bể (lúc đầu chưa có nước) cao 1,5 m?

Lời giải

Lượng nước cần bơm: $20 \times 10 \times 1{,}5 = 300$ m^3.

Thời gian: $300 : 60 = 5$ giờ.

Đáp số: 5 giờ.

Bài 42 **

Trong một trận mưa, lượng mưa đo được là 15 mm trên một mái nhà bằng dài 8 m, rộng 6 m. Toàn bộ nước mưa chảy vào một bể chứa. Hỏi bể nhận thêm bao nhiêu lít nước?

Lời giải

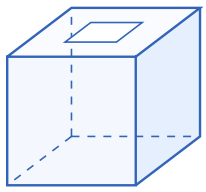
15 mm $= 0{,}015$ m.

Nước mưa trên mái: $8 \times 6 \times 0{,}015 = 0{,}72$ $m^3 = 720$ l.

Đáp số: 720 l.

Bài 43 *

Một khối gỗ hình lập phương cạnh 10 cm. Người ta khoét một lỗ vuông 4 cm $\times$ 4 cm xuyên thẳng từ mặt trên xuống mặt dưới. Tính thể tích phần gỗ còn lại.



Lời giải

Khối lập phương: $10 \times 10 \times 10 = 1\,000$ cm^3.

Lỗ khoét là hình hộp chữ nhật: $4 \times 4 \times 10 = 160$ cm^3.

Phần gỗ còn lại: $1\,000 - 160 = 840$ cm^3.

Đáp số: 840 cm^3.

Bài 44 **

Khi nước đóng băng, thể tích tăng thêm $\frac{1}{11}$. Một khay làm đá chứa lượng nước dài 22 cm, rộng 10 cm, sâu 3 cm. Tính thể tích khối đá sau khi nước đóng băng.

Lời giải

Thể tích nước: $22 \times 10 \times 3 = 660$ cm^3.

Phần tăng thêm: $660 \times \dfrac{1}{11} = 60$ cm^3.

Thể tích khối đá: $660 + 60 = 720$ cm^3.

Đáp số: 720 cm^3.

Bài 45 *

Một bể nước có đáy dài 2 m, rộng 1,2 m. Buổi sáng mực nước cao 1 m, đến chiều mực nước còn 0,65 m. Hỏi trong ngày đã dùng bao nhiêu lít nước?

Lời giải

Mực nước giảm: $1 - 0{,}65 = 0{,}35$ m.

Lượng nước đã dùng: $2 \times 1{,}2 \times 0{,}35 = 0{,}84$ m^3 $= 840$ l.

Đáp số: 840 l.

Bài 46 **

Có thể xếp được nhiều nhất bao nhiêu hình lập phương cạnh 3 cm vào một cái hộp dài 16 cm, rộng 12 cm, cao 9 cm (các hình đặt ngay ngắn, sát nhau)? Phần thể tích còn trống của hộp là bao nhiêu?

Lời giải

Theo chiều dài: $16 : 3 = 5$ (dư 1) nên xếp được 5 hình; theo chiều rộng: $12 : 3 = 4$; theo chiều cao: $9 : 3 = 3$.

Số hình lập phương: $5 \times 4 \times 3 = 60$.

Hộp: $16 \times 12 \times 9 = 1\,728$ cm^3; các hình lập phương: $60 \times 27 = 1\,620$ cm^3.

Phần còn trống: $1\,728 - 1\,620 = 108$ cm^3.

Đáp số: 60 hình; 108 cm^3.

Bài 47 *

Một hình hộp chữ nhật có thể tích 1,2 m^3, diện tích đáy 0,8 m^2, chiều dài 1 m. Tính chiều cao và diện tích xung quanh của hình hộp.

Lời giải

Chiều cao: $1{,}2 : 0{,}8 = 1{,}5$ m. Chiều rộng: $0{,}8 : 1 = 0{,}8$ m.

$S_{xq} = (1 + 0{,}8) \times 2 \times 1{,}5 = 5{,}4$ m^2.

Đáp số: 1,5 m; 5,4 m^2.

Bài 48 ⋆

Người ta tháo hết nước từ một bể hình lập phương cạnh 6 dm đang đầy nước sang một bể chưa có nước có đáy dài 9 dm, rộng 8 dm. Hỏi mực nước trong bể sau cao bao nhiêu?

Lời giải

Lượng nước: $6 \times 6 \times 6 = 216$ dm^3.

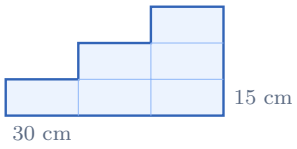
Diện tích đáy: $9 \times 8 = 72$ dm^2.

Mực nước: $216 : 72 = 3$ dm.

Đáp số: 3 dm.

Bài 49 ⋆⋆

Một cầu thang bê tông có 3 bậc, rộng 1,5 m. Mỗi bậc sâu 30 cm, cao 15 cm (xem hình nhìn từ bên cạnh). Tính thể tích bê tông.



Lời giải

Chia khối bậc thang thành ba lớp, mỗi lớp cao 15 cm = 0,15 m:

lớp dưới sâu 0,9 m, lớp giữa sâu 0,6 m, lớp trên sâu 0,3 m.

Thể tích: $1{,}5 \times 0{,}15 \times (0{,}9 + 0{,}6 + 0{,}3) = 1{,}5 \times 0{,}15 \times 1{,}8 = 0{,}405$ m^3.

Đáp số: 0,405 m^3.

Bài 50 ⋆⋆

Một bể nước dài 1,5 m, mực nước trong bể cao 60 cm. Đổ thêm 240 l nước thì mực nước cao 80 cm. Tính chiều rộng của bể.

Lời giải

240 l = 240 dm^3; nước dâng thêm $80 - 60 = 20$ cm = 2 dm.

Diện tích đáy: $240 : 2 = 120$ dm^2 = 1,2 m^2.

Chiều rộng: $1{,}2 : 1{,}5 = 0{,}8$ m.

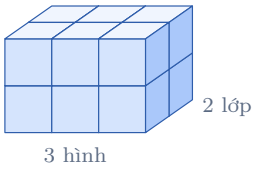
Đáp số: 0,8 m.

5 Xếp hình, sơn bề mặt

① Xếp các khối nhỏ thành hình hộp

Khi xếp khít các khối nhỏ bằng nhau (hình lập phương đơn vị, hình lập phương nhỏ, viên gạch) thành một khối mới thì **thể tích của khối mới** bằng tổng thể tích các khối nhỏ:

$$V_{\text{khối lớn}} = V_{\text{một khối nhỏ}} \times \text{số khối nhỏ}.$$



$3 \times 2 \times 2 = 12$ hình

Để tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của khối hộp xếp từ các khối nhỏ bằng nhau:

Bước 1. Tìm các kích thước của khối hộp lớn:
chiều dài lớn = chiều dài khối nhỏ × số khối xếp theo chiều dài;
chiều rộng lớn = chiều rộng khối nhỏ × số khối xếp theo chiều rộng;
chiều cao lớn = chiều cao khối nhỏ × số lớp.

Bước 2. Áp dụng công thức của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

② Xếp được bao nhiêu hình lập phương vào hộp?

Để xếp các hình lập phương cạnh a vào một cái hộp (các độ dài cùng một đơn vị đo):

– theo mỗi cạnh của hộp, tìm xem xếp được bao nhiêu lần độ dài a (lấy thương; phần dư để trống);
– số hình lập phương = (số hình theo chiều dài) × (số hình theo chiều rộng) × (số hình theo chiều cao).

Nếu xếp các hình lập phương nhỏ thành một hình lập phương lớn thì cạnh hình lớn gấp cạnh hình nhỏ một số tự nhiên lần, do đó

$$\text{số hình lập phương nhỏ} = n \times n \times n, \qquad n = \text{cạnh lớn} : \text{cạnh nhỏ}.$$

Nếu biết diện tích toàn phần của hình lập phương lớn thì diện tích một mặt là $S_{tp} : 6$; cạnh là số nhân với chính nó bằng diện tích một mặt.

③ Sơn bề mặt khối hình tạo bởi các hình lập phương nhỏ

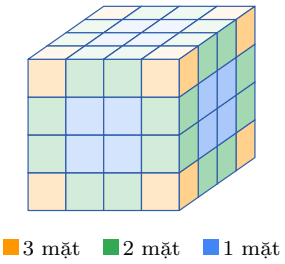
Hình lập phương lớn có n hình lập phương nhỏ trên mỗi cạnh ($n \geq 3$) được sơn cả 6 mặt rồi tách rời ra:

– **được sơn 3 mặt**: các hình ở 8 đỉnh: 8 hình;

– **được sơn đúng 2 mặt**: nằm trên 12 cạnh, trừ các hình ở đỉnh: $12 \times (n-2)$;

– **được sơn đúng 1 mặt**: nằm trên 6 mặt, không nằm trên cạnh: $6 \times (n-2) \times (n-2)$;

– **không được sơn mặt nào**: phần lõi bên trong, là hình lập phương có $n-2$ hình trên mỗi cạnh: $(n-2) \times (n-2) \times (n-2)$.



Với hình hộp chữ nhật có a; b; c hình nhỏ trên các cạnh (đều ≥ 3): sơn 3 mặt: 8; đúng 2 mặt: $4 \times [(a-2)+(b-2)+(c-2)]$; đúng 1 mặt: $2 \times [(a-2)(b-2)+(b-2)(c-2)+(a-2)(c-2)]$; không sơn: $(a-2)(b-2)(c-2)$.

Kiểm tra: tổng bốn nhóm bằng số hình lập phương nhỏ. Nếu có cạnh chỉ gồm ít hơn 3 hình nhỏ thì ta đếm trực tiếp.

④ Đếm hình lập phương trong khối xếp. Hình nhìn từ các phía

Để đếm số hình lập phương trong một khối xếp, ta đếm **theo từng cột** (hoặc theo từng lớp). Nếu đề bài không nói gì khác thì mỗi hình đều đặt trên mặt bàn hoặc trên một hình khác, nên các hình bị che khuất nằm bên dưới các hình nhìn thấy.

Hình nhìn từ trên xuống có ghi số cho biết các ô ở đáy; số ghi trong mỗi ô là số hình lập phương xếp chồng ở ô đó. Số hình lập phương bằng tổng các số ghi trong ô.

Ở **hình nhìn từ phía trước**, mỗi cột cao bằng chồng cao nhất của cột đó.

nhìn từ trên xuống

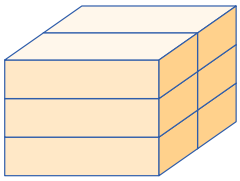
2	**3**	**1**
1	**2**	**1**

phía trước

$2+3+1+1+2+1 = 10$ hình

Ví dụ 1

Một viên gạch dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 24 cm, chiều rộng 12 cm, chiều cao 6 cm. Bác thợ xây xếp 6 viên gạch như thế thành một khối gạch dạng hình hộp chữ nhật: mỗi lớp 2 viên đặt cạnh nhau, xếp 3 lớp (như hình bên).



a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của khối gạch đó.

b) Tính thể tích của khối gạch đó.

Hướng dẫn giải.

a) Chiều dài khối gạch là 24 cm.

Chiều rộng khối gạch là: $12 \times 2 = 24$ (cm).

Chiều cao khối gạch là: $6 \times 3 = 18$ (cm).

Diện tích xung quanh của khối gạch là: $(24 + 24) \times 2 \times 18 = 1\,728$ (cm^2).

Diện tích mặt đáy của khối gạch là: $24 \times 24 = 576$ (cm^2).

Diện tích toàn phần của khối gạch là: $1\,728 + 576 \times 2 = 2\,880$ (cm^2).

b) *Cách 1.* Thể tích khối gạch là: $24 \times 24 \times 18 = 10\,368$ (cm^3).

Cách 2. Thể tích một viên gạch là: $24 \times 12 \times 6 = 1\,728$ (cm^3).

Thể tích khối gạch là: $1\,728 \times 6 = 10\,368$ (cm^3).

Đáp số: a) $1\,728$ cm^2; $2\,880$ cm^2;

b) $10\,368$ cm^3.

Ví dụ 2

Người ta xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 2 cm thành một hình lập phương lớn có diện tích toàn phần là 864 cm^2. Hỏi đã dùng bao nhiêu hình lập phương nhỏ?

Hướng dẫn giải.

Cách 1. Diện tích một mặt của hình lập phương lớn là: $864 : 6 = 144$ (cm^2).

Ta có $144 = 12 \times 12$ nên cạnh hình lập phương lớn dài 12 cm.

Mỗi cạnh của hình lập phương lớn có: $12 : 2 = 6$ (hình nhỏ).

Số hình lập phương nhỏ là: $6 \times 6 \times 6 = 216$ (hình).

Cách 2. Cạnh hình lập phương lớn dài 12 cm (như trên).

Thể tích hình lập phương lớn là: $12 \times 12 \times 12 = 1\,728$ (cm^3).

Thể tích một hình lập phương nhỏ là: $2 \times 2 \times 2 = 8$ (cm^3).

Số hình lập phương nhỏ là: $1\,728 : 8 = 216$ (hình).

Đáp số: 216 hình.

Ví dụ 3

Một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật dài 1,2 m, rộng 0,8 m, cao 0,5 m.

a) Nếu xếp các khối gỗ đồ chơi hình lập phương cạnh 1 dm vào thùng thì xếp được nhiều nhất bao nhiêu khối?

b) Nếu xếp các hộp quà hình lập phương cạnh 3 dm vào thùng thì xếp được nhiều nhất bao nhiêu hộp?

Hướng dẫn giải.

Đổi: 1,2 m = 12 dm; 0,8 m = 8 dm; 0,5 m = 5 dm.

a) Theo chiều dài xếp được $12 : 1 = 12$ (khối); theo chiều rộng 8 khối; theo chiều cao 5 khối.

Số khối gỗ xếp được là: $12 \times 8 \times 5 = 480$ (khối).

b) Theo chiều dài xếp được: $12 : 3 = 4$ (hộp).

Vì $8 : 3 = 2$ (dư 2 dm) nên theo chiều rộng xếp được 2 hộp.

Vì $5 : 3 = 1$ (dư 2 dm) nên theo chiều cao xếp được 1 hộp.

Số hộp quà xếp được là: $4 \times 2 \times 1 = 8$ (hộp).

Đáp số: a) 480 khối;

b) 8 hộp.

Ví dụ 4

Mai dán các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành một hình lập phương lớn cạnh 5 cm rồi sơn cả 6 mặt ngoài.

a) Mai đã dùng bao nhiêu hình lập phương nhỏ?

b) Có bao nhiêu hình lập phương nhỏ được sơn 3 mặt? Sơn đúng 2 mặt? Sơn đúng 1 mặt? Không được sơn mặt nào?

Hướng dẫn giải.

a) Mỗi cạnh có: $5 : 1 = 5$ (hình nhỏ).

Số hình lập phương nhỏ là: $5 \times 5 \times 5 = 125$ (hình).

b) Các hình được sơn 3 mặt nằm ở 8 đỉnh: có 8 hình.

Mỗi cạnh có $5 - 2 = 3$ hình không nằm ở đỉnh.

Số hình được sơn đúng 2 mặt là: $12 \times 3 = 36$ (hình).

Mỗi mặt có $3 \times 3 = 9$ hình không nằm trên cạnh.

Số hình được sơn đúng 1 mặt là: $6 \times 9 = 54$ (hình).

Các hình không được sơn tạo thành hình lập phương lõi có 3 hình trên mỗi cạnh: $3 \times 3 \times 3 = 27$ (hình).

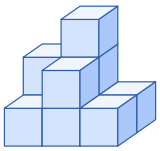
Thử lại: $8 + 36 + 54 + 27 = 125$.

Đáp số: a) 125 hình;

b) 8 hình; 36 hình; 54 hình; 27 hình.

Ví dụ 5

Nam xếp các hình lập phương thành khối như hình bên.


phía trước

a) Khối đó có bao nhiêu hình lập phương?

b) Vẽ hình nhìn từ phía trước.

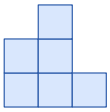
c) Nam cần thêm ít nhất bao nhiêu hình lập phương để được một khối hộp chữ nhật dài 3 hình, rộng 2 hình, cao 3 hình?

Hướng dẫn giải.

a) Ghi số hình lập phương ở mỗi ô đáy (hình nhìn từ trên xuống):

2	**3**	**1**
1	**2**	**1**

phía trước


nhìn từ phía trước

Hàng sau có: $2+3+1=6$ (hình); hàng trước có: $1+2+1=4$ (hình).

Khối đó có: $6+4=10$ (hình).

b) Các cột của hình nhìn từ phía trước cao bằng chồng cao nhất: 2; 3; 1 (hình trên).

c) Khối hộp chữ nhật có: $3\times 2\times 3=18$ (hình).

Cần thêm: $18-10=8$ (hình).

Đáp số: a) 10 hình;

c) 8 hình.

Luyện tập

Bài 1

Cần bao nhiêu hình lập phương cạnh 1 cm để xếp thành một hình lập phương cạnh 6 cm?

Lời giải

Mỗi cạnh có: $6:1=6$ (hình nhỏ).

Số hình lập phương nhỏ cần dùng là: $6\times 6\times 6=216$ (hình).

Đáp số: 216 hình.

Bài 2

Cần bao nhiêu hình lập phương cạnh 3 cm để xếp thành một hình lập phương cạnh 12 cm?

Lời giải

Mỗi cạnh có: $12 : 3 = 4$ (hình nhỏ).

Số hình lập phương nhỏ cần dùng là: $4 \times 4 \times 4 = 64$ (hình).

Đáp số: 64 hình.

Bài 3

Cần bao nhiêu hình lập phương cạnh 2 cm để xếp đầy một cái hộp dài 10 cm, rộng 8 cm, cao 6 cm?

Lời giải

Theo chiều dài: $10 : 2 = 5$ (hình); theo chiều rộng: $8 : 2 = 4$ (hình); theo chiều cao: $6 : 2 = 3$ (hình).

Số hình lập phương cần dùng là: $5 \times 4 \times 3 = 60$ (hình).

Đáp số: 60 hình.

Bài 4

Một cái hòm đựng đồ chơi dài 1,2 m, rộng 0,6 m, cao 0,4 m. Cần bao nhiêu khối gỗ hình lập phương cạnh 2 dm để xếp đầy khít hòm?

Lời giải

Đổi: 1,2 m = 12 dm; 0,6 m = 6 dm; 0,4 m = 4 dm.

Theo chiều dài: $12 : 2 = 6$ (khối); theo chiều rộng: $6 : 2 = 3$ (khối); theo chiều cao: $4 : 2 = 2$ (khối).

Số khối gỗ cần dùng là: $6 \times 3 \times 2 = 36$ (khối).

Đáp số: 36 khối.

Bài 5

Xếp 64 hình lập phương nhỏ, mỗi hình có thể tích 1 cm^3, thành một hình lập phương lớn. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương lớn.

Lời giải

Hình lập phương nhỏ có thể tích 1 cm^3 thì có cạnh 1 cm.

Ta có $64 = 4 \times 4 \times 4$ nên mỗi cạnh hình lớn có 4 hình nhỏ; cạnh hình lớn dài 4 cm.

Diện tích xung quanh là: $4 \times 4 \times 4 = 64$ (cm^2).

Diện tích toàn phần là: $4 \times 4 \times 6 = 96$ (cm^2).

Thể tích là: $64 \times 1 = 64$ (cm^3).

Đáp số: 64 cm^2; 96 cm^2; 64 cm^3.

Bài 6

Xếp 125 hình lập phương nhỏ, mỗi hình có thể tích 27 cm^3, thành một hình lập phương lớn. Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương lớn.

Lời giải

Ta có $27 = 3 \times 3 \times 3$ nên cạnh hình lập phương nhỏ dài 3 cm.

Ta có $125 = 5 \times 5 \times 5$ nên mỗi cạnh hình lớn có 5 hình nhỏ.

Cạnh hình lập phương lớn là: $3 \times 5 = 15$ (cm).

Diện tích toàn phần là: $15 \times 15 \times 6 = 1\,350$ (cm^2).

Thể tích là: $27 \times 125 = 3\,375$ (cm^3).

Đáp số: 1 350 cm^2; 3 375 cm^3.

Bài 7

Người ta xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành một hình lập phương lớn có diện tích toàn phần 216 cm^2. Hỏi đã dùng bao nhiêu hình lập phương nhỏ?

Lời giải

Diện tích một mặt là: $216 : 6 = 36$ (cm^2).

Ta có $36 = 6 \times 6$ nên cạnh hình lập phương lớn dài 6 cm.

Số hình lập phương nhỏ là: $6 \times 6 \times 6 = 216$ (hình).

Đáp số: 216 hình.

Bài 8

Người ta xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 2 cm thành một hình lập phương lớn có diện tích xung quanh 400 cm^2. Hỏi đã dùng bao nhiêu hình lập phương nhỏ?

Lời giải

Diện tích một mặt là: $400 : 4 = 100$ (cm^2).

Ta có $100 = 10 \times 10$ nên cạnh hình lập phương lớn dài 10 cm.

Mỗi cạnh có: $10 : 2 = 5$ (hình nhỏ).

Số hình lập phương nhỏ là: $5 \times 5 \times 5 = 125$ (hình).

Đáp số: 125 hình.

Bài 9

Người ta đặt nằm chồng khít 5 viên gạch lên nhau, mỗi viên dài 20 cm, rộng 10 cm, cao 5 cm. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của chồng gạch.

Lời giải

Chồng gạch là hình hộp chữ nhật dài 20 cm, rộng 10 cm, cao: $5 \times 5 = 25$ (cm).

Diện tích xung quanh là: $(20 + 10) \times 2 \times 25 = 1\,500$ (cm^2).

Diện tích toàn phần là: $1\,500 + 20 \times 10 \times 2 = 1\,900$ (cm^2).

Thể tích là: $20 \times 10 \times 25 = 5\,000$ (cm^3).

Đáp số: 1 500 cm^2; 1 900 cm^2; 5 000 cm^3.

Bài 10

Xếp chồng hai hình lập phương bằng nhau được một hình hộp chữ nhật cao 16 cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

Lời giải

Cạnh mỗi hình lập phương là: $16 : 2 = 8$ (cm).

Hình hộp chữ nhật dài 8 cm, rộng 8 cm, cao 16 cm.

Diện tích xung quanh là: $(8 + 8) \times 2 \times 16 = 512$ (cm^2).

Diện tích toàn phần là: $512 + 8 \times 8 \times 2 = 640$ (cm^2).

Đáp số: 512 cm^2; 640 cm^2.

Bài 11

Xếp thẳng hàng ba hình lập phương bằng nhau được một hình hộp chữ nhật dài 21 cm. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

Lời giải

Cạnh mỗi hình lập phương là: $21 : 3 = 7$ (cm). Diện tích một mặt là: $7 \times 7 = 49$ (cm^2).

Bốn mặt dài của hình hộp gồm $3 \times 4 = 12$ mặt hình lập phương; hai mặt hai đầu là 2 mặt nữa.

Diện tích toàn phần là: $49 \times 14 = 686$ (cm^2).

Thử lại: $2 \times (21 \times 7 + 21 \times 7 + 7 \times 7) = 686$ (cm^2).

Đáp số: 686 cm^2.

Bài 12

Một thùng các-tông dài 60 cm, rộng 40 cm, cao 30 cm. Cần bao nhiêu hộp hình lập phương cạnh 10 cm để xếp đầy khít thùng?

Lời giải

Theo chiều dài: $60 : 10 = 6$ (hộp); theo chiều rộng: $40 : 10 = 4$ (hộp); theo chiều cao: $30 : 10 = 3$ (hộp).

Số hộp cần dùng là: $6 \times 4 \times 3 = 72$ (hộp).

Đáp số: 72 hộp.

Bài 13

Một ngăn kéo dài 50 cm, rộng 35 cm, cao 22 cm. Có thể xếp vào đó nhiều nhất bao nhiêu hộp hình lập phương cạnh 10 cm?

Lời giải

Theo chiều dài: $50 : 10 = 5$ (hộp).

Vì $35 : 10 = 3$ (dư 5 cm) nên theo chiều rộng xếp được 3 hộp.

Vì $22 : 10 = 2$ (dư 2 cm) nên theo chiều cao xếp được 2 hộp.

Số hộp xếp được nhiều nhất là: $5 \times 3 \times 2 = 30$ (hộp).

Đáp số: 30 hộp.

Bài 14

Một cái thùng dài 9 dm, rộng 6 dm, cao 4 dm. Người ta xếp vào thùng các hộp hình lập phương cạnh 3 dm.

a) Xếp được nhiều nhất bao nhiêu hộp?

b) Khi đã xếp số hộp đó, phần thùng còn trống có thể tích bao nhiêu?

Lời giải

a) Theo chiều dài: $9 : 3 = 3$ (hộp); theo chiều rộng: $6 : 3 = 2$ (hộp); theo chiều cao: $4 : 3 = 1$ (dư 1 dm) nên được 1 hộp.

Số hộp xếp được là: $3 \times 2 \times 1 = 6$ (hộp).

b) Thể tích cái thùng là: $9 \times 6 \times 4 = 216$ (dm^3).

Thể tích 6 hộp là: $3 \times 3 \times 3 \times 6 = 162$ (dm^3).

Phần còn trống là: $216 - 162 = 54$ (dm^3).

Đáp số: a) 6 hộp;

b) 54 dm^3.

Bài 15

Một hình lập phương cạnh 3 cm được xếp từ các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm rồi sơn tất cả các mặt. Có bao nhiêu hình nhỏ được sơn 3 mặt, sơn đúng 2 mặt, sơn đúng 1 mặt, không được sơn mặt nào?

Lời giải

Mỗi cạnh có 3 hình nhỏ, trong đó $3 - 2 = 1$ hình không nằm ở đỉnh.

Sơn 3 mặt: 8 hình.

Sơn đúng 2 mặt: $12 \times 1 = 12$ (hình).

Sơn đúng 1 mặt: $6 \times 1 \times 1 = 6$ (hình).

Không được sơn: $1 \times 1 \times 1 = 1$ (hình) – đó là hình nằm chính giữa.

Thử lại: $8 + 12 + 6 + 1 = 27 = 3 \times 3 \times 3$.

Đáp số: 8 hình; 12 hình; 6 hình; 1 hình.

Bài 16

Một hình lập phương lớn được xếp từ 216 hình lập phương nhỏ bằng nhau rồi sơn tất cả các mặt. Hỏi có bao nhiêu hình nhỏ được sơn đúng 2 mặt? Bao nhiêu hình nhỏ được sơn đúng 1 mặt?

Lời giải

Ta có $216 = 6 \times 6 \times 6$ nên mỗi cạnh có 6 hình nhỏ.

Số hình được sơn đúng 2 mặt là: $12 \times (6 - 2) = 48$ (hình).

Số hình được sơn đúng 1 mặt là: $6 \times 4 \times 4 = 96$ (hình).

Đáp số: 48 hình; 96 hình.

Bài 17

Một hình lập phương lớn được xếp từ 343 hình lập phương nhỏ bằng nhau rồi sơn tất cả các mặt. Hỏi có bao nhiêu hình nhỏ không được sơn mặt nào?

Lời giải

Ta có $343 = 7 \times 7 \times 7$ nên mỗi cạnh có 7 hình nhỏ.

Các hình không được sơn tạo thành hình lập phương lõi có $7 - 2 = 5$ hình trên mỗi cạnh.

Số hình không được sơn là: $5 \times 5 \times 5 = 125$ (hình).

Đáp số: 125 hình.

Bài 18

Người ta xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành hình lập phương lớn cạnh 10 cm rồi sơn tất cả các mặt. Hỏi có bao nhiêu hình nhỏ được sơn ít nhất 2 mặt?

Lời giải

Mỗi cạnh có 10 hình nhỏ.

Số hình được sơn 3 mặt: 8 hình.

Số hình được sơn đúng 2 mặt là: $12 \times (10 - 2) = 96$ (hình).

Số hình được sơn ít nhất 2 mặt là: $8 + 96 = 104$ (hình).

Đáp số: 104 hình.

Bài 19

Người ta xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành hình hộp chữ nhật dài 5 cm, rộng 4 cm, cao 3 cm rồi sơn tất cả các mặt. Có bao nhiêu hình nhỏ được sơn 3 mặt, sơn đúng 2 mặt, sơn đúng 1 mặt, không được sơn mặt nào?

Lời giải

Trên các cạnh có 5; 4; 3 hình nhỏ; bỏ các hình ở đỉnh còn 3; 2; 1 hình.

Sơn 3 mặt: 8 hình.

Sơn đúng 2 mặt: $4 \times (3 + 2 + 1) = 24$ (hình).

Sơn đúng 1 mặt: $2 \times (3 \times 2 + 2 \times 1 + 3 \times 1) = 22$ (hình).

Không được sơn: $3 \times 2 \times 1 = 6$ (hình).

Thử lại: $8 + 24 + 22 + 6 = 60 = 5 \times 4 \times 3$.

Đáp số: 8 hình; 24 hình; 22 hình; 6 hình.

Bài 20

Người ta xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 2 cm thành hình hộp chữ nhật dài 14 cm, rộng 10 cm, cao 6 cm rồi sơn tất cả các mặt. Có bao nhiêu hình nhỏ được sơn đúng 2 mặt, sơn đúng 1 mặt, không được sơn mặt nào?

Lời giải

Trên các cạnh có: $14 : 2 = 7$; $10 : 2 = 5$; $6 : 2 = 3$ (hình); bỏ các hình ở đỉnh còn 5; 3; 1 hình.

Sơn đúng 2 mặt: $4 \times (5 + 3 + 1) = 36$ (hình).

Sơn đúng 1 mặt: $2 \times (5 \times 3 + 3 \times 1 + 5 \times 1) = 46$ (hình).

Không được sơn: $5 \times 3 \times 1 = 15$ (hình).

Đáp số: 36 hình; 46 hình; 15 hình.

Bài 21

Một hình lập phương lớn xếp từ các hình lập phương nhỏ bằng nhau được sơn tất cả các mặt. Có đúng 64 hình nhỏ không được sơn. Hỏi có tất cả bao nhiêu hình nhỏ và có bao nhiêu hình nhỏ được sơn đúng 1 mặt?

Lời giải

Phần lõi không được sơn là hình lập phương: $64 = 4 \times 4 \times 4$ nên mỗi cạnh lõi có 4 hình.

Mỗi cạnh hình lập phương lớn có: $4 + 2 = 6$ (hình).

Số hình nhỏ là: $6 \times 6 \times 6 = 216$ (hình).

Số hình được sơn đúng 1 mặt là: $6 \times 4 \times 4 = 96$ (hình).

Đáp số: 216 hình; 96 hình.

Bài 22

Một hình lập phương lớn xếp từ các hình lập phương nhỏ bằng nhau được sơn tất cả các mặt. Có đúng 150 hình nhỏ được sơn đúng 1 mặt. Hỏi có tất cả bao nhiêu hình nhỏ?

Lời giải

Mỗi mặt có: $150 : 6 = 25$ (hình) được sơn đúng 1 mặt; $25 = 5 \times 5$.

Do đó $n - 2 = 5$, mỗi cạnh có 7 hình nhỏ.

Số hình nhỏ là: $7 \times 7 \times 7 = 343$ (hình).

Đáp số: 343 hình.

Bài 23

Xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành một hình lập phương lớn rồi sơn tất cả các mặt. Có đúng 84 hình nhỏ được sơn 2 mặt. Tính thể tích hình lập phương lớn.

Lời giải

Mỗi cạnh có: $84 : 12 = 7$ (hình) được sơn đúng 2 mặt.

Mỗi cạnh có: $7 + 2 = 9$ (hình nhỏ), nên cạnh hình lập phương lớn dài 9 cm.

Thể tích là: $9 \times 9 \times 9 = 729$ (cm^3).

Đáp số: 729 cm^3.

Bài 24

Xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành hình lập phương lớn cạnh 5 cm. Sau đó lấy đi một lớp trên cùng. Hỏi còn lại bao nhiêu hình nhỏ và diện tích toàn phần của khối còn lại là bao nhiêu?

Lời giải

Một lớp có: $5 \times 5 = 25$ (hình), còn lại: $125 - 25 = 100$ (hình).

Khối còn lại là hình hộp chữ nhật dài 5 cm, rộng 5 cm, cao 4 cm.

Diện tích xung quanh là: $(5 + 5) \times 2 \times 4 = 80$ (cm^2).

Diện tích toàn phần là: $80 + 5 \times 5 \times 2 = 130$ (cm^2).

Đáp số: 100 hình; 130 cm^2.

Bài 25

Xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành hình lập phương lớn cạnh 4 cm. Lấy đi một hình nhỏ ở một đỉnh. Tính diện tích toàn phần của khối còn lại.

Lời giải

Lúc đầu diện tích toàn phần là: $4 \times 4 \times 6 = 96$ (cm^2).

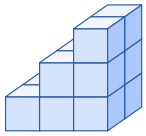
Lấy hình ở đỉnh đi thì mất 3 ô vuông 1 cm^2 ở mặt ngoài nhưng lại lộ ra 3 ô vuông 1 cm^2 mới ở chỗ lõm.

Diện tích không thay đổi: $96 - 3 + 3 = 96$ (cm^2).

Đáp số: 96 cm^2.

Bài 26

Khối bậc thang bên có bao nhiêu hình lập phương? (Phía sau không bị thiếu hình nào.)



Lời giải

Khối bậc thang có 2 hàng (trước và sau).

Nhìn từ phía trước, các cột có 1; 2; 3 hình: mỗi hàng có $1 + 2 + 3 = 6$ (hình).

Số hình lập phương là: $6 \times 2 = 12$ (hình).

Đáp số: 12 hình.

Bài 27

Hình bên là hình nhìn từ trên xuống của một khối xếp; số trong mỗi ô cho biết có bao nhiêu hình lập phương xếp chồng ở ô đó.

3	**1**	**2**
2	**2**	**1**

phía trước

a) Khối đó có bao nhiêu hình lập phương?

b) Ở hình nhìn từ phía trước, mỗi cột cao bao nhiêu hình?

Lời giải

a) Số hình lập phương là: $3 + 1 + 2 + 2 + 2 + 1 = 11$ (hình).

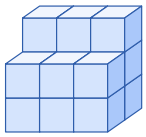
b) Từ trái sang phải, chồng cao nhất ở mỗi cột có 3; 2; 2 hình.

Đáp số: a) 11 hình;

b) 3; 2; 2 hình.

Bài 28

Khối xếp bên có bao nhiêu hình lập phương? Cần thêm bao nhiêu hình nữa thì đủ để xếp một hình lập phương có 3 hình nhỏ trên mỗi cạnh?



Lời giải

Hàng trước có: $3 \times 2 = 6$ (hình); hàng sau có: $3 \times 3 = 9$ (hình).

Khối xếp có: $6 + 9 = 15$ (hình).

Hình lập phương có 3 hình nhỏ trên mỗi cạnh gồm: $3 \times 3 \times 3 = 27$ (hình).

Cần thêm: $27 - 15 = 12$ (hình).

Đáp số: 15 hình; thêm 12 hình.

Bài 29

Khoa xếp 64 con xúc xắc, mỗi con là hình lập phương cạnh 2 cm, thành một hình lập phương lớn. Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương lớn.

Lời giải

Ta có $64 = 4 \times 4 \times 4$ nên mỗi cạnh có 4 con xúc xắc.

Cạnh hình lập phương lớn là: $2 \times 4 = 8$ (cm).

Diện tích toàn phần là: $8 \times 8 \times 6 = 384$ (cm^2).

Thể tích là: $8 \times 8 \times 8 = 512$ (cm^3).

Đáp số: 384 cm^2; 512 cm^3.

Bài 30

Người ta sơn tất cả các mặt của một khối gỗ hình hộp chữ nhật dài 12 dm, rộng 8 dm, cao 6 dm, sau đó xẻ thành các khối lập phương cạnh 2 dm. Hỏi có bao nhiêu khối lập phương? Bao nhiêu khối không được sơn mặt nào? Bao nhiêu khối được sơn đúng 1 mặt?

Lời giải

Trên các cạnh có: $12 : 2 = 6$; $8 : 2 = 4$; $6 : 2 = 3$ (khối).

Số khối lập phương là: $6 \times 4 \times 3 = 72$ (khối).

Bỏ các khối ở đỉnh, trên các cạnh còn 4; 2; 1 khối.

Không được sơn: $4 \times 2 \times 1 = 8$ (khối).

Sơn đúng 1 mặt: $2 \times (4 \times 2 + 2 \times 1 + 4 \times 1) = 28$ (khối).

Đáp số: 72 khối; 8 khối; 28 khối.

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 *

Một hình lập phương lớn xếp từ các hình lập phương nhỏ được sơn tất cả các mặt. Số hình nhỏ được sơn đúng 1 mặt bằng số hình nhỏ được sơn đúng 2 mặt. Hỏi hình lập phương lớn gồm bao nhiêu hình nhỏ?

Lời giải

Gọi số hình nhỏ trên mỗi cạnh là n, đặt $k = n - 2$.

Sơn đúng 1 mặt: $6 \times k \times k$; sơn đúng 2 mặt: $12 \times k$.

$6 \times k \times k = 12 \times k$ nên $k = 2$, do đó $n = 4$.

Số hình nhỏ là: $4 \times 4 \times 4 = 64$ (hình).

Đáp số: 64 hình.

Bài 32 ★★

Một hình lập phương lớn xếp từ các hình lập phương nhỏ được sơn tất cả các mặt. Số hình nhỏ không được sơn bằng số hình nhỏ được sơn đúng 1 mặt. Hỏi có bao nhiêu hình nhỏ?

Lời giải

Đặt $k = n - 2$. Không được sơn: $k \times k \times k$; sơn đúng 1 mặt: $6 \times k \times k$.

$k \times k \times k = 6 \times k \times k$ nên $k = 6$, do đó $n = 8$.

Số hình nhỏ là: $8 \times 8 \times 8 = 512$ (hình).

Thử lại: không sơn $6 \times 6 \times 6 = 216$; sơn 1 mặt $6 \times 36 = 216$.

Đáp số: 512 hình.

Bài 33 ★

Một hình lập phương cạnh 4 cm xếp từ các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm được sơn tất cả các mặt rồi tách rời ra. Hỏi số mặt được sơn bằng mấy phần tổng số mặt của tất cả các hình nhỏ?

Lời giải

Số ô vuông được sơn chính là mặt ngoài hình lớn: $4 \times 4 \times 6 = 96$ (ô).

Tổng số mặt của các hình nhỏ là: $64 \times 6 = 384$ (mặt).

Phân số cần tìm: $\dfrac{96}{384} = \dfrac{1}{4}$.

Đáp số: $\dfrac{1}{4}$.

Bài 34 ★

Xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành hình lập phương lớn cạnh 5 cm. Chỉ sơn 4 mặt xung quanh (không sơn mặt trên và mặt dưới). Có bao nhiêu hình nhỏ được sơn đúng 2 mặt, sơn đúng 1 mặt, không được sơn mặt nào?

Lời giải

Mỗi lớp trong 5 lớp là một hình vuông 5×5 được sơn ở viền ngoài.

Trong một lớp: 4 hình ở góc được sơn 2 mặt; $4 \times 3 = 12$ hình được sơn 1 mặt; $3 \times 3 = 9$ hình không được sơn.

Sơn đúng 2 mặt: $4 \times 5 = 20$ (hình).

Sơn đúng 1 mặt: $12 \times 5 = 60$ (hình).

Không được sơn: $9 \times 5 = 45$ (hình).

Thử lại: $20 + 60 + 45 = 125$.

Đáp số: 20 hình; 60 hình; 45 hình.

Bài 35 ★★

Xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành hình lập phương lớn cạnh 6 cm. Sơn 4 mặt xung quanh màu xanh; mặt trên và mặt dưới màu đỏ. Hỏi có bao nhiêu hình nhỏ được sơn cả hai màu?

Lời giải

Hình nhỏ có màu đỏ nằm ở lớp trên cùng hoặc lớp dưới cùng.

Hình đó có thêm màu xanh khi nằm ở viền ngoài của lớp.

Viền ngoài của một lớp 6×6 có: $6 \times 6 - 4 \times 4 = 20$ (hình).

Số hình được sơn cả hai màu là: $20 \times 2 = 40$ (hình).

Đáp số: 40 hình.

Bài 36 ★

Xếp 343 hình lập phương nhỏ cạnh 2 cm thành một hình lập phương lớn. Sau đó lấy đi một lớp trên cùng. Tính diện tích toàn phần của khối còn lại.

Lời giải

Ta có $343 = 7 \times 7 \times 7$ nên cạnh hình lập phương lớn là: $2 \times 7 = 14$ (cm).

Lấy đi lớp trên cùng, còn lại hình hộp chữ nhật dài 14 cm, rộng 14 cm, cao: $14 - 2 = 12$ (cm).

Diện tích xung quanh là: $(14 + 14) \times 2 \times 12 = 672$ (cm^2).

Diện tích toàn phần là: $672 + 14 \times 14 \times 2 = 1\,064$ (cm^2).

Đáp số: $1\,064$ cm^2.

Bài 37 ★★

Xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành hình lập phương lớn cạnh 5 cm. Sau đó rút ra một hàng hình nhỏ để tạo một đường hầm thẳng, tiết diện 1 cm × 1 cm, xuyên từ chính giữa mặt trước đến chính giữa mặt sau. Hỏi còn lại bao nhiêu hình nhỏ? Diện tích toàn phần của khối lúc này (kể cả mặt trong đường hầm) là bao nhiêu?

Lời giải

Đường hầm lấy đi 5 hình nhỏ, còn lại: $125 - 5 = 120$ (hình).

Mặt ngoài lúc đầu là: $5 \times 5 \times 6 = 150$ (cm^2); hai lỗ hầm làm mất 2 cm^2.

Đường hầm có 4 mặt trong, mỗi mặt dài 5 cm, rộng 1 cm: $4 \times 5 = 20$ (cm^2).

Diện tích toàn phần là: $150 - 2 + 20 = 168$ (cm^2).

Đáp số: 120 hình; 168 cm^2.

Bài 38 ★

Một cái hộp dài 20 cm, rộng 12 cm, cao 8 cm. Người ta xếp đầy khít hộp bằng các hình lập phương bằng nhau có độ dài cạnh là số tự nhiên (đơn vị xăng-ti-mét). Hỏi ít nhất phải dùng bao nhiêu hình lập phương?

Lời giải

Muốn dùng ít hình nhất thì cạnh hình lập phương phải lớn nhất.

Cạnh đó phải là số mà 20; 12; 8 đều chia hết; số lớn nhất như vậy là 4.

Với cạnh 4 cm: $20 : 4 = 5$; $12 : 4 = 3$; $8 : 4 = 2$.

Số hình lập phương ít nhất là: $5 \times 3 \times 2 = 30$ (hình).

Đáp số: 30 hình.

Bài 39 ★

Một cái thùng dài 6 dm, rộng 4 dm, cao 2 dm. Người ta xếp đầy khít thùng bằng các hình lập phương bằng nhau có độ dài cạnh là số tự nhiên (đơn vị đề-xi-mét). Hỏi xếp được nhiều nhất bao nhiêu hình? Ít nhất bao nhiêu hình?

Lời giải

Nhiều nhất: cạnh 1 dm, số hình là: $6 \times 4 \times 2 = 48$ (hình).

Ít nhất: cạnh phải là số mà 6; 4; 2 đều chia hết; số lớn nhất như vậy là 2.

Với cạnh 2 dm, số hình là: $3 \times 2 \times 1 = 6$ (hình).

Đáp số: Nhiều nhất 48 hình, ít nhất 6 hình.

Bài 40 *

Người ta dán các hình lập phương cạnh 1 cm thành một hàng thẳng, mặt áp mặt. Một hàng 10 hình có diện tích toàn phần 42 cm^2. Hỏi hàng có diện tích toàn phần 82 cm^2 gồm bao nhiêu hình?

Lời giải

Mỗi hình cho 4 mặt ở phía xung quanh của hàng; 2 đầu hàng thêm 2 mặt.

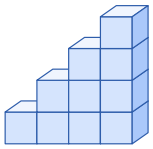
Hàng n hình có diện tích $4 \times n + 2$ (cm^2). Thử: $4 \times 10 + 2 = 42$.

$4 \times n + 2 = 82$ nên $4 \times n = 80$, $n = 20$.

Đáp số: 20 hình.

Bài 41 *

Một khối bậc thang được dán từ các hình lập phương cạnh 1 cm (chỉ có một hàng). Tính số hình lập phương và diện tích toàn phần của khối bậc thang (kể cả mặt đáy).



Lời giải

Số hình lập phương là: $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ (hình).

Mặt trước và mặt sau: $10 + 10 = 20$ (cm^2).

Mặt đáy: 4 cm^2; nhìn từ trên xuống thấy 4 cm^2 (mỗi cột một ô).

Hướng sang trái: $1 + 1 + 1 + 1 = 4$ (cm^2) (đầu bên trái và ba bậc đứng); hướng sang phải: 4 cm^2.

Diện tích toàn phần là: $20 + 4 + 4 + 4 + 4 = 36$ (cm^2).

Đáp số: 10 hình; 36 cm^2.

Bài 42 *

Hình bên là hình nhìn từ trên xuống của một khối xếp, có ghi số hình lập phương ở mỗi ô. Khối đó có bao nhiêu hình lập phương? Cần thêm bao nhiêu hình để được một hình lập phương có 3 hình nhỏ trên mỗi cạnh?

3	**2**	**1**
2	**2**	**1**
1	**1**	**1**

phía trước

Lời giải

Số hình lập phương là: $(3 + 2 + 1) + (2 + 2 + 1) + (1 + 1 + 1) = 6 + 5 + 3 = 14$ (hình).

Hình lập phương đầy đủ có 27 hình.

Cần thêm: $27 - 14 = 13$ (hình).

Đáp số: 14 hình; thêm 13 hình.

Bài 43 ⋆

Một hình lập phương cạnh 6 cm xếp từ các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm được sơn tất cả các mặt rồi tách rời ra. Tính tổng diện tích các mặt được sơn và tổng diện tích các mặt không được sơn của tất cả các hình nhỏ.

Lời giải

Phần được sơn chính là mặt ngoài hình lớn: $6 \times 6 \times 6 = 216$ (cm^2).

Có 216 hình nhỏ, mỗi hình có 6 mặt 1 cm^2: $216 \times 6 = 1\,296$ (cm^2).

Phần không được sơn là: $1\,296 - 216 = 1\,080$ (cm^2).

Đáp số: Được sơn 216 cm^2; không được sơn 1 080 cm^2.

Bài 44 ⋆⋆

Một hình hộp chữ nhật xếp từ các hình lập phương cạnh 1 cm có đáy dài 6 cm, rộng 5 cm. Sơn tất cả các mặt thì có 24 hình nhỏ không được sơn. Tính chiều cao hình hộp và số hình nhỏ được sơn đúng 1 mặt.

Lời giải

Phần lõi không được sơn có mỗi lớp gồm $(6-2) \times (5-2) = 4 \times 3 = 12$ (hình).

Số lớp của lõi là: $24 : 12 = 2$ (lớp), nên chiều cao là: $2 + 2 = 4$ (cm).

Bỏ các hình ở đỉnh, trên các cạnh còn 4; 3; 2 hình.

Sơn đúng 1 mặt: $2 \times (4 \times 3 + 3 \times 2 + 4 \times 2) = 2 \times 26 = 52$ (hình).

Đáp số: Chiều cao 4 cm; 52 hình.

Bài 45 ⋆⋆

Người ta dùng các viên gạch dài 12 cm, rộng 8 cm, cao 6 cm, đặt cùng một chiều, xếp cạnh nhau và chồng thành lớp để được một khối đặc hình lập phương. Cần ít nhất bao nhiêu viên gạch?

Lời giải

Cạnh hình lập phương phải chia hết cho chiều dài, chiều rộng và chiều cao viên gạch.

Số nhỏ nhất chia hết cho 12; 8; 6 là 24, nên cạnh hình lập phương là 24 cm.

Theo chiều dài: $24 : 12 = 2$ (viên); theo chiều rộng: $24 : 8 = 3$ (viên); theo chiều cao: $24 : 6 = 4$ (lớp).

Số viên gạch là: $2 \times 3 \times 4 = 24$ (viên).

Đáp số: 24 viên.

Bài 46 *

Một hình lập phương lớn xếp từ các hình lập phương nhỏ được sơn tất cả các mặt. Có đúng 98 hình nhỏ được sơn. Hỏi mỗi cạnh hình lớn có bao nhiêu hình nhỏ?

Lời giải

Số hình được sơn = số hình tất cả − số hình ở lõi.

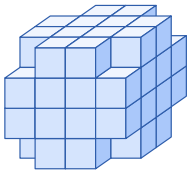
Thử $n = 4$: $64 - 8 = 56$. Thử $n = 5$: $125 - 27 = 98$ (đúng).

Vậy mỗi cạnh có 5 hình nhỏ.

Đáp số: 5 hình.

Bài 47 **

Từ hình lập phương cạnh 4 cm xếp bởi các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm, người ta lấy đi cả 8 hình ở 8 đỉnh. Hỏi còn lại bao nhiêu hình nhỏ? Diện tích toàn phần của khối còn lại là bao nhiêu?



Lời giải

Số hình còn lại là: $64 - 8 = 56$ (hình).

Mỗi lần lấy đi một hình ở đỉnh thì mất 3 ô vuông ở mặt ngoài nhưng lộ ra 3 ô vuông mới, nên diện tích không đổi.

Diện tích toàn phần là: $4 \times 4 \times 6 = 96$ (cm^2).

Đáp số: 56 hình; 96 cm^2.

Bài 48 **

Xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành hình hộp chữ nhật dài 8 cm, rộng 6 cm, cao 4 cm đặt trên mặt bàn. Sơn tất cả các mặt trừ mặt đáy. Hỏi có bao nhiêu hình nhỏ được sơn đúng 1 mặt?

Lời giải

Mặt trên: các hình không nằm ở viền: $(8 - 2) \times (6 - 2) = 24$ (hình).

Mặt trước và mặt sau: các hình không nằm ở cạnh trái, cạnh phải (mỗi hàng 6 hình) và không ở hàng trên cùng (còn 3 hàng; hàng dưới cùng không bị sơn ở đáy): mỗi mặt $6 \times 3 = 18$ (hình), cả hai mặt 36 hình.

Mặt trái và mặt phải: mỗi mặt $(6 - 2) \times 3 = 12$ (hình), cả hai mặt 24 hình.

Số hình được sơn đúng 1 mặt là: $24 + 36 + 24 = 84$ (hình).

Đáp số: 84 hình.

Bài 49 ★★

Một hình lập phương được xếp từ 27 hình lập phương nhỏ (3 hình trên mỗi cạnh). Trong đó có tất cả bao nhiêu hình lập phương (gồm các hình có 1, 2 hoặc 3 hình nhỏ trên mỗi cạnh)?

Lời giải

Hình lập phương cạnh 1: 27 hình.

Hình lập phương cạnh 2: theo mỗi chiều có 2 vị trí, nên có $2 \times 2 \times 2 = 8$ (hình).

Hình lập phương cạnh 3: 1 hình.

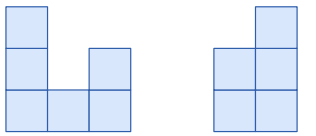
Tất cả có: $27 + 8 + 1 = 36$ (hình).

Đáp số: 36 hình.

Bài 50 ★★

Một khối xếp đặt trên đáy gồm 3×2 ô vuông, ô nào cũng có ít nhất một hình lập phương. Hình bên là hình nhìn từ phía trước và hình nhìn từ bên phải của khối.

Khối đó có nhiều nhất bao nhiêu hình lập phương? Ít nhất bao nhiêu hình?



từ phía trước

từ bên phải

(trước | sau)

Lời giải

Nhìn từ phía trước: ba cột (từ trái sang phải) cao 3; 1; 2 hình. Nhìn từ bên phải: hàng trước cao 2 hình, hàng sau cao 3 hình.

Nhiều nhất: mỗi chồng cao bằng số bé hơn trong hai số: chiều cao của cột và chiều cao của hàng chứa nó.

Hàng trước: $2 + 1 + 2 = 5$ (hình); hàng sau: $3 + 1 + 2 = 6$ (hình). Nhiều nhất: $5 + 6 = 11$ (hình).

Ít nhất: đặt 3 hình ở ô bên trái hàng sau (vừa đủ cột trái cao 3, vừa đủ hàng sau cao 3), đặt 2 hình ở ô bên phải hàng trước; mỗi ô còn lại 1 hình.

Ít nhất: $3 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 9$ (hình).

Đáp số: Nhiều nhất 11 hình, ít nhất 9 hình.

6 Chuyển động đều

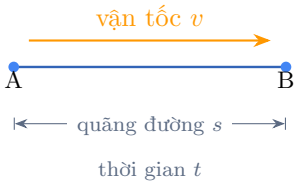
① Vận tốc, quãng đường, thời gian

Bài toán chuyển động là bài toán về người hoặc vật di chuyển từ vị trí A đến vị trí B trong một khoảng thời gian nhất định.

– Độ dài AB gọi là **quãng đường**, kí hiệu s (thường tính bằng km).

– Thời gian đi từ A đến B gọi là **thời gian**, kí hiệu t (thường tính bằng giờ).

– Quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian gọi là **vận tốc**, kí hiệu v.



Chẳng hạn: An đạp xe 36 km trong 3 giờ thì vận tốc của An là $36 : 3 = 12$ (km/giờ).

Trong **chuyển động đều**:

$$s = v \times t \qquad v = s : t \qquad t = s : v$$

Đơn vị: quãng đường tính bằng km, thời gian tính bằng giờ thì vận tốc tính bằng km/giờ; mét và phút cho m/phút; mét và giây cho m/giây. Trước khi tính phải đổi các đại lượng về đơn vị phù hợp.

② Đơn vị đo thời gian và đơn vị đo vận tốc

1 ngày = 24 giờ; 1 giờ = 60 phút; 1 phút = 60 giây; 1 giờ = 3 600 giây.

– Đổi giờ ra phút: nhân với 60. $0{,}4$ giờ $= 0{,}4 \times 60$ phút $= 24$ phút.

– Đổi phút ra giờ: chia cho 60. 1 giờ 15 phút $= 1\frac{15}{60}$ giờ $= 1{,}25$ giờ.

Đổi đơn vị đo vận tốc:

– 54 km/giờ: 1 giờ đi được 54 000 m, nên 1 giây đi được $54\,000 : 3\,600 = 15$ (m). Vậy 54 km/giờ $= 15$ m/giây.

– Ghi nhớ: km/giờ $\to$ m/giây: chia cho 3,6; m/giây $\to$ km/giờ: nhân với 3,6.

– 600 m/phút: 1 giờ đi được $600 \times 60 = 36\,000$ (m) $= 36$ km. Vậy 600 m/phút = 36 km/giờ.

③ Tính với thời điểm và khoảng thời gian

Khi biết thời điểm xuất phát, thời điểm đến nơi và thời gian nghỉ:

thời gian đi = thời điểm đến − thời điểm xuất phát − thời gian nghỉ;

thời điểm đến = thời điểm xuất phát + thời gian đi + thời gian nghỉ.

Khi cộng, trừ số đo thời gian, ta tính riêng giờ và phút; 60 phút đổi thành 1 giờ.

Để dùng công thức $s = v \times t$, ta viết thời gian đi dưới dạng số giờ (số thập phân hoặc phân số).



thời gian đi = 9 giờ 20 phút − 7 giờ − 20 phút = 2 giờ

Ví dụ 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 0,75 giờ = ... phút; **b)** 2 giờ 24 phút = ... giờ; **c)** 3 phút 12 giây = ... giây.

Hướng dẫn giải.

a) 0,75 giờ = 0,75 × 60 phút = 45 phút.

b) 24 phút = 24 : 60 giờ = 0,4 giờ, nên 2 giờ 24 phút = 2,4 giờ.

c) 3 phút = 3 × 60 = 180 giây, nên 3 phút 12 giây = 180 + 12 = 192 giây.

Đáp số: a) 45 phút;

b) 2,4 giờ;

c) 192 giây.

Ví dụ 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 72 km/giờ = ... m/giây; **b)** 15 m/giây = ... km/giờ; **c)** 800 m/phút = ... km/giờ.

Hướng dẫn giải.

a) 72 km = 72 000 m; 1 giờ = 3 600 giây.

72 000 : 3 600 = 20, vậy 72 km/giờ = 20 m/giây.

b) Trong 1 giờ đi được: 15 × 3 600 = 54 000 (m) = 54 km. Vậy 15 m/giây = 54 km/giờ.

c) Trong 1 giờ đi được: 800 × 60 = 48 000 (m) = 48 km. Vậy 800 m/phút = 48 km/giờ.

Đáp số: a) 20 m/giây;

b) 54 km/giờ;

c) 48 km/giờ.

Ví dụ 3

Một xe khách khởi hành từ thị xã A lúc 6 giờ 45 phút và đến thị xã B cách A 110 km lúc 9 giờ 15 phút. Dọc đường xe nghỉ 30 phút. Tính vận tốc của xe khách.

Hướng dẫn giải.

Từ 6 giờ 45 phút đến 9 giờ 15 phút là: 9 giờ 15 phút − 6 giờ 45 phút = 2 giờ 30 phút.

Thời gian xe đi trên đường là: 2 giờ 30 phút − 30 phút = 2 giờ.

Vận tốc của xe khách là: $110 : 2 = 55$ (km/giờ).

Đáp số: 55 km/giờ.

Ví dụ 4

Hùng đạp xe từ nhà lúc 7 giờ 20 phút với vận tốc 14 km/giờ và đến nhà ông bà lúc 9 giờ 5 phút, dọc đường không nghỉ. Tính quãng đường từ nhà Hùng đến nhà ông bà.

Hướng dẫn giải.

Thời gian Hùng đi là: 9 giờ 5 phút − 7 giờ 20 phút = 1 giờ 45 phút.

Đổi: 1 giờ 45 phút $= 1\frac{45}{60}$ giờ = 1,75 giờ.

Quãng đường từ nhà Hùng đến nhà ông bà là: $14 \times 1{,}75 = 24{,}5$ (km).

Đáp số: 24,5 km.

Ví dụ 5

Lúc 6 giờ 30 phút, một xe tải đi từ A đến B cách A 135 km với vận tốc 45 km/giờ. Đến B, xe dừng 40 phút để dỡ hàng rồi quay về A với vận tốc 54 km/giờ. Hỏi xe về đến A lúc mấy giờ?



Hướng dẫn giải.

Thời gian xe đi từ A đến B là: $135 : 45 = 3$ (giờ).

Thời gian xe đi từ B về A là: $135 : 54 = 2{,}5$ (giờ) = 2 giờ 30 phút.

Xe về đến A lúc: 6 giờ 30 phút + 3 giờ + 40 phút + 2 giờ 30 phút = 12 giờ 40 phút.

Đáp số: 12 giờ 40 phút.

Luyện tập

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 0,4 giờ = ... phút;

b) 1,25 giờ = ... phút;

c) 2 giờ 18 phút = ... giờ;

d) 45 phút = ... giờ.

Lời giải

a) $0{,}4 \times 60 = 24$ phút.

b) $1{,}25 \times 60 = 75$ phút.

c) $18 : 60 = 0{,}3$, nên được 2,3 giờ.

d) $45 : 60 = 0{,}75$ giờ.

Đáp số: 24 phút; 75 phút; 2,3 giờ; 0,75 giờ.

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 3,5 phút = ... giây;

b) 2 phút 15 giây = ... giây;

c) 1,5 ngày = ... giờ;

d) 150 giây = ... phút.

Lời giải

a) $3{,}5 \times 60 = 210$ giây.

b) $2 \times 60 + 15 = 135$ giây.

c) $1{,}5 \times 24 = 36$ giờ.

d) $150 : 60 = 2{,}5$ phút.

Đáp số: 210 giây; 135 giây; 36 giờ; 2,5 phút.

Bài 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 36 km/giờ = ... m/giây;

b) 25 m/giây = ... km/giờ;

c) 54 km/giờ = ... m/phút;

d) 750 m/phút = ... km/giờ.

Lời giải

a) $36\,000 : 3\,600 = 10$ m/giây.

b) $25 \times 3\,600 = 90\,000$ m $= 90$ km, nên được 90 km/giờ.

c) $54\,000 : 60 = 900$ m/phút.

d) $750 \times 60 = 45\,000$ m $= 45$ km, nên được 45 km/giờ.

Đáp số: 10 m/giây; 90 km/giờ; 900 m/phút; 45 km/giờ.

Bài 4

Tính.

a) 3 giờ 45 phút + 2 giờ 30 phút;

b) 8 giờ 10 phút − 5 giờ 35 phút;

c) 1 giờ 25 phút × 3;

d) 7 giờ 30 phút : 6.

Lời giải

a) 5 giờ 75 phút = 6 giờ 15 phút.

b) 8 giờ 10 phút = 7 giờ 70 phút; 7 giờ 70 phút − 5 giờ 35 phút = 2 giờ 35 phút.

c) 3 giờ 75 phút = 4 giờ 15 phút.

d) 7 giờ 30 phút = 450 phút; $450 : 6 = 75$ phút = 1 giờ 15 phút.

Đáp số: 6 giờ 15 phút; 2 giờ 35 phút; 4 giờ 15 phút; 1 giờ 15 phút.

Bài 5

Một ô tô đi quãng đường 150 km hết 3 giờ. Tính vận tốc của ô tô.

Lời giải

Vận tốc của ô tô là: $150 : 3 = 50$ (km/giờ).

Đáp số: 50 km/giờ.

Bài 6

Một người đi xe đạp được 31,5 km trong 2 giờ 15 phút. Tính vận tốc của người đó.

Lời giải

Đổi: 2 giờ 15 phút = 2,25 giờ.

Vận tốc của người đi xe đạp là: $31{,}5 : 2{,}25 = 14$ (km/giờ).

Đáp số: 14 km/giờ.

Bài 7

Lan chạy một vòng sân dài 400 m hết 50 giây. Tính vận tốc chạy của Lan theo đơn vị m/giây.

Lời giải

Vận tốc chạy của Lan là: $400 : 50 = 8$ (m/giây).

Đáp số: 8 m/giây.

Bài 8

Một ô tô đi với vận tốc 48 km/giờ trong 2,5 giờ. Tính quãng đường ô tô đi được.

Lời giải

Quãng đường ô tô đi được là: $48 \times 2{,}5 = 120$ (km).

Đáp số: 120 km.

Bài 9

Bà đi bộ với vận tốc 4,5 km/giờ trong 1 giờ 20 phút. Hỏi bà đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải

Đổi: 1 giờ 20 phút $= 1\frac{20}{60}$ giờ $= \frac{4}{3}$ giờ.

Quãng đường bà đi được là: $4{,}5 \times \frac{4}{3} = 6$ (km).

Đáp số: 6 km.

Bài 10

Một xe máy đi quãng đường 84 km với vận tốc 35 km/giờ. Hỏi xe máy đi hết bao nhiêu thời gian?

Lời giải

Thời gian xe máy đi là: $84 : 35 = 2{,}4$ (giờ).

$0{,}4$ giờ $= 0{,}4 \times 60 = 24$ phút, nên $2{,}4$ giờ $= 2$ giờ 24 phút.

Đáp số: 2 giờ 24 phút.

Bài 11

Một con chim én bay với vận tốc 108 km/giờ. Hỏi chim én bay 27 km hết bao nhiêu phút?

Lời giải

Thời gian chim én bay là: $27 : 108 = 0{,}25$ (giờ).

$0{,}25$ giờ $= 0{,}25 \times 60 = 15$ phút.

Đáp số: 15 phút.

Bài 12

Một xe khách khởi hành lúc 7 giờ 15 phút và đến nơi lúc 9 giờ 45 phút, đi được 125 km, dọc đường không nghỉ. Tính vận tốc của xe khách.

Lời giải

Thời gian xe đi là: 9 giờ 45 phút $-$ 7 giờ 15 phút $=$ 2 giờ 30 phút $= 2{,}5$ giờ.

Vận tốc của xe khách là: $125 : 2{,}5 = 50$ (km/giờ).

Đáp số: 50 km/giờ.

Bài 13

Một xe máy khởi hành lúc 13 giờ 40 phút và đến nơi lúc 15 giờ 10 phút với vận tốc 42 km/giờ, dọc đường không nghỉ. Tính độ dài quãng đường.

Lời giải

Thời gian xe đi là: 15 giờ 10 phút $-$ 13 giờ 40 phút $=$ 1 giờ 30 phút $= 1{,}5$ giờ.

Độ dài quãng đường là: $42 \times 1{,}5 = 63$ (km).

Đáp số: 63 km.

Bài 14

Một xe chở hàng khởi hành lúc 6 giờ 50 phút, đi quãng đường 96 km với vận tốc 40 km/giờ, dọc

đường không nghỉ. Hỏi xe đến nơi lúc mấy giờ?

Lời giải

Thời gian xe đi là: $96 : 40 = 2{,}4$ (giờ) $= 2$ giờ 24 phút.

Xe đến nơi lúc: 6 giờ 50 phút + 2 giờ 24 phút = 8 giờ 74 phút = 9 giờ 14 phút.

Đáp số: 9 giờ 14 phút.

Bài 15

Chú Tâm phải đến một thành phố cách nhà 150 km lúc 11 giờ. Ô tô của chú đi với vận tốc 60 km/giờ và không nghỉ dọc đường. Hỏi chú phải khởi hành lúc mấy giờ?

Lời giải

Thời gian đi là: $150 : 60 = 2{,}5$ (giờ) $= 2$ giờ 30 phút.

Chú phải khởi hành lúc: 11 giờ − 2 giờ 30 phút = 8 giờ 30 phút.

Đáp số: 8 giờ 30 phút.

Bài 16

Một ô tô khởi hành từ A lúc 7 giờ và đến B cách A 162 km lúc 10 giờ 20 phút. Dọc đường xe nghỉ 20 phút. Tính vận tốc của ô tô.

Lời giải

Từ 7 giờ đến 10 giờ 20 phút là 3 giờ 20 phút.

Thời gian xe đi trên đường là: 3 giờ 20 phút − 20 phút = 3 giờ.

Vận tốc của ô tô là: $162 : 3 = 54$ (km/giờ).

Đáp số: 54 km/giờ.

Bài 17

Một người đi xe máy khởi hành lúc 8 giờ 15 phút với vận tốc 36 km/giờ và đến nơi lúc 11 giờ 30 phút. Dọc đường người đó nghỉ 45 phút. Tính độ dài quãng đường.

Lời giải

Từ 8 giờ 15 phút đến 11 giờ 30 phút là 3 giờ 15 phút.

Thời gian đi trên đường là: 3 giờ 15 phút − 45 phút = 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ.

Độ dài quãng đường là: $36 \times 2{,}5 = 90$ (km).

Đáp số: 90 km.

Bài 18

Một người đi xe máy được 37,5 km trong 1 giờ 15 phút. Hỏi với vận tốc như vậy, người đó đi 51 km hết bao lâu?

Lời giải

Đổi: 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ.

Vận tốc của xe máy là: $37{,}5 : 1{,}25 = 30$ (km/giờ).

Thời gian đi 51 km là: $51 : 30 = 1{,}7$ (giờ) = 1 giờ 42 phút.

Đáp số: 1 giờ 42 phút.

Bài 19

Một xe buýt đi với vận tốc 40 km/giờ thì hết quãng đường trong 3 giờ 30 phút. Một ô tô đi với vận tốc 56 km/giờ trên quãng đường đó thì mất bao lâu?

Lời giải

Đổi: 3 giờ 30 phút = 3,5 giờ.

Độ dài quãng đường là: $40 \times 3{,}5 = 140$ (km).

Thời gian ô tô đi là: $140 : 56 = 2{,}5$ (giờ) = 2 giờ 30 phút.

Đáp số: 2 giờ 30 phút.

Bài 20

Mai đi bộ 1,2 km từ nhà đến trường hết 15 phút. Tính vận tốc của Mai theo đơn vị km/giờ và m/phút.

Lời giải

Đổi: 15 phút = 0,25 giờ.

Vận tốc là: $1{,}2 : 0{,}25 = 4{,}8$ (km/giờ).

1,2 km = 1 200 m; vận tốc là: $1\,200 : 15 = 80$ (m/phút).

Đáp số: 4,8 km/giờ; 80 m/phút.

Bài 21

Hà đi học bằng xe đạp với vận tốc 12 km/giờ và đi hết 15 phút. Hỏi trên con đường đó, muốn đi hết 10 phút thì Hà phải đi với vận tốc bao nhiêu?

Lời giải

Đổi: 15 phút $= 0{,}25$ giờ. Quãng đường là: $12 \times 0{,}25 = 3$ (km).

Đổi: 10 phút $= \frac{10}{60}$ giờ $= \frac{1}{6}$ giờ.

Vận tốc cần đi là: $3 : \frac{1}{6} = 18$ (km/giờ).

Đáp số: 18 km/giờ.

Bài 22

Âm thanh truyền trong không khí với vận tốc 340 m/giây. Bình nghe thấy tiếng sấm 5 giây sau khi nhìn thấy tia chớp. Hỏi chỗ có sấm sét cách Bình khoảng bao xa? (Ánh sáng truyền đến gần như ngay lập tức.)

Lời giải

Khoảng cách là: $340 \times 5 = 1\,700$ (m) $= 1{,}7$ km.

Đáp số: Khoảng 1,7 km.

Bài 23

Một chuyến tàu đêm khởi hành lúc 21 giờ 30 phút, chạy 360 km với vận tốc 72 km/giờ, dọc đường không dừng. Hỏi tàu đến nơi lúc mấy giờ?

Lời giải

Thời gian tàu chạy là: $360 : 72 = 5$ (giờ).

21 giờ 30 phút + 5 giờ = 26 giờ 30 phút, tức là 2 giờ 30 phút sáng hôm sau.

Đáp số: 2 giờ 30 phút sáng hôm sau.

Bài 24

Quân đạp xe 40 phút với vận tốc 15 km/giờ rồi đi bộ 18 phút với vận tốc 5 km/giờ. Hỏi Quân đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải

Đạp xe: 40 phút $= \frac{2}{3}$ giờ; quãng đường: $15 \times \frac{2}{3} = 10$ (km).

Đi bộ: 18 phút $= 0{,}3$ giờ; quãng đường: $5 \times 0{,}3 = 1{,}5$ (km).

Tất cả: $10 + 1{,}5 = 11{,}5$ (km).

Đáp số: 11,5 km.

Bài 25

Lúc 7 giờ, một xe taxi đi từ A đến B cách A 90 km với vận tốc 45 km/giờ. Xe chờ ở B 30 phút rồi quay về A với vận tốc 60 km/giờ. Hỏi xe về đến A lúc mấy giờ?

Lời giải

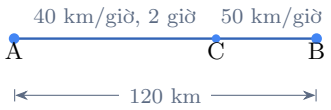
Thời gian đi từ A đến B là: $90 : 45 = 2$ (giờ). Thời gian đi từ B về A là: $90 : 60 = 1{,}5$ (giờ) $= 1$ giờ 30 phút.

Xe về đến A lúc: 7 giờ + 2 giờ + 30 phút + 1 giờ 30 phút = 11 giờ.

Đáp số: 11 giờ.

Bài 26

Quãng đường AB dài 120 km. Lúc 7 giờ 30 phút, một ô tô đi từ A với vận tốc 40 km/giờ. Sau 2 giờ, xe dừng 15 phút để thay lốp rồi đi tiếp quãng đường còn lại với vận tốc 50 km/giờ. Hỏi xe đến B lúc mấy giờ?



Lời giải

Quãng đường xe đi trong 2 giờ đầu là: $40 \times 2 = 80$ (km).

Quãng đường còn lại là: $120 - 80 = 40$ (km).

Thời gian đi quãng đường còn lại là: $40 : 50 = 0{,}8$ (giờ) $= 48$ phút.

Xe đến B lúc: 7 giờ 30 phút + 2 giờ + 15 phút + 48 phút = 10 giờ 33 phút.

Đáp số: 10 giờ 33 phút.

Bài 27

Lúc 6 giờ 30 phút, bác Phúc đi bộ từ nhà với vận tốc 5 km/giờ. Đến 7 giờ 6 phút bác lên xe buýt, xe đi với vận tốc 40 km/giờ và đến thị trấn lúc 7 giờ 51 phút. Hỏi thị trấn cách nhà bác Phúc bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải

Thời gian đi bộ là: 7 giờ 6 phút − 6 giờ 30 phút = 36 phút = 0,6 giờ; quãng đường đi bộ: $5 \times 0{,}6 = 3$ (km).

Thời gian đi xe buýt là: 7 giờ 51 phút − 7 giờ 6 phút = 45 phút = 0,75 giờ; quãng đường đi xe buýt: $40 \times 0{,}75 = 30$ (km).

Thị trấn cách nhà bác Phúc: $3 + 30 = 33$ (km).

Đáp số: 33 km.

Bài 28

Một ô tô đi 180 km hết 2 giờ 30 phút. Tính vận tốc của ô tô theo đơn vị km/giờ và m/giây.

Lời giải

Đổi: 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ.

Vận tốc của ô tô là: $180 : 2{,}5 = 72$ (km/giờ).

72 km/giờ = $72\,000 : 3\,600 = 20$ m/giây.

Đáp số: 72 km/giờ; 20 m/giây.

Bài 29

Một con ốc sên bò với vận tốc 15 cm/phút. Hỏi ốc sên bò qua lối đi rộng 1,2 m hết bao nhiêu phút?

Lời giải

Đổi: 1,2 m = 120 cm.

Thời gian ốc sên bò là: $120 : 15 = 8$ (phút).

Đáp số: 8 phút.

Bài 30

Một chiếc phà khởi hành lúc 22 giờ 45 phút và cập bến lúc 4 giờ 15 phút sáng hôm sau, dọc đường không dừng, đi được 132 km. Tính vận tốc của phà.

Lời giải

Từ 22 giờ 45 phút đến 24 giờ là 1 giờ 15 phút; từ 0 giờ đến 4 giờ 15 phút là 4 giờ 15 phút.

Thời gian phà đi là: 1 giờ 15 phút + 4 giờ 15 phút = 5 giờ 30 phút = 5,5 giờ.

Vận tốc của phà là: $132 : 5{,}5 = 24$ (km/giờ).

Đáp số: 24 km/giờ.

Thử thách – Nâng cao

Bài 31

Quãng đường AB dài 150 km. Lúc 7 giờ 30 phút, một ô tô đi từ A. Xe đi $\frac{1}{3}$ quãng đường đầu với vận tốc 40 km/giờ, quãng đường còn lại với vận tốc 50 km/giờ. Hỏi xe đến B lúc mấy giờ?

Lời giải

Quãng đường đầu dài: $150 : 3 = 50$ (km); thời gian: $50 : 40 = 1{,}25$ (giờ) = 1 giờ 15 phút.

Quãng đường còn lại: $150 - 50 = 100$ (km); thời gian: $100 : 50 = 2$ (giờ).

Xe đến B lúc: 7 giờ 30 phút + 1 giờ 15 phút + 2 giờ = 10 giờ 45 phút.

Đáp số: 10 giờ 45 phút.

Bài 32

Một người đi xe đạp trong 2 giờ 15 phút với vận tốc 16 km/giờ, sau đó trong 1 giờ 45 phút với vận tốc 12 km/giờ. Hỏi người đó đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét? Trung bình mỗi giờ đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải

Đoạn đầu: $16 \times 2{,}25 = 36$ (km). Đoạn sau: $12 \times 1{,}75 = 21$ (km).

Tất cả: $36 + 21 = 57$ (km) trong $2{,}25 + 1{,}75 = 4$ (giờ).

Trung bình mỗi giờ đi được: $57 : 4 = 14{,}25$ (km).

Đáp số: 57 km; 14,25 km/giờ.

Bài 33

Một con đường gồm đoạn lên dốc dài 9 km và đoạn xuống dốc dài 15 km. Một người đi xe đạp lên dốc với vận tốc 12 km/giờ, xuống dốc với vận tốc 30 km/giờ. Hỏi người đó đi hết cả con đường trong bao lâu? Vận tốc trung bình trên cả con đường là bao nhiêu?

Lời giải

Thời gian lên dốc: $9 : 12 = 0{,}75$ (giờ). Thời gian xuống dốc: $15 : 30 = 0{,}5$ (giờ).

Cả con đường: $0{,}75 + 0{,}5 = 1{,}25$ (giờ) = 1 giờ 15 phút.

Vận tốc trung bình là: $(9 + 15) : 1{,}25 = 19{,}2$ (km/giờ).

Đáp số: 1 giờ 15 phút; 19,2 km/giờ.

Bài 34

Một đoàn tàu khởi hành lúc 23 giờ 40 phút, chạy 2 giờ 50 phút với vận tốc 60 km/giờ. Tàu dừng ở một ga 20 phút rồi chạy tiếp 75 km với vận tốc 50 km/giờ thì đến ga cuối. Hỏi tàu đến ga cuối lúc mấy giờ và cả tuyến đường dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải

Đoạn đầu: 2 giờ 50 phút $= 2\frac{5}{6}$ giờ; quãng đường: $60 \times 2\frac{5}{6} = 170$ (km).

Đoạn sau: $75 : 50 = 1{,}5$ (giờ) $= 1$ giờ 30 phút.

Tàu đến ga cuối lúc: 23 giờ 40 phút + 2 giờ 50 phút + 20 phút + 1 giờ 30 phút = 28 giờ 20 phút, tức là 4 giờ 20 phút sáng hôm sau.

Cả tuyến đường dài: $170 + 75 = 245$ (km).

Đáp số: 4 giờ 20 phút sáng hôm sau; 245 km.

Bài 35

Hoa chạy 3 vòng quanh sân dài 400 m hết 6 phút. Tính vận tốc chạy của Hoa theo đơn vị m/phút và km/giờ.

Lời giải

Quãng đường Hoa chạy là: $400 \times 3 = 1\,200$ (m).

Vận tốc là: $1\,200 : 6 = 200$ (m/phút).

Trong 1 giờ chạy được: $200 \times 60 = 12\,000$ (m) $= 12$ km, nên vận tốc là 12 km/giờ.

Đáp số: 200 m/phút; 12 km/giờ.

Bài 36

Một ô tô đi với vận tốc 15 m/giây. Hỏi trong 1 giờ 20 phút ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải

15 m/giây $= 15 \times 3{,}6 = 54$ km/giờ.

Đổi: 1 giờ 20 phút $= \frac{4}{3}$ giờ.

Quãng đường ô tô đi được là: $54 \times \frac{4}{3} = 72$ (km).

Đáp số: 72 km.

Bài 37

Lúc 8 giờ 15 phút, một người đi xe máy từ A với vận tốc 36 km/giờ. Đến 9 giờ 35 phút, người đó tăng vận tốc thêm 9 km/giờ và giữ nguyên vận tốc đó cho đến khi tới B lúc 10 giờ 55 phút. Tính quãng đường AB.

Lời giải

Từ 8 giờ 15 phút đến 9 giờ 35 phút là 1 giờ 20 phút $= \frac{4}{3}$ giờ; quãng đường: $36 \times \frac{4}{3} = 48$ (km).

Vận tốc mới: $36 + 9 = 45$ (km/giờ).

Từ 9 giờ 35 phút đến 10 giờ 55 phút là 1 giờ 20 phút $= \frac{4}{3}$ giờ; quãng đường: $45 \times \frac{4}{3} = 60$ (km).

Quãng đường AB là: $48 + 60 = 108$ (km).

Đáp số: 108 km.

Bài 38

Quãng đường AB dài 108 km. Một xe tải đi từ A lúc 7 giờ với vận tốc 36 km/giờ. Một ô tô con đi từ A lúc 7 giờ 30 phút với vận tốc 54 km/giờ. Hỏi xe nào đến B trước và trước bao nhiêu phút?

Lời giải

Xe tải đi hết: $108 : 36 = 3$ (giờ), đến B lúc 10 giờ.

Ô tô con đi hết: $108 : 54 = 2$ (giờ), đến B lúc 7 giờ 30 phút + 2 giờ = 9 giờ 30 phút.

Ô tô con đến trước xe tải 30 phút.

Đáp số: Ô tô con, trước 30 phút.

Bài 39

An chạy 100 m hết 16 giây. Bình chạy 1 km hết 3 phút 20 giây. Cường đạp xe với vận tốc 21,6 km/giờ. Hãy sắp xếp ba bạn theo thứ tự từ nhanh nhất đến chậm nhất.

Lời giải

Vận tốc của An: $100 : 16 = 6{,}25$ (m/giây).

Bình: 3 phút 20 giây = 200 giây; vận tốc: $1\,000 : 200 = 5$ (m/giây).

Cường: 21,6 km/giờ $= 21{,}6 : 3{,}6 = 6$ m/giây.

Vì $6{,}25 > 6 > 5$ nên thứ tự là: An, Cường, Bình.

Đáp số: An, Cường, Bình.

Bài 40

Nhà Tuấn cách trường 4 km; trường vào học lúc 7 giờ 15 phút.

a) Tuấn đi từ nhà lúc 6 giờ 40 phút bằng xe đạp với vận tốc 12 km/giờ. Hỏi Tuấn đến sớm bao nhiêu phút?

b) Một hôm Tuấn đi từ nhà lúc 6 giờ 59 phút. Tuấn phải đi với vận tốc bao nhiêu để đến trường đúng 7 giờ 15 phút?

Lời giải

a) Thời gian đi: $4 : 12 = \frac{1}{3}$ (giờ) $= 20$ phút; Tuấn đến trường lúc 7 giờ, tức là sớm 15 phút.

b) Tuấn có 16 phút $= \frac{16}{60}$ giờ $= \frac{4}{15}$ giờ.

Vận tốc cần đi là: $4 : \frac{4}{15} = 15$ (km/giờ).

Đáp số: a) 15 phút;

b) 15 km/giờ.

Bài 41

Một ô tô khởi hành từ A lúc 7 giờ 5 phút và đến B lúc 9 giờ 41 phút. Dọc đường xe nghỉ 18 phút. Vận tốc của ô tô là 45 km/giờ. Tính quãng đường AB.

Lời giải

Từ 7 giờ 5 phút đến 9 giờ 41 phút là 2 giờ 36 phút.

Thời gian xe đi trên đường là: 2 giờ 36 phút $-$ 18 phút $=$ 2 giờ 18 phút $=$ 2,3 giờ.

Quãng đường AB là: $45 \times 2{,}3 = 103{,}5$ (km).

Đáp số: 103,5 km.

Bài 42

Một máy bay bay với vận tốc 840 km/giờ, cất cánh lúc 6 giờ 50 phút để bay đến một thành phố cách đó 1 260 km. Hỏi máy bay hạ cánh lúc mấy giờ?

Lời giải

Thời gian bay là: $1\,260 : 840 = 1{,}5$ (giờ) $= 1$ giờ 30 phút.

Máy bay hạ cánh lúc: 6 giờ 50 phút $+$ 1 giờ 30 phút $=$ 8 giờ 20 phút.

Đáp số: 8 giờ 20 phút.

Bài 43 *

Một vận động viên chạy 3 km hết 12 phút 30 giây. Tính vận tốc của vận động viên đó theo đơn vị m/giây và km/giờ.

Lời giải

Đổi: 12 phút 30 giây = 750 giây; 3 km = 3 000 m.

Vận tốc là: $3\,000 : 750 = 4$ (m/giây).

4 m/giây $= 4 \times 3{,}6 = 14{,}4$ km/giờ.

Đáp số: 4 m/giây; 14,4 km/giờ.

Bài 44 *

Bình đạp xe 45 phút với vận tốc 16 km/giờ thì xe hỏng; Bình dắt xe đi bộ nốt 2,4 km còn lại hết 36 phút. Hỏi cả quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét và Bình đi bộ với vận tốc bao nhiêu?

Lời giải

Đạp xe: 45 phút = 0,75 giờ; quãng đường: $16 \times 0{,}75 = 12$ (km).

Cả quãng đường dài: $12 + 2{,}4 = 14{,}4$ (km).

Đi bộ: 36 phút = 0,6 giờ; vận tốc: $2{,}4 : 0{,}6 = 4$ (km/giờ).

Đáp số: 14,4 km; 4 km/giờ.

Bài 45 **

Quãng đường AB dài 60 km. Một ô tô đi một nửa thời gian với vận tốc 40 km/giờ và nửa thời gian còn lại với vận tốc 60 km/giờ. Hỏi ô tô đi từ A đến B hết bao lâu?

Lời giải

Mỗi giờ của nửa thời gian đầu xe đi 40 km, mỗi giờ của nửa thời gian sau xe đi 60 km.

Một giờ của nửa đầu cùng một giờ của nửa sau đi được: $40 + 60 = 100$ (km).

Vậy mỗi nửa thời gian kéo dài: $60 : 100 = 0{,}6$ (giờ).

Thời gian đi từ A đến B là: $0{,}6 \times 2 = 1{,}2$ (giờ) = 1 giờ 12 phút.

Thử lại: $40 \times 0{,}6 + 60 \times 0{,}6 = 24 + 36 = 60$ (km).

Đáp số: 1 giờ 12 phút.

Bài 46 ★★

Quãng đường AB dài 60 km. Một ô tô đi nửa quãng đường đầu với vận tốc 30 km/giờ và nửa quãng đường sau với vận tốc 60 km/giờ. Tính tổng thời gian đi và vận tốc trung bình. Vận tốc trung bình có phải là 45 km/giờ không?

Lời giải

Mỗi nửa quãng đường dài 30 km.

Nửa đầu: $30 : 30 = 1$ (giờ); nửa sau: $30 : 60 = 0{,}5$ (giờ).

Tổng thời gian: 1,5 giờ.

Vận tốc trung bình: $60 : 1{,}5 = 40$ (km/giờ), không phải 45 km/giờ (vì xe đi với vận tốc chậm lâu hơn).

Đáp số: 1,5 giờ; 40 km/giờ (không phải 45 km/giờ).

Bài 47 ★

Trên đường cao tốc, cứ 48 giây ô tô của bố lại đi qua một cột cây số. Tính vận tốc của ô tô theo đơn vị km/giờ.

Lời giải

1 giờ = 3 600 giây. Trong 1 giờ xe đi qua: $3\,600 : 48 = 75$ (cột cây số).

Vận tốc của ô tô là 75 km/giờ.

Đáp số: 75 km/giờ.

Bài 48 ★★

Rùa và Thỏ thi chạy 120 m. Rùa bò đều với vận tốc 0,2 m/giây. Thỏ chạy với vận tốc 6 m/giây, chạy được 90 m thì dừng lại ngủ, khi tỉnh dậy lại chạy 30 m cuối với vận tốc cũ. Hỏi Thỏ ngủ lâu nhất bao nhiêu thời gian thì không bị thua?

Lời giải

Thời gian Rùa bò là: $120 : 0{,}2 = 600$ (giây).

Tổng thời gian Thỏ chạy là: $120 : 6 = 20$ (giây).

Thỏ ngủ lâu nhất: $600 - 20 = 580$ (giây) = 9 phút 40 giây.

Đáp số: 9 phút 40 giây.

Bài 49 ★★

Một đoàn tàu rời ga A lúc 19 giờ 20 phút và đến ga B cách A 570 km lúc 6 giờ 5 phút sáng hôm sau. Tổng thời gian tàu dừng ở các ga là 1 giờ 15 phút. Tính vận tốc của tàu khi chạy.

Lời giải

Từ 19 giờ 20 phút đến 6 giờ 5 phút hôm sau là: 4 giờ 40 phút + 6 giờ 5 phút = 10 giờ 45 phút.

Thời gian tàu chạy là: 10 giờ 45 phút − 1 giờ 15 phút = 9 giờ 30 phút = 9,5 giờ.

Vận tốc của tàu là: 570 : 9,5 = 60 (km/giờ).

Đáp số: 60 km/giờ.

Bài 50 ★★

Quãng đường AB dài 115 km. Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ và phải đến B lúc 9 giờ 30 phút. Trong 1 giờ 15 phút đầu, xe đi với vận tốc 40 km/giờ. Hỏi trên quãng đường còn lại xe phải đi với vận tốc bao nhiêu?

Lời giải

Quãng đường đã đi: $40 \times 1{,}25 = 50$ (km); quãng đường còn lại: $115 - 50 = 65$ (km).

Thời gian còn lại: 9 giờ 30 phút − 7 giờ − 1 giờ 15 phút = 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ.

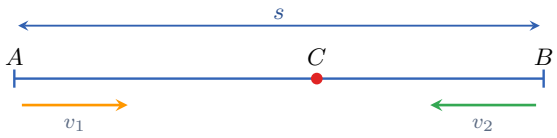
Vận tốc cần đi là: 65 : 1,25 = 52 (km/giờ).

Đáp số: 52 km/giờ.

7 Gặp nhau và đuổi kịp

① Hai vật chuyển động ngược chiều

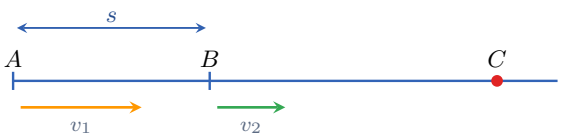
Hai vật *cùng xuất phát một lúc* từ A và B cách nhau quãng đường s, đi ngược chiều về phía nhau với vận tốc v_1 và v_2.



- Sau mỗi giờ, khoảng cách giữa hai vật rút ngắn được $v_1 + v_2$ (*tổng hai vận tốc*).
- Thời gian để hai vật gặp nhau: $t = s : (v_1 + v_2)$.
- Chỗ gặp nhau C cách A là $v_1 \times t$, cách B là $v_2 \times t$.
- Thời điểm gặp nhau = thời điểm xuất phát + t.
- Nếu một vật xuất phát trước, ta tính quãng đường vật đó đã đi được đến lúc vật kia xuất phát; *quãng đường còn lại* được tính như trên.

② Hai vật chuyển động cùng chiều

Hai vật *cùng xuất phát một lúc* từ A và B (cách nhau s) và đi cùng chiều từ A về phía B; vật đi sau nhanh hơn: $v_1 > v_2$.



- Sau mỗi giờ, vật đi nhanh gần vật đi chậm thêm $v_1 - v_2$ (*hiệu hai vận tốc*).
- Thời gian để đuổi kịp: $t = s : (v_1 - v_2)$; chỗ đuổi kịp cách A là $v_1 \times t$.
- Nếu hai vật xuất phát từ *cùng một chỗ* nhưng *khác thời điểm* thì khoảng cách ban đầu là

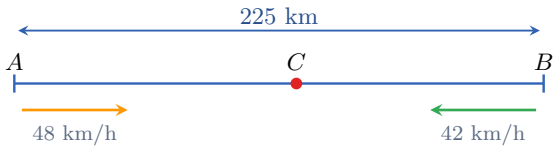
$s = v_2 \times$ (khoảng thời gian xuất phát trước).

Lưu ý: các đại lượng phải cùng đơn vị đo (km, giờ, km/h hoặc m, phút, m/phút). Hai vật xuất phát từ cùng một chỗ, đi *ngược chiều ra xa nhau* thì sau mỗi giờ cách xa nhau thêm $v_1 + v_2$.

Ví dụ 1

Hai thị xã A và B cách nhau 225 km. Lúc 6 giờ 45 phút, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 48 km/h; cùng lúc đó, một xe khách đi từ B về A với vận tốc 42 km/h. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

Hướng dẫn giải.



Mỗi giờ hai xe rút ngắn được khoảng cách: $48 + 42 = 90$ (km).

Thời gian để hai xe gặp nhau: $225 : 90 = 2{,}5$ (giờ) $= 2$ giờ 30 phút.

Hai xe gặp nhau lúc: 6 giờ 45 phút + 2 giờ 30 phút = 9 giờ 15 phút.

Chỗ gặp nhau cách A: $48 \times 2{,}5 = 120$ (km).

Đáp số: 9 giờ 15 phút; cách A 120 km.

Ví dụ 2

Lúc 7 giờ 10 phút, Lan đạp xe từ trường về với vận tốc 12 km/h. Lúc 7 giờ 40 phút, anh trai Lan đi xe máy từ trường đuổi theo Lan trên cùng con đường với vận tốc 36 km/h. Hỏi lúc mấy giờ anh đuổi kịp Lan và chỗ đuổi kịp cách trường bao xa?

Hướng dẫn giải.

Thời gian Lan đi trước: 7 giờ 40 phút − 7 giờ 10 phút = 30 phút = 0,5 giờ.

Quãng đường Lan đi được đến 7 giờ 40 phút: $12 \times 0{,}5 = 6$ (km).

Mỗi giờ xe máy gần Lan thêm: $36 - 12 = 24$ (km).

Thời gian để đuổi kịp: $6 : 24 = 0{,}25$ (giờ) $= 15$ phút. Anh đuổi kịp Lan lúc 7 giờ 40 phút + 15 phút = 7 giờ 55 phút.

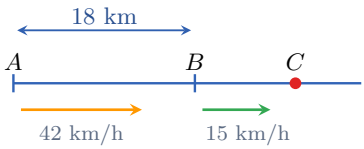
Chỗ đuổi kịp cách trường: $36 \times 0{,}25 = 9$ (km).

Đáp số: 7 giờ 55 phút; cách trường 9 km.

Ví dụ 3

Hai địa điểm A và B cách nhau 18 km. Lúc 6 giờ 30 phút, một xe máy đi từ A với vận tốc 42 km/h, cùng lúc đó một người đi xe đạp từ B với vận tốc 15 km/h; cả hai cùng đi theo chiều từ A đến B. Hỏi lúc mấy giờ xe máy đuổi kịp xe đạp và chỗ đuổi kịp cách A bao xa?

Hướng dẫn giải.



Mỗi giờ xe máy gần xe đạp thêm: $42 - 15 = 27$ (km).

Thời gian để đuổi kịp: $18 : 27 = \dfrac{2}{3}$ (giờ) $= 40$ phút. Xe máy đuổi kịp lúc 6 giờ 30 phút + 40 phút = 7 giờ 10 phút.

Chỗ đuổi kịp cách A: $42 \times \dfrac{2}{3} = 28$ (km).

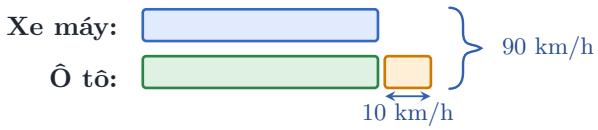
Đáp số: 7 giờ 10 phút; cách A 28 km.

Ví dụ 4

Hai thị trấn cách nhau 180 km. Một ô tô và một xe máy cùng lúc khởi hành từ hai thị trấn, đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 2 giờ. Vận tốc ô tô lớn hơn vận tốc xe máy 10 km/h. Tính vận tốc của mỗi xe.

Hướng dẫn giải.

Tổng hai vận tốc: $180 : 2 = 90$ (km/h).



Vận tốc xe máy: $(90 - 10) : 2 = 40$ (km/h).

Vận tốc ô tô: $40 + 10 = 50$ (km/h).

Đáp số: ô tô 50 km/h, xe máy 40 km/h.

Ví dụ 5

Hai địa điểm cách nhau 150 km. Lúc 8 giờ, hai ô tô khởi hành từ hai địa điểm đó, đi ngược chiều về phía nhau với vận tốc 35 km/h và 40 km/h. Hỏi lúc mấy giờ hai xe cách nhau 30 km?

Hướng dẫn giải.

Mỗi giờ hai xe rút ngắn được $35 + 40 = 75$ (km). Có *hai* thời điểm hai xe cách nhau 30 km.

Trước khi gặp nhau: hai xe đã đi được tổng cộng $150 - 30 = 120$ (km); thời gian: $120 : 75 = 1{,}6$ (giờ) $= 1$ giờ 36 phút, tức là lúc 9 giờ 36 phút.

Sau khi gặp nhau: hai xe đã đi được tổng cộng $150 + 30 = 180$ (km); thời gian: $180 : 75 = 2{,}4$ (giờ) $= 2$ giờ 24 phút, tức là lúc 10 giờ 24 phút.

Đáp số: lúc 9 giờ 36 phút và lúc 10 giờ 24 phút.

Luyện tập

Bài 1

Hai làng cách nhau 36 km. Hai người đi xe đạp cùng lúc khởi hành từ hai làng, đi ngược chiều nhau với vận tốc 13 km/h và 11 km/h. Hỏi sau bao lâu hai người gặp nhau?

Lời giải

Tổng hai vận tốc: $13 + 11 = 24$ (km/h).

Thời gian: $36 : 24 = 1{,}5$ (giờ) $= 1$ giờ 30 phút.

Đáp số: 1 giờ 30 phút.

Bài 2

Quãng đường AB dài 279 km. Lúc 7 giờ 20 phút, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 68 km/h; cùng lúc đó, một xe khách đi từ B về A với vận tốc 56 km/h. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?

Lời giải

Tổng hai vận tốc: $68 + 56 = 124$ (km/h).

Thời gian: $279 : 124 = 2{,}25$ (giờ) $= 2$ giờ 15 phút.

Hai xe gặp nhau lúc 7 giờ 20 phút + 2 giờ 15 phút = 9 giờ 35 phút.

Đáp số: 9 giờ 35 phút.

Bài 3

Hai thành phố A và B cách nhau 168 km. Cùng một lúc, một xe máy đi từ A với vận tốc 38 km/h và một ô tô đi từ B với vận tốc 46 km/h, đi về phía nhau. Hỏi sau bao lâu hai xe gặp nhau và chỗ gặp nhau cách A bao xa?

Lời giải

Tổng hai vận tốc: $38 + 46 = 84$ (km/h).

Thời gian: $168 : 84 = 2$ (giờ).

Chỗ gặp nhau cách A: $38 \times 2 = 76$ (km).

Đáp số: sau 2 giờ; cách A 76 km.

Bài 4

Hai thị xã A và B cách nhau 210 km. Lúc 6 giờ 30 phút, hai ô tô khởi hành từ A và B đi về phía nhau, xe đi từ A với vận tốc 45 km/h, xe đi từ B với vận tốc 39 km/h. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải

Tổng hai vận tốc: $45 + 39 = 84$ (km/h).

Thời gian: $210 : 84 = 2{,}5$ (giờ) $= 2$ giờ 30 phút; hai xe gặp nhau lúc 9 giờ.

Chỗ gặp nhau cách A: $45 \times 2{,}5 = 112{,}5$ (km).

Đáp số: 9 giờ; cách A 112,5 km.

Bài 5

Hai thị trấn cách nhau 196 km. Một ô tô và một xe máy cùng lúc khởi hành từ hai thị trấn, đi về phía nhau và gặp nhau sau 2 giờ 20 phút. Vận tốc ô tô lớn hơn vận tốc xe máy 12 km/h. Tính vận tốc của mỗi xe.

Lời giải

2 giờ 20 phút $= 2\dfrac{1}{3}$ giờ $= \dfrac{7}{3}$ giờ.

Tổng hai vận tốc: $196 : \dfrac{7}{3} = 84$ (km/h).

Xe máy: $(84 - 12) : 2 = 36$ (km/h); ô tô: $36 + 12 = 48$ (km/h).

Đáp số: ô tô 48 km/h, xe máy 36 km/h.

Bài 6

Hai thị xã A và B cách nhau 245 km. Hai ô tô cùng lúc khởi hành từ A và B, đi về phía nhau và gặp nhau sau 2,5 giờ tại điểm C cách A 105 km. Tính vận tốc của mỗi xe.

Lời giải

Xe đi từ A: $105 : 2{,}5 = 42$ (km/h).

Quãng đường CB: $245 - 105 = 140$ (km).

Xe đi từ B: $140 : 2{,}5 = 56$ (km/h).

Đáp số: 42 km/h và 56 km/h.

Bài 7

Quãng đường AB dài 288 km. Một ô tô và một xe máy cùng lúc khởi hành từ A và B, đi về phía nhau và gặp nhau sau 3 giờ 12 phút. Vận tốc ô tô gấp 1,5 lần vận tốc xe máy. Tính vận tốc của mỗi xe.

Lời giải

3 giờ 12 phút $= 3{,}2$ giờ. Tổng hai vận tốc: $288 : 3{,}2 = 90$ (km/h).

$1{,}5 = \dfrac{3}{2}$: xe máy 2 phần, ô tô 3 phần; 5 phần là 90 km/h, một phần là 18 km/h.

Xe máy: $18 \times 2 = 36$ (km/h); ô tô: $18 \times 3 = 54$ (km/h).

Đáp số: ô tô 54 km/h, xe máy 36 km/h.

Bài 8

Quãng đường AB dài 270 km. Lúc 7 giờ, một xe tải đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h. Lúc 8 giờ 15 phút, một ô tô đi từ B về A với vận tốc 60 km/h. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và chỗ gặp nhau cách A bao xa?

Lời giải

Từ 7 giờ đến 8 giờ 15 phút là 1 giờ 15 phút $= 1{,}25$ giờ; xe tải đã đi được $40 \times 1{,}25 = 50$ (km).

Quãng đường còn lại: $270 - 50 = 220$ (km). Tổng hai vận tốc: $40 + 60 = 100$ (km/h).

Thời gian: $220 : 100 = 2{,}2$ (giờ) $= 2$ giờ 12 phút; hai xe gặp nhau lúc 8 giờ 15 phút + 2 giờ 12 phút $=$ 10 giờ 27 phút.

Chỗ gặp nhau cách A: $50 + 40 \times 2{,}2 = 138$ (km).

Đáp số: 10 giờ 27 phút; cách A 138 km.

Bài 9

Lúc 6 giờ 30 phút, một xe khách đi từ A đến B với vận tốc 50 km/h. Sau đó nửa giờ, một xe khách khác đi từ B về A với vận tốc 45 km/h. Hai xe gặp nhau lúc 9 giờ. Tính quãng đường AB.

Lời giải

Xe thứ nhất đi từ 6 giờ 30 phút đến 9 giờ: 2,5 giờ, được $50 \times 2{,}5 = 125$ (km).

Xe thứ hai khởi hành lúc 7 giờ, đi 2 giờ, được $45 \times 2 = 90$ (km).

$AB = 125 + 90 = 215$ (km).

Đáp số: 215 km.

Bài 10

Hai địa điểm cách nhau 160 km. Hai ô tô cùng lúc khởi hành từ hai địa điểm đó, đi về phía nhau với vận tốc 38 km/h và 42 km/h. Hỏi sau 1 giờ 30 phút hai xe còn cách nhau bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải

Tổng hai vận tốc: $38 + 42 = 80$ (km/h).

Sau 1,5 giờ hai xe rút ngắn được $80 \times 1{,}5 = 120$ (km).

Hai xe còn cách nhau: $160 - 120 = 40$ (km).

Đáp số: 40 km.

Bài 11

Hai ô tô cùng lúc khởi hành từ A và B, đi về phía nhau. Xe thứ nhất đi cả quãng đường AB hết 4 giờ, xe thứ hai đi cả quãng đường đó hết 6 giờ. Sau 2 giờ, hai xe còn cách nhau 30 km. Tính quãng đường AB.

Lời giải

Mỗi giờ xe thứ nhất đi được $\frac{1}{4}$ quãng đường AB, xe thứ hai đi được $\frac{1}{6}$ quãng đường AB; cả hai xe đi được $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{5}{12}$ quãng đường.

Sau 2 giờ cả hai xe đi được: $\frac{5}{12} \times 2 = \frac{5}{6}$ quãng đường. Còn lại: $1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$ quãng đường, ứng với 30 km.

$AB = 30 \times 6 = 180$ (km).

Đáp số: 180 km.

Bài 12

Một xe máy đi từ A đến B hết 3 giờ; một xe đạp đi từ B đến A hết 6 giờ. Hai xe cùng lúc khởi hành, đi về phía nhau. Hỏi sau bao lâu hai xe gặp nhau?

Lời giải

Mỗi giờ cả hai xe đi được $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$ quãng đường AB.

Thời gian để cùng đi hết quãng đường: $1 : \frac{1}{2} = 2$ (giờ).

Đáp số: 2 giờ.

Bài 13

Nhà Lan và nhà Mai cách nhau 2,4 km. Lúc 16 giờ 40 phút, hai bạn cùng đi bộ từ nhà mình về phía nhau, Lan đi với vận tốc 4,5 km/h, Mai đi với vận tốc 3,5 km/h. Hỏi sau bao nhiêu phút hai bạn gặp nhau và gặp nhau lúc mấy giờ?

Lời giải

Tổng hai vận tốc: $4{,}5 + 3{,}5 = 8$ (km/h).

Thời gian: $2{,}4 : 8 = 0{,}3$ (giờ) $= 18$ phút.

Hai bạn gặp nhau lúc 16 giờ 40 phút + 18 phút = 16 giờ 58 phút.

Đáp số: sau 18 phút, lúc 16 giờ 58 phút.

Bài 14

A và B cách nhau 24 km. Một người đi bộ từ A với vận tốc 4 km/h, cùng lúc đó một người đi xe đạp từ B với vận tốc 12 km/h; hai người đi về phía nhau. Hỏi chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải

Tổng hai vận tốc: $4 + 12 = 16$ (km/h).

Thời gian: $24 : 16 = 1{,}5$ (giờ).

Chỗ gặp nhau cách A: $4 \times 1{,}5 = 6$ (km).

Đáp số: 6 km.

Bài 15

Quãng đường AB dài 132 km. Một ô tô đi từ A với vận tốc 52 km/h, cùng lúc đó một xe máy đi từ B; hai xe đi về phía nhau và gặp nhau sau 1 giờ 30 phút. Tính vận tốc xe máy.

Lời giải

Tổng hai vận tốc: $132 : 1{,}5 = 88$ (km/h).

Vận tốc xe máy: $88 - 52 = 36$ (km/h).

Đáp số: 36 km/h.

Bài 16

A và B cách nhau 48 km. Cùng một lúc, một ô tô đi từ A với vận tốc 58 km/h và một xe máy đi từ B với vận tốc 42 km/h, hai xe đi cùng chiều từ A về phía B. Hỏi sau bao lâu ô tô đuổi kịp xe máy và chỗ đuổi kịp cách A bao xa?

Lời giải

Mỗi giờ ô tô gần xe máy thêm $58 - 42 = 16$ (km).

Thời gian: $48 : 16 = 3$ (giờ).

Chỗ đuổi kịp cách A: $58 \times 3 = 174$ (km).

Đáp số: sau 3 giờ; cách A 174 km.

Bài 17

Lúc 6 giờ 40 phút, một người đi xe đạp rời thị trấn với vận tốc 14 km/h. Lúc 7 giờ 10 phút, một xe máy cũng đi từ thị trấn đó với vận tốc 35 km/h, đi cùng đường đuổi theo. Hỏi lúc mấy giờ xe máy đuổi kịp xe đạp?

Lời giải

Thời gian xe đạp đi trước: 30 phút $= 0{,}5$ giờ; quãng đường xe đạp đi trước: $14 \times 0{,}5 = 7$ (km).

Mỗi giờ xe máy gần xe đạp thêm $35 - 14 = 21$ (km).

Thời gian: $7 : 21 = \dfrac{1}{3}$ (giờ) $= 20$ phút; xe máy đuổi kịp lúc 7 giờ 30 phút.

Đáp số: 7 giờ 30 phút.

Bài 18

Một ô tô đi từ A và một xe đạp đi từ B cùng lúc khởi hành, đi cùng chiều từ A về phía B. Vận tốc ô tô là 52 km/h, vận tốc xe đạp là 16 km/h. Sau 1 giờ 45 phút ô tô đuổi kịp xe đạp. Tính

quãng đường AB.

Lời giải

Mỗi giờ ô tô gần xe đạp thêm $52 - 16 = 36$ (km).

1 giờ 45 phút $= 1{,}75$ giờ. $AB = 36 \times 1{,}75 = 63$ (km).

Đáp số: 63 km.

Bài 19

Một người đi xe đạp với vận tốc 15 km/h đã đi được 15 km thì một xe máy bắt đầu đi từ cùng chỗ xuất phát đuổi theo với vận tốc 40 km/h. Hỏi sau bao nhiêu phút xe máy đuổi kịp xe đạp?

Lời giải

Mỗi giờ xe máy gần xe đạp thêm $40 - 15 = 25$ (km).

Thời gian: $15 : 25 = 0{,}6$ (giờ) $= 36$ phút.

Đáp số: 36 phút.

Bài 20

Lúc 8 giờ, một xe tải đi từ A với vận tốc 45 km/h. Lúc 9 giờ 20 phút, một ô tô cũng đi từ A với vận tốc 75 km/h, đi cùng đường đuổi theo xe tải. Hỏi ô tô đuổi kịp xe tải lúc mấy giờ và chỗ đuổi kịp cách A bao xa?

Lời giải

Từ 8 giờ đến 9 giờ 20 phút là 1 giờ 20 phút $= \dfrac{4}{3}$ giờ; xe tải đi trước $45 \times \dfrac{4}{3} = 60$ (km).

Mỗi giờ ô tô gần xe tải thêm $75 - 45 = 30$ (km). Thời gian: $60 : 30 = 2$ (giờ); ô tô đuổi kịp lúc 11 giờ 20 phút.

Chỗ đuổi kịp cách A: $75 \times 2 = 150$ (km).

Đáp số: 11 giờ 20 phút; cách A 150 km.

Bài 21

A và B cách nhau 36 km. Hai ô tô cùng lúc khởi hành từ A và B, đi cùng chiều từ A về phía B. Sau 3 giờ, xe đi từ A đuổi kịp xe đi từ B. Tổng vận tốc của hai xe là 84 km/h. Tính vận tốc của mỗi xe.

Lời giải

Hiệu hai vận tốc: $36 : 3 = 12$ (km/h).

Xe đi từ A: $(84 + 12) : 2 = 48$ (km/h); xe đi từ B: $48 - 12 = 36$ (km/h).

Đáp số: 48 km/h và 36 km/h.

Bài 22

Một xe máy đi sau một xe tải 30 km; hai xe đi cùng chiều, xe máy với vận tốc 50 km/h, xe tải với vận tốc 35 km/h. Hỏi sau 1 giờ 20 phút hai xe còn cách nhau bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải

Mỗi giờ khoảng cách rút ngắn $50 - 35 = 15$ (km).

Sau 1 giờ 20 phút $= \frac{4}{3}$ giờ khoảng cách rút ngắn $15 \times \frac{4}{3} = 20$ (km).

Hai xe còn cách nhau: $30 - 20 = 10$ (km).

Đáp số: 10 km.

Bài 23

Nam đạp xe từ nhà đi với vận tốc 250 m/phút. Sau 6 phút, mẹ Nam đi xe máy đuổi theo với vận tốc 550 m/phút. Hỏi sau bao nhiêu phút mẹ đuổi kịp Nam và chỗ đuổi kịp cách nhà bao xa?

Lời giải

Quãng đường Nam đi trước: $250 \times 6 = 1\,500$ (m).

Mỗi phút mẹ gần Nam thêm $550 - 250 = 300$ (m).

Thời gian: $1\,500 : 300 = 5$ (phút). Chỗ đuổi kịp cách nhà: $550 \times 5 = 2\,750$ (m) $= 2{,}75$ km.

Đáp số: 5 phút; 2,75 km.

Bài 24

Hai ô tô cùng lúc khởi hành từ một ngã tư, đi ngược chiều ra xa nhau với vận tốc 45 km/h và 55 km/h. Hỏi sau bao lâu hai xe cách nhau 250 km?

Lời giải

Mỗi giờ hai xe cách xa nhau thêm $45 + 55 = 100$ (km).

Thời gian: $250 : 100 = 2{,}5$ (giờ) $= 2$ giờ 30 phút.

Đáp số: 2 giờ 30 phút.

Bài 25

Lúc 7 giờ, hai ô tô cùng khởi hành từ một địa điểm, đi cùng chiều trên một con đường với vận tốc 42 km/h và 54 km/h. Hỏi lúc mấy giờ hai xe cách nhau 15 km?

Lời giải

Mỗi giờ xe đi nhanh cách xa xe đi chậm thêm $54 - 42 = 12$ (km).

Thời gian: $15 : 12 = 1{,}25$ (giờ) $= 1$ giờ 15 phút; tức là lúc 8 giờ 15 phút.

Đáp số: 8 giờ 15 phút.

Bài 26

Lúc 7 giờ, một người đi xe đạp từ A với vận tốc 12 km/h. Lúc 8 giờ, một xe máy đi từ A trên cùng con đường và đuổi kịp người đi xe đạp lúc 8 giờ 30 phút. Tính vận tốc xe máy.

Lời giải

Đến 8 giờ 30 phút, người đi xe đạp đã đi 1,5 giờ: $12 \times 1{,}5 = 18$ (km).

Xe máy đi 18 km đó trong 30 phút $= 0{,}5$ giờ.

Vận tốc xe máy: $18 : 0{,}5 = 36$ (km/h).

Đáp số: 36 km/h.

Bài 27

Quãng đường AB dài 150 km. Lúc 7 giờ, một ô tô đi từ A với vận tốc 50 km/h và một xe máy đi từ B với vận tốc 40 km/h, đi về phía nhau. Trước khi gặp nhau, người đi xe máy dừng lại nghỉ 18 phút. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và chỗ gặp nhau cách A bao xa?

Lời giải

Trong 18 phút $= 0{,}3$ giờ xe máy nghỉ, chỉ có ô tô đi: $50 \times 0{,}3 = 15$ (km).

Quãng đường còn lại $150 - 15 = 135$ (km) được rút ngắn với tổng vận tốc $50 + 40 = 90$ (km/h): $135 : 90 = 1{,}5$ (giờ).

Thời gian tổng cộng: $1{,}5 + 0{,}3 = 1{,}8$ (giờ) $= 1$ giờ 48 phút; hai xe gặp nhau lúc 8 giờ 48 phút.

Chỗ gặp nhau cách A: $50 \times 1{,}8 = 90$ (km).

Đáp số: 8 giờ 48 phút; cách A 90 km.

Bài 28

Hai thị trấn cách nhau 120 km. Lúc 7 giờ, một xe khách và một ô tô khởi hành từ hai thị trấn, đi về phía nhau với vận tốc 42 km/h và 53 km/h. Hỏi lúc mấy giờ, trước khi gặp nhau, hai xe cách nhau 25 km?

Lời giải

Hai xe phải rút ngắn $120 - 25 = 95$ (km) với tổng vận tốc $42 + 53 = 95$ (km/h).

Thời gian: $95 : 95 = 1$ (giờ); tức là lúc 8 giờ.

Đáp số: 8 giờ.

Bài 29

Lúc 6 giờ, một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h. Lúc 7 giờ, một ô tô đi từ A với vận tốc 60 km/h trên cùng con đường và đuổi kịp xe máy đúng tại B. Tính quãng đường AB.

Lời giải

Quãng đường xe máy đi trước: $40 \times 1 = 40$ (km).

Mỗi giờ ô tô gần xe máy thêm $60 - 40 = 20$ (km); thời gian: $40 : 20 = 2$ (giờ).

$AB = 60 \times 2 = 120$ (km).

Đáp số: 120 km.

Bài 30

Nhà Lan và nhà Hoa cách nhau 4,2 km. Lúc 6 giờ 45 phút, Lan đi bộ từ nhà mình với vận tốc 80 m/phút, Hoa đạp xe từ nhà mình với vận tốc 200 m/phút, hai bạn đi về phía nhau. Hỏi hai bạn gặp nhau lúc mấy giờ và chỗ gặp nhau cách nhà Lan bao xa?

Lời giải

4,2 km $= 4\,200$ m. Tổng hai vận tốc: $80 + 200 = 280$ (m/phút).

Thời gian: $4\,200 : 280 = 15$ (phút); hai bạn gặp nhau lúc 7 giờ.

Chỗ gặp nhau cách nhà Lan: $80 \times 15 = 1\,200$ (m) $= 1{,}2$ km.

Đáp số: 7 giờ; cách nhà Lan 1,2 km.

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 ★★

Quãng đường AB dài 240 km. Lúc 7 giờ, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 80 km/h; cùng lúc đó, một xe máy và một xe tải đi từ B về A với vận tốc lần lượt là 30 km/h và 50 km/h. Hỏi lúc mấy giờ ô tô ở chính giữa xe máy và xe tải?

Lời giải

Tưởng tượng một điểm M luôn ở chính giữa xe máy và xe tải. Điểm M xuất phát từ B và đi về phía A với vận tốc bằng trung bình cộng $(30 + 50) : 2 = 40$ (km/h).

Ô tô ở chính giữa hai xe khi ô tô gặp M: tổng vận tốc $80+40 = 120$ (km/h); thời gian $240 : 120 = 2$ (giờ); tức là lúc 9 giờ.

Thử lại: lúc 9 giờ ô tô cách A 160 km, xe máy cách A $240 - 60 = 180$ km, xe tải cách A $240 - 100 = 140$ km; 160 ở chính giữa 140 và 180.

Đáp số: 9 giờ.

Bài 32 ★

Quãng đường AB dài 150 km. Hai ô tô cùng lúc khởi hành từ A và B. Nếu đi ngược chiều thì hai xe gặp nhau sau 1 giờ 15 phút. Nếu đi cùng chiều (từ A về phía B) thì xe đi từ A đuổi kịp xe kia sau 7 giờ 30 phút. Tính vận tốc của mỗi xe.

Lời giải

Tổng hai vận tốc: $150 : 1{,}25 = 120$ (km/h). Hiệu hai vận tốc: $150 : 7{,}5 = 20$ (km/h).

Xe đi từ A: $(120 + 20) : 2 = 70$ (km/h); xe đi từ B: $70 - 20 = 50$ (km/h).

Đáp số: 70 km/h và 50 km/h.

Bài 33 ★

A và B cách nhau 90 km. Hai người cùng lúc khởi hành từ A và B. Nếu đi ngược chiều thì gặp nhau sau 1,5 giờ; nếu đi cùng chiều thì người đi từ A đuổi kịp người kia sau 4,5 giờ. Tính vận tốc của mỗi người.

Lời giải

Tổng hai vận tốc: $90 : 1{,}5 = 60$ (km/h). Hiệu hai vận tốc: $90 : 4{,}5 = 20$ (km/h).

Người đi từ A: $(60 + 20) : 2 = 40$ (km/h); người đi từ B: 20 km/h.

Đáp số: 40 km/h và 20 km/h.

Bài 34 *

Hai xe ở A và B cách nhau 60 km cùng khởi hành một lúc và đi cùng chiều về phía C (B nằm giữa A và C). Sau 2,5 giờ thì xe đi từ A đuổi kịp xe đi từ B. Tính vận tốc của mỗi xe, biết tổng hai vận tốc là 104 km/h.

Lời giải

Hiệu hai vận tốc: $60 : 2{,}5 = 24$ (km/h).

Xe đi từ A: $(104 + 24) : 2 = 64$ (km/h); xe đi từ B: $64 - 24 = 40$ (km/h).

Đáp số: 64 km/h và 40 km/h.

Bài 35 **

Hai ô tô cùng lúc khởi hành từ A và B, đi về phía nhau và gặp nhau lần thứ nhất tại điểm cách A 40 km. Mỗi xe đi tiếp đến đầu kia rồi lập tức quay lại, và hai xe gặp nhau lần thứ hai tại điểm cách B 20 km. Tính quãng đường AB.

Lời giải

Đến lần gặp thứ nhất, cả hai xe đi được tổng cộng 1 lần quãng đường AB; xe đi từ A đi được 40 km.

Đến lần gặp thứ hai, cả hai xe đi được tổng cộng 3 lần quãng đường AB, nên xe đi từ A đi được $40 \times 3 = 120$ (km).

Xe đó đã đi hết AB rồi quay lại 20 km: $AB = 120 - 20 = 100$ (km).

Đáp số: 100 km.

Bài 36 *

Quãng đường AB dài 210 km. Hai ô tô cùng lúc khởi hành từ A và B, đi về phía nhau và gặp nhau sau 2 giờ. Lúc gặp nhau, xe đi từ A đã đi nhiều hơn xe đi từ B 30 km. Tính vận tốc của mỗi xe.

Lời giải

Tổng hai vận tốc: $210 : 2 = 105$ (km/h). Hiệu hai vận tốc: $30 : 2 = 15$ (km/h).

Xe đi từ A: $(105 + 15) : 2 = 60$ (km/h); xe đi từ B: 45 km/h.

Đáp số: 60 km/h và 45 km/h.

Bài 37 *

Lúc 6 giờ, một người đi xe đạp từ A với vận tốc 15 km/h. Khi đến cột cây số thứ 15, người đó dừng lại nghỉ 30 phút rồi đi tiếp. Lúc 7 giờ, một xe máy đi từ A với vận tốc 45 km/h trên cùng con đường. Hỏi lúc mấy giờ xe máy đuổi kịp người đi xe đạp?

Lời giải

Người đi xe đạp đến cột cây số thứ 15 sau $15 : 15 = 1$ giờ, tức là lúc 7 giờ, và nghỉ ở đó đến 7 giờ 30 phút.

Xe máy đến cột cây số đó sau $15 : 45 = \dfrac{1}{3}$ giờ $= 20$ phút, tức là lúc 7 giờ 20 phút — khi người đi xe đạp vẫn đang nghỉ.

Vậy xe máy đuổi kịp lúc 7 giờ 20 phút (tại cột cây số thứ 15).

Đáp số: 7 giờ 20 phút.

Bài 38 *

Hai bạn cách nhau 6 km, đi bộ về phía nhau với vận tốc 4 km/h và 5 km/h. Một chú chó xuất phát cùng bạn thứ nhất, chạy với vận tốc 15 km/h đến chỗ bạn thứ hai, rồi quay lại chỗ bạn thứ nhất, cứ thế cho đến khi hai bạn gặp nhau. Hỏi chú chó đã chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải

Hai bạn gặp nhau sau $6 : (4 + 5) = \dfrac{2}{3}$ (giờ).

Chú chó chạy suốt thời gian đó: $15 \times \dfrac{2}{3} = 10$ (km).

Đáp số: 10 km.

Bài 39 *

Lúc 7 giờ, một xe tải đi từ A với vận tốc 40 km/h. Lúc 8 giờ, một ô tô đi từ A với vận tốc 60 km/h trên cùng con đường. Sau khi ô tô khởi hành, vào những thời điểm nào hai xe cách nhau 10 km?

Lời giải

Lúc 8 giờ xe tải đi trước 40 km; mỗi giờ ô tô gần xe tải thêm $60 - 40 = 20$ (km).

Trước khi đuổi kịp: ô tô cần gần thêm $40 - 10 = 30$ km, thời gian $30 : 20 = 1{,}5$ giờ; tức là lúc 9 giờ 30 phút.

Sau khi đuổi kịp: ô tô cần gần thêm $40 + 10 = 50$ km, thời gian $50 : 20 = 2{,}5$ giờ; tức là lúc 10 giờ

30 phút.

Đáp số: 9 giờ 30 phút và 10 giờ 30 phút.

Bài 40 ⋆

Lúc 8 giờ, một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 36 km/h; quãng đường AB dài 108 km. Một ô tô đi với vận tốc 54 km/h. Hỏi ô tô phải khởi hành từ A lúc mấy giờ để đuổi kịp xe máy đúng tại B?

Lời giải

Xe máy đi hết $108 : 36 = 3$ (giờ); đến B lúc 11 giờ.

Ô tô đi hết $108 : 54 = 2$ (giờ), nên phải khởi hành lúc 9 giờ.

Đáp số: 9 giờ.

Bài 41 ⋆⋆

Một ô tô đi từ A với vận tốc 45 km/h. Sau đó nửa giờ, một ô tô khác đi từ B về phía A với vận tốc 60 km/h. Hai xe gặp nhau đúng tại điểm chính giữa quãng đường AB. Tính quãng đường AB.

Lời giải

Mỗi xe đi nửa quãng đường AB. Để đi 1 km, xe thứ nhất cần $\frac{1}{45}$ giờ, xe thứ hai cần $\frac{1}{60}$ giờ; chênh lệch $\frac{1}{45} - \frac{1}{60} = \frac{1}{180}$ (giờ).

Trên nửa quãng đường, chênh lệch là 0,5 giờ, nên nửa quãng đường dài $0{,}5 : \frac{1}{180} = 90$ (km).

$AB = 90 \times 2 = 180$ (km). (*Thử lại:* $90 : 45 = 2$ giờ, $90 : 60 = 1{,}5$ giờ.)

Đáp số: 180 km.

Bài 42 ⋆

Hai ô tô cùng lúc khởi hành từ A và B, đi về phía nhau với vận tốc 50 km/h và 62 km/h. Hai xe gặp nhau tại điểm cách điểm chính giữa quãng đường AB là 18 km. Tính quãng đường AB.

Lời giải

Lúc gặp nhau, xe nhanh đi nhiều hơn xe chậm $18 \times 2 = 36$ (km).

Mỗi giờ xe nhanh đi nhiều hơn $62 - 50 = 12$ (km), nên hai xe gặp nhau sau $36 : 12 = 3$ (giờ).

$AB = (50 + 62) \times 3 = 336$ (km).

Đáp số: 336 km.

Bài 43 *

Hai người đi xe đạp cùng lúc khởi hành từ A và B, đi về phía nhau với vận tốc 15 km/h và 10 km/h. Sau khi gặp nhau, người đi nhanh còn phải đi thêm 40 phút nữa mới đến B. Hỏi sau bao lâu thì hai người gặp nhau và quãng đường AB dài bao nhiêu?

Lời giải

Sau khi gặp nhau, người đi nhanh đi nốt đoạn đường mà người đi chậm đã đi trước lúc gặp: $15 \times \frac{2}{3} = 10$ (km).

Người đi chậm đi 10 km đó hết $10 : 10 = 1$ (giờ), nên hai người gặp nhau sau 1 giờ.

$AB = (15 + 10) \times 1 = 25$ (km).

Đáp số: sau 1 giờ; 25 km.

Bài 44 **

A và B cách nhau 90 km. Nếu một người đi xe đạp từ A và một xe máy từ B cùng lúc khởi hành đi về phía nhau thì gặp nhau sau 2 giờ. Nếu người đi xe đạp khởi hành sớm hơn 1 giờ thì hai người gặp nhau sau khi xe máy khởi hành 1 giờ 36 phút. Tính vận tốc của mỗi người.

Lời giải

Tổng hai vận tốc: $90 : 2 = 45$ (km/h).

Trường hợp thứ hai: trong 1 giờ 36 phút $= 1{,}6$ giờ sau khi xe máy khởi hành, hai người rút ngắn được $45 \times 1{,}6 = 72$ (km).

Vậy trong giờ đầu một mình người đi xe đạp đi được $90 - 72 = 18$ (km): vận tốc xe đạp là 18 km/h.

Vận tốc xe máy: $45 - 18 = 27$ (km/h).

Đáp số: xe đạp 18 km/h, xe máy 27 km/h.

Bài 45 **

Đúng 3 giờ, kim phút của đồng hồ chỉ số 12, kim giờ chỉ số 3. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu phút thì kim phút đuổi kịp kim giờ?

Lời giải

Tính theo vạch phút: lúc 3 giờ kim giờ đi trước kim phút 15 vạch.

Mỗi phút kim phút đi 1 vạch; kim giờ đi 5 vạch mỗi giờ, tức là $\frac{1}{12}$ vạch mỗi phút.

Mỗi phút kim phút gần kim giờ thêm: $1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12}$ (vạch). Thời gian: $15 : \frac{11}{12} = \frac{180}{11} = 16\frac{4}{11}$ (phút).

Đáp số: $16\frac{4}{11}$ phút.

Bài 46

Quãng đường AB dài 240 km. Lúc 7 giờ, hai ô tô khởi hành từ A và B đi về phía nhau và gặp nhau lúc 9 giờ. Vận tốc xe đi từ A bằng $\frac{3}{5}$ vận tốc xe đi từ B. Tính vận tốc mỗi xe và khoảng cách từ A đến chỗ gặp nhau.

Lời giải

Thời gian: 2 giờ; tổng hai vận tốc: $240 : 2 = 120$ (km/h).

$3 + 5 = 8$ phần; một phần: $120 : 8 = 15$ (km/h).

Xe đi từ A: 45 km/h; xe đi từ B: 75 km/h.

Chỗ gặp nhau cách A: $45 \times 2 = 90$ (km).

Đáp số: 45 km/h, 75 km/h; cách A 90 km.

Bài 47

Lúc 7 giờ, xe X đi sau xe Y 40 km trên cùng một con đường; hai xe cùng đi về phía trước, xe X với vận tốc 60 km/h, xe Y với vận tốc 40 km/h. Lúc 8 giờ, xe Y tăng vận tốc lên 50 km/h. Hỏi lúc mấy giờ xe X đuổi kịp xe Y?

Lời giải

Từ 7 giờ đến 8 giờ khoảng cách rút ngắn $60 - 40 = 20$ (km): lúc 8 giờ hai xe cách nhau 20 km.

Sau 8 giờ, mỗi giờ khoảng cách rút ngắn $60 - 50 = 10$ (km): $20 : 10 = 2$ (giờ). Xe X đuổi kịp xe Y lúc 10 giờ.

Đáp số: 10 giờ.

Bài 48 ★★

Lúc 6 giờ, một người đi bộ từ A đến B với vận tốc 5 km/h. Lúc 7 giờ, một người đi xe đạp từ A với vận tốc 15 km/h trên cùng con đường. Người đi xe đạp vượt người đi bộ, đi tiếp và đến B sớm hơn người đi bộ 1 giờ. Tính quãng đường AB.

Lời giải

Người đi bộ đi trước 5 km; mỗi giờ xe đạp gần thêm 10 km; xe đạp vượt người đi bộ sau 0,5 giờ, lúc 7 giờ 30 phút, tại điểm cách A $15 \times 0{,}5 = 7{,}5$ km.

Từ đó, cứ đi 1 km thì người đi bộ cần $\frac{1}{5}$ giờ, người đi xe đạp cần $\frac{1}{15}$ giờ: chênh lệch $\frac{1}{5} - \frac{1}{15} = \frac{2}{15}$ (giờ).

Chênh lệch là 1 giờ, nên quãng đường còn lại là $1 : \frac{2}{15} = 7{,}5$ (km).

$AB = 7{,}5 + 7{,}5 = 15$ (km).

Đáp số: 15 km.

Bài 49 ★

Nhà Hoa và nhà Lan cách nhau 3,4 km. Lúc 7 giờ, Hoa đi bộ về phía nhà Lan với vận tốc 80 m/phút; lúc 7 giờ 5 phút, Lan đi bộ về phía nhà Hoa với vận tốc 70 m/phút. Hỏi hai bạn gặp nhau lúc mấy giờ và chỗ gặp nhau cách nhà Hoa bao xa?

Lời giải

Đến 7 giờ 5 phút Hoa đã đi được $80 \times 5 = 400$ (m); quãng đường còn lại $3\,400 - 400 = 3\,000$ (m).

Tổng hai vận tốc $80 + 70 = 150$ (m/phút); thời gian $3\,000 : 150 = 20$ (phút); hai bạn gặp nhau lúc 7 giờ 25 phút.

Chỗ gặp nhau cách nhà Hoa: $80 \times 25 = 2\,000$ (m) $= 2$ km.

Đáp số: 7 giờ 25 phút; cách nhà Hoa 2 km.

Bài 50 ★★

Xe X đi cả quãng đường AB hết 6 giờ; xe Y đi cả quãng đường đó hết 4 giờ. Xe X đi từ A đến B; sau đó 1 giờ, xe Y đi từ B về A. Hỏi sau khi xe Y khởi hành bao lâu thì hai xe gặp nhau?

Lời giải

Trong giờ đầu xe X đi được $\frac{1}{6}$ quãng đường AB; còn lại $\frac{5}{6}$ quãng đường.

Mỗi giờ cả hai xe đi được $\frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$ quãng đường.

Thời gian: $\frac{5}{6} : \frac{5}{12} = 2$ (giờ).

Đáp số: 2 giờ.

8 Tỉ số vận tốc. Vận tốc trung bình

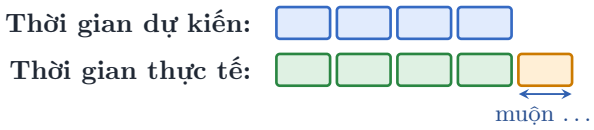
① Mối quan hệ giữa vận tốc, quãng đường, thời gian

$$s = v \times t; \qquad v = s : t; \qquad t = s : v.$$

- **Cùng một quãng đường:** xe đi nhanh hơn (vận tốc lớn hơn) thì mất ít thời gian hơn. Vận tốc gấp lên bao nhiêu lần thì thời gian giảm đi bấy nhiêu lần. Ta nói vận tốc *tỉ lệ nghịch* với thời gian: tỉ số hai thời gian bằng tỉ số hai vận tốc viết đảo ngược.
- **Cùng vận tốc:** quãng đường dài hơn thì cần thời gian lâu hơn; quãng đường *tỉ lệ thuận* với thời gian.
- **Cùng thời gian:** vật đi nhanh hơn thì đi được quãng đường xa hơn; quãng đường *tỉ lệ thuận* với vận tốc.

② Giải bằng tỉ số và sơ đồ đoạn thẳng

Trên cùng một quãng đường, nếu tỉ số vận tốc dự định và vận tốc thực tế là $\frac{a}{b}$ thì tỉ số thời gian dự định và thời gian thực tế là $\frac{b}{a}$. Vẽ hai thời gian bằng các đoạn thẳng gồm những phần bằng nhau: *thời gian chênh lệch* (muộn, sớm, lâu hơn, ít hơn) ứng với *hiệu số phần*. Từ giá trị một phần ta tìm được thời gian, rồi tìm quãng đường.



③ Vận tốc trung bình

- **Vận tốc trung bình = tổng quãng đường : tổng thời gian.**
- Nói chung, vận tốc trung bình *không* bằng trung bình cộng các vận tốc. Chẳng hạn, đi nửa

quãng đường với vận tốc 12 km/h và nửa quãng đường với vận tốc 4 km/h thì vận tốc trung bình *không* phải là 8 km/h.

- Khi đề bài không cho độ dài quãng đường ("nửa quãng đường", "cả đi và về"), ta chọn độ dài thích hợp, thường là một số chia hết cho tất cả các vận tốc (*giải bằng rút về đơn vị*), rồi tính thời gian.

Ví dụ 1

Huy đạp xe được 18 km trong 1 giờ 30 phút. Nếu vẫn đi với vận tốc đó thì Huy đi 30 km hết bao nhiêu thời gian?

Hướng dẫn giải.

Vận tốc không đổi nên quãng đường gấp lên bao nhiêu lần thì thời gian cũng gấp lên bấy nhiêu lần.

$30 : 18 = \dfrac{5}{3}$, nên quãng đường gấp $\dfrac{5}{3}$ lần.

Thời gian: $1{,}5 \times \dfrac{5}{3} = 2{,}5$ (giờ) $= 2$ giờ 30 phút.

Cách khác: vận tốc $18 : 1{,}5 = 12$ *(km/h); thời gian* $30 : 12 = 2{,}5$ *(giờ).*

Đáp số: 2 giờ 30 phút.

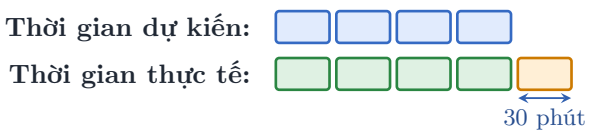
Ví dụ 2

Một ô tô dự kiến đi từ A đến B với vận tốc 60 km/h. Nhưng do đường đang sửa nên xe chỉ đi được với vận tốc 48 km/h và đến B chậm 30 phút so với dự kiến. Tính quãng đường AB.

Hướng dẫn giải.

Tỉ số vận tốc dự kiến và vận tốc thực tế: $\dfrac{60}{48} = \dfrac{5}{4}$.

Trên cùng quãng đường, vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian nên tỉ số thời gian dự kiến và thời gian thực tế là $\dfrac{4}{5}$.



Hiệu số phần: $5 - 4 = 1$ phần $= 30$ phút. Thời gian thực tế: $30 \times 5 = 150$ (phút) $= 2{,}5$ giờ.
$AB = 48 \times 2{,}5 = 120$ (km).

Đáp số: 120 km.

Ví dụ 3

Trên quãng đường AB, ô tô đi hết 4 giờ, xe máy đi hết 6 giờ. Vận tốc ô tô hơn vận tốc xe máy 15 km/h. Tính vận tốc mỗi xe và quãng đường AB.

Hướng dẫn giải.

Tỉ số thời gian ô tô và xe máy: $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$; nên tỉ số vận tốc ô tô và xe máy là $\frac{3}{2}$.



Hiệu số phần: $3 - 2 = 1$ phần $= 15$ km/h.

Vận tốc ô tô: $15 \times 3 = 45$ (km/h); vận tốc xe máy: $45 - 15 = 30$ (km/h).

$AB = 45 \times 4 = 180$ (km).

Đáp số: ô tô 45 km/h, xe máy 30 km/h; $AB = 180$ km.

Ví dụ 4

Thu đạp xe từ A đến B với vận tốc 12 km/h. Lúc từ B trở về A, Thu đi 6 km đầu với vận tốc 12 km/h, sau đó gió to nên Thu chỉ đi được với vận tốc 10 km/h trên quãng đường còn lại. Vì vậy thời gian về nhiều hơn thời gian đi 12 phút. Tính quãng đường AB.

Hướng dẫn giải.

Gọi C là điểm cách B 6 km. Trên đoạn BC, thời gian đi và về như nhau; 12 phút chênh lệch là do đoạn CA.



Trên đoạn CA: tỉ số vận tốc dự kiến và thực tế là $\frac{12}{10} = \frac{6}{5}$, nên tỉ số thời gian dự kiến và thực tế là $\frac{5}{6}$.

$6 - 5 = 1$ phần $= 12$ phút; thời gian thực tế trên đoạn CA: $12 \times 6 = 72$ (phút) $= 1{,}2$ giờ.

$CA = 10 \times 1{,}2 = 12$ (km); $AB = 12 + 6 = 18$ (km).

Đáp số: 18 km.

Ví dụ 5

a) Một xe máy đi 2 giờ với vận tốc 45 km/h, sau đó đi 1 giờ với vận tốc 60 km/h. Tính vận tốc trung bình của xe máy.

b) Khoa đạp xe nửa quãng đường đầu với vận tốc 12 km/h, sau đó xe hỏng nên Khoa đi bộ nửa quãng đường sau với vận tốc 4 km/h. Tính vận tốc trung bình của Khoa trên cả quãng đường.

Hướng dẫn giải.

a) Tổng quãng đường: $45 \times 2 + 60 \times 1 = 150$ (km); tổng thời gian: $2 + 1 = 3$ (giờ).

Vận tốc trung bình: $150 : 3 = 50$ (km/h).

b) Nhận thấy 12 chia hết cho cả 12 và 4; giả sử nửa quãng đường dài 12 km (chọn làm đơn vị cho thuận tiện).

Nửa đầu: $12 : 12 = 1$ (đơn vị thời gian); nửa sau: $12 : 4 = 3$ (đơn vị thời gian).

Cả quãng đường: 24 km trong $1 + 3 = 4$ đơn vị thời gian; vận tốc trung bình: $24 : 4 = 6$ (km/h).

Không phải $(12 + 4) : 2 = 8$ *km/h: thời gian Khoa đi bộ dài hơn nhiều so với thời gian đạp xe.*

Đáp số: a) 50 **km/h; b)** 6 **km/h.**

Luyện tập

Bài 1

Một xe máy đi được 96 km trong 2 giờ 40 phút. Nếu vẫn đi với vận tốc đó thì trong 4 giờ xe máy đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải

2 giờ 40 phút $= \frac{8}{3}$ giờ. Vận tốc: $96 : \frac{8}{3} = 36$ (km/h).

Quãng đường đi trong 4 giờ: $36 \times 4 = 144$ (km).

Đáp số: 144 km.

Bài 2

Một ô tô đi 150 km hết 2,5 giờ. Nếu vẫn đi với vận tốc đó thì ô tô đi 210 km hết bao lâu?

Lời giải

Vận tốc: $150 : 2{,}5 = 60$ (km/h).

Thời gian: $210 : 60 = 3{,}5$ (giờ) $= 3$ giờ 30 phút.

Đáp số: 3 giờ 30 phút.

Bài 3

Một người đi xe đạp và một xe máy cùng lúc rời thị trấn. Vận tốc xe máy gấp 2,5 lần vận tốc xe đạp. Khi người đi xe đạp đi được 14 km thì xe máy đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải

Trong cùng thời gian, quãng đường tỉ lệ thuận với vận tốc.

Xe máy đi được: $14 \times 2{,}5 = 35$ (km).

Đáp số: 35 km.

Bài 4

Hai thị xã X và Y cách nhau 150 km. Một ô tô đi từ X đến Y với vận tốc 60 km/h; cùng lúc đó một xe máy đi từ Y về X với vận tốc 40 km/h. Hỏi khi ô tô đến Y thì xe máy còn cách X bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải

Ô tô đi hết $150 : 60 = 2{,}5$ (giờ).

Trong 2,5 giờ xe máy đi được $40 \times 2{,}5 = 100$ (km).

Xe máy còn cách X: $150 - 100 = 50$ (km).

Đáp số: 50 km.

Bài 5

Một ô tô đi quãng đường AB dài 96 km với vận tốc 48 km/h. Cũng trong thời gian đó, một xe máy xuất phát từ A đi trên cùng con đường với vận tốc bằng $\frac{3}{4}$ vận tốc ô tô. Hỏi khi ô tô đến B thì xe máy còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải

Trong cùng thời gian, xe máy đi được $\frac{3}{4}$ quãng đường ô tô đi: $96 \times \frac{3}{4} = 72$ (km).

Xe máy còn cách B: $96 - 72 = 24$ (km).

Đáp số: 24 km.

Bài 6

Một xe máy đi với vận tốc 40 km/h thì hết 3 giờ trên một quãng đường. Một ô tô đi với vận tốc gấp 1,5 lần vận tốc xe máy. Hỏi ô tô đi quãng đường đó hết bao lâu?

Lời giải

Cùng quãng đường: vận tốc gấp 1,5 lần thì thời gian giảm 1,5 lần.

Thời gian: $3 : 1{,}5 = 2$ (giờ).

Đáp số: 2 giờ.

Bài 7

Một xe máy đi với vận tốc 42 km/h thì đi hết một quãng đường trong 2 giờ 30 phút. Một ô tô đi quãng đường đó với vận tốc 60 km/h, xuất phát lúc 6 giờ 50 phút. Hỏi ô tô đến nơi lúc mấy giờ?

Lời giải

Độ dài quãng đường: $42 \times 2{,}5 = 105$ (km).

Thời gian ô tô đi: $105 : 60 = 1{,}75$ (giờ) $=$ 1 giờ 45 phút.

Ô tô đến nơi lúc: 6 giờ 50 phút + 1 giờ 45 phút = 8 giờ 35 phút.

Đáp số: 8 giờ 35 phút.

Bài 8

Một xe máy dự định đi từ A đến B trong 4 giờ, nhưng thực tế chỉ đi hết 3 giờ 12 phút vì vận tốc đã tăng thêm 10 km/h. Tính vận tốc thực tế của xe máy.

Lời giải

3 giờ 12 phút $= 3{,}2$ giờ. Tỉ số thời gian dự định và thực tế: $4 : 3{,}2 = \dfrac{5}{4}$.

Nên tỉ số vận tốc dự định và thực tế là $\dfrac{4}{5}$; hiệu 1 phần = 10 km/h.

Vận tốc thực tế: $10 \times 5 = 50$ (km/h).

Đáp số: 50 km/h.

Bài 9

Một xe khách dự định đi với vận tốc 50 km/h, nhưng do đường đông xe nên chỉ đi được với vận tốc 40 km/h và đến nơi chậm 36 phút. Tính độ dài quãng đường.

Lời giải

Tỉ số vận tốc dự định và thực tế: $\dfrac{50}{40} = \dfrac{5}{4}$; tỉ số thời gian dự định và thực tế: $\dfrac{4}{5}$.

1 phần = 36 phút; thời gian thực tế: $36 \times 5 = 180$ (phút) $=$ 3 giờ.

Quãng đường: $40 \times 3 = 120$ (km).

Đáp số: 120 km.

Bài 10

Một ô tô dự định đi với vận tốc 45 km/h nhưng thực tế đi với vận tốc 54 km/h nên đến nơi sớm hơn dự định 20 phút. Tính độ dài quãng đường.

Lời giải

Tỉ số vận tốc dự định và thực tế: $\frac{45}{54} = \frac{5}{6}$; tỉ số thời gian dự định và thực tế: $\frac{6}{5}$.

1 phần = 20 phút; thời gian thực tế: $20 \times 5 = 100$ (phút) $= \frac{5}{3}$ giờ.

Quãng đường: $54 \times \frac{5}{3} = 90$ (km).

Đáp số: 90 km.

Bài 11

Bình đạp xe từ trường về nhà với vận tốc 15 km/h. Đi được nửa đường thì xe bị thủng lốp nên Bình phải đi bộ nửa đường còn lại với vận tốc 5 km/h. Bình về đến nhà mất 40 phút. Tính quãng đường từ trường về nhà Bình.

Lời giải

Cứ 1 km của nửa quãng đường: đạp xe mất $\frac{1}{15}$ giờ, đi bộ mất $\frac{1}{5}$ giờ; cộng lại $\frac{1}{15} + \frac{1}{5} = \frac{4}{15}$ (giờ).

40 phút $= \frac{2}{3}$ giờ. Nửa quãng đường: $\frac{2}{3} : \frac{4}{15} = 2{,}5$ (km).

Cả quãng đường: $2{,}5 \times 2 = 5$ (km).

Đáp số: 5 km.

Bài 12

Một xe khách đi nửa quãng đường đầu với vận tốc 60 km/h; sau đó trời mưa nên xe giảm vận tốc còn 40 km/h trên nửa quãng đường sau. Tổng thời gian xe đi là 5 giờ. Tính độ dài quãng đường.

Lời giải

Cứ 1 km của nửa quãng đường, xe đi hết $\frac{1}{60} + \frac{1}{40} = \frac{1}{24}$ (giờ).

Nửa quãng đường: $5 : \frac{1}{24} = 120$ (km); cả quãng đường: 240 km.

Thử lại: $120 : 60 + 120 : 40 = 2 + 3 = 5$ (giờ).

Đáp số: 240 km.

Bài 13

Một xe chở hàng xuất phát từ A lúc 7 giờ 15 phút, đi đến B với vận tốc 40 km/h, dỡ hàng trong 45 phút, rồi quay về A ngay với vận tốc 60 km/h và về đến A lúc 11 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.

Lời giải

Từ 7 giờ 15 phút đến 11 giờ 30 phút: 4 giờ 15 phút; thời gian xe chạy: 4 giờ 15 phút − 45 phút = 3,5 giờ.

Cứ 1 km của quãng đường AB, cả đi và về xe chạy hết $\frac{1}{40} + \frac{1}{60} = \frac{1}{24}$ (giờ).

$AB = 3{,}5 : \frac{1}{24} = 84$ (km).

Đáp số: 84 km.

Bài 14

Chú Tâm đi xe máy từ A đến B hết 2 giờ. Lúc về, vận tốc của chú giảm 12 km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi 30 phút. Tính quãng đường AB.

Lời giải

Tỉ số thời gian đi và về: $2 : 2{,}5 = \frac{4}{5}$; nên tỉ số vận tốc đi và về là $\frac{5}{4}$.

1 phần = 12 km/h; vận tốc lúc đi: $12 \times 5 = 60$ (km/h).

$AB = 60 \times 2 = 120$ (km).

Đáp số: 120 km.

Bài 15

Một người lái xe tính rằng nếu đi với vận tốc 50 km/h thì sẽ đến nơi lúc 10 giờ 12 phút, còn nếu đi với vận tốc 60 km/h thì sẽ đến nơi lúc 9 giờ 42 phút. Tính độ dài quãng đường.

Lời giải

Hai thời điểm đến nơi chênh lệch 30 phút.

Tỉ số vận tốc $\frac{50}{60} = \frac{5}{6}$, nên tỉ số thời gian $\frac{6}{5}$; 1 phần = 30 phút.

Thời gian đi với vận tốc 60 km/h: $30 \times 5 = 150$ (phút) $= 2{,}5$ giờ. Quãng đường: $60 \times 2{,}5 = 150$ (km).

Đáp số: 150 km.

Bài 16

Một ô tô phải đi từ A đến B trong thời gian quy định. Nếu đi với vận tốc 40 km/h thì xe đến B chậm 20 phút; nếu đi với vận tốc 50 km/h thì xe đến B sớm 16 phút. Tính quãng đường AB và thời gian quy định.

Lời giải

Hai thời gian chênh lệch nhau $20 + 16 = 36$ (phút).

Tỉ số vận tốc $\frac{4}{5}$, nên tỉ số thời gian $\frac{5}{4}$; 1 phần = 36 phút.

Thời gian đi với vận tốc 50 km/h: $36 \times 4 = 144$ (phút) $= 2{,}4$ giờ; $AB = 50 \times 2{,}4 = 120$ (km).

Thời gian quy định: $144 + 16 = 160$ (phút) $= 2$ giờ 40 phút.

Đáp số: 120 km; 2 giờ 40 phút.

Bài 17

Hai anh em Quân và Khoa cùng đi từ nhà đến nhà bà ngoại. Quân đi với vận tốc 45 km/h. Khoa xuất phát sau Quân 9 phút, đi với vận tốc 54 km/h và đến nơi trước Quân 3 phút. Tính quãng đường từ nhà đến nhà bà ngoại.

Lời giải

Thời gian Khoa đi ít hơn Quân $9 + 3 = 12$ (phút).

Tỉ số vận tốc $\frac{45}{54} = \frac{5}{6}$, nên tỉ số thời gian $\frac{6}{5}$; 1 phần = 12 phút.

Thời gian Quân đi: $12 \times 6 = 72$ (phút) $= 1{,}2$ giờ. Quãng đường: $45 \times 1{,}2 = 54$ (km).

Đáp số: 54 km.

Bài 18

Minh đạp xe từ nhà đến trường với vận tốc 12 km/h. Lúc về, Minh đi 2 km đầu với vận tốc 12

km/h, sau đó tăng vận tốc lên 16 km/h. Vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi 5 phút. Tính quãng đường từ nhà Minh đến trường.

Lời giải

Chỉ cần xét đoạn đường sau 2 km đầu.

Trên đoạn đó, tỉ số vận tốc $\frac{12}{16} = \frac{3}{4}$, nên tỉ số thời gian $\frac{4}{3}$; 1 phần = 5 phút.

Thời gian đi với vận tốc 16 km/h: $5 \times 3 = 15$ (phút) $= 0{,}25$ giờ; độ dài đoạn đó: $16 \times 0{,}25 = 4$ (km).

Quãng đường từ nhà đến trường: $2 + 4 = 6$ (km).

Đáp số: 6 km.

Bài 19

Lúc 7 giờ, một xe khách đi từ thành phố đến một thị trấn cách đó 150 km, dự định đi cả quãng đường với vận tốc 50 km/h. Trên đường đi, xe dừng nghỉ 12 phút; sau đó xe đi tiếp với vận tốc 60 km/h nên đến nơi sớm hơn dự định 3 phút. Hỏi chỗ dừng nghỉ cách thành phố bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải

Trên đoạn đường sau chỗ nghỉ, xe đi nhanh hơn dự định $12 + 3 = 15$ (phút).

Tỉ số vận tốc $\frac{50}{60} = \frac{5}{6}$, nên tỉ số thời gian $\frac{6}{5}$; 1 phần = 15 phút.

Thời gian dự định trên đoạn đó: $15 \times 6 = 90$ (phút) $= 1{,}5$ giờ; độ dài đoạn đó: $50 \times 1{,}5 = 75$ (km).

Chỗ dừng nghỉ cách thành phố: $150 - 75 = 75$ (km).

Đáp số: 75 km.

Bài 20

Hai ô tô cùng lúc khởi hành. Trong cùng một thời gian, xe X đi được 150 km, xe Y đi được 120 km. Vận tốc xe X lớn hơn vận tốc xe Y 12 km/h. Tính vận tốc mỗi xe.

Lời giải

Cùng thời gian: tỉ số vận tốc bằng tỉ số quãng đường, $\frac{150}{120} = \frac{5}{4}$.

1 phần = 12 km/h.

Xe X: 60 km/h; xe Y: 48 km/h.

Đáp số: 60 km/h và 48 km/h.

Bài 21

Trên quãng đường AB, ô tô đi hết 3 giờ, xe máy đi hết 5 giờ. Vận tốc ô tô lớn hơn vận tốc xe máy 24 km/h. Tính vận tốc mỗi xe và quãng đường AB.

Lời giải

Tỉ số thời gian $\frac{3}{5}$, nên tỉ số vận tốc $\frac{5}{3}$; hiệu 2 phần = 24 km/h, 1 phần = 12 km/h.

Ô tô: 60 km/h; xe máy: 36 km/h. $AB = 60 \times 3 = 180$ (km).

Đáp số: 60 km/h, 36 km/h; 180 km.

Bài 22

Một xe tải đi 1,5 giờ với vận tốc 40 km/h, sau đó đi 0,5 giờ với vận tốc 60 km/h. Tính vận tốc trung bình của xe tải.

Lời giải

Quãng đường: $40 \times 1{,}5 + 60 \times 0{,}5 = 90$ (km); thời gian: 2 giờ.

Vận tốc trung bình: $90 : 2 = 45$ (km/h).

Đáp số: 45 km/h.

Bài 23

Ông đi bộ 2 km trong 30 phút, sau đó đi tiếp 3 km trong 45 phút. Tính vận tốc trung bình của ông theo km/h.

Lời giải

Quãng đường: 5 km; thời gian: 75 phút = 1,25 giờ.

Vận tốc trung bình: $5 : 1{,}25 = 4$ (km/h).

Đáp số: 4 km/h.

Bài 24

Một ô tô đi quãng đường dài 160 km: nửa quãng đường đầu với vận tốc 60 km/h, nửa quãng đường sau với vận tốc 40 km/h. Tính vận tốc trung bình của ô tô.

Lời giải

Thời gian: $80 : 60 = \frac{4}{3}$ (giờ) và $80 : 40 = 2$ (giờ); tổng $\frac{10}{3}$ giờ.

Vận tốc trung bình: $160 : \frac{10}{3} = 48$ (km/h).

Đáp số: 48 km/h.

Bài 25

Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 30 km/h rồi quay về A trên cùng con đường với vận tốc 20 km/h. Tính vận tốc trung bình cả đi và về.

Lời giải

Chọn $AB = 60$ km (chia hết cho 30 và 20).

Thời gian: $60 : 30 = 2$ và $60 : 20 = 3$ (đơn vị); tổng 5.

Vận tốc trung bình: $120 : 5 = 24$ (km/h).

Đáp số: 24 km/h.

Bài 26

Một ô tô đi trong 3 giờ với vận tốc trung bình 50 km/h. Trong 2 giờ đầu xe đi với vận tốc 45 km/h. Hỏi trong giờ thứ ba xe đi với vận tốc bao nhiêu?

Lời giải

Tổng quãng đường: $50 \times 3 = 150$ (km).

Hai giờ đầu: $45 \times 2 = 90$ (km).

Giờ thứ ba: $150 - 90 = 60$ (km), tức là 60 km/h.

Đáp số: 60 km/h.

Bài 27

Một người leo lên đồi với vận tốc 3 km/h rồi xuống đồi theo đúng con đường đó với vận tốc 6 km/h. Tính vận tốc trung bình trên cả quãng đường lên và xuống.

Lời giải

Chọn con đường dài 6 km.

Lên: $6 : 3 = 2$ (giờ); xuống: $6 : 6 = 1$ (giờ).

Vận tốc trung bình: $12 : 3 = 4$ (km/h).

Đáp số: 4 km/h.

Bài 28

Một quãng đường được chia thành ba đoạn bằng nhau. Một người đi xe đạp đi ba đoạn đó lần lượt với vận tốc 30 km/h, 20 km/h và 60 km/h. Tính vận tốc trung bình trên cả quãng đường.

Lời giải

Chọn mỗi đoạn dài 60 km.

Thời gian: 2 giờ, 3 giờ, 1 giờ; tổng 6 giờ cho 180 km.

Vận tốc trung bình: $180 : 6 = 30$ (km/h).

Đáp số: 30 km/h.

Bài 29

Trong thời gian Lan đi bộ được 600 m thì Mai đạp xe được 1,5 km. Lan đi bộ với vận tốc 4 km/h. Tính vận tốc của Mai.

Lời giải

Cùng thời gian: vận tốc tỉ lệ thuận với quãng đường; $1\,500 : 600 = 2{,}5$.

Vận tốc của Mai: $4 \times 2{,}5 = 10$ (km/h).

Đáp số: 10 km/h.

Bài 30

Một ô tô thường đi một quãng đường hết 2 giờ. Hôm nay xe chỉ đi với vận tốc bằng $\frac{4}{5}$ vận tốc thường ngày. Hỏi xe đến muộn bao nhiêu phút?

Lời giải

Vận tốc nhân $\frac{4}{5}$ thì thời gian nhân $\frac{5}{4}$: $2 \times \frac{5}{4} = 2{,}5$ (giờ).

Xe đến muộn 0,5 giờ = 30 phút.

Đáp số: 30 phút.

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 *

Quãng đường AB gồm một đoạn lên dốc và một đoạn xuống dốc. Vy đi bộ từ A đến B rồi quay về A; Vy lên dốc với vận tốc 4 km/h và xuống dốc với vận tốc 6 km/h. Thời gian cả đi và về là 5 giờ. Tính quãng đường AB.

Lời giải

Cả đi và về, mỗi ki-lô-mét đường được đi một lần lên dốc và một lần xuống dốc: $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{5}{12}$ (giờ) cho mỗi ki-lô-mét.

$AB = 5 : \frac{5}{12} = 12$ (km).

Đáp số: 12 km.

Bài 32 **

Quãng đường AB gồm một đoạn lên dốc rồi một đoạn xuống dốc. Vận tốc lên dốc là 4 km/h, vận tốc xuống dốc là 6 km/h. Đi từ A đến B hết 2 giờ 20 phút; đi từ B về A hết 2 giờ 40 phút. Tính quãng đường AB và độ dài đoạn lên dốc khi đi từ A.

Lời giải

Cả đi và về: 5 giờ; như Bài 31, $AB = 5 : \frac{5}{12} = 12$ (km).

Nếu cả 12 km từ A đều là xuống dốc thì đi hết $12 : 6 = 2$ giờ; thực tế đi lâu hơn $\frac{1}{3}$ giờ.

Mỗi ki-lô-mét lên dốc đi lâu hơn $\frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$ giờ, nên đoạn lên dốc dài $\frac{1}{3} : \frac{1}{12} = 4$ (km).

Đáp số: $AB = 12$ km; đoạn lên dốc 4 km.

Bài 33 *

Một ô tô đi nửa quãng đường đầu với vận tốc 40 km/h. Hỏi trên nửa quãng đường sau ô tô phải đi với vận tốc bao nhiêu để vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 48 km/h?

Lời giải

Chọn nửa quãng đường dài 240 km. Cả quãng đường 480 km với vận tốc 48 km/h: 10 giờ.

Nửa đầu: $240 : 40 = 6$ (giờ); nửa sau phải đi hết $10 - 6 = 4$ (giờ).

Vận tốc: $240 : 4 = 60$ (km/h).

Đáp số: 60 km/h.

Bài 34 ★★

Lâm đạp xe nửa quãng đường đầu với vận tốc 30 km/h. Hỏi Lâm có thể đi nửa quãng đường sau đủ nhanh để vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 60 km/h không?

Lời giải

Chọn nửa quãng đường dài 30 km. Muốn vận tốc trung bình 60 km/h trên 60 km thì tổng thời gian phải là 1 giờ.

Nhưng riêng nửa đầu đã mất $30 : 30 = 1$ giờ, không còn thời gian cho nửa sau.

Vậy không thể được.

Đáp số: Không thể được.

Bài 35 ★

Một người đi xe đạp khởi hành lúc 7 giờ và đến nơi lúc 8 giờ 30 phút, quãng đường dài 18 km; trên đường người đó nghỉ 15 phút. Tính: **a)** vận tốc trung bình trên cả chuyến đi; **b)** vận tốc lúc đạp xe.

Lời giải

a) Tổng thời gian 1,5 giờ: $18 : 1{,}5 = 12$ (km/h).

b) Thời gian đạp xe $1{,}5 - 0{,}25 = 1{,}25$ (giờ): $18 : 1{,}25 = 14{,}4$ (km/h).

Đáp số: a) 12 km/h; b) 14,4 km/h.

Bài 36 ★

Một người lái xe tính rằng nếu đi với vận tốc 45 km/h thì đến nơi lúc 10 giờ, còn nếu đi với vận tốc 60 km/h thì đến nơi lúc 9 giờ 15 phút. Tính độ dài quãng đường và thời điểm xuất phát.

Lời giải

Chênh lệch: 45 phút. Tỉ số vận tốc $\frac{3}{4}$, nên tỉ số thời gian $\frac{4}{3}$; 1 phần = 45 phút.

Thời gian đi với vận tốc 60 km/h: $45 \times 3 = 135$ (phút) $= 2{,}25$ giờ; quãng đường $60 \times 2{,}25 = 135$ (km).

Thời điểm xuất phát: 9 giờ 15 phút − 2 giờ 15 phút = 7 giờ.

Đáp số: 135 km; 7 giờ.

Bài 37 *

Quãng đường AB dài 120 km. Một ô tô dự định đi với vận tốc 40 km/h. Sau 1 giờ, xe tăng vận tốc thêm 10 km/h. Hỏi xe đến B sớm hơn dự định bao nhiêu phút?

Lời giải

Thời gian dự định: $120 : 40 = 3$ (giờ).

Thực tế: 1 giờ đi 40 km, sau đó $80 : 50 = 1{,}6$ (giờ); tổng 2,6 giờ.

Sớm hơn 0,4 giờ = 24 phút.

Đáp số: 24 phút.

Bài 38 **

Một ô tô dự định đi với vận tốc 50 km/h. Sau 1 giờ, xe phải giảm vận tốc còn 40 km/h nên đến nơi chậm 24 phút. Tính độ dài quãng đường.

Lời giải

Chỉ cần xét đoạn đường sau giờ đầu. Tỉ số vận tốc $\frac{5}{4}$, nên tỉ số thời gian $\frac{4}{5}$; 1 phần = 24 phút.

Thời gian thực tế trên đoạn đó: $24 \times 5 = 120$ (phút) = 2 giờ; độ dài đoạn đó $40 \times 2 = 80$ (km).

Quãng đường: $50 \times 1 + 80 = 130$ (km).

Đáp số: 130 km.

Bài 39 *

Một ô tô đi từ A đến B hết 2 giờ với vận tốc 45 km/h và quay về trên cùng con đường hết 3 giờ. Tính vận tốc trung bình cả đi và về.

Lời giải

$AB = 45 \times 2 = 90$ (km). Cả đi và về: 180 km trong 5 giờ.

Vận tốc trung bình: $180 : 5 = 36$ (km/h).

Đáp số: 36 km/h.

Bài 40 *

a) Một ô tô đi nửa *thời gian* với vận tốc 40 km/h và nửa thời gian còn lại với vận tốc 60 km/h.

b) Một ô tô khác đi nửa *quãng đường* với vận tốc 40 km/h và nửa quãng đường còn lại với vận tốc 60 km/h. Tính vận tốc trung bình của mỗi xe.

Lời giải

a) Lấy tổng thời gian 2 giờ: $40 + 60 = 100$ km trong 2 giờ: 50 km/h.

b) Chọn mỗi nửa quãng đường dài 120 km: thời gian 3 giờ và 2 giờ; 240 km trong 5 giờ: 48 km/h.

Đáp số: a) 50 km/h; b) 48 km/h.

Bài 41 ★★

Nếu một ô tô tăng vận tốc thêm một phần tư thì đến nơi sớm hơn 30 phút. Hỏi với vận tốc thường ngày, xe đi quãng đường đó hết bao lâu?

Lời giải

Vận tốc mới bằng $\frac{5}{4}$ vận tốc thường ngày, nên thời gian mới bằng $\frac{4}{5}$ thời gian thường ngày.

Thời gian bớt đi: $\frac{1}{5}$ thời gian thường ngày $= 30$ phút. Thời gian thường ngày: $30 \times 5 = 150$ (phút) $= 2$ giờ 30 phút.

Đáp số: 2 giờ 30 phút.

Bài 42 ★

Hai người đi xe đạp cùng lúc xuất phát từ một chỗ, đi cùng chiều. Sau 1,5 giờ, người thứ nhất đi trước người thứ hai 6 km. Vận tốc người thứ nhất bằng $\frac{5}{4}$ vận tốc người thứ hai. Tính vận tốc mỗi người.

Lời giải

Hiệu hai vận tốc: $6 : 1{,}5 = 4$ (km/h) $= 1$ phần.

Người thứ hai: $4 \times 4 = 16$ (km/h); người thứ nhất: $4 \times 5 = 20$ (km/h).

Đáp số: 20 km/h và 16 km/h.

Bài 43 ★

Phong đạp xe từ A đến B với vận tốc 18 km/h. Lúc về, Phong đi 6 km đầu với vận tốc 18 km/h, sau đó đi với vận tốc 15 km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi 8 phút. Tính quãng đường AB.

Lời giải

Trên đoạn đường sau 6 km đầu: tỉ số vận tốc $\frac{18}{15} = \frac{6}{5}$, nên tỉ số thời gian $\frac{5}{6}$; 1 phần = 8 phút.

Thời gian đi với vận tốc 15 km/h: $8 \times 6 = 48$ (phút) $= 0{,}8$ giờ; độ dài đoạn đó $15 \times 0{,}8 = 12$ (km).

$AB = 6 + 12 = 18$ (km).

Đáp số: 18 km.

Bài 44 *

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 36 km/h và quay về với vận tốc 45 km/h. Tính vận tốc trung bình cả đi và về.

Lời giải

Chọn $AB = 180$ km (chia hết cho 36 và 45).

Thời gian: 5 giờ và 4 giờ; 360 km trong 9 giờ.

Vận tốc trung bình: 40 km/h.

Đáp số: 40 km/h.

Bài 45 *

Ngân đi bộ đến trường với vận tốc 5 km/h và đi bộ về nhà trên cùng con đường với vận tốc 3 km/h. Tổng thời gian đi và về là 48 phút. Tính quãng đường từ nhà Ngân đến trường.

Lời giải

Cứ 1 km, cả đi và về mất $\frac{1}{5} + \frac{1}{3} = \frac{8}{15}$ (giờ).

48 phút $= 0{,}8$ giờ. Quãng đường: $0{,}8 : \frac{8}{15} = 1{,}5$ (km).

Đáp số: 1,5 km.

Bài 46 **

Một xe máy đi từ A lúc 7 giờ, một ô tô đi từ A lúc 8 giờ trên cùng con đường; hai xe đến B cùng một lúc. Vận tốc ô tô gấp 1,5 lần vận tốc xe máy, quãng đường AB dài 120 km. Hỏi hai xe đến B lúc mấy giờ và vận tốc mỗi xe là bao nhiêu?

Lời giải

Tỉ số vận tốc ô tô và xe máy $\frac{3}{2}$, nên tỉ số thời gian $\frac{2}{3}$; hiệu 1 phần = 1 giờ.

Thời gian xe máy đi: 3 giờ, nên hai xe đến B lúc 10 giờ.

Xe máy: $120 : 3 = 40$ (km/h); ô tô: $120 : 2 = 60$ (km/h).

Đáp số: 10 giờ; xe máy 40 km/h, ô tô 60 km/h.

Bài 47 *

Trong 2 giờ, xe X đi được nhiều hơn xe Y 30 km. Tỉ số vận tốc của hai xe là $7 : 5$. Tính vận tốc mỗi xe.

Lời giải

Hiệu hai vận tốc: $30 : 2 = 15$ (km/h), ứng với $7 - 5 = 2$ phần; 1 phần = 7,5 km/h.

Xe X: 52,5 km/h; xe Y: 37,5 km/h.

Đáp số: 52,5 km/h và 37,5 km/h.

Bài 48 *

Hà phải đi 32 km trong 2 giờ. Trong 1 giờ 20 phút đầu Hà đạp xe với vận tốc 15 km/h. Hỏi trên quãng đường còn lại Hà phải đi với vận tốc bao nhiêu?

Lời giải

Đoạn đầu: $15 \times \frac{4}{3} = 20$ (km). Còn lại: 12 km trong 40 phút $= \frac{2}{3}$ giờ.

Vận tốc: $12 : \frac{2}{3} = 18$ (km/h).

Đáp số: 18 km/h.

Bài 49 *

Anh đi bộ 2,4 km hết 30 phút; Bảo đi bộ 3 km hết 40 phút. Mỗi bạn đi 6 km. Hỏi bạn đi chậm hơn mất nhiều hơn bao nhiêu phút?

Lời giải

Anh: $2{,}4 : 0{,}5 = 4{,}8$ (km/h); Bảo: $3 : \frac{2}{3} = 4{,}5$ (km/h). Bảo đi chậm hơn.

Thời gian đi 6 km: Anh $6 : 4{,}8 = 1{,}25$ giờ = 75 phút; Bảo $6 : 4{,}5 = \frac{4}{3}$ giờ = 80 phút.

Chênh lệch: 5 phút.

Đáp số: Bảo, nhiều hơn 5 phút.

Bài 50 ★★

Một ô tô đi 2 giờ với vận tốc 60 km/h, sau đó đi tiếp một thời gian với vận tốc 40 km/h. Vận tốc trung bình trên cả chuyến đi là 48 km/h. Hỏi ô tô đã đi với vận tốc 40 km/h trong bao lâu?

Lời giải

Trong 2 giờ đầu, ô tô đi *vượt* một xe đi đều với vận tốc 48 km/h là $(60 - 48) \times 2 = 24$ (km).

Khi đi với vận tốc 40 km/h, mỗi giờ ô tô bị xe kia rút ngắn $48 - 40 = 8$ (km).

Để mất hết 24 km đó: $24 : 8 = 3$ (giờ).

Đáp số: 3 giờ.

9 Dòng nước. Vật có chiều dài

① Chuyển động trên sông

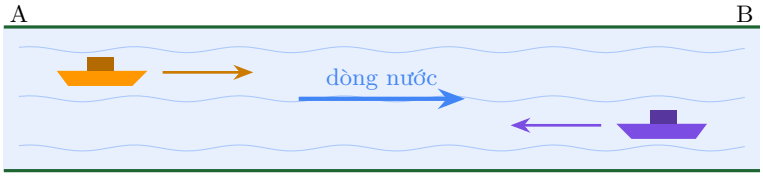
- Nước sông chảy theo một chiều. Thuyền đi *xuôi dòng* được dòng nước đẩy đi nhanh hơn; thuyền đi *ngược dòng* bị dòng nước cản lại nên đi chậm hơn.
- Gọi $v_{\text{thực}}$ là vận tốc của thuyền khi nước lặng (vận tốc thực), $v_{\text{nước}}$ là vận tốc dòng nước. Khi đó

$$v_{\text{xuôi}} = v_{\text{thực}} + v_{\text{nước}}, \qquad v_{\text{ngược}} = v_{\text{thực}} - v_{\text{nước}}.$$

- Từ đó $v_{\text{xuôi}} - v_{\text{ngược}} = 2 \times v_{\text{nước}}$, nên

$$v_{\text{nước}} = (v_{\text{xuôi}} - v_{\text{ngược}}) : 2, \qquad v_{\text{thực}} = (v_{\text{xuôi}} + v_{\text{ngược}}) : 2.$$

- Bè, cái lá, khúc gỗ trôi trên mặt nước (không có máy, không chèo) trôi với vận tốc đúng bằng vận tốc dòng nước.



xuôi dòng: $v_{\text{thực}} + v_{\text{nước}}$

ngược dòng: $v_{\text{thực}} - v_{\text{nước}}$

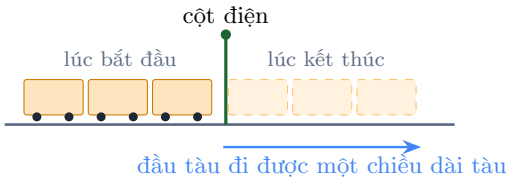
Lưu ý: khi đi xuôi và đi ngược trên cùng một quãng sông AB thì thời gian đi và vận tốc là hai đại lượng *tỉ lệ nghịch*: đi nhanh hơn thì hết ít thời gian hơn.

② Chuyển động của vật có chiều dài đáng kể

Đoàn tàu có chiều dài đáng kể, nên chỉ khi *đuôi tàu* đã đi qua thì mới coi là tàu đã đi qua. Ta theo dõi *đầu tàu* và xét xem đầu tàu đi được quãng đường bao nhiêu.

a) Tàu chạy qua một cột điện (một cái cây, một người đứng yên): tính từ lúc đầu tàu tới cột điện đến lúc đuôi tàu rời cột điện, đầu tàu đi được quãng đường bằng *chiều dài đoàn tàu.*

thời gian tàu qua cột điện = chiều dài tàu : vận tốc tàu.



b) Tàu chạy qua một cây cầu (một đường hầm, một sân ga): tính từ lúc đầu tàu bắt đầu lên cầu đến lúc đuôi tàu rời khỏi cầu, đầu tàu đi được quãng đường bằng *chiều dài cầu cộng chiều dài tàu.*

thời gian tàu qua cầu = (chiều dài tàu + chiều dài cầu) : vận tốc tàu.



Đổi đơn vị: 1 m/giây = 3,6 km/giờ. Chẳng hạn 54 km/giờ = 54 000 m : 3 600 giây = 15 m/giây.

③ Đoàn tàu và một vật chuyển động khác

- **Hai tàu chạy ngược chiều** (trên hai đường ray song song): từ lúc hai đầu tàu gặp nhau đến lúc hai đuôi tàu rời nhau, hai tàu cùng đi được tổng chiều dài của hai tàu.

  thời gian tránh nhau = (chiều dài tàu 1 + chiều dài tàu 2) : $(v_1 + v_2)$.

- **Tàu này vượt tàu kia** (cùng chiều): tàu nhanh phải đi hơn tàu chậm một quãng bằng tổng chiều dài hai tàu.

  thời gian vượt nhau = (chiều dài tàu 1 + chiều dài tàu 2) : $(v_1 - v_2)$.

- **Tàu và người đi xe đạp, người đi bộ, ô tô** (vật có chiều dài không đáng kể): thay tổng chiều dài bằng chiều dài đoàn tàu; ngược chiều: thời gian = chiều dài tàu : $(v_{\text{tàu}} + v)$; cùng chiều: thời gian = chiều dài tàu : $(v_{\text{tàu}} - v)$.

- Một hành khách *ngồi* trên tàu này nhìn tàu kia chạy qua thì chỉ thấy chiều dài của tàu *kia* lướt qua.

Ví dụ 1

Quãng sông AB dài 36 km, dòng nước chảy từ A đến B với vận tốc 3 km/giờ. Lúc 6 giờ 30 phút, một chiếc thuyền có vận tốc thực 15 km/giờ rời A đi đến B, nghỉ ở B 30 phút rồi quay về A. Hỏi thuyền về đến A lúc mấy giờ?

Hướng dẫn giải.

Vận tốc thuyền khi xuôi dòng: $15 + 3 = 18$ (km/giờ); thời gian đi từ A đến B: $36 : 18 = 2$ (giờ).

Vận tốc thuyền khi ngược dòng: $15 - 3 = 12$ (km/giờ); thời gian đi từ B về A: $36 : 12 = 3$ (giờ).

Thuyền về đến A lúc: 6 giờ 30 phút $+ 2$ giờ $+ 30$ phút $+ 3$ giờ $= 12$ giờ.

Đáp số: 12 giờ trưa.

Ví dụ 2

Một chiếc ca nô đi xuôi dòng từ A đến B hết 4 giờ và đi ngược dòng từ B về A hết 6 giờ. Hỏi một cái bè thả trôi theo dòng nước từ A thì sau bao lâu đến B?

Hướng dẫn giải.

Cách 1 (chọn độ dài quãng sông). Coi quãng sông AB gồm 12 đơn vị độ dài (12 chia hết cho cả 4 và 6).

Vận tốc xuôi dòng: $12 : 4 = 3$ (đơn vị/giờ); vận tốc ngược dòng: $12 : 6 = 2$ (đơn vị/giờ).

Vận tốc dòng nước (cũng là vận tốc của bè): $(3 - 2) : 2 = 0{,}5$ (đơn vị/giờ).

Thời gian bè trôi từ A đến B: $12 : 0{,}5 = 24$ (giờ).

Cách 2 (dùng phân số). Mỗi giờ ca nô xuôi dòng đi được $\frac{1}{4}$ quãng sông AB, ngược dòng đi được $\frac{1}{6}$ quãng sông AB.

Mỗi giờ dòng nước đưa bè trôi được $\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6}\right) : 2 = \frac{1}{24}$ quãng sông AB, nên bè trôi hết 24 giờ.

Đáp số: 24 giờ.

Ví dụ 3

Một đoàn tàu chạy với vận tốc 54 km/giờ đi qua một cột điện hết 8 giây.

a) Tính chiều dài đoàn tàu.

b) Với vận tốc đó, đoàn tàu chạy qua một cây cầu dài 330 m hết bao lâu?

Hướng dẫn giải.

54 km/giờ $= 54\,000$ m $: 3\,600$ giây $= 15$ m/giây.

a) Khi qua cột điện, tàu đi được quãng đường bằng chiều dài tàu: $15 \times 8 = 120$ (m).

b) Khi qua cầu, tàu đi được $120 + 330 = 450$ (m); thời gian: $450 : 15 = 30$ (giây).

Đáp số: a) 120 m; **b)** 30 giây.

Ví dụ 4

Tàu P dài 160 m chạy với vận tốc 20 m/giây. Tàu Q dài 140 m chạy với vận tốc 10 m/giây trên đường ray song song. Hai tàu đi qua nhau hết bao lâu

a) nếu hai tàu chạy ngược chiều? **b)** nếu tàu P vượt tàu Q (cùng chiều)?

Hướng dẫn giải.

Trong cả hai trường hợp, quãng đường cần đi là tổng chiều dài hai tàu: $160 + 140 = 300$ (m).

a) Ngược chiều: mỗi giây hai tàu gần nhau thêm $20 + 10 = 30$ (m); thời gian: $300 : 30 = 10$ (giây).

b) Cùng chiều: mỗi giây tàu P đi hơn tàu Q $20 - 10 = 10$ (m); thời gian: $300 : 10 = 30$ (giây).

Đáp số: a) 10 giây; **b)** 30 giây.

Ví dụ 5

Một đoàn tàu dài 150 m chạy qua một cây cầu dài 210 m hết 24 giây. Cũng đoàn tàu đó vượt qua một người đi xe đạp cùng chiều hết 12 giây. Tính vận tốc của người đi xe đạp.

Hướng dẫn giải.

Vận tốc đoàn tàu: $(150 + 210) : 24 = 15$ (m/giây).

Cách 1. Trong 12 giây, đầu tàu đi được $15 \times 12 = 180$ (m). Lúc đầu, đầu tàu ngang người đi xe đạp; lúc sau, người đó ngang đuôi tàu, nên người đi xe đạp đi được $180 - 150 = 30$ (m).

Vận tốc người đi xe đạp: $30 : 12 = 2{,}5$ (m/giây).

Cách 2. Trong 12 giây tàu đi hơn người đi xe đạp 150 m, nên hiệu vận tốc là $150 : 12 = 12{,}5$ (m/giây).

Vận tốc người đi xe đạp: $15 - 12{,}5 = 2{,}5$ (m/giây) $= 9$ km/giờ.

Đáp số: 2,5 m/giây (tức là 9 km/giờ).

Luyện tập

Bài 1

Một chiếc thuyền có vận tốc thực 16 km/giờ, vận tốc dòng nước là 2 km/giờ. Tính vận tốc của

thuyền khi xuôi dòng và khi ngược dòng.

Lời giải

Vận tốc xuôi dòng: $16 + 2 = 18$ (km/giờ).

Vận tốc ngược dòng: $16 - 2 = 14$ (km/giờ).

Đáp số: xuôi dòng 18 km/giờ, ngược dòng 14 km/giờ.

Bài 2

Lúc 7 giờ 15 phút, một chiếc thuyền đi xuôi dòng từ A và đến B lúc 9 giờ 45 phút. Biết vận tốc thực của thuyền là 21 km/giờ, vận tốc dòng nước là 3 km/giờ. Tính độ dài quãng sông AB.

Lời giải

Thời gian thuyền đi: 9 giờ 45 phút $-$ 7 giờ 15 phút $=$ 2 giờ 30 phút $=$ 2,5 giờ.

Vận tốc xuôi dòng: $21 + 3 = 24$ (km/giờ).

Quãng sông AB: $24 \times 2{,}5 = 60$ (km).

Đáp số: 60 km.

Bài 3

Một chiếc ca nô đi xuôi dòng 45 km hết 1 giờ 30 phút và đi ngược dòng quãng đường đó hết 2 giờ 15 phút. Tính vận tốc thực của ca nô và vận tốc dòng nước.

Lời giải

1 giờ 30 phút $=$ 1,5 giờ; 2 giờ 15 phút $=$ 2,25 giờ.

Vận tốc xuôi dòng: $45 : 1{,}5 = 30$ (km/giờ); vận tốc ngược dòng: $45 : 2{,}25 = 20$ (km/giờ).

Vận tốc thực: $(30 + 20) : 2 = 25$ (km/giờ); vận tốc dòng nước: $(30 - 20) : 2 = 5$ (km/giờ).

Đáp số: 25 km/giờ và 5 km/giờ.

Bài 4

Một chiếc ca nô đi xuôi dòng từ A đến B dài 48 km hết 3 giờ và đi ngược dòng từ B về A hết 4 giờ. Hỏi một chiếc lá thả trôi theo dòng nước từ A thì sau bao lâu đến B?

Lời giải

Vận tốc xuôi dòng: $48 : 3 = 16$ (km/giờ); vận tốc ngược dòng: $48 : 4 = 12$ (km/giờ).

Vận tốc dòng nước (cũng là vận tốc chiếc lá): $(16 - 12) : 2 = 2$ (km/giờ).

Thời gian lá trôi: $48 : 2 = 24$ (giờ).

Đáp số: 24 giờ.

Bài 5

Một chiếc phà đi xuôi dòng với vận tốc 22 km/giờ và đi ngược dòng với vận tốc 16 km/giờ. Tính vận tốc thực của phà và vận tốc dòng nước.

Lời giải

Vận tốc thực: $(22 + 16) : 2 = 19$ (km/giờ).

Vận tốc dòng nước: $(22 - 16) : 2 = 3$ (km/giờ).

Đáp số: 19 km/giờ và 3 km/giờ.

Bài 6

Một chiếc thuyền có vận tốc thực 12 km/giờ, vận tốc dòng nước là 2,5 km/giờ. Hỏi thuyền đi ngược dòng 38 km hết bao lâu?

Lời giải

Vận tốc ngược dòng: $12 - 2{,}5 = 9{,}5$ (km/giờ).

Thời gian: $38 : 9{,}5 = 4$ (giờ).

Đáp số: 4 giờ.

Bài 7

Một chiếc thuyền có vận tốc thực 18 km/giờ đi xuôi dòng từ A đến B hết 2 giờ. Vận tốc dòng nước là 3 km/giờ. Hỏi thuyền đi ngược dòng từ B về A hết bao lâu?

Lời giải

Vận tốc xuôi dòng: $18 + 3 = 21$ (km/giờ); quãng sông AB: $21 \times 2 = 42$ (km).

Vận tốc ngược dòng: $18 - 3 = 15$ (km/giờ); thời gian: $42 : 15 = 2{,}8$ (giờ) = 2 giờ 48 phút.

Đáp số: 2 giờ 48 phút.

Bài 8

Một cái bè trôi trên sông được 7,5 km trong 2,5 giờ. Trên dòng sông đó, một chiếc thuyền có vận tốc thực 15 km/giờ đi ngược dòng 36 km. Hỏi thuyền đi hết bao lâu?

Lời giải

Vận tốc dòng nước: $7{,}5 : 2{,}5 = 3$ (km/giờ).

Vận tốc ngược dòng của thuyền: $15 - 3 = 12$ (km/giờ).

Thời gian: $36 : 12 = 3$ (giờ).

Đáp số: 3 giờ.

Bài 9

Một ca nô có vận tốc thực 20 km/giờ đi xuôi dòng từ A đến B rồi quay về A ngay. Quãng sông AB dài 48 km, vận tốc dòng nước là 4 km/giờ. Tính thời gian cả đi lẫn về.

Lời giải

Thời gian xuôi dòng: $48 : (20 + 4) = 2$ (giờ).

Thời gian ngược dòng: $48 : (20 - 4) = 3$ (giờ).

Cả đi lẫn về: $2 + 3 = 5$ (giờ).

Đáp số: 5 giờ.

Bài 10

Vận tốc xuôi dòng của một chiếc thuyền gấp 1,5 lần vận tốc ngược dòng. Vận tốc dòng nước là 2 km/giờ. Tính vận tốc thực của thuyền.

Lời giải

Vận tốc xuôi dòng hơn vận tốc ngược dòng: $2 \times 2 = 4$ (km/giờ).

Vận tốc ngược dòng 1 phần, vận tốc xuôi dòng 1,5 phần; hiệu 0,5 phần ứng với 4 km/giờ.

Vận tốc ngược dòng: $4 : 0{,}5 = 8$ (km/giờ); vận tốc xuôi dòng: $8 \times 1{,}5 = 12$ (km/giờ).

Vận tốc thực: $(12 + 8) : 2 = 10$ (km/giờ).

Đáp số: 10 km/giờ.

Bài 11

Một chiếc thuyền đi xuôi dòng từ A đến B hết 3 giờ và đi ngược dòng từ B về A hết 4 giờ. Vận tốc dòng nước là 2 km/giờ. Tính độ dài quãng sông AB.

Lời giải

Trên cùng quãng đường, vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian: vận tốc xuôi dòng : vận tốc ngược dòng $= 4 : 3$.

Hiệu hai vận tốc là $2 \times 2 = 4$ (km/giờ), ứng với $4 - 3 = 1$ phần.

Vận tốc xuôi dòng: $4 \times 4 = 16$ (km/giờ); quãng sông AB: $16 \times 3 = 48$ (km).

Đáp số: 48 km.

Bài 12

Một chiếc ca nô đi xuôi dòng từ C đến D hết 2 giờ và đi ngược dòng từ D về C hết 3 giờ. Vận tốc dòng nước là 2,5 km/giờ. Tính vận tốc thực của ca nô.

Lời giải

Vận tốc xuôi dòng : vận tốc ngược dòng $= 3 : 2$; hiệu hai vận tốc $2 \times 2{,}5 = 5$ (km/giờ) ứng với 1 phần.

Vận tốc xuôi dòng: 15 km/giờ; vận tốc ngược dòng: 10 km/giờ.

Vận tốc thực: $(15 + 10) : 2 = 12{,}5$ (km/giờ).

Đáp số: 12,5 km/giờ.

Bài 13

Một chiếc sà lan đi xuôi dòng từ A đến B hết 5 giờ và đi ngược dòng từ B về A hết 7 giờ. Hỏi một khúc gỗ trôi theo dòng nước từ A đến B hết bao lâu?

Lời giải

Mỗi giờ sà lan xuôi dòng đi được $\frac{1}{5}$ quãng sông AB, ngược dòng đi được $\frac{1}{7}$ quãng sông AB.

Mỗi giờ dòng nước đưa khúc gỗ trôi được $\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7}\right) : 2 = \frac{2}{35} : 2 = \frac{1}{35}$ quãng sông AB.

Vậy khúc gỗ trôi hết 35 giờ.

Đáp số: 35 giờ.

Bài 14

Một chiếc thuyền có vận tốc thực 15 km/giờ đi xuôi dòng từ A đến B rồi quay về A ngay. Vận tốc dòng nước là 3 km/giờ, thời gian cả đi lẫn về là 5 giờ. Tính độ dài quãng sông AB.

Lời giải

Vận tốc xuôi dòng 18 km/giờ, vận tốc ngược dòng 12 km/giờ.

Thời gian tỉ lệ nghịch với vận tốc: thời gian xuôi : thời gian ngược $= 12 : 18 = 2 : 3$; 5 phần $= 5$

giờ nên 1 phần = 1 giờ.

Thời gian xuôi dòng 2 giờ; quãng sông AB: $18 \times 2 = 36$ (km). (*Thử lại:* $36 : 12 = 3$ giờ ngược dòng.)

Đáp số: 36 km.

Bài 15

Khi nước lặng, Nam chèo thuyền với vận tốc 4 km/giờ. Trên một dòng sông có vận tốc dòng nước 1 km/giờ, Nam chèo ngược dòng 6 km rồi chèo trở về chỗ cũ. Hỏi Nam chèo cả đi lẫn về hết bao lâu?

Lời giải

Thời gian ngược dòng: $6 : (4 - 1) = 2$ (giờ).

Thời gian xuôi dòng: $6 : (4 + 1) = 1{,}2$ (giờ).

Cả đi lẫn về: 3,2 giờ = 3 giờ 12 phút.

Đáp số: 3 giờ 12 phút.

Bài 16

Một đoàn tàu chạy với vận tốc 72 km/giờ đi qua một cột điện hết 9 giây. Tính chiều dài đoàn tàu.

Lời giải

72 km/giờ = 72 000 m : 3 600 giây = 20 m/giây.

Chiều dài đoàn tàu: $20 \times 9 = 180$ (m).

Đáp số: 180 m.

Bài 17

Một đoàn tàu dài 240 m đi qua một người đứng bên đường ray hết 16 giây. Tính vận tốc đoàn tàu theo đơn vị m/giây và km/giờ.

Lời giải

Vận tốc: $240 : 16 = 15$ (m/giây).

15 m/giây $= 15 \times 3{,}6 = 54$ km/giờ.

Đáp số: 15 m/giây = 54 km/giờ.

Bài 18

Một đoàn tàu dài 150 m chạy với vận tốc 15 m/giây. Hỏi đoàn tàu chạy qua một cây cầu dài 300 m hết bao lâu?

Lời giải

Quãng đường đầu tàu phải đi: $150 + 300 = 450$ (m).

Thời gian: $450 : 15 = 30$ (giây).

Đáp số: 30 giây.

Bài 19

Một đoàn tàu chạy với vận tốc 54 km/giờ đi qua một cây cầu dài 0,6 km hết 48 giây. Tính chiều dài đoàn tàu.

Lời giải

54 km/giờ $= 15$ m/giây; 0,6 km $= 600$ m.

Quãng đường đi trong 48 giây: $15 \times 48 = 720$ (m).

Chiều dài đoàn tàu: $720 - 600 = 120$ (m).

Đáp số: 120 m.

Bài 20

Một đoàn tàu đi qua một cột điện hết 10 giây và đi qua một cây cầu dài 360 m hết 34 giây. Tính vận tốc và chiều dài đoàn tàu.

Lời giải

Thời gian tăng thêm $34 - 10 = 24$ (giây) là thời gian tàu đi hết chiều dài cầu 360 m.

Vận tốc: $360 : 24 = 15$ (m/giây).

Chiều dài tàu: $15 \times 10 = 150$ (m).

Đáp số: 15 m/giây và 150 m.

Bài 21

Một đoàn tàu dài 200 m chạy với vận tốc 20 m/giây qua một đường hầm dài 1 km.

a) Tính thời gian từ lúc đầu tàu vào hầm đến lúc đuôi tàu ra khỏi hầm.

b) Toàn bộ đoàn tàu nằm trong hầm trong bao lâu?

Lời giải

1 km = 1 000 m.

a) Đầu tàu đi được 1 000 + 200 = 1 200 (m): 1 200 : 20 = 60 (giây).

b) Toàn bộ tàu nằm trong hầm từ lúc đuôi tàu vào hầm đến lúc đầu tàu ra khỏi hầm; đầu tàu đi được 1 000 − 200 = 800 (m): 800 : 20 = 40 (giây).

Đáp số: a) 60 giây; **b)** 40 giây.

Bài 22

Một đoàn tàu dài 180 m lướt qua một người đi xe đạp ngược chiều với vận tốc 18 km/giờ hết 9 giây. Tính vận tốc đoàn tàu theo km/giờ.

Lời giải

18 km/giờ = 5 m/giây.

Tổng vận tốc: 180 : 9 = 20 (m/giây).

Vận tốc tàu: 20 − 5 = 15 (m/giây) = 54 km/giờ.

Đáp số: 54 km/giờ.

Bài 23

Một đoàn tàu dài 200 m vượt qua một người chạy bộ cùng chiều với vận tốc 2 m/giây hết 25 giây. Tính vận tốc đoàn tàu theo km/giờ.

Lời giải

Hiệu vận tốc: 200 : 25 = 8 (m/giây).

Vận tốc tàu: 8 + 2 = 10 (m/giây) = 36 km/giờ.

Đáp số: 36 km/giờ.

Bài 24

Một đoàn tàu dài 120 m chạy với vận tốc 54 km/giờ gặp một đoàn tàu dài 180 m chạy ngược chiều với vận tốc 36 km/giờ trên đường ray song song. Hỏi hai tàu tránh nhau hết bao lâu?

Lời giải

54 km/giờ = 15 m/giây; 36 km/giờ = 10 m/giây.

Tổng chiều dài: 300 m; tổng vận tốc: 25 m/giây.

Thời gian: 300 : 25 = 12 (giây).

Đáp số: 12 giây.

Bài 25

Một tàu nhanh dài 160 m chạy với vận tốc 20 m/giây vượt một tàu hàng dài 140 m chạy cùng chiều với vận tốc 15 m/giây trên đường ray song song. Hỏi tàu nhanh vượt tàu hàng hết bao lâu?

Lời giải

Tổng chiều dài: $160 + 140 = 300$ (m).

Hiệu vận tốc: $20 - 15 = 5$ (m/giây).

Thời gian: $300 : 5 = 60$ (giây) $= 1$ phút.

Đáp số: 1 phút.

Bài 26

Một ô tô chạy với vận tốc 72 km/giờ song song với một đoàn tàu chạy cùng chiều với vận tốc 54 km/giờ. Ô tô đi từ ngang đuôi tàu đến ngang đầu tàu hết 40 giây. Tính chiều dài đoàn tàu.

Lời giải

72 km/giờ $= 20$ m/giây; 54 km/giờ $= 15$ m/giây.

Mỗi giây ô tô đi hơn tàu $20 - 15 = 5$ (m).

Chiều dài đoàn tàu: $5 \times 40 = 200$ (m).

Đáp số: 200 m.

Bài 27

Lan ngồi cạnh cửa sổ một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 15 m/giây. Một đoàn tàu ở đường ray bên cạnh chạy ngược chiều với vận tốc 10 m/giây đi qua cửa sổ của Lan hết 9 giây. Tính chiều dài đoàn tàu đó.

Lời giải

Lan chỉ thấy chiều dài của tàu kia lướt qua, với vận tốc $15 + 10 = 25$ (m/giây).

Chiều dài: $25 \times 9 = 225$ (m).

Đáp số: 225 m.

Bài 28

Một đoàn tàu đi qua một cột tín hiệu hết 10 giây và đi qua một sân ga dài 150 m hết 16 giây. Tính chiều dài và vận tốc đoàn tàu.

Lời giải

Qua sân ga tàu cần thêm $16 - 10 = 6$ (giây), nên vận tốc là $150 : 6 = 25$ (m/giây).

Chiều dài: $25 \times 10 = 250$ (m).

Đáp số: 250 m và 25 m/giây.

Bài 29

Một đoàn tàu dài 150 m chạy với vận tốc 15 m/giây qua một cây cầu hết 40 giây. Tính chiều dài cây cầu.

Lời giải

Quãng đường tàu đi: $15 \times 40 = 600$ (m).

Chiều dài cầu: $600 - 150 = 450$ (m).

Đáp số: 450 m.

Bài 30

Với cùng một vận tốc, một đoàn tàu chạy qua cây cầu dài 240 m hết 25 giây và chạy qua cây cầu dài 420 m hết 37 giây. Tính vận tốc và chiều dài đoàn tàu.

Lời giải

Cầu thứ hai dài hơn $420 - 240 = 180$ (m) và tàu đi lâu hơn $37 - 25 = 12$ (giây).

Vận tốc: $180 : 12 = 15$ (m/giây).

Quãng đường qua cầu thứ nhất: $15 \times 25 = 375$ (m); chiều dài tàu: $375 - 240 = 135$ (m).

Đáp số: 15 m/giây và 135 m.

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 *

Một chiếc thuyền có vận tốc thực 18 km/giờ đi xuôi dòng từ A đến B rồi quay về A ngay. Vận tốc dòng nước là 2 km/giờ, thời gian cả đi lẫn về là 4 giờ 30 phút. Tính độ dài quãng sông AB.

Lời giải

Vận tốc xuôi dòng 20 km/giờ, vận tốc ngược dòng 16 km/giờ.

Thời gian xuôi : thời gian ngược $= 16 : 20 = 4 : 5$.

9 phần $= 4{,}5$ giờ nên 1 phần $= 0{,}5$ giờ; thời gian xuôi dòng 2 giờ.

Quãng sông AB: $20 \times 2 = 40$ (km).

Đáp số: 40 km.

Bài 32 *

Hai bến A và B cách nhau 60 km, dòng nước chảy từ A đến B với vận tốc 3 km/giờ. Cùng lúc, một ca nô đi từ A đến B và một ca nô khác đi từ B về A; vận tốc thực của mỗi ca nô đều là 20 km/giờ. Hỏi sau bao lâu hai ca nô gặp nhau và chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải

Vận tốc hai ca nô: $20 + 3 = 23$ (km/giờ) và $20 - 3 = 17$ (km/giờ).

Tổng vận tốc: $23 + 17 = 40$ (km/giờ) (dòng nước giúp ca nô này bao nhiêu thì cản ca nô kia bấy nhiêu).

Thời gian: $60 : 40 = 1{,}5$ (giờ); chỗ gặp nhau cách A: $23 \times 1{,}5 = 34{,}5$ (km).

Đáp số: sau 1 giờ 30 phút, cách A 34,5 km.

Bài 33 **

Khi một chiếc thuyền rời bến A đi xuôi dòng thì một cái bè cũng được thả trôi từ A. Thuyền (vận tốc thực 12 km/giờ, vận tốc dòng nước 3 km/giờ) đến B cách A 30 km rồi quay lại ngay. Hỏi sau khi rời A bao lâu thì thuyền gặp bè?

Lời giải

Thuyền xuôi dòng hết $30 : 15 = 2$ (giờ). Trong thời gian đó bè trôi được $3 \times 2 = 6$ (km).

Khi thuyền quay lại, thuyền cách bè $30 - 6 = 24$ (km). Thuyền ngược dòng 9 km/giờ, bè xuôi 3 km/giờ: mỗi giờ hai bên gần nhau thêm 12 km.

Thời gian gặp nhau: $24 : 12 = 2$ (giờ), tức là $2 + 2 = 4$ (giờ) sau khi rời A.

Nếu "đứng trên mặt nước" mà nhìn, thuyền rời xa bè 2 giờ rồi quay lại 2 giờ: dòng nước không ảnh hưởng.

Đáp số: 4 giờ.

Bài 34 ★★

Bình chèo thuyền ngược dòng thì chiếc mũ rơi xuống nước. 20 phút sau Bình mới phát hiện, liền quay thuyền lại và vớt được mũ ở chỗ cách nơi mũ rơi 2 km về phía hạ lưu. Tính vận tốc dòng nước.

Lời giải

So với mặt nước thì chiếc mũ đứng yên; Bình chèo rời xa mũ 20 phút nên cũng cần 20 phút để quay lại chỗ mũ.

Vậy mũ đã trôi $20 + 20 = 40$ (phút) $= \dfrac{2}{3}$ giờ và trôi được 2 km.

Vận tốc dòng nước: $2 : \dfrac{2}{3} = 3$ (km/giờ).

Đáp số: 3 km/giờ.

Bài 35 ★

Một chiếc phà đi xuôi dòng với vận tốc 20 km/giờ, đi ngược dòng với vận tốc 12 km/giờ. Phà đi từ A đến B, nghỉ ở B 30 phút rồi quay về A; tổng thời gian là 4 giờ 30 phút. Tính độ dài quãng sông AB.

Lời giải

Thời gian phà chạy: 4 giờ 30 phút $-$ 30 phút $=$ 4 giờ.

Thời gian xuôi : thời gian ngược $= 12 : 20 = 3 : 5$; 8 phần $=$ 4 giờ, 1 phần $=$ 0,5 giờ.

Thời gian xuôi dòng 1,5 giờ; quãng sông AB: $20 \times 1{,}5 = 30$ (km).

Đáp số: 30 km.

Bài 36 ★

Vận tốc thực của một chiếc thuyền gấp 4 lần vận tốc dòng nước. Thuyền đi xuôi dòng từ A đến B hết 2 giờ. Hỏi thuyền đi ngược dòng từ B về A hết bao lâu?

Lời giải

Coi vận tốc dòng nước là 1 phần: vận tốc thực 4 phần, vận tốc xuôi dòng 5 phần, vận tốc ngược dòng 3 phần.

Thời gian tỉ lệ nghịch với vận tốc: thời gian ngược dòng $= 2 \times 5 : 3 = \dfrac{10}{3}$ (giờ) $=$ 3 giờ 20 phút.

Đáp số: 3 giờ 20 phút.

Bài 37 *

Một chiếc ca nô đi xuôi dòng từ A đến B hết 3 giờ và đi ngược dòng từ B về A hết 4 giờ 30 phút. Nếu tắt máy để ca nô trôi theo dòng nước thì ca nô đi từ A đến B hết bao lâu?

Lời giải

Mỗi giờ: xuôi dòng đi được $\frac{1}{3}$ quãng sông AB, ngược dòng đi được $1 : 4{,}5 = \frac{2}{9}$ quãng sông AB.

Mỗi giờ dòng nước đưa ca nô trôi được $\left(\frac{1}{3} - \frac{2}{9}\right) : 2 = \frac{1}{18}$ quãng sông AB.

Thời gian trôi: 18 giờ.

Đáp số: 18 giờ.

Bài 38 *

Lúc 7 giờ một chiếc thuyền rời B đi ngược dòng và đến A lúc 10 giờ. Thuyền nghỉ, rời A lúc 10 giờ 30 phút và về đến B lúc 12 giờ 30 phút. Vận tốc dòng nước là 2 km/giờ. Tính quãng sông AB.

Lời giải

Ngược dòng hết 3 giờ, xuôi dòng hết 2 giờ; vận tốc ngược dòng : vận tốc xuôi dòng $= 2 : 3$.

Hiệu hai vận tốc $2 \times 2 = 4$ (km/giờ) ứng với 1 phần; vận tốc ngược dòng 8 km/giờ.

Quãng sông AB: $8 \times 3 = 24$ (km).

Đáp số: 24 km.

Bài 39 **

Lúc 6 giờ, một cái bè bắt đầu trôi từ A. Lúc 8 giờ, một chiếc thuyền (vận tốc thực 9 km/giờ) rời A đi xuôi dòng. Vận tốc dòng nước là 3 km/giờ. Hỏi thuyền đuổi kịp bè lúc mấy giờ, ở chỗ cách A bao xa?

Lời giải

Lúc 8 giờ bè đã ở phía trước $3 \times 2 = 6$ (km).

Thuyền xuôi dòng 12 km/giờ, bè 3 km/giờ: mỗi giờ thuyền gần bè thêm 9 km (đúng bằng vận tốc thực).

Thời gian đuổi: $6 : 9 = \frac{2}{3}$ (giờ) $= 40$ phút, tức lúc 8 giờ 40 phút; chỗ gặp cách A: $12 \times \frac{2}{3} = 8$ (km).

Đáp số: lúc 8 giờ 40 phút, cách A 8 km.

Bài 40 ★★

Một đoàn tàu vượt qua một người đi bộ cùng chiều với vận tốc 1 m/giây hết 22 giây, và lướt qua một người đi bộ ngược chiều với vận tốc 1 m/giây hết 18 giây. Tính vận tốc và chiều dài đoàn tàu.

Lời giải

Cả hai lần, tàu đều đi hết chiều dài của mình: một lần với vận tốc $v-1$ (trong 22 giây), một lần với vận tốc $v+1$ (trong 18 giây).

Cùng quãng đường nên $(v-1):(v+1)=18:22=9:11$; hiệu 2 m/giây ứng với 2 phần, nên 1 phần $=1$ m/giây.

$v-1=9$ nên $v=10$ m/giây; chiều dài tàu: $9\times 22=198$ (m).

Đáp số: 10 m/giây và 198 m.

Bài 41 ★★

Một đoàn tàu chạy qua một đường hầm dài 1,5 km. Từ lúc đầu tàu vào hầm đến lúc đuôi tàu ra khỏi hầm hết 90 giây; toàn bộ đoàn tàu nằm trong hầm trong 60 giây. Tính vận tốc và chiều dài đoàn tàu.

Lời giải

Trong 90 giây đầu tàu đi được (hầm + tàu); trong 60 giây đầu tàu đi được (hầm − tàu).

Cộng lại: trong 150 giây đầu tàu đi được 2 lần chiều dài hầm $=3\,000$ m; vận tốc: $3\,000:150=20$ (m/giây).

Hầm + tàu $=20\times 90=1\,800$ (m); chiều dài tàu: $1\,800-1\,500=300$ (m).

Đáp số: 20 m/giây và 300 m.

Bài 42 ★★

Một tàu nhanh dài 180 m chạy với vận tốc 24 m/giây. Tàu nhanh vượt một tàu chậm trên đường ray song song hết 50 giây; nếu hai tàu chạy ngược chiều thì tránh nhau hết 10 giây. Tính vận tốc và chiều dài tàu chậm.

Lời giải

Cùng một quãng đường (tổng chiều dài hai tàu): đi với hiệu vận tốc hết 50 giây, với tổng vận tốc hết 10 giây; nên tổng : hiệu $=5:1$.

Tổng 5 phần, hiệu 1 phần: tàu nhanh 3 phần, tàu chậm 2 phần; 3 phần $=24$ m/giây.

Tàu chậm: 16 m/giây. Tổng chiều dài: $(24+16)\times 10=400$ (m); tàu chậm dài: $400-180=220$ (m).

Đáp số: 16 m/giây và 220 m.

Bài 43

Một hành khách ngồi trên đoàn tàu chạy với vận tốc 54 km/giờ thấy một đoàn tàu dài 300 m chạy ngược chiều lướt qua mình hết 12 giây. Tính vận tốc đoàn tàu kia theo km/giờ.

Lời giải

Tổng vận tốc: $300 : 12 = 25$ (m/giây).

Tàu kia: $25 - 15 = 10$ (m/giây) $= 36$ km/giờ.

Đáp số: 36 km/giờ.

Bài 44

Một cây cầu dài gấp 4 lần chiều dài một đoàn tàu. Đoàn tàu chạy với vận tốc 20 m/giây, từ lúc đầu tàu lên cầu đến lúc đuôi tàu rời cầu hết 25 giây. Tính chiều dài đoàn tàu và chiều dài cây cầu.

Lời giải

Quãng đường: $20 \times 25 = 500$ (m) = cầu + tàu = 5 lần chiều dài tàu.

Chiều dài tàu: $500 : 5 = 100$ (m); chiều dài cầu: 400 m.

Đáp số: tàu 100 m, cầu 400 m.

Bài 45

Hai đoàn tàu, mỗi đoàn dài 150 m, chạy ngược chiều và tránh nhau hết 10 giây. Vận tốc tàu này gấp 1,5 lần vận tốc tàu kia. Tính vận tốc mỗi tàu.

Lời giải

Tổng vận tốc: $300 : 10 = 30$ (m/giây).

Tàu chậm 1 phần, tàu nhanh 1,5 phần: $30 : 2{,}5 = 12$ (m/giây).

Tàu nhanh: 18 m/giây.

Đáp số: 12 m/giây và 18 m/giây.

Bài 46

Tàu A dài 240 m chạy với vận tốc 72 km/giờ vượt tàu B chạy cùng chiều với vận tốc 54 km/giờ. Thời gian vượt nhau là 1 phút 30 giây. Tính chiều dài tàu B.

Lời giải

Hiệu vận tốc: $20 - 15 = 5$ (m/giây); 1 phút 30 giây = 90 giây.

Tổng chiều dài: $5 \times 90 = 450$ (m).

Tàu B dài: $450 - 240 = 210$ (m).

Đáp số: 210 m.

Bài 47 ★★

Trên một dòng sông có vận tốc dòng nước 1 m/giây, một tàu chở hàng dài 80 m đi xuôi dòng (vận tốc thực 6 m/giây) gặp một tàu dài 70 m đi ngược dòng (vận tốc thực 4 m/giây). Hỏi hai tàu đi qua nhau hết bao lâu?

Lời giải

Vận tốc hai tàu: $6 + 1 = 7$ (m/giây) và $4 - 1 = 3$ (m/giây); tổng vận tốc 10 m/giây (bằng tổng hai vận tốc thực).

Tổng chiều dài: 150 m. Thời gian: $150 : 10 = 15$ (giây).

Đáp số: 15 giây.

Bài 48 ★★

Một hàng học sinh dài 300 m đi đều với vận tốc 1,5 m/giây. Một bạn đi xe đạp với vận tốc 4,5 m/giây từ cuối hàng lên đầu hàng rồi quay ngay về cuối hàng. Hỏi bạn đó đi hết bao lâu?

Lời giải

Từ cuối lên đầu (cùng chiều): mỗi giây đi hơn hàng $4{,}5 - 1{,}5 = 3$ (m): $300 : 3 = 100$ (giây).

Từ đầu về cuối (ngược chiều): $4{,}5 + 1{,}5 = 6$ (m/giây): $300 : 6 = 50$ (giây).

Tổng cộng: 150 giây = 2 phút 30 giây.

Đáp số: 2 phút 30 giây.

Bài 49 ★

Một đoàn tàu dài 250 m chạy với vận tốc 72 km/giờ. Đầu tàu vào đường hầm lúc 9 giờ 0 phút 0 giây và đuôi tàu ra khỏi hầm lúc 9 giờ 1 phút 40 giây. Tính chiều dài đường hầm.

Lời giải

Thời gian: 1 phút 40 giây = 100 giây; vận tốc 20 m/giây.

Quãng đường: $20 \times 100 = 2\,000$ (m).

Đường hầm dài: $2\,000 - 250 = 1\,750$ (m).

Đáp số: 1 750 m.

Bài 50 ★★

Vận tốc ngược dòng của một chiếc thuyền bằng $\frac{2}{3}$ vận tốc xuôi dòng. Một cái bè trôi từ A đến B hết 30 giờ. Hỏi thuyền đi xuôi dòng từ A đến B và đi ngược dòng từ B về A, mỗi lượt hết bao lâu?

Lời giải

Vận tốc xuôi dòng 3 phần, ngược dòng 2 phần; hiệu 1 phần = 2 lần vận tốc dòng nước, nên vận tốc dòng nước là $\frac{1}{2}$ phần.

Vận tốc xuôi dòng gấp $3 : \frac{1}{2} = 6$ lần vận tốc dòng nước: $30 : 6 = 5$ (giờ).

Vận tốc ngược dòng gấp 4 lần vận tốc dòng nước: $30 : 4 = 7{,}5$ (giờ) = 7 giờ 30 phút.

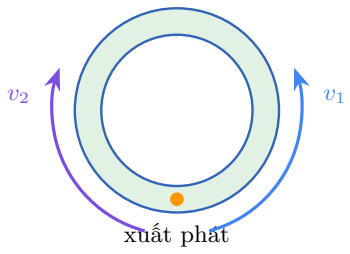
Đáp số: xuôi dòng 5 giờ, ngược dòng 7 giờ 30 phút.

10 Chuyển động vòng tròn

① Chuyển động trên đường khép kín

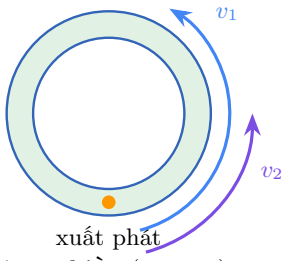
- Vận động viên chạy trên đường đua, người đạp xe quanh bờ hồ, kim đồng hồ quay trên mặt đồng hồ... đều chuyển động trên một đường khép kín. Sau mỗi vòng, vật chuyển động lại về đúng vị trí ban đầu, và có thể đi lặp lại nhiều vòng.
- Nếu chu vi một vòng là C và quãng đường đã đi là s thì $s : C$ cho biết số vòng trọn vẹn, còn số dư cho biết vật đã vượt quá điểm xuất phát bao xa. Với đường đua hình tròn: $C =$ đường kính $\times\, 3{,}14$.
- **Chú ý:** muốn biết còn phải đi tiếp bao xa nữa mới về điểm xuất phát thì lấy *chu vi trừ đi số dư*, không phải chính số dư.

② Hai vật xuất phát cùng lúc, cùng một điểm



ngược chiều

thời gian gặp nhau $= C : (v_1 + v_2)$



cùng chiều $(v_1 > v_2)$

thời gian gặp nhau $= C : (v_1 - v_2)$

- **Ngược chiều:** hai vật gặp nhau mỗi khi cả hai cùng đi được một vòng.
- **Cùng chiều:** hai vật gặp nhau mỗi khi vật nhanh đi hơn vật chậm đúng một vòng (vật nhanh "bắt vòng" vật chậm).
- Sau lần gặp thứ nhất, tình huống lặp lại: lần gặp thứ hai, thứ ba, ... xảy ra sau 2; 3; ... lần khoảng thời gian đó.
- Nếu hai vật không xuất phát cùng một điểm thì với lần gặp đầu tiên, ta thay C bằng khoảng cách giữa hai vật.

Kim đồng hồ quay trên mặt đồng hồ có 60 vạch chia phút: kim phút đi 1 vạch mỗi phút, kim

giờ đi $\frac{1}{12}$ vạch mỗi phút.

③ Đi đi lại lại trên một quãng đường

Hai người cùng lúc xuất phát từ hai đầu A và B của một quãng đường, đi ngược chiều về phía nhau; mỗi người đến đầu kia thì quay lại ngay.



- Đến lần gặp thứ nhất (tại C), cả hai người đi được tổng cộng *một* lần quãng đường AB.
- Đến lần gặp thứ hai (tại D, sau khi cả hai đã quay lại), cả hai đi được tổng cộng *ba* lần quãng đường AB; do đó thời gian gấp 3 lần, và mỗi người đi được quãng đường gấp 3 lần quãng đường mình đã đi đến lần gặp thứ nhất.

Điều này đúng khi người nhanh đi chưa đến gấp đôi người chậm, để không ai bị đuổi kịp từ phía sau trước lần gặp thứ hai.

Ví dụ 1

Minh và Hà đạp xe quanh bờ hồ có chu vi 1,5 km. Minh đi với vận tốc 12 km/giờ, Hà đi với vận tốc 15 km/giờ. Hai bạn xuất phát cùng lúc, cùng một điểm và đi cùng chiều. Hỏi sau bao lâu hai bạn gặp nhau lần thứ nhất (không tính lần xuất phát)?

Hướng dẫn giải.

Để gặp lại nhau, Hà phải đi hơn Minh đúng một vòng hồ, tức là 1,5 km.
Hiệu vận tốc: $15 - 12 = 3$ (km/giờ).
Thời gian: $1{,}5 : 3 = 0{,}5$ (giờ) $= 30$ phút.
Đáp số: 30 phút.

Ví dụ 2

Trên đường chạy dài 400 m, Tú chạy với vận tốc 3 m/giây, Quân chạy với vận tốc 5 m/giây. Hai bạn xuất phát cùng lúc, cùng một điểm và chạy ngược chiều nhau.

a) Sau bao lâu hai bạn gặp nhau lần thứ nhất?

b) Chỗ gặp nhau cách điểm xuất phát bao xa theo chiều chạy của Tú?

c) Trong 10 phút hai bạn gặp nhau bao nhiêu lần?

Hướng dẫn giải.

a) Cả hai cùng chạy được một vòng: $400 : (3 + 5) = 50$ (giây).

b) Trong 50 giây Tú chạy được $3 \times 50 = 150$ (m): chỗ gặp nhau cách điểm xuất phát 150 m theo chiều chạy của Tú (và 250 m theo chiều chạy của Quân).

c) 10 phút = 600 giây; cứ 50 giây hai bạn gặp nhau một lần, nên số lần gặp: $600 : 50 = 12$ (lần).

Đáp số: a) 50 giây; **b)** 150 m; **c)** 12 lần.

Ví dụ 3

Dũng chạy bộ từ nhà mình quanh một khu phố có chu vi 1,8 km với vận tốc 8 km/giờ. Sau 45 phút, Dũng phải chạy tiếp (theo chiều cũ) bao xa nữa mới về đến nhà?

Hướng dẫn giải.

45 phút = 0,75 giờ; quãng đường đã chạy: $8 \times 0{,}75 = 6$ (km).

$6 : 1{,}8 = 3$ vòng, dư 0,6 km ($6 = 3 \times 1{,}8 + 0{,}6$): Dũng đã chạy qua nhà mình 0,6 km.

Muốn về đến nhà, Dũng còn phải chạy: $1{,}8 - 0{,}6 = 1{,}2$ (km).

Tránh nhầm lẫn khi trả lời ngay là 0,6 km: đó là quãng đường Dũng đã chạy qua *nhà, không phải quãng đường còn phải chạy.*

Đáp số: 1,2 km.

Ví dụ 4

Một đường chạy hình tròn có đường kính 100 m. Hai bạn xuất phát cùng lúc, cùng một điểm và chạy cùng chiều với vận tốc 4,5 m/giây và 2,5 m/giây. Hỏi sau bao lâu bạn chạy nhanh đuổi kịp bạn chạy chậm lần thứ nhất?

Hướng dẫn giải.

Chu vi đường chạy: $100 \times 3{,}14 = 314$ (m).

Hiệu vận tốc: $4{,}5 - 2{,}5 = 2$ (m/giây).

Thời gian: $314 : 2 = 157$ (giây) = 2 phút 37 giây.

Đáp số: 2 phút 37 giây.

Ví dụ 5

Cùng một lúc, một bạn đi từ A về phía B và một bạn đi từ B về phía A. Hai bạn gặp nhau lần thứ nhất tại C cách A 14 km. Sau đó mỗi bạn đi tiếp đến đầu kia rồi quay lại ngay; hai bạn gặp nhau lần thứ hai tại D cách B 8 km. Tính độ dài quãng đường AB.

Hướng dẫn giải.



Đến lần gặp thứ nhất, cả hai bạn đi được một lần quãng đường AB; bạn đi từ A đi được 14 km.

Đến lần gặp thứ hai, cả hai bạn đi được ba lần quãng đường AB, nên bạn đi từ A đi được $14 \times 3 = 42$ (km).

Bạn đó đã đi từ A đến B rồi quay lại 8 km: $42 = \text{AB} + 8$, nên $\text{AB} = 42 - 8 = 34$ (km).

Thử lại: tỉ số vận tốc là 14 : 20; bạn đi từ B đi được $20 \times 3 = 60 = 34 + 26$ km, tức là đến A rồi quay lại 26 km, đúng tại chỗ cách B 8 km.

Đáp số: 34 km.

Luyện tập

Bài 1

Trên đường chạy dài 400 m, hai vận động viên xuất phát cùng lúc, cùng một điểm và chạy ngược chiều nhau với vận tốc 4 m/giây và 6 m/giây. Hỏi sau bao lâu hai người gặp nhau lần thứ nhất?

Lời giải

Hai người cùng chạy được một vòng.

Tổng vận tốc: $4 + 6 = 10$ (m/giây).

Thời gian: $400 : 10 = 40$ (giây).

Đáp số: 40 giây.

Bài 2

Hai vận động viên ở Bài 1 (vận tốc 4 m/giây và 6 m/giây) xuất phát cùng lúc, cùng một điểm trên đường chạy 400 m nhưng chạy cùng chiều. Hỏi sau bao lâu hai người gặp nhau lần thứ nhất?

Lời giải

Người chạy nhanh phải chạy hơn người kia đúng một vòng.

Hiệu vận tốc: $6 - 4 = 2$ (m/giây).

Thời gian: $400 : 2 = 200$ (giây) $= 3$ phút 20 giây.

Đáp số: 3 phút 20 giây.

Bài 3

Một con đường quanh hồ có chu vi 3 km. Hai người đi xe đạp xuất phát cùng lúc, cùng một điểm, đi ngược chiều nhau với vận tốc 12 km/giờ và 18 km/giờ. Hỏi sau bao nhiêu phút hai người gặp nhau?

Lời giải

Tổng vận tốc: $12 + 18 = 30$ (km/giờ).

Thời gian: $3 : 30 = 0{,}1$ (giờ) $= 6$ phút.

Đáp số: 6 phút.

Bài 4

Hai người đi xe đạp ở Bài 3 bây giờ đi cùng chiều quanh hồ có chu vi 3 km. Hỏi sau bao lâu người đi nhanh đuổi kịp người kia lần thứ nhất?

Lời giải

Hiệu vận tốc: $18 - 12 = 6$ (km/giờ).

Thời gian: $3 : 6 = 0{,}5$ (giờ) $= 30$ phút.

Đáp số: 30 phút.

Bài 5

Đường đi bộ trong công viên là một vòng khép kín dài 900 m. Lan đi với vận tốc 60 m/phút, Mai đi với vận tốc 90 m/phút; hai bạn xuất phát cùng lúc từ cổng và đi cùng chiều. Hỏi sau bao lâu Mai đuổi kịp Lan lần thứ nhất, và khi đó mỗi bạn đã đi được mấy vòng?

Lời giải

Hiệu vận tốc: $90 - 60 = 30$ (m/phút).

Thời gian: $900 : 30 = 30$ (phút).

Lan: $60 \times 30 = 1\,800$ m $= 2$ vòng; Mai: $90 \times 30 = 2\,700$ m $= 3$ vòng.

Đáp số: sau 30 phút; Lan 2 vòng, Mai 3 vòng.

Bài 6

An chạy quanh đường chạy dài 800 m với vận tốc 150 m/phút trong 14 phút. Hỏi An đã chạy được mấy vòng trọn vẹn, và phải chạy thêm bao nhiêu mét nữa mới hết vòng đang chạy?

Lời giải

Quãng đường: $150 \times 14 = 2\,100$ (m).

$2\,100 = 2 \times 800 + 500$: 2 vòng trọn vẹn và thêm 500 m.

Để hết vòng thứ ba: $800 - 500 = 300$ (m).

Đáp số: 2 vòng trọn vẹn; còn 300 m.

Bài 7

Một đường đua xe đạp hình tròn có đường kính 50 m. Một bạn nhỏ đạp xe 5 vòng. Hỏi bạn đó đi được bao nhiêu mét?

Lời giải

Chu vi một vòng: $50 \times 3{,}14 = 157$ (m).

5 vòng: $157 \times 5 = 785$ (m).

Đáp số: 785 m.

Bài 8

Một đường chạy hình tròn có đường kính 100 m. Hai bạn xuất phát cùng lúc, cùng một điểm và chạy ngược chiều nhau với vận tốc 3 m/giây và 5 m/giây. Hỏi sau bao lâu hai bạn gặp nhau?

Lời giải

Chu vi: $100 \times 3{,}14 = 314$ (m).

Tổng vận tốc: $3 + 5 = 8$ (m/giây).

Thời gian: $314 : 8 = 39{,}25$ (giây).

Đáp số: 39,25 giây.

Bài 9

Hai người đi xe đạp cùng chiều quanh một vòng đua dài 2 km với vận tốc 20 km/giờ và 25 km/giờ, xuất phát cùng lúc, cùng một điểm. Trong 2 giờ, người đi nhanh vượt người đi chậm bao nhiêu lần?

Lời giải

Trong 2 giờ, người đi nhanh đi hơn người kia $(25 - 20) \times 2 = 10$ (km).

Mỗi lần vượt ứng với đi hơn một vòng: $10 : 2 = 5$ (lần).

Đáp số: 5 lần.

Bài 10

Hai người xuất phát cùng lúc, cùng một điểm trên đường chạy dài 500 m và chạy ngược chiều nhau với vận tốc 3 m/giây và 2 m/giây. Trong 10 phút, hai người gặp nhau bao nhiêu lần?

Lời giải

Cứ $500 : (3 + 2) = 100$ (giây) hai người gặp nhau một lần.

10 phút = 600 giây; $600 : 100 = 6$ (lần).

Đáp số: 6 lần.

Bài 11

Hai bạn chạy cùng chiều quanh một vòng dài 1 km, xuất phát cùng lúc, cùng một điểm. Bạn chạy nhanh có vận tốc 250 m/phút và đuổi kịp bạn kia lần thứ nhất sau 10 phút. Tính vận tốc của bạn chạy chậm.

Lời giải

Hiệu vận tốc: $1\,000 : 10 = 100$ (m/phút).

Vận tốc bạn chạy chậm: $250 - 100 = 150$ (m/phút).

Đáp số: 150 m/phút.

Bài 12

Hai bạn chạy ngược chiều quanh một vòng dài 600 m, xuất phát cùng lúc, cùng một điểm và gặp nhau sau 2 phút. Một bạn chạy với vận tốc 140 m/phút. Tính vận tốc của bạn kia.

Lời giải

Tổng vận tốc: $600 : 2 = 300$ (m/phút).

Vận tốc bạn kia: $300 - 140 = 160$ (m/phút).

Đáp số: 160 m/phút.

Bài 13

Trên đường chạy dài 400 m, Bảo xuất phát ở phía trước Khoa 100 m và hai bạn chạy cùng chiều. Khoa chạy với vận tốc 5 m/giây, Bảo chạy với vận tốc 3 m/giây. Hỏi sau bao lâu Khoa đuổi kịp Bảo?

Lời giải

Khoa phải chạy hơn Bảo 100 m.

Hiệu vận tốc: $5 - 3 = 2$ (m/giây).

Thời gian: $100 : 2 = 50$ (giây).

Đáp số: 50 giây.

Bài 14

Hùng chạy một vòng sân hết 4 phút, Việt chạy một vòng hết 6 phút. Hai bạn xuất phát cùng lúc, cùng một điểm và chạy cùng chiều. Hỏi sau bao lâu Hùng đuổi kịp Việt lần thứ nhất?

Lời giải

Mỗi phút Hùng chạy được $\frac{1}{4}$ vòng, Việt chạy được $\frac{1}{6}$ vòng; Hùng chạy hơn Việt $\frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$ vòng.

Để chạy hơn một vòng: $1 : \frac{1}{12} = 12$ (phút).

Đáp số: 12 phút.

Bài 15

Hùng và Việt (chạy một vòng hết 4 phút và 6 phút) bây giờ xuất phát cùng lúc và chạy ngược chiều nhau. Hỏi sau bao lâu hai bạn gặp nhau?

Lời giải

Mỗi phút cả hai bạn chạy được $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{5}{12}$ vòng.

Thời gian: $1 : \frac{5}{12} = \frac{12}{5} = 2{,}4$ (phút) $= 2$ phút 24 giây.

Đáp số: 2 phút 24 giây.

Bài 16

Một bạn chạy mỗi vòng hết 3 phút, một bạn khác chạy mỗi vòng hết 5 phút. Hai bạn xuất phát cùng lúc từ vạch xuất phát. Hỏi sau bao lâu thì lần đầu tiên cả hai bạn cùng có mặt ở vạch xuất phát?

Lời giải

Bạn thứ nhất ở vạch xuất phát sau 3; 6; 9; 12; 15; ... phút; bạn thứ hai sau 5; 10; 15; ... phút.
Số chung nhỏ nhất: 15.
Đáp số: 15 phút.

Bài 17

Một vận động viên chạy 5 vòng đường chạy dài 400 m hết 10 phút. Tính vận tốc của người đó theo m/phút và km/giờ.

Lời giải

Quãng đường: $400 \times 5 = 2\,000$ (m).
Vận tốc: $2\,000 : 10 = 200$ (m/phút).
200 m/phút $= 12\,000$ m/giờ $= 12$ km/giờ.
Đáp số: 200 m/phút $= 12$ km/giờ.

Bài 18

Quãng đường AB dài 30 km. Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12 km/giờ, cùng lúc một người đi xe máy từ B về A với vận tốc 18 km/giờ. Mỗi người đến đầu kia thì quay lại ngay.

a) Lần gặp thứ nhất cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Lần gặp thứ hai cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải

a) Thời gian: $30 : (12 + 18) = 1$ (giờ); chỗ gặp cách A: $12 \times 1 = 12$ (km).
b) Đến lần gặp thứ hai, cả hai đi được $3 \times 30 = 90$ (km), hết 3 giờ.
Người đi xe đạp đi được $12 \times 3 = 36$ (km) $= 30 + 6$: đến B rồi quay lại 6 km, tức là cách A

$30 - 6 = 24$ (km).

Đáp số: a) 12 km; **b)** 24 km.

Bài 19

Cùng một lúc, hai người đi từ A và từ B ngược chiều về phía nhau và gặp nhau lần thứ nhất ở chỗ cách A 9 km. Mỗi người đi tiếp đến đầu kia rồi quay lại ngay; hai người gặp nhau lần thứ hai ở chỗ cách B 5 km. Tính quãng đường AB.

Lời giải

Đến lần gặp thứ hai, người đi từ A đã đi được $9 \times 3 = 27$ (km).

Đó là quãng đường AB cộng 5 km quay lại từ B: $\text{AB} = 27 - 5 = 22$ (km).

Đáp số: 22 km.

Bài 20

Hoa đi từ A, Quế đi từ B ngược chiều về phía nhau rồi cứ đi đi lại lại giữa A và B không nghỉ. Tỉ số vận tốc của Hoa và Quế là 2 : 3. Khoảng cách giữa hai chỗ gặp nhau đầu tiên là 24 m. Tính quãng đường AB.

Lời giải

Lần gặp thứ nhất: Hoa đi được $\frac{2}{5}$ quãng đường AB.

Lần gặp thứ hai: Hoa đi được $3 \times \frac{2}{5} = \frac{6}{5}$ quãng đường AB, tức là đến B rồi quay lại $\frac{1}{5}$ AB: chỗ gặp cách A $\frac{4}{5}$ AB.

Khoảng cách hai chỗ gặp: $\frac{4}{5} - \frac{2}{5} = \frac{2}{5}$ AB $= 24$ m; $\text{AB} = 24 : \frac{2}{5} = 60$ (m).

Đáp số: 60 m.

Bài 21

Bánh xe đạp có đường kính 0,6 m. Hỏi khi xe đi được 942 m thì bánh xe quay được bao nhiêu vòng?

Lời giải

Mỗi vòng bánh xe đi được: $0{,}6 \times 3{,}14 = 1{,}884$ (m).

Số vòng: $942 : 1{,}884 = 500$ (vòng).

Đáp số: 500 vòng.

Bài 22

Kim phút của một chiếc đồng hồ dài 10 cm. Hỏi đầu kim phút đi được bao nhiêu xăng-ti-mét trong 1 giờ? Trong 3 giờ?

Lời giải

Trong 1 giờ đầu kim đi hết một vòng tròn bán kính 10 cm: $10 \times 2 \times 3{,}14 = 62{,}8$ (cm).

Trong 3 giờ: $62{,}8 \times 3 = 188{,}4$ (cm).

Đáp số: 62,8 cm; 188,4 cm.

Bài 23

Trên đường chạy dài 400 m, A chạy với vận tốc 6 m/giây, B chạy với vận tốc 4 m/giây, cùng chiều, xuất phát cùng lúc, cùng một điểm. Khi A bắt vòng B lần thứ nhất thì A đã chạy được bao nhiêu mét, bao nhiêu vòng?

Lời giải

Thời gian: $400 : (6 - 4) = 200$ (giây).

A chạy được $6 \times 200 = 1\,200$ (m) $= 3$ vòng.

Đáp số: 1 200 m, 3 vòng.

Bài 24

Phúc chạy một vòng sân hết 80 giây, Long chạy một vòng hết 120 giây. Hai bạn xuất phát cùng lúc, cùng một điểm và chạy ngược chiều nhau. Hỏi sau bao lâu hai bạn gặp nhau?

Lời giải

Mỗi giây cả hai bạn chạy được $\frac{1}{80} + \frac{1}{120} = \frac{3}{240} + \frac{2}{240} = \frac{1}{48}$ vòng.

Thời gian: 48 giây.

Đáp số: 48 giây.

Bài 25

Hai con ngựa phi cùng chiều quanh một trường đua dài 1,2 km với vận tốc 15 m/giây và 12 m/giây, xuất phát cùng lúc, cùng một điểm. Hỏi sau bao lâu con ngựa nhanh đuổi kịp con kia lần thứ nhất?

Lời giải

1,2 km = 1 200 m.

Hiệu vận tốc: 3 m/giây.

Thời gian: $1\,200 : 3 = 400$ (giây) = 6 phút 40 giây.

Đáp số: 6 phút 40 giây.

Bài 26

Hai đoàn tàu đồ chơi chạy ngược chiều nhau trên một đường ray hình tròn dài 3 m với vận tốc 0,25 m/giây và 0,35 m/giây, xuất phát từ cùng một điểm. Hỏi sau bao lâu hai tàu gặp nhau?

Lời giải

Tổng vận tốc: $0{,}25 + 0{,}35 = 0{,}6$ (m/giây).

Thời gian: $3 : 0{,}6 = 5$ (giây).

Đáp số: 5 giây.

Bài 27

Hai bạn xuất phát cùng lúc, cùng một điểm và chạy ngược chiều nhau quanh một đường chạy với vận tốc 4 m/giây và 6 m/giây. Hai bạn gặp nhau sau 40 giây. Tính chiều dài đường chạy.

Lời giải

Trong 40 giây cả hai chạy được một vòng: $(4 + 6) \times 40 = 400$ (m).

Đáp số: 400 m.

Bài 28

Hai người đi xe đạp xuất phát cùng lúc, cùng một điểm, đi cùng chiều quanh một vòng đường với vận tốc 260 m/phút và 180 m/phút. Người đi nhanh đuổi kịp người đi chậm lần thứ nhất sau 6 phút. Tính chiều dài vòng đường.

Lời giải

Trong 6 phút người đi nhanh đi hơn người kia một vòng: $(260 - 180) \times 6 = 480$ (m).

Đáp số: 480 m.

Bài 29

Ngân chạy từ nhà quanh một vòng đường dài 2,5 km với vận tốc 9 km/giờ trong 1 giờ. Hỏi Ngân còn phải chạy tiếp (theo chiều cũ) bao xa nữa mới về đến nhà?

Lời giải

Quãng đường: 9 km $= 3 \times 2{,}5 + 1{,}5$: 3 vòng và thêm 1,5 km.

Còn phải chạy: $2{,}5 - 1{,}5 = 1$ (km).

Đáp số: 1 km.

Bài 30

Hai bạn cùng lúc bơi từ hai đầu một bể bơi dài 50 m, bơi đi bơi lại với vận tốc 1 m/giây và 1,5 m/giây, đến thành bể thì quay lại ngay. Hỏi sau bao lâu hai bạn gặp nhau lần thứ nhất? Lần thứ hai?

Lời giải

Lần thứ nhất: cả hai bơi được một chiều dài bể: $50 : (1 + 1{,}5) = 20$ (giây).

Lần thứ hai: cả hai bơi được ba chiều dài bể: $20 \times 3 = 60$ (giây).

Đáp số: 20 giây và 60 giây.

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 *

Ba bạn chạy cùng chiều quanh đường chạy dài 300 m với vận tốc 3 m/giây, 4 m/giây và 5 m/giây, xuất phát cùng lúc, cùng một điểm. Hỏi sau bao lâu cả ba bạn lần đầu tiên lại gặp nhau?

Lời giải

Bạn 4 m/giây và bạn 3 m/giây gặp nhau sau mỗi $300 : 1 = 300$ (giây); bạn 5 m/giây và bạn 4 m/giây cũng sau mỗi 300 giây; bạn 5 m/giây và bạn 3 m/giây sau mỗi $300 : 2 = 150$ (giây).

Cả ba gặp nhau khi từng cặp đều gặp nhau: lần đầu sau 300 giây = 5 phút.

(*Thử lại:* ba bạn chạy được 900 m, 1 200 m, 1 500 m, tức là 3; 4; 5 vòng trọn vẹn.)

Đáp số: 5 phút.

Bài 32 *

Trên đường chạy dài 400 m, hai bạn xuất phát cùng lúc, cùng một điểm, chạy cùng chiều với vận tốc 4 m/giây và 5 m/giây. Hỏi sau bao lâu thì lần đầu tiên cả hai cùng có mặt ở vạch xuất phát? Đó có phải là lần đầu tiên hai bạn gặp nhau không?

Lời giải

Thời gian chạy một vòng: $400 : 4 = 100$ (giây) và $400 : 5 = 80$ (giây). Cùng ở vạch xuất phát: bội chung nhỏ nhất của 100 và 80 là 400 giây.

Hai bạn gặp nhau lần đầu khi bạn nhanh chạy hơn một vòng: $400 : (5 - 4) = 400$ (giây), nên đúng vậy, lần gặp đầu tiên ở ngay vạch xuất phát.

Đáp số: 400 giây = 6 phút 40 giây; có.

Bài 33 **

Trên đường chạy dài 400 m, hai bạn xuất phát cùng lúc từ điểm S và chạy ngược chiều nhau với vận tốc 3 m/giây và 5 m/giây. Hỏi đến lần gặp nhau thứ mấy thì lần đầu tiên hai bạn gặp lại nhau đúng tại S, và vào lúc nào?

Lời giải

Cứ $400 : 8 = 50$ (giây) hai bạn gặp nhau một lần; giữa hai lần gặp, bạn chạy chậm chạy được 150 m.

Các chỗ gặp nhau, đo từ S theo chiều chạy của bạn chậm: 150; 300; 50; 200; 350; 100; 250; 0 (m).

Vậy lần gặp thứ 8 ở đúng S, sau $8 \times 50 = 400$ (giây). (Khi đó bạn chạy chậm đã chạy 1 200 m = 3 vòng.)

Đáp số: lần gặp thứ 8, sau 400 giây.

Bài 34 **

Lúc đúng 3 giờ, hỏi sau bao nhiêu phút thì kim giờ và kim phút trùng nhau lần đầu tiên?

Lời giải

Lúc 3 giờ, kim phút ở sau kim giờ 15 vạch chia phút.

Mỗi phút kim phút đi hơn kim giờ $1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12}$ vạch.

Thời gian: $15 : \frac{11}{12} = \frac{180}{11} = 16\frac{4}{11}$ (phút).

Đáp số: $16\frac{4}{11}$ phút (khoảng 3 giờ 16 phút).

Bài 35 ★★

Từ sau 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm (tính cả lúc 12 giờ đêm), kim giờ và kim phút trùng nhau bao nhiêu lần?

Lời giải

Kim phút đi hơn kim giờ một vòng (60 vạch) sau mỗi $60 : \frac{11}{12} = \frac{720}{11}$ phút $= \frac{12}{11}$ giờ.

Trong 12 giờ: $12 : \frac{12}{11} = 11$ (lần).

Đáp số: 11 lần.

Bài 36 ★

Trên đường chạy dài 600 m, B xuất phát ở phía trước A 200 m, hai bạn chạy cùng chiều; A chạy với vận tốc 5 m/giây, B chạy với vận tốc 3 m/giây. Hỏi A đuổi kịp B lần thứ nhất sau bao lâu? Lần thứ hai sau bao lâu?

Lời giải

Lần thứ nhất: A phải chạy hơn B 200 m: $200 : 2 = 100$ (giây).

Sau đó A phải chạy hơn B thêm một vòng: $600 : 2 = 300$ (giây); lần thứ hai: $100 + 300 = 400$ (giây).

Đáp số: sau 100 giây và sau 400 giây.

Bài 37 ★

Trên đường chạy dài 400 m, hai bạn xuất phát cùng lúc, cùng một điểm. Nếu chạy ngược chiều thì sau 40 giây gặp nhau, nếu chạy cùng chiều thì sau 200 giây gặp nhau. Tính vận tốc mỗi bạn.

Lời giải

Tổng vận tốc: $400 : 40 = 10$ (m/giây); hiệu vận tốc: $400 : 200 = 2$ (m/giây).

Bạn chạy nhanh: $(10 + 2) : 2 = 6$ (m/giây); bạn chạy chậm: $10 - 6 = 4$ (m/giây).

Đáp số: 6 m/giây và 4 m/giây.

Bài 38 ★★

Yến chạy một vòng sân hết 6 phút. Yến và Xuân xuất phát cùng một điểm, chạy ngược chiều nhau thì cứ 2 phút 24 giây lại gặp nhau một lần. Hỏi Xuân chạy một vòng sân hết bao lâu?

Lời giải

2 phút 24 giây = 2,4 phút; mỗi phút cả hai chạy được $1 : 2{,}4 = \dfrac{5}{12}$ vòng.

Xuân: $\dfrac{5}{12} - \dfrac{1}{6} = \dfrac{3}{12} = \dfrac{1}{4}$ vòng mỗi phút, nên một vòng hết 4 phút.

Đáp số: 4 phút.

Bài 39 ★★

Hai người bạn ở cách nhau 6 km, đi ngược chiều về phía nhau với vận tốc 3 km/giờ và 5 km/giờ. Một chú chó xuất phát cùng người thứ nhất, chạy với vận tốc 12 km/giờ đi đi lại lại giữa hai người cho đến khi hai người gặp nhau. Hỏi chú chó đã chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải

Hai người gặp nhau sau $6 : (3 + 5) = 0{,}75$ (giờ).

Chú chó chạy suốt thời gian đó: $12 \times 0{,}75 = 9$ (km).

Đáp số: 9 km.

Bài 40 ★★

Hà đi bộ từ A đến B rồi quay lại A, cứ đi đi lại lại như vậy; cùng lúc đó Tú đi từ B đến A rồi quay lại B, cũng đi đi lại lại như vậy. Vận tốc của Hà bằng 80% vận tốc của Tú. Khoảng cách giữa hai chỗ gặp nhau đầu tiên là 40 m. Tính quãng đường AB.

Lời giải

Tỉ số vận tốc Hà : Tú = 4 : 5. Lần gặp thứ nhất: Hà đi được $\dfrac{4}{9}$ quãng đường AB.

Lần gặp thứ hai: Hà đi được $3 \times \dfrac{4}{9} = \dfrac{12}{9}$ quãng đường AB: đến B rồi quay lại $\dfrac{3}{9}$ AB, nên chỗ gặp cách A $\dfrac{6}{9}$ AB.

Khoảng cách: $\frac{6}{9} - \frac{4}{9} = \frac{2}{9}$ AB $= 40$ m; AB $= 40 : \frac{2}{9} = 180$ (m).

Đáp số: 180 m.

Bài 41 ★★

Hai ô tô cùng lúc khởi hành từ A và B đi ngược chiều về phía nhau, gặp nhau lần thứ nhất ở chỗ cách A 40 km. Mỗi xe đi tiếp đến đầu kia rồi quay lại ngay; hai xe gặp nhau lần thứ hai ở chỗ cách A 20 km. Tính quãng đường AB.

Lời giải

Đến lần gặp thứ hai, xe đi từ A đã đi được $40 \times 3 = 120$ (km).

Xe đó đi từ A đến B rồi quay lại đến chỗ cách A 20 km: $120 = \text{AB} + (\text{AB} - 20)$.

Vậy $2 \times \text{AB} = 140$, AB $= 70$ km.

Đáp số: 70 km.

Bài 42 ★

Trên đường chạy dài 500 m, Kiên (vận tốc 3 m/giây) và Lâm (vận tốc 2 m/giây) xuất phát cùng lúc từ S và chạy ngược chiều nhau. Hỏi hai bạn gặp nhau lần thứ ba vào lúc nào, ở chỗ cách S bao xa theo chiều chạy của Kiên?

Lời giải

Cứ $500 : 5 = 100$ (giây) hai bạn gặp nhau một lần; lần thứ ba sau 300 giây.

Kiên đã chạy $3 \times 300 = 900$ (m) $= 500 + 400$: cách S 400 m theo chiều chạy của Kiên.

Đáp số: sau 300 giây (5 phút), cách S 400 m.

Bài 43 ★

Trên đường chạy dài 400 m, A chạy với vận tốc 5 m/giây, B chạy chậm hơn, cùng chiều, xuất phát cùng lúc, cùng một điểm. A bắt vòng B lần thứ nhất đúng lúc A chạy xong vòng thứ 5. Tính vận tốc của B.

Lời giải

A chạy $5 \times 400 = 2\,000$ (m) hết $2\,000 : 5 = 400$ (giây).

B chạy ít hơn A một vòng: 1 600 m; vận tốc: $1\,600 : 400 = 4$ (m/giây).

Đáp số: 4 m/giây.

Bài 44 *

Trên đường chạy dài 400 m, hai bạn xuất phát cùng lúc từ S, chạy ngược chiều nhau và gặp nhau ở chỗ cách S 160 m theo chiều chạy của bạn thứ nhất. Bạn thứ nhất chạy với vận tốc 4 m/giây. Tính vận tốc của bạn thứ hai.

Lời giải

Thời gian: $160 : 4 = 40$ (giây). Bạn thứ hai chạy phần còn lại của vòng: $400 - 160 = 240$ (m).

Vận tốc: $240 : 40 = 6$ (m/giây).

Đáp số: 6 m/giây.

Bài 45 *

Một vòng đu quay có đường kính 40 m, cứ 8 phút quay được một vòng. Hỏi mỗi cabin trên vành đu quay chuyển động với vận tốc bao nhiêu mét mỗi phút?

Lời giải

Một vòng: $40 \times 3{,}14 = 125{,}6$ (m).

Vận tốc: $125{,}6 : 8 = 15{,}7$ (m/phút).

Đáp số: 15,7 m/phút.

Bài 46 *

Bánh xe đạp có đường kính 0,5 m, mỗi phút quay được 200 vòng. Tính vận tốc của xe đạp theo km/giờ.

Lời giải

Mỗi vòng: $0{,}5 \times 3{,}14 = 1{,}57$ (m); mỗi phút: $1{,}57 \times 200 = 314$ (m).

Mỗi giờ: $314 \times 60 = 18\,840$ (m) $= 18{,}84$ km.

Đáp số: 18,84 km/giờ.

Bài 47 *

Hai bạn cùng lúc xuất phát từ hai điểm đối diện nhau trên đường chạy dài 400 m (cách nhau nửa vòng) và chạy cùng chiều với vận tốc 6 m/giây và 4 m/giây. Hỏi sau bao lâu bạn chạy nhanh đuổi kịp bạn chạy chậm?

Lời giải

Bạn chạy nhanh ở phía sau bạn kia $400 : 2 = 200$ (m).

Thời gian: $200 : (6 - 4) = 100$ (giây).

Đáp số: 100 giây.

Bài 48 ★★

Hai bạn cùng lúc xuất phát từ hai điểm đối diện nhau trên đường chạy dài 400 m và chạy ngược chiều về phía nhau với vận tốc 3 m/giây và 5 m/giây. Hỏi hai bạn gặp nhau lần thứ ba vào lúc nào?

Lời giải

Lần thứ nhất: hai bạn đi hết khoảng cách 200 m: $200 : 8 = 25$ (giây).

Sau đó cứ $400 : 8 = 50$ (giây) gặp nhau một lần.

Lần thứ ba: $25 + 50 \times 2 = 125$ (giây).

Đáp số: sau 125 giây = 2 phút 5 giây.

Bài 49 ★

Hai bạn đi từ hai đầu một con đường dài 1,2 km về phía nhau với vận tốc 70 m/phút và 50 m/phút, rồi tiếp tục đi đi lại lại không nghỉ. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc xuất phát hai bạn gặp nhau lần thứ hai?

Lời giải

Đến lần gặp thứ hai, cả hai đi được $3 \times 1\,200 = 3\,600$ (m).

Thời gian: $3\,600 : (70 + 50) = 30$ (phút).

Đáp số: 30 phút.

Bài 50 ★★

Hai bạn xuất phát cùng lúc, cùng một điểm trên một đường chạy. Nếu chạy ngược chiều thì cứ 30 giây gặp nhau một lần; nếu chạy cùng chiều thì cứ 2 phút 30 giây bạn nhanh lại bắt vòng bạn chậm một lần. Hỏi mỗi bạn chạy một vòng hết bao lâu?

Lời giải

2 phút 30 giây = 150 giây. Mỗi giây: tổng phần vòng hai bạn chạy được $= \frac{1}{30} = \frac{5}{150}$, hiệu $= \frac{1}{150}$.

Bạn nhanh: $\left(\frac{5}{150}+\frac{1}{150}\right):2=\frac{3}{150}=\frac{1}{50}$ vòng mỗi giây, nên một vòng hết 50 giây.

Bạn chậm: $\frac{5}{150}-\frac{3}{150}=\frac{2}{150}=\frac{1}{75}$ vòng mỗi giây, nên một vòng hết 75 giây.

Đáp số: 50 giây và 75 giây.

11 Thống kê, xác suất

① Thu thập và biểu diễn số liệu

Để so sánh, đánh giá và đưa ra quyết định, người ta **thu thập thông tin** (số liệu) rồi **sắp xếp, xử lí** các số liệu đó. Có khi ta thu thập toàn bộ, có khi chỉ thu thập ở một nhóm có lựa chọn mang tính điển hình.

Các hình thức biểu diễn số liệu thường dùng:

- **bảng số liệu** – mỗi số liệu được ghi vào một ô;
- **biểu đồ tranh** – mỗi hình vẽ biểu thị cùng một số lượng;
- **biểu đồ cột** – chiều cao mỗi cột, đọc theo vạch chia trên trục đứng, cho biết số liệu;
- **biểu đồ hình quạt tròn** – cả hình tròn biểu thị toàn bộ (100%); mỗi hình quạt biểu thị một tỉ số phần trăm của toàn bộ. Nửa hình tròn là 50%, một phần tư hình tròn là 25%.

Với biểu đồ hình quạt: **số phần** = **tổng số** : 100× **số phần trăm**; **tổng số** = **số phần** : **số phần trăm** ×100.

② Số trung bình cộng

Số trung bình cộng = (tổng các số liệu) : (số các số liệu). **Tổng** = số trung bình cộng × số các số liệu.

- Số trung bình cộng luôn nằm giữa số liệu bé nhất và số liệu lớn nhất.
- Muốn tìm *một số liệu chưa biết*: tính tổng từ số trung bình cộng, rồi trừ đi các số liệu đã biết.
- Nếu một số liệu tăng thêm bao nhiêu thì tổng tăng thêm bấy nhiêu, còn số trung bình cộng tăng thêm (số đó) : (số các số liệu).

③ Khả năng xảy ra và đếm các kết quả

Khi thực hiện lặp lại một hoạt động (tung đồng xu, gieo xúc xắc, quay vòng quay, lấy bóng mà không nhìn), ta ghi lại số lần xuất hiện của mỗi khả năng.

tỉ số mô tả số lần lặp lại của một khả năng $= \dfrac{\text{số lần khả năng đó xảy ra}}{\text{tổng số lần thực hiện}}$

Ví dụ: gieo xúc xắc 20 lần, mặt 6 chấm xuất hiện 3 lần thì tỉ số đó là $\dfrac{3}{20}$. Nếu gieo thêm nhiều lần, tỉ số này có thể thay đổi.

Đếm các kết quả. Liệt kê có thứ tự mọi kết quả có thể (bằng danh sách, bảng hoặc sơ đồ cây). Đồng xu có 2 kết quả, xúc xắc có 6 kết quả; tung một đồng xu *và* gieo một xúc xắc thì có $2 \times 6 = 12$ kết quả.

Khi các kết quả có *khả năng như nhau*, **khả năng xảy ra** của một sự kiện = (số kết quả làm sự kiện xảy ra) : (số tất cả các kết quả). Sự kiện luôn xảy ra là *chắc chắn*; sự kiện không bao giờ xảy ra là *không thể*.

Ví dụ 1

Lan ghi lại số trang sách mình đọc mỗi ngày trong một tuần:

Thứ	Hai	Ba	Tư	Năm	Sáu	Bảy	CN
Số trang	18	25	20	32	15	30	28

a) Ngày nào Lan đọc nhiều nhất? Ít nhất?

b) Trung bình mỗi ngày Lan đọc bao nhiêu trang?

c) Có bao nhiêu ngày Lan đọc nhiều hơn số trang trung bình?

Hướng dẫn giải.

a) Nhiều nhất vào thứ Năm (32 trang); ít nhất vào thứ Sáu (15 trang).

b) Số trang đọc trong tuần: $18 + 25 + 20 + 32 + 15 + 30 + 28 = 168$ (trang).

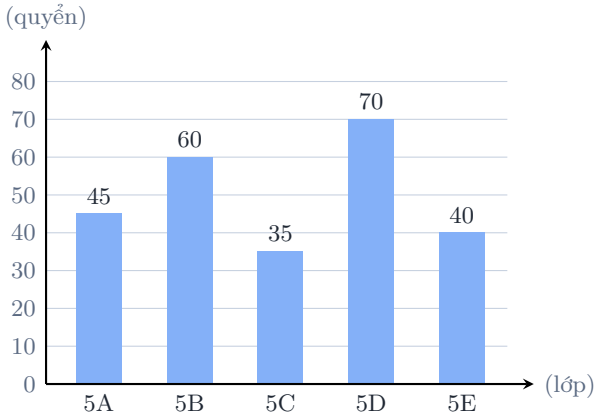
Trung bình mỗi ngày: $168 : 7 = 24$ (trang).

c) Nhiều hơn 24 trang: thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật, tức là 4 ngày.

Đáp số: a) Thứ Năm; thứ Sáu. **b)** 24 trang. **c)** 4 ngày.

Ví dụ 2

Biểu đồ cột dưới đây cho biết số sách năm lớp quyên góp cho thư viện trường.



a) Cả năm lớp quyên góp được bao nhiêu quyển sách?

b) Trung bình mỗi lớp quyên góp bao nhiêu quyển?

c) Lớp góp nhiều nhất hơn lớp góp ít nhất bao nhiêu quyển sách?

Hướng dẫn giải.

a) $45 + 60 + 35 + 70 + 40 = 250$ (quyển).

b) $250 : 5 = 50$ (quyển).

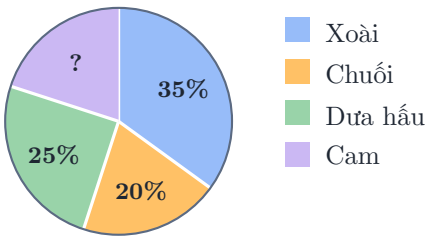
c) Nhiều nhất: lớp 5D (70 quyển); ít nhất: lớp 5C (35 quyển).

Hơn nhau: $70 - 35 = 35$ (quyển).

Đáp số: a) 250 quyển. **b)** 50 quyển. **c)** 35 quyển.

Ví dụ 3

Khảo sát 400 học sinh về loại quả yêu thích nhất, kết quả được cho trong biểu đồ hình quạt tròn.



a) Có bao nhiêu phần trăm học sinh chọn cam?

b) Có bao nhiêu học sinh chọn xoài?

c) Số học sinh chọn xoài nhiều hơn số học sinh chọn chuối bao nhiêu bạn?

Hướng dẫn giải.

a) Cả hình tròn là 100%: $100\% - 35\% - 20\% - 25\% = 20\%$.

b) $400 : 100 \times 35 = 140$ (học sinh).

c) *Cách 1.* Số học sinh chọn chuối: $400 : 100 \times 20 = 80$ (học sinh); $140 - 80 = 60$ (học sinh).
Cách 2. Chọn xoài nhiều hơn chọn chuối $35\% - 20\% = 15\%$; $400 : 100 \times 15 = 60$ (học sinh).
Đáp số: a) 20%. **b)** 140 học sinh. **c)** 60 học sinh.

Ví dụ 4

Minh gieo một con xúc xắc 40 lần và ghi lại kết quả.

Khả năng	1 chấm	2 chấm	3 chấm	4 chấm	5 chấm	6 chấm
Số lần	6	8	5	7	9	5

Viết tỉ số mô tả số lần lặp lại của mỗi khả năng sau so với tổng số lần gieo:
a) mặt 6 chấm; **b)** mặt có số chấm chẵn; **c)** mặt có ít nhất 5 chấm.

Hướng dẫn giải.

a) Mặt 6 chấm xuất hiện 5 lần: $\frac{5}{40} = \frac{1}{8}$.

b) Số chấm chẵn (2, 4, 6 chấm): $8 + 7 + 5 = 20$ (lần); $\frac{20}{40} = \frac{1}{2}$.

c) Ít nhất 5 chấm (5 hoặc 6 chấm): $9 + 5 = 14$ (lần); $\frac{14}{40} = \frac{7}{20}$.

Điều này không có nghĩa là lần sau cũng xảy ra như vậy: gieo càng nhiều lần thì các tỉ số này càng thay đổi.

Đáp số: a) $\frac{1}{8}$. **b)** $\frac{1}{2}$. **c)** $\frac{7}{20}$.

Ví dụ 5

Hộp I có ba tấm thẻ ghi số 1, 2, 3; hộp II có hai tấm thẻ ghi số 4, 5. Không nhìn vào hộp, Hoa lấy ở mỗi hộp một tấm thẻ rồi cộng hai số trên thẻ.
a) Liệt kê tất cả các kết quả có thể. **b)** Khả năng tổng bằng 7 là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải.

a) Lập bảng (hàng: thẻ hộp I, cột: thẻ hộp II):

+	4	5
1	5	6
2	6	7
3	7	8

Có $3 \times 2 = 6$ kết quả có khả năng như nhau: $1 + 4$; $1 + 5$; $2 + 4$; $2 + 5$; $3 + 4$; $3 + 5$.

b) Tổng bằng 7 ở 2 kết quả ($2+5$ và $3+4$).

Khả năng: $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

Đáp số: a) 6 kết quả. **b)** $\frac{1}{3}$.

Luyện tập

Bài 1

Nhiệt độ lúc giữa trưa ở một thị trấn trong năm ngày như sau:

Thứ	Hai	Ba	Tư	Năm	Sáu
Nhiệt độ (°C)	31	29	33	30	32

a) Ngày nào nóng nhất, ngày nào mát nhất? **b)** Tính nhiệt độ trung bình lúc giữa trưa.

Lời giải

a) Nóng nhất: thứ Tư (33°C); mát nhất: thứ Ba (29°C).

b) $(31+29+33+30+32) : 5 = 155 : 5 = 31$ (°C).

Đáp số: a) Thứ Tư; thứ Ba. **b)** 31°C.

Bài 2

Điểm sáu bài kiểm tra Toán của Nam là 7; 9; 8; 10; 6; 8. Tính điểm trung bình của Nam.

Lời giải

Tổng điểm: $7+9+8+10+6+8 = 48$.

Điểm trung bình: $48 : 6 = 8$.

Đáp số: 8 điểm.

Bài 3

Bốn bạn cao 135 cm, 142 cm, 138 cm và 145 cm. Tính chiều cao trung bình của bốn bạn.

Lời giải

$(135+142+138+145) : 4 = 560 : 4 = 140$ (cm).

Đáp số: 140 cm.

Bài 4

Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số sách bốn tổ đã đọc trong tháng Năm.

Tổ 1	📘📘📘📘📘
Tổ 2	📘📘📘
Tổ 3	📘📘📘📘📘📘
Tổ 4	📘📘📘📘

Mỗi 📘 chỉ 4 quyển sách.

a) Cả bốn tổ đọc được bao nhiêu quyển sách? **b)** Trung bình mỗi tổ đọc bao nhiêu quyển?

Lời giải

Số hình vẽ: $5 + 3 + 6 + 4 = 18$ (hình).

a) Số sách: $4 \times 18 = 72$ (quyển).

b) Trung bình: $72 : 4 = 18$ (quyển).

Đáp số: a) 72 quyển. **b)** 18 quyển.

Bài 5

Một cửa hàng bán được 24 chiếc xe đạp trong tháng Một, 30 chiếc trong tháng Hai, 27 chiếc trong tháng Ba và 39 chiếc trong tháng Tư.

a) Bốn tháng cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc xe đạp? **b)** Trung bình mỗi tháng bán được bao nhiêu chiếc?

c) Có mấy tháng cửa hàng bán được nhiều hơn mức trung bình?

Lời giải

a) $24 + 30 + 27 + 39 = 120$ (chiếc).

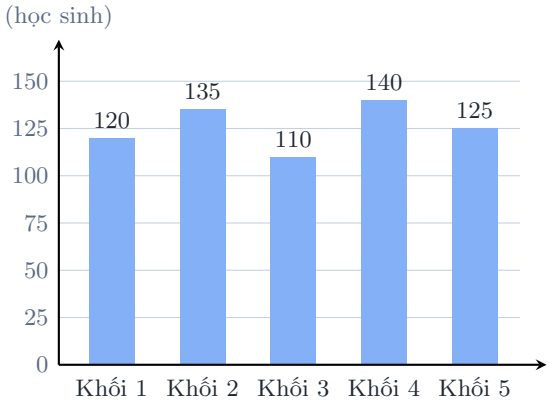
b) $120 : 4 = 30$ (chiếc).

c) Chỉ có tháng Tư ($39 > 30$; tháng Hai bán 30 chiếc, bằng mức trung bình chứ không nhiều hơn): 1 tháng.

Đáp số: a) 120 chiếc. **b)** 30 chiếc. **c)** 1 tháng.

Bài 6

Biểu đồ cho biết số học sinh mỗi khối của một trường tiểu học.



a) Khối nào có nhiều học sinh nhất? Ít học sinh nhất?

b) Trường có tất cả bao nhiêu học sinh?

c) Khối 4 nhiều hơn khối 3 bao nhiêu học sinh?

Lời giải

a) Nhiều nhất: khối 4 (140 học sinh); ít nhất: khối 3 (110 học sinh).

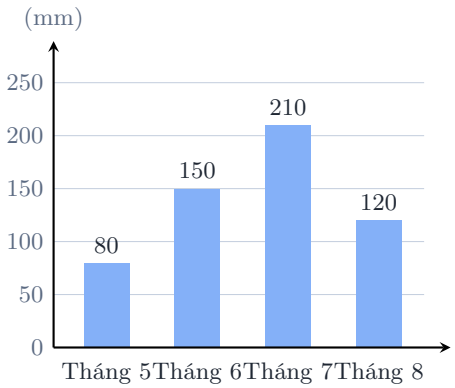
b) $120 + 135 + 110 + 140 + 125 = 630$ (học sinh).

c) $140 - 110 = 30$ (học sinh).

Đáp số: a) Khối 4; khối 3. **b)** 630 học sinh. **c)** 30 học sinh.

Bài 7

Biểu đồ cho biết lượng mưa ở một thị trấn từ tháng Năm đến tháng Tám.



Tính tổng lượng mưa và lượng mưa trung bình mỗi tháng.

Lời giải

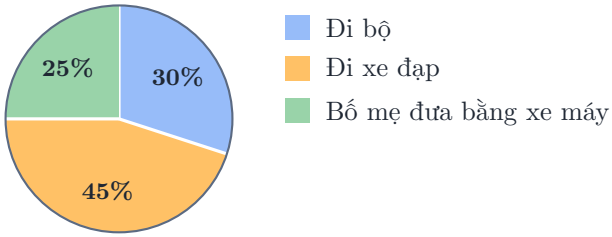
Tổng lượng mưa: $80 + 150 + 210 + 120 = 560$ (mm).

Trung bình mỗi tháng: $560 : 4 = 140$ (mm).

Đáp số: 560 mm; 140 mm.

Bài 8

Lớp 5B có 40 học sinh. Biểu đồ hình quạt tròn cho biết cách các bạn đến trường.



a) Có bao nhiêu học sinh đi bộ đến trường?

b) Số học sinh đi xe đạp nhiều hơn số học sinh được đưa bằng xe máy bao nhiêu bạn?

Lời giải

a) $40 : 100 \times 30 = 12$ (học sinh).

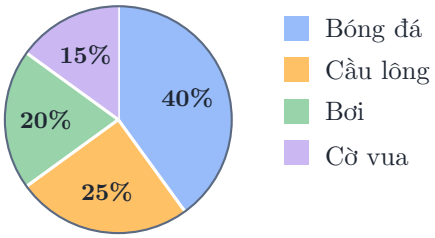
b) Đi xe đạp: $40 : 100 \times 45 = 18$ (học sinh); đi xe máy: $40 : 100 \times 25 = 10$ (học sinh).

Nhiều hơn: $18 - 10 = 8$ (học sinh).

Đáp số: a) 12 học sinh. **b)** 8 học sinh.

Bài 9

200 học sinh chọn môn thể thao yêu thích nhất của mình.



a) Có bao nhiêu học sinh chọn bóng đá? **b)** chọn cờ vua?

c) Có bao nhiêu học sinh chọn bóng đá hoặc bơi?

Lời giải

a) $200 : 100 \times 40 = 80$ (học sinh).

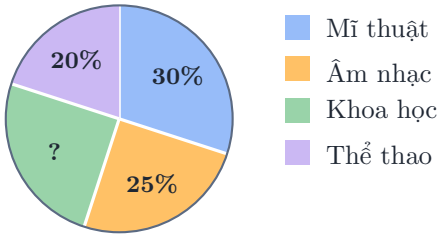
b) $200 : 100 \times 15 = 30$ (học sinh).

c) $40\% + 20\% = 60\%$; $200 : 100 \times 60 = 120$ (học sinh).

Đáp số: a) 80. **b)** 30. **c)** 120 học sinh.

Bài 10

300 học sinh, mỗi bạn tham gia một câu lạc bộ sau giờ học.



Có bao nhiêu phần trăm học sinh tham gia câu lạc bộ Khoa học và đó là bao nhiêu học sinh?

Lời giải

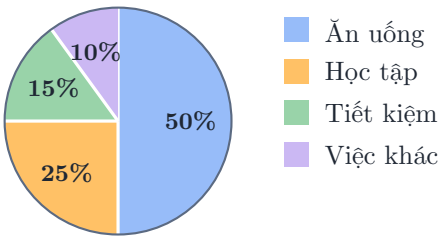
Khoa học: $100\% - 30\% - 25\% - 20\% = 25\%$.

Số học sinh: $300 : 100 \times 25 = 75$ (học sinh).

Đáp số: 25%; 75 học sinh.

Bài 11

Một gia đình chi tiêu 12 000 000 đồng mỗi tháng như biểu đồ dưới đây.



Gia đình chi cho ăn uống bao nhiêu tiền? Để tiết kiệm bao nhiêu tiền?

Lời giải

Ăn uống chiếm một nửa: $12\,000\,000 : 2 = 6\,000\,000$ (đồng).

Tiết kiệm: $12\,000\,000 : 100 \times 15 = 1\,800\,000$ (đồng).

Đáp số: Ăn uống 6 000 000 đồng; tiết kiệm 1 800 000 đồng.

Bài 12

Trong một cuộc khảo sát, có 36 học sinh chọn xoài là loại quả yêu thích nhất. Số học sinh này chiếm 30% số học sinh được khảo sát. Hỏi có bao nhiêu học sinh được khảo sát?

Lời giải

30% số học sinh là 36 học sinh, nên toàn bộ (100%) số học sinh là: $36 : 30 \times 100 = 120$ (học sinh).

Đáp số: 120 học sinh.

Bài 13

Trung bình cộng của năm số là 18. Bốn trong năm số đó là 15; 20; 17; 22. Tìm số thứ năm.

Lời giải

Tổng năm số: $18 \times 5 = 90$.

Tổng bốn số: $15 + 20 + 17 + 22 = 74$.

Số thứ năm: $90 - 74 = 16$.

Đáp số: 16.

Bài 14

Điểm trung bình ba bài kiểm tra của An là 8. Sau bài kiểm tra thứ tư, điểm trung bình của An là 8,5. Hỏi bài thứ tư An được mấy điểm?

Lời giải

Tổng điểm ba bài: $8 \times 3 = 24$.

Tổng điểm bốn bài: $8{,}5 \times 4 = 34$.

Bài thứ tư: $34 - 24 = 10$ (điểm).

Đáp số: 10 điểm.

Bài 15

Ba bao gạo nặng trung bình 25 kg. Người ta để thêm một bao thứ tư nặng 33 kg. Hỏi trung bình mỗi bao trong bốn bao nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải

Ba bao nặng: $25 \times 3 = 75$ (kg).

Bốn bao nặng: $75 + 33 = 108$ (kg).

Trung bình: $108 : 4 = 27$ (kg).

Đáp số: 27 kg.

Bài 16

Tú tung một đồng xu 50 lần, có 28 lần xuất hiện mặt sấp. Viết tỉ số mô tả số lần xuất hiện mặt sấp, mặt ngửa so với tổng số lần tung.

Lời giải

Mặt sấp: $\frac{28}{50} = \frac{14}{25}$.

Mặt ngửa: $50 - 28 = 22$ (lần), $\frac{22}{50} = \frac{11}{25}$.

Đáp số: Mặt sấp $\frac{14}{25}$; mặt ngửa $\frac{11}{25}$.

Bài 17

Một vòng quay có các phần màu đỏ, xanh và vàng được quay 60 lần: kim dừng ở màu đỏ 21 lần, màu xanh 15 lần, màu vàng 24 lần.

a) Viết tỉ số cho mỗi màu. **b)** Viết tỉ số cho khả năng "không phải màu đỏ".

Lời giải

a) Đỏ: $\frac{21}{60} = \frac{7}{20}$; xanh: $\frac{15}{60} = \frac{1}{4}$; vàng: $\frac{24}{60} = \frac{2}{5}$.

b) Không phải màu đỏ: $15 + 24 = 39$ (lần); $\frac{39}{60} = \frac{13}{20}$.

Đáp số: a) $\frac{7}{20}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{2}{5}$. **b)** $\frac{13}{20}$.

Bài 18

Gieo một con xúc xắc 30 lần, được kết quả:

Khả năng	1 chấm	2 chấm	3 chấm	4 chấm	5 chấm	6 chấm
Số lần	4	6	5	3	7	5

Viết tỉ số cho khả năng: **a)** mặt có số chấm lẻ; **b)** mặt có nhiều hơn 4 chấm.

Lời giải

a) Số chấm lẻ (1, 3, 5): $4 + 5 + 7 = 16$ (lần); $\dfrac{16}{30} = \dfrac{8}{15}$.

b) Nhiều hơn 4 chấm (5, 6): $7 + 5 = 12$ (lần); $\dfrac{12}{30} = \dfrac{2}{5}$.

Đáp số: a) $\dfrac{8}{15}$. **b)** $\dfrac{2}{5}$.

Bài 19

Bình gieo một con xúc xắc nhiều lần. Mặt 6 chấm xuất hiện 9 lần và tỉ số mô tả số lần xuất hiện mặt 6 chấm so với tổng số lần gieo là $\dfrac{3}{20}$. Hỏi Bình đã gieo xúc xắc bao nhiêu lần? Có bao nhiêu lần không ra mặt 6 chấm?

Lời giải

9 lần ứng với 3 phần trong 20 phần bằng nhau, nên một phần là $9 : 3 = 3$ (lần).

Số lần gieo: $3 \times 20 = 60$ (lần).

Không ra mặt 6 chấm: $60 - 9 = 51$ (lần).

Đáp số: 60 lần; 51 lần.

Bài 20

Một túi đựng các quả bóng đỏ và xanh. Mai lấy ra một quả bóng mà không nhìn, ghi lại màu rồi trả bóng vào túi. Mai làm như vậy 25 lần và tỉ số cho màu đỏ là $\dfrac{2}{5}$. Hỏi Mai lấy được bóng đỏ bao nhiêu lần, bóng xanh bao nhiêu lần?

Lời giải

Bóng đỏ: $25 \times \dfrac{2}{5} = 10$ (lần).

Bóng xanh: $25 - 10 = 15$ (lần).

Đáp số: Bóng đỏ 10 lần, bóng xanh 15 lần.

Bài 21

Tung cùng lúc hai đồng xu.

a) Liệt kê tất cả các kết quả có thể. **b)** Có bao nhiêu kết quả gồm một mặt sấp và một mặt ngửa?

Lời giải

Kí hiệu S là mặt sấp, N là mặt ngửa (đồng xu thứ nhất viết trước).

a) SS, SN, NS, NN: 4 kết quả.

b) SN và NS: 2 kết quả.

Đáp số: a) 4 kết quả. **b)** 2 kết quả.

Bài 22

Căng tin trường có 3 món chính (cơm, mì, bánh mì) và 2 loại đồ uống (sữa, nước cam). Mỗi suất trưa gồm một món chính và một đồ uống. Hỏi có bao nhiêu suất trưa khác nhau? Hãy liệt kê.

Lời giải

Mỗi món chính đi với 2 loại đồ uống: $3 \times 2 = 6$ (suất).

Cơm – sữa, cơm – nước cam, mì – sữa, mì – nước cam, bánh mì – sữa, bánh mì – nước cam.

Đáp số: 6 suất.

Bài 23

Từ các chữ số 1; 4; 7 có thể viết được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau? Trong đó có bao nhiêu số chẵn?

Lời giải

Các số: 14; 17; 41; 47; 71; 74: 6 số (3 cách chọn chữ số hàng chục, rồi 2 cách chọn chữ số hàng đơn vị).

Số chẵn có tận cùng là 4: 14 và 74, tức là 2 số.

Đáp số: 6 số; 2 số chẵn.

Bài 24

Một túi có 3 quả bóng đỏ, 5 quả bóng xanh và 2 quả bóng vàng có cùng kích thước. Lấy ra một quả bóng mà không nhìn.

a) Màu nào có khả năng được lấy ra nhiều nhất? **b)** Khả năng lấy được bóng xanh là bao nhiêu?

c) Lấy được bóng màu lục là chắc chắn, có thể hay không thể?

Lời giải

a) Màu xanh, vì bóng xanh nhiều nhất (5 quả).

b) Có 10 quả, trong đó 5 quả xanh: $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.

c) Túi không có bóng lục: không thể.

Đáp số: a) Màu xanh. **b)** $\frac{1}{2}$. **c)** Không thể.

Bài 25

Một đội bóng ghi được 2; 0; 3; 1; 4; 2; 1; 3 bàn thắng trong tám trận. Tính số bàn thắng trung bình mỗi trận. Có bao nhiêu trận đội ghi nhiều bàn hơn mức trung bình?

Lời giải

Số bàn thắng: $2 + 0 + 3 + 1 + 4 + 2 + 1 + 3 = 16$ (bàn).

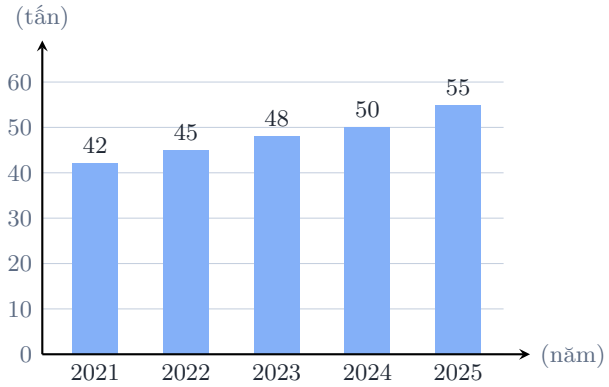
Trung bình: $16 : 8 = 2$ (bàn).

Nhiều hơn 2 bàn: các trận ghi 3; 4; 3 bàn, tức là 3 trận.

Đáp số: 2 bàn; 3 trận.

Bài 26

Biểu đồ cho biết sản lượng lúa của một trang trại (đơn vị: tấn).



a) Tính sản lượng lúa trung bình mỗi năm. **b)** Năm 2025 thu hoạch nhiều hơn năm 2021 bao nhiêu tấn?

Lời giải

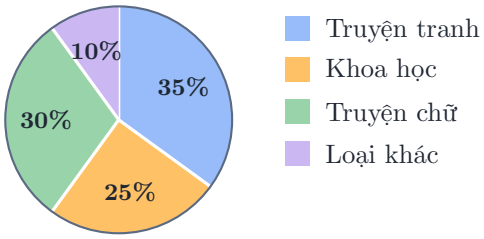
a) $(42 + 45 + 48 + 50 + 55) : 5 = 240 : 5 = 48$ (tấn).

b) $55 - 42 = 13$ (tấn).

Đáp số: a) 48 tấn. **b)** 13 tấn.

Bài 27

Một thư viện có 1 200 quyển sách.



a) Có bao nhiêu quyển sách khoa học? **b)** Truyện chữ nhiều hơn sách loại khác bao nhiêu quyển?

Lời giải

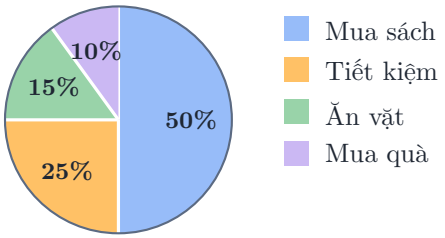
a) $1\,200 : 100 \times 25 = 300$ (quyển).

b) Truyện chữ nhiều hơn $30\% - 10\% = 20\%$: $1\,200 : 100 \times 20 = 240$ (quyển).

Đáp số: a) 300 quyển. **b)** 240 quyển.

Bài 28

Hoa sử dụng 160 000 đồng tiền tiêu vặt như biểu đồ dưới đây.



a) Hoa tiết kiệm được bao nhiêu tiền? **b)** Tiền mua sách nhiều hơn tiền ăn vặt bao nhiêu?

Lời giải

a) Một phần tư số tiền: $160\,000 : 4 = 40\,000$ (đồng).

b) Mua sách: 80 000 đồng; ăn vặt: $160\,000 : 100 \times 15 = 24\,000$ (đồng).

Nhiều hơn: $80\,000 - 24\,000 = 56\,000$ (đồng).

Đáp số: a) 40 000 đồng. **b)** 56 000 đồng.

Bài 29

Năm bạn nữ nặng trung bình 32 kg, ba bạn nam nặng trung bình 36 kg. Tính cân nặng trung bình của cả tám bạn.

Lời giải

Năm bạn nữ: $32 \times 5 = 160$ (kg).

Ba bạn nam: $36 \times 3 = 108$ (kg).

Trung bình: $(160 + 108) : 8 = 268 : 8 = 33{,}5$ (kg).

Đáp số: 33,5 kg.

Bài 30

Lan tung một đồng xu nhiều lần. Có 14 lần xuất hiện mặt ngửa và tỉ số cho mặt sấp là $\frac{3}{5}$. Hỏi Lan đã tung đồng xu bao nhiêu lần và có bao nhiêu lần ra mặt sấp?

Lời giải

Tỉ số cho mặt ngửa: $1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$.

Vậy 14 lần ứng với 2 phần trong 5 phần bằng nhau: một phần là 7 lần.

Số lần tung: $7 \times 5 = 35$ (lần); mặt sấp: $35 - 14 = 21$ (lần).

Đáp số: 35 lần; 21 lần mặt sấp.

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 *

Trung bình cộng của sáu số là 15. Bỏ đi một số thì trung bình cộng của năm số còn lại là 14. Số bị bỏ đi là số nào?

Lời giải

Tổng sáu số: $15 \times 6 = 90$.

Tổng năm số: $14 \times 5 = 70$.

Số bị bỏ đi: $90 - 70 = 20$.

Đáp số: 20.

Bài 32 *

Tuổi trung bình của 10 cầu thủ trong một đội là 30. Nếu tính cả huấn luyện viên thì tuổi trung bình là 31. Hỏi huấn luyện viên bao nhiêu tuổi?

Lời giải

Tổng số tuổi của các cầu thủ: $30 \times 10 = 300$ (tuổi).

Tính cả huấn luyện viên (11 người): $31 \times 11 = 341$ (tuổi).

Huấn luyện viên: $341 - 300 = 41$ (tuổi).

Đáp số: 41 tuổi.

Bài 33 *

Điểm trung bình bốn bài kiểm tra của Hùng là 7,5. Bài thứ năm Hùng phải được mấy điểm để điểm trung bình là 8?

Lời giải

Tổng điểm bốn bài: $7{,}5 \times 4 = 30$.

Tổng điểm năm bài: $8 \times 5 = 40$.

Bài thứ năm: $40 - 30 = 10$ (điểm).

Đáp số: 10 điểm.

Bài 34 *

Trung bình cộng của ba số là 35. Số thứ nhất gấp đôi số thứ hai, số thứ hai gấp đôi số thứ ba. Tìm ba số đó.

Lời giải

Tổng ba số: $35 \times 3 = 105$.

Coi số thứ ba là 1 phần thì số thứ hai là 2 phần, số thứ nhất là 4 phần: tất cả 7 phần.

Một phần: $105 : 7 = 15$.

Ba số là: 60; 30; 15.

Đáp số: 60; 30; 15.

Bài 35 *

Trung bình cộng của năm số chẵn liên tiếp là 36. Tìm số lớn nhất trong năm số đó.

Lời giải

Với các số cách đều, trung bình cộng bằng số ở giữa: 36.

Năm số đó là 32; 34; 36; 38; 40.

Đáp số: 40.

Bài 36 *

Điểm trung bình của bốn bài được tính ra là 8,25, nhưng có một điểm bị chép nhầm thành 6 thay vì 9. Tính điểm trung bình đúng.

Lời giải

Tổng điểm đã tính: $8{,}25 \times 4 = 33$.

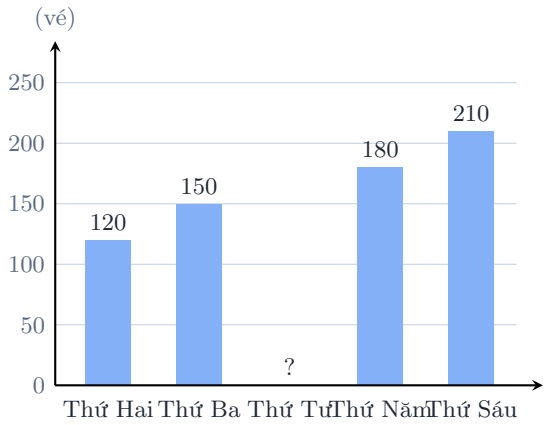
Tổng điểm đúng: $33 - 6 + 9 = 36$.

Điểm trung bình đúng: $36 : 4 = 9$.

Đáp số: 9 điểm.

Bài 37

Biểu đồ cho biết số vé bán được ở một bảo tàng từ thứ Hai đến thứ Sáu, trong đó cột của thứ Tư bị mất. Trung bình mỗi ngày bán được 160 vé. Hỏi thứ Tư bán được bao nhiêu vé?



Lời giải

Năm ngày bán được: $160 \times 5 = 800$ (vé).

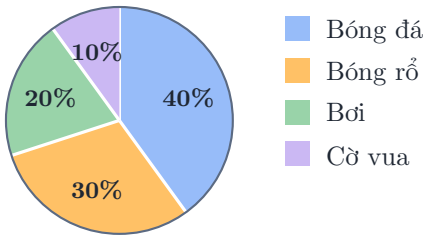
Bốn ngày còn lại: $120 + 150 + 180 + 210 = 660$ (vé).

Thứ Tư: $800 - 660 = 140$ (vé).

Đáp số: 140 vé.

Bài 38

Mỗi học sinh lớp 5A chọn một môn thể thao. Có 12 học sinh chọn bóng rổ.



a) Lớp 5A có bao nhiêu học sinh? **b)** Có bao nhiêu bạn chọn bóng đá? Chọn cờ vua?

Lời giải

a) 12 học sinh chiếm 30%: $12 : 30 \times 100 = 40$ (học sinh).

b) Bóng đá: $40 : 100 \times 40 = 16$ (bạn); cờ vua: $40 : 100 \times 10 = 4$ (bạn).

Đáp số: a) 40 học sinh. **b)** 16 bạn; 4 bạn.

Bài 39 ⋆⋆

160 học sinh chọn con vật nuôi yêu thích: chó 40%, thỏ 15%, số còn lại chọn mèo hoặc cá. Số bạn chọn mèo gấp đôi số bạn chọn cá. Hỏi có bao nhiêu bạn chọn mèo?

Lời giải

Mèo và cá: $100\% - 40\% - 15\% = 45\%$.

Cá 1 phần, mèo 2 phần: một phần là $45\% : 3 = 15\%$.

Mèo: 30%, tức là $160 : 100 \times 30 = 48$ (bạn).

Đáp số: 48 bạn.

Bài 40 ⋆

Lớp 5A (40 học sinh) có 35% số bạn thích đọc sách nhất. Lớp 5B (36 học sinh) có 50% số bạn thích đọc sách nhất. Lớp nào có nhiều bạn thích đọc sách nhất hơn và nhiều hơn bao nhiêu bạn?

Lời giải

Lớp 5A: $40 : 100 \times 35 = 14$ (bạn).

Lớp 5B: $36 : 2 = 18$ (bạn).

Lớp 5B nhiều hơn $18 - 14 = 4$ (bạn).

Đáp số: Lớp 5B, nhiều hơn 4 bạn.

Bài 41 ⋆

Từ các chữ số 0; 3; 5; 8 có thể viết được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau? Trong đó có bao nhiêu số chia hết cho 5?

Lời giải

Chữ số hàng chục: 3 cách chọn (3, 5, 8; không chọn 0); chữ số hàng đơn vị: 3 cách chọn (ba chữ số còn lại).

Số các số: $3 \times 3 = 9$ (số).

Chia hết cho 5 là các số tận cùng bằng 0 hoặc 5: 30; 50; 80; 35; 85: 5 số.

Đáp số: 9 số; 5 số.

Bài 42 ⋆

Sáu bạn gặp nhau, cứ hai bạn thì bắt tay nhau một lần. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bắt tay?

Lời giải

Mỗi bạn bắt tay 5 bạn: $6 \times 5 = 30$, nhưng mỗi cái bắt tay được tính hai lần.

Số cái bắt tay: $30 : 2 = 15$.

Đáp số: 15 cái bắt tay.

Bài 43 ★★

Gieo cùng lúc hai con xúc xắc rồi cộng số chấm.

a) Có tất cả bao nhiêu kết quả? **b)** Có bao nhiêu kết quả có tổng bằng 7? Khả năng tổng bằng 7 là bao nhiêu?

c) Khả năng tổng bằng 12 là bao nhiêu?

Lời giải

a) Mỗi mặt trong 6 mặt của xúc xắc thứ nhất đi với 6 mặt của xúc xắc thứ hai: $6 \times 6 = 36$ (kết quả).

b) Tổng bằng 7: $1+6$; $2+5$; $3+4$; $4+3$; $5+2$; $6+1$: 6 kết quả. Khả năng: $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

c) Chỉ có $6+6$: khả năng $\frac{1}{36}$.

Đáp số: a) 36. **b)** 6; $\frac{1}{6}$. **c)** $\frac{1}{36}$.

Bài 44 ★

Một hộp có 4 quả bóng đỏ và 6 quả bóng xanh. **a)** Khả năng lấy được bóng đỏ (không nhìn) là bao nhiêu?

b) Phải bỏ thêm bao nhiêu quả bóng đỏ vào hộp để khả năng lấy được bóng đỏ là $\frac{1}{2}$?

Lời giải

a) $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

b) Khả năng là $\frac{1}{2}$ khi số bóng đỏ bằng số bóng xanh: 6 quả đỏ.

Phải thêm $6 - 4 = 2$ (quả bóng đỏ).

Đáp số: a) $\frac{2}{5}$. **b)** 2 quả bóng đỏ.

Bài 45

Một túi có 20 quả bóng màu đỏ, xanh và lục. Khả năng lấy được bóng đỏ là $\frac{1}{4}$, khả năng lấy được bóng xanh là $\frac{2}{5}$. Hỏi mỗi màu có bao nhiêu quả bóng?

Lời giải

Bóng đỏ: $20 \times \frac{1}{4} = 5$ (quả).

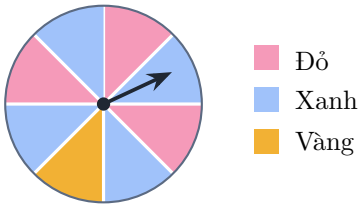
Bóng xanh: $20 \times \frac{2}{5} = 8$ (quả).

Bóng lục: $20 - 5 - 8 = 7$ (quả).

Đáp số: 5 quả đỏ, 8 quả xanh, 7 quả lục.

Bài 46

Một vòng quay được chia thành 8 phần bằng nhau: 3 phần màu đỏ, 4 phần màu xanh và 1 phần màu vàng.



a) Khả năng kim dừng ở màu xanh là bao nhiêu? **b)** Nếu quay 80 lần, em dự đoán kim dừng ở màu xanh khoảng bao nhiêu lần?

Lời giải

a) 4 trong 8 phần bằng nhau là màu xanh: $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.

b) Khoảng một nửa số lần quay: $80 \times \frac{1}{2} = 40$ (lần).

Đáp số: a) $\frac{1}{2}$. **b)** Khoảng 40 lần.

Bài 47

Hiện nay tuổi trung bình của một gia đình bốn người là 24 tuổi. Hỏi 4 năm trước tuổi trung bình của gia đình đó là bao nhiêu (khi đó cả bốn người đều đã ra đời)?

Lời giải

Tổng số tuổi hiện nay: $24 \times 4 = 96$ (tuổi).

4 năm trước mỗi người kém hiện nay 4 tuổi: $96 - 4 \times 4 = 80$ (tuổi).

Tuổi trung bình: $80 : 4 = 20$ (tuổi).

Đáp số: 20 tuổi.

Bài 48 ★★

Trong một bài kiểm tra, điểm trung bình của 32 học sinh một lớp là 8. Điểm trung bình của 20 bạn nữ là 8,3. Tính điểm trung bình của các bạn nam.

Lời giải

Tổng điểm cả lớp: $8 \times 32 = 256$.

Tổng điểm các bạn nữ: $8{,}3 \times 20 = 166$.

Các bạn nam: $32 - 20 = 12$ (bạn), tổng điểm $256 - 166 = 90$.

Điểm trung bình: $90 : 12 = 7{,}5$.

Đáp số: 7,5 điểm.

Bài 49 ★

Một hộp có 12 quả bóng, gồm bóng đỏ và bóng trắng. Nam lấy một quả bóng, ghi màu rồi trả lại hộp, làm như vậy 60 lần; có 45 lần lấy được bóng đỏ. Hãy ước lượng trong hộp có khoảng bao nhiêu quả bóng đỏ.

Lời giải

Tỉ số cho bóng đỏ: $\dfrac{45}{60} = \dfrac{3}{4}$.

Vậy khoảng $\dfrac{3}{4}$ số bóng là bóng đỏ: $12 \times \dfrac{3}{4} = 9$ (quả).

Đáp số: Khoảng 9 quả bóng đỏ.

Bài 50 ★

An, Bình và Chi đứng thành một hàng để chụp ảnh.

a) Có bao nhiêu cách đứng khác nhau? **b)** Có bao nhiêu cách mà An đứng ở giữa?

Lời giải

a) Vị trí thứ nhất: 3 cách chọn, thứ hai: 2 cách, thứ ba: 1 cách; $3 \times 2 \times 1 = 6$ (cách): ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA (A là An, B là Bình, C là Chi).

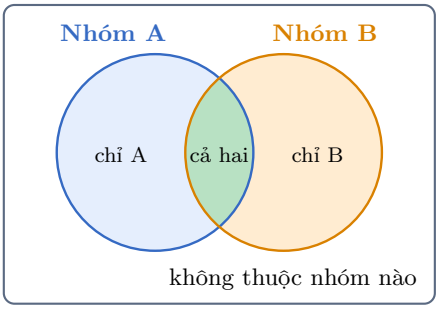
b) An đứng giữa: BAC và CAB, tức là 2 cách.

Đáp số: a) 6 cách. **b)** 2 cách.

12 Sơ đồ Venn, tính ngược

① Sơ đồ Venn hai vòng tròn

Sơ đồ Venn biểu diễn các nhóm bằng những vòng khép kín (vòng tròn) nằm trong một hình chữ nhật biểu thị toàn bộ.



- *Phần giao nhau* của hai vòng tròn gồm những người thuộc **cả hai** nhóm.
- Phần còn lại của mỗi vòng tròn (phần khác biệt) gồm những người **chỉ** thuộc nhóm đó.
- Phần nằm trong hình chữ nhật nhưng ở ngoài hai vòng tròn gồm những người **không thuộc nhóm nào**.

Khi cộng A + B, những người thuộc cả hai nhóm được tính *hai lần*. Vì vậy:

$$\begin{aligned} \textbf{thuộc ít nhất một nhóm} &= \text{A} + \text{B} - \text{cả hai} \\ \textbf{cả hai} &= \text{A} + \text{B} - (\text{thuộc ít nhất một nhóm}) \\ \textbf{chỉ A} &= \text{A} - \text{cả hai} \\ \textbf{không thuộc nhóm nào} &= \text{toàn bộ} - (\text{thuộc ít nhất một nhóm}) \end{aligned}$$

② Sơ đồ Venn ba vòng tròn

Ba vòng tròn A, B, C tạo thành 7 phần ở bên trong (cùng với phần ở bên ngoài). Ta điền số vào sơ đồ **từ trong ra ngoài**:

1. phần chính giữa: những người thuộc cả ba nhóm;
2. mỗi phần giao của hai vòng: (thuộc cả hai nhóm đó) − (thuộc cả ba nhóm);

3. mỗi phần "chỉ": (cả vòng tròn) − (ba số đã điền trong vòng tròn đó).

Cộng tất cả các phần ta được số người thuộc ít nhất một nhóm. Viết gọn:

$$\text{thuộc ít nhất một nhóm} = \text{A} + \text{B} + \text{C} - (\text{A và B}) - (\text{B và C}) - (\text{C và A}) + (\text{cả ba}).$$

③ Tính ngược bằng cách lập bảng

Khi đồ vật được chuyển từ người này (hộp này) sang người khác nhiều lần và ta biết kết quả **cuối cùng**, ta **tính ngược** từ cuối:

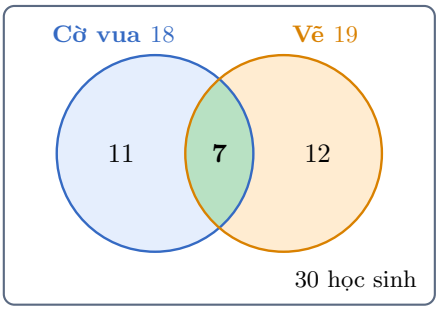
- Chuyển cho nhau *không* làm thay đổi tổng số. Nếu lúc cuối mọi người có số lượng bằng nhau thì mỗi người có: tổng số : số người.
- Xét các lần chuyển theo thứ tự ngược lại: người *đã cho* được nhận lại (+), người *đã nhận* phải trả lại (−).
- "Cho bạn đúng bằng số bạn đang có" làm số của người nhận *gấp đôi*; khi tính ngược ta *chia đôi*.
- Lập **bảng**, mỗi hàng ứng với một thời điểm, để trình bày gọn gàng. Thử lại bằng cách tính xuôi.

Ví dụ 1

Một nhóm 30 học sinh, mỗi bạn tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ: 18 bạn tham gia CLB Cờ vua và 19 bạn tham gia CLB Vẽ. Hỏi có bao nhiêu bạn tham gia cả hai câu lạc bộ? Bao nhiêu bạn chỉ tham gia một câu lạc bộ?

Hướng dẫn giải.

Khi lấy $18 + 19 = 37$, những bạn tham gia cả hai câu lạc bộ được tính hai lần, nên
số bạn tham gia cả hai câu lạc bộ là: $37 - 30 = 7$ (bạn).
Chỉ tham gia Cờ vua: $18 - 7 = 11$ (bạn); chỉ tham gia Vẽ: $19 - 7 = 12$ (bạn); chỉ tham gia một câu lạc bộ: $11 + 12 = 23$ (bạn).



Đáp số: 7 bạn; 23 bạn.

Ví dụ 2

Lớp 5C có 36 học sinh. Có 20 bạn biết bơi, 15 bạn biết chơi cầu lông và 8 bạn biết cả hai. Hỏi có bao nhiêu bạn không biết bơi cũng không biết chơi cầu lông?

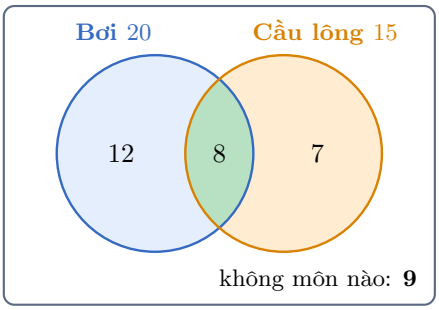
Hướng dẫn giải.

Cách 1. Số bạn biết ít nhất một môn: $20 + 15 - 8 = 27$ (bạn).

Không biết môn nào: $36 - 27 = 9$ (bạn).

Cách 2. Chỉ biết bơi: $20 - 8 = 12$ (bạn); chỉ biết cầu lông: $15 - 8 = 7$ (bạn).

Biết ít nhất một môn: $12 + 7 + 8 = 27$ (bạn); không biết môn nào: $36 - 27 = 9$ (bạn).



Đáp số: 9 bạn.

Ví dụ 3

Mỗi bạn trong một nhóm học sinh thích ít nhất một trong ba môn: bóng đá, bơi, cờ vua. Có 25 bạn thích bóng đá, 20 bạn thích bơi, 18 bạn thích cờ vua; 8 bạn thích bóng đá và bơi, 6 bạn thích bơi và cờ vua, 7 bạn thích bóng đá và cờ vua, 3 bạn thích cả ba môn.

a) Có bao nhiêu bạn chỉ thích bóng đá? **b)** Nhóm có bao nhiêu học sinh?

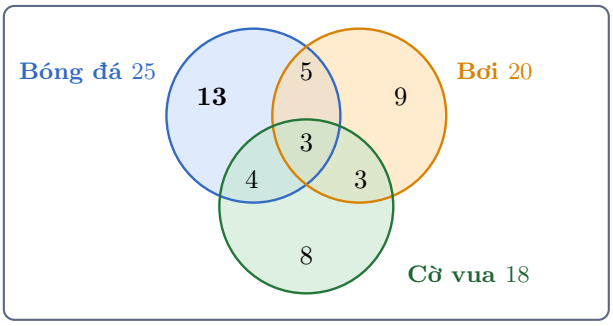
Hướng dẫn giải.

Điền từ trong ra ngoài: cả ba môn: 3 bạn.

Chỉ thích bóng đá và bơi: $8 - 3 = 5$; chỉ thích bơi và cờ vua: $6 - 3 = 3$; chỉ thích bóng đá và cờ vua: $7 - 3 = 4$.

a) Chỉ thích bóng đá: $25 - 5 - 4 - 3 = 13$ (bạn).

Chỉ thích bơi: $20 - 5 - 3 - 3 = 9$; chỉ thích cờ vua: $18 - 4 - 3 - 3 = 8$.



b) $13+9+8+5+4+3+3=45$ (học sinh).

(Thử lại: $25+20+18-8-6-7+3=45$.)

Đáp số: a) 13 bạn. **b)** 45 học sinh.

Ví dụ 4

An, Bình và Chi có tất cả 75 hình dán. An cho Bình 6 hình, sau đó Bình cho Chi 9 hình, rồi Chi cho An 4 hình thì lúc này số hình dán của ba bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu hình dán?

Hướng dẫn giải.

Tổng số vẫn là 75, nên lúc cuối mỗi bạn có $75:3=25$ (hình). Tính ngược, mỗi hàng ứng với một lần cho:

	An	Bình	Chi
Lúc cuối	25	25	25
Trước khi Chi cho An 4 hình	$25-4=21$	25	$25+4=29$
Trước khi Bình cho Chi 9 hình	21	$25+9=34$	$29-9=20$
Trước khi An cho Bình 6 hình (lúc đầu)	$21+6=\mathbf{27}$	$34-6=\mathbf{28}$	**20**

Thử lại: $27+28+20=75$.

Đáp số: An 27 hình, Bình 28 hình, Chi 20 hình dán.

Ví dụ 5

Lan, Mai và Cúc có 120 vỏ ốc. Đầu tiên Lan cho Mai và Cúc mỗi bạn số vỏ ốc đúng bằng số vỏ ốc bạn đó đang có. Sau đó Mai cũng làm như vậy với Lan và Cúc, cuối cùng Cúc cũng làm như vậy với Lan và Mai. Lúc này số vỏ ốc của ba bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu vỏ ốc?

Hướng dẫn giải.

Lúc cuối mỗi bạn có $120:3=40$ (vỏ ốc). Mỗi lần cho, số vỏ ốc của hai bạn được nhận *gấp đôi*;

khi tính ngược ta chia đôi số của hai bạn đó, còn bạn đã cho thì được nhận lại phần đã cho.

	Lan	Mai	Cúc
Lúc cuối	40	40	40
Trước khi Cúc cho	20	20	$40 + 20 + 20 = 80$
Trước khi Mai cho	10	$20 + 10 + 40 = 70$	40
Lúc đầu (trước khi Lan cho)	$10 + 35 + 20 = \mathbf{65}$	**35**	**20**

Thử lại (tính xuôi): $(65;\ 35;\ 20) \to (10;\ 70;\ 40) \to (20;\ 20;\ 80) \to (40;\ 40;\ 40)$.

Đáp số: Lan 65, Mai 35, Cúc 20 vỏ ốc.

Luyện tập

Bài 1

Mỗi học sinh lớp 5A đều được ít nhất một điểm 10 môn Toán hoặc môn Tiếng Việt. Có 21 bạn được điểm 10 môn Toán, 17 bạn được điểm 10 môn Tiếng Việt và 6 bạn được điểm 10 cả hai môn. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh?

Lời giải

$21 + 17 - 6 = 32$ (học sinh).

Đáp số: 32 học sinh.

Bài 2

Mỗi bạn trong 40 học sinh thích đọc sách hoặc thích vẽ (hoặc thích cả hai). Có 28 bạn thích đọc sách và 22 bạn thích vẽ. Hỏi có bao nhiêu bạn thích cả hai?

Lời giải

Tổng $28 + 22 = 50$ tính hai lần những bạn thích cả hai.

Thích cả hai: $50 - 40 = 10$ (bạn).

Đáp số: 10 bạn.

Bài 3

Trong một đoàn 45 khách du lịch, có 30 người nói được tiếng Anh, 20 người nói được tiếng Pháp và 5 người không nói được thứ tiếng nào trong hai thứ tiếng đó.

a) Có bao nhiêu người nói được cả hai thứ tiếng? **b)** Bao nhiêu người chỉ nói được tiếng Anh?

c) chỉ nói được tiếng Pháp?

Lời giải

Nói được ít nhất một thứ tiếng: $45 - 5 = 40$ (người).

a) Cả hai thứ tiếng: $30 + 20 - 40 = 10$ (người).

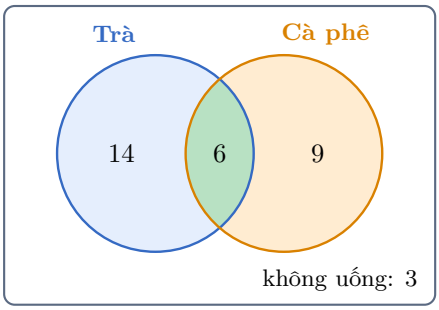
b) Chỉ tiếng Anh: $30 - 10 = 20$ (người).

c) Chỉ tiếng Pháp: $20 - 10 = 10$ (người).

Đáp số: a) 10 người. **b)** 20 người. **c)** 10 người.

Bài 4

Sơ đồ Venn cho biết đồ uống của những người dự một bữa tiệc.



a) Có bao nhiêu người uống trà? **b)** Bao nhiêu người uống cà phê? **c)** Bữa tiệc có bao nhiêu người?

Lời giải

a) Uống trà: $14 + 6 = 20$ (người).

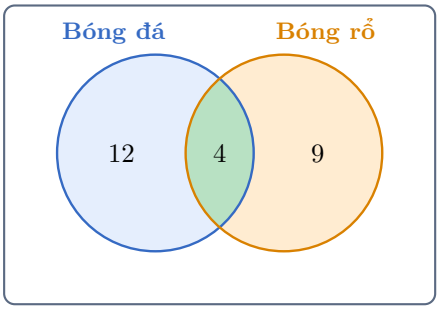
b) Uống cà phê: $6 + 9 = 15$ (người).

c) $14 + 6 + 9 + 3 = 32$ (người).

Đáp số: a) 20 người. **b)** 15 người. **c)** 32 người.

Bài 5

Mỗi thành viên của một đội thể thao chơi bóng đá hoặc bóng rổ (hoặc cả hai), như sơ đồ dưới đây.



a) Đội có bao nhiêu thành viên? **b)** Có bao nhiêu bạn chơi bóng rổ?

Lời giải

a) $12 + 4 + 9 = 25$ (thành viên).

b) $4 + 9 = 13$ (bạn).

Đáp số: a) 25 thành viên. **b)** 13 bạn.

Bài 6

Đội tuyển Toán gồm 20 học sinh được giao hai bài toán khó; bạn nào cũng làm được ít nhất một bài. Có 3 bạn không làm được bài 1 và 5 bạn không làm được bài 2. Hỏi có bao nhiêu bạn làm được cả hai bài?

Lời giải

3 bạn không làm được bài 1 là những bạn chỉ làm được bài 2.

5 bạn không làm được bài 2 là những bạn chỉ làm được bài 1.

Làm được cả hai bài: $20 - 3 - 5 = 12$ (bạn).

Đáp số: 12 bạn.

Bài 7

Lớp 5D có 38 học sinh. Có 15 bạn đăng kí học bơi, 20 bạn đăng kí học bóng đá và 7 bạn đăng kí cả hai môn. Hỏi có bao nhiêu bạn không đăng kí môn nào?

Lời giải

Đăng kí ít nhất một môn: $15 + 20 - 7 = 28$ (bạn).

Không đăng kí môn nào: $38 - 28 = 10$ (bạn).

Đáp số: 10 bạn.

Bài 8

Một lớp có 35 học sinh, trong đó 14 bạn nuôi chó, 11 bạn nuôi mèo và 5 bạn nuôi cả chó và mèo. Hỏi có bao nhiêu bạn không nuôi chó cũng không nuôi mèo?

Lời giải

Nuôi ít nhất một con vật: $14 + 11 - 5 = 20$ (bạn).

Không nuôi con nào: $35 - 20 = 15$ (bạn).

Đáp số: 15 bạn.

Bài 9

Khảo sát 60 gia đình trong một thôn: 42 gia đình có ti vi, 35 gia đình có máy tính và gia đình nào cũng có ít nhất một trong hai thứ đó.

a) Có bao nhiêu gia đình có cả hai thứ? **b)** chỉ có ti vi? **c)** chỉ có máy tính?

Lời giải

a) $42 + 35 - 60 = 17$ (gia đình).

b) $42 - 17 = 25$ (gia đình).

c) $35 - 17 = 18$ (gia đình).

Đáp số: a) 17. **b)** 25. **c)** 18 gia đình.

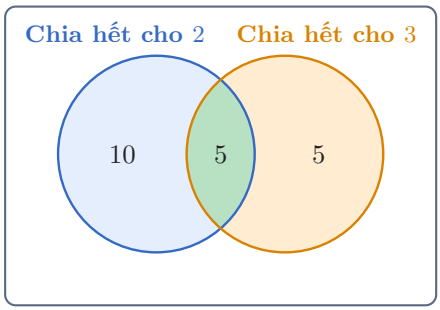
Bài 10

Trong các số từ 1 đến 30, có bao nhiêu số chia hết cho 2 hoặc chia hết cho 3?

Lời giải

Chia hết cho 2: $30 : 2 = 15$ (số). Chia hết cho 3: $30 : 3 = 10$ (số).

Chia hết cho cả 2 và 3, tức là chia hết cho 6: 6; 12; 18; 24; 30: 5 số.



Chia hết cho 2 hoặc cho 3: $15 + 10 - 5 = 20$ (số).

Đáp số: 20 số.

Bài 11

Trong các số từ 1 đến 50, có bao nhiêu số không chia hết cho 2 và cũng không chia hết cho 5?

Lời giải

Chia hết cho 2: 25 số; chia hết cho 5: 10 số; chia hết cho cả hai (cho 10): 5 số.

Chia hết cho 2 hoặc 5: $25 + 10 - 5 = 30$ (số).

Không chia hết cho số nào: $50 - 30 = 20$ (số).

Đáp số: 20 số.

Bài 12

Trong một nhóm nhạc, 16 bạn chơi đàn piano, 10 bạn chơi đàn ghi-ta và 22 bạn chơi ít nhất một trong hai loại đàn đó. Hỏi có bao nhiêu bạn chơi cả hai loại đàn? Bao nhiêu bạn chỉ chơi piano?

Lời giải

Chơi cả hai loại đàn: $16 + 10 - 22 = 4$ (bạn).

Chỉ chơi piano: $16 - 4 = 12$ (bạn).

Đáp số: 4 bạn; 12 bạn.

Bài 13

Một lớp có 18 bạn dự thi hát, 13 bạn dự thi vẽ và 25 bạn dự thi ít nhất một cuộc thi. Hỏi có bao nhiêu bạn chỉ dự thi đúng một cuộc thi?

Lời giải

Dự thi cả hai: $18 + 13 - 25 = 6$ (bạn).

Chỉ dự thi một cuộc thi: $25 - 6 = 19$ (bạn).

Đáp số: 19 bạn.

Bài 14

Hỏi 100 học sinh về bữa sáng: 58 bạn thích phở, 47 bạn thích bánh mì và 15 bạn không thích món nào trong hai món đó. Hỏi có bao nhiêu bạn thích cả hai món?

Lời giải

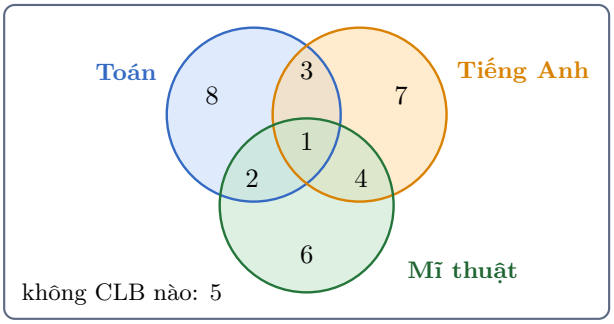
Thích ít nhất một món: $100 - 15 = 85$ (bạn).

Thích cả hai món: $58 + 47 - 85 = 20$ (bạn).

Đáp số: 20 bạn.

Bài 15

Sơ đồ cho biết số học sinh của một lớp tham gia các câu lạc bộ Toán, Tiếng Anh và Mĩ thuật.



a) Câu lạc bộ Toán có bao nhiêu học sinh? **b)** Có bao nhiêu bạn tham gia đúng một câu lạc bộ?

c) Lớp có bao nhiêu học sinh?

Lời giải

a) Cộng mọi số nằm trong vòng Toán: $8 + 3 + 2 + 1 = 14$ (học sinh).

b) $8 + 7 + 6 = 21$ (bạn).

c) $8 + 7 + 6 + 3 + 2 + 4 + 1 + 5 = 36$ (học sinh).

Đáp số: a) 14. **b)** 21. **c)** 36 học sinh.

Bài 16

Mỗi học sinh trong đội dự thi của trường thi ít nhất một trong ba môn Toán, Tiếng Anh, Mĩ thuật: 25 bạn thi Toán, 20 bạn thi Tiếng Anh, 15 bạn thi Mĩ thuật. Có 6 bạn thi Toán và Tiếng Anh, 4 bạn thi Tiếng Anh và Mĩ thuật, 5 bạn thi Toán và Mĩ thuật, và không có bạn nào thi cả ba môn. Hỏi đội có bao nhiêu học sinh?

Lời giải

Tổng $25 + 20 + 15 = 60$ tính hai lần mỗi bạn thi hai môn.

Số học sinh của đội: $60 - 6 - 4 - 5 = 45$ (học sinh).

Đáp số: 45 học sinh.

Bài 17

Hỏi 40 học sinh về loại quả yêu thích: 20 bạn thích táo, 18 bạn thích chuối, 16 bạn thích cam; 7 bạn thích táo và chuối, 6 bạn thích chuối và cam, 5 bạn thích táo và cam, 2 bạn thích cả ba loại. Hỏi có bao nhiêu bạn không thích loại nào trong ba loại quả đó?

Lời giải

Thích ít nhất một loại: $20 + 18 + 16 - 7 - 6 - 5 + 2 = 38$ (bạn).

Không thích loại nào: $40 - 38 = 2$ (bạn).

Đáp số: 2 bạn.

Bài 18

Một lớp có 30 học sinh: 15 bạn thích hát, 12 bạn thích múa, 10 bạn thích vẽ; 5 bạn thích hát và múa, 4 bạn thích múa và vẽ, 3 bạn thích hát và vẽ, 1 bạn thích cả ba.

a) Có bao nhiêu bạn chỉ thích hát? **b)** Có bao nhiêu bạn không thích hoạt động nào?

Lời giải

a) Chỉ thích hát và múa: $5 - 1 = 4$; chỉ thích hát và vẽ: $3 - 1 = 2$.

Chỉ thích hát: $15 - 4 - 2 - 1 = 8$ (bạn).

b) Thích ít nhất một hoạt động: $15 + 12 + 10 - 5 - 4 - 3 + 1 = 26$; không thích hoạt động nào: $30 - 26 = 4$ (bạn).

Đáp số: a) 8 bạn. **b)** 4 bạn.

Bài 19

Trong một nhóm, số bạn thích bóng đá gấp đôi số bạn thích bóng chuyền. Có 6 bạn thích cả hai môn và 30 bạn thích ít nhất một trong hai môn. Hỏi có bao nhiêu bạn thích bóng đá, bao nhiêu bạn thích bóng chuyền?

Lời giải

Số bạn thích bóng đá + số bạn thích bóng chuyền $= 30 + 6 = 36$.

Bóng chuyền 1 phần, bóng đá 2 phần: 3 phần là 36, một phần là 12.

Bóng chuyền: 12 bạn; bóng đá: 24 bạn.

Đáp số: Bóng đá 24 bạn, bóng chuyền 12 bạn.

Bài 20

An, Bình và Cường có 60 viên bi. An cho Bình 5 viên, Bình cho Cường 8 viên, rồi Cường cho An 3 viên thì số bi của ba bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Lời giải

Lúc cuối mỗi bạn có $60 : 3 = 20$ (viên).

An: $20 - 3 + 5 = 22$ (viên).

Bình: $20 + 8 - 5 = 23$ (viên).

Cường: $20 - 8 + 3 = 15$ (viên).

Thử lại: $22 + 23 + 15 = 60$.

Đáp số: An 22, Bình 23, Cường 15 viên bi.

Bài 21

Hai hộp có 48 chiếc bút. Chuyển 7 chiếc bút từ hộp A sang hộp B thì số bút hai hộp bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi hộp có bao nhiêu chiếc bút?

Lời giải

Lúc cuối mỗi hộp có $48 : 2 = 24$ (chiếc).

Hộp A: $24 + 7 = 31$ (chiếc); hộp B: $24 - 7 = 17$ (chiếc).

Đáp số: Hộp A 31 chiếc, hộp B 17 chiếc.

Bài 22

Ba ngăn tủ có 90 quyển sách. Chuyển 8 quyển từ ngăn I sang ngăn II, rồi 12 quyển từ ngăn II

sang ngăn III, sau đó 5 quyển từ ngăn III sang ngăn I thì số sách ba ngăn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?

Lời giải

Lúc cuối mỗi ngăn có $90 : 3 = 30$ (quyển).

Ngăn I: $30 - 5 + 8 = 33$ (quyển).

Ngăn II: $30 + 12 - 8 = 34$ (quyển).

Ngăn III: $30 - 12 + 5 = 23$ (quyển).

Đáp số: 33 quyển, 34 quyển, 23 quyển.

Bài 23

Hà cho Lan 4 hình dán, sau đó Lan cho Hà 10 hình dán. Lúc này Hà có 26 hình, Lan có 18 hình. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu hình dán?

Lời giải

Trước khi Lan cho: Hà có $26 - 10 = 16$ (hình), Lan có $18 + 10 = 28$ (hình).

Trước khi Hà cho (lúc đầu): Hà có $16 + 4 = 20$ (hình), Lan có $28 - 4 = 24$ (hình).

Đáp số: Hà 20 hình, Lan 24 hình.

Bài 24

Mẹ chuyển từ rổ A sang rổ B số quả cam đúng bằng số cam rổ B đang có. Lúc này mỗi rổ có 30 quả cam. Hỏi lúc đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả cam?

Lời giải

Số cam rổ B đã gấp đôi, nên lúc đầu rổ B có $30 : 2 = 15$ (quả).

Rổ A đã cho đi 15 quả, nên lúc đầu có $30 + 15 = 45$ (quả).

Đáp số: Rổ A 45 quả, rổ B 15 quả.

Bài 25

Hai bể chứa 80 lít nước. Bể A đổ sang bể B một lượng nước bằng lượng nước bể B đang có; sau đó bể B đổ sang bể A một lượng nước bằng lượng nước bể A lúc đó. Lúc này hai bể có lượng nước bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bể chứa bao nhiêu lít nước?

Lời giải

Lúc cuối mỗi bể có 40 lít.

Trước lần đổ thứ hai: bể A có $40 : 2 = 20$ (lít), bể B có $40 + 20 = 60$ (lít).

Trước lần đổ thứ nhất: bể B có $60 : 2 = 30$ (lít), bể A có $20 + 30 = 50$ (lít).

Đáp số: Bể A 50 lít, bể B 30 lít.

Bài 26

Hùng có 36 viên bi để trong ba hộp. Hùng chuyển từ hộp một sang hộp hai số bi đúng bằng số bi hộp hai đang có, rồi chuyển từ hộp hai sang hộp ba số bi đúng bằng số bi hộp ba đang có thì số bi ba hộp bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi hộp có bao nhiêu viên bi?

Lời giải

Lúc cuối mỗi hộp có $36 : 3 = 12$ (viên).

Trước lần chuyển thứ hai: hộp ba có $12 : 2 = 6$ (viên), hộp hai có $12 + 6 = 18$ (viên), hộp một có 12 viên.

Trước lần chuyển thứ nhất: hộp hai có $18 : 2 = 9$ (viên), hộp một có $12 + 9 = 21$ (viên).

Đáp số: 21 viên, 9 viên, 6 viên.

Bài 27

Hòa, Bình và Việt có 70 thẻ đọc. Hòa cho Bình 5 thẻ, Bình cho Việt 7 thẻ, rồi Việt cho Hòa 9 thẻ thì lúc này Hòa và Bình có số thẻ bằng nhau và mỗi bạn có số thẻ gấp đôi số thẻ của Việt. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu thẻ đọc?

Lời giải

Lúc cuối: Việt 1 phần, Hòa 2 phần, Bình 2 phần; 5 phần là 70 thẻ, một phần là 14 thẻ.

Lúc cuối: Hòa 28, Bình 28, Việt 14 thẻ.

Lúc đầu: Hòa $28 - 9 + 5 = 24$; Bình $28 + 7 - 5 = 30$; Việt $14 - 7 + 9 = 16$ (thẻ).

Đáp số: Hòa 24, Bình 30, Việt 16 thẻ.

Bài 28

Một bác bán một nửa số xoài và thêm 2 quả; sau đó bán một nửa số xoài còn lại và thêm 3 quả thì còn lại 5 quả. Hỏi lúc đầu bác có bao nhiêu quả xoài?

Lời giải

Trước lần bán thứ hai: $(5+3)\times 2 = 16$ (quả).

Lúc đầu: $(16+2)\times 2 = 36$ (quả).

Đáp số: 36 quả xoài.

Bài 29

Ân và Bảo có 64 viên bi. Ân cho Bảo số bi bằng số bi Bảo đang có; sau đó Bảo cho Ân số bi bằng số bi Ân đang có; rồi Ân lại cho Bảo số bi bằng số bi Bảo đang có. Lúc này số bi hai bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Lời giải

Lúc cuối mỗi bạn có 32 viên.

Trước lần cho thứ ba: Bảo 16, Ân 48.

Trước lần cho thứ hai: Ân 24, Bảo 40.

Lúc đầu: Bảo 20, Ân 44.

Đáp số: Ân 44 viên, Bảo 20 viên.

Bài 30

Ngày thứ nhất dùng $\frac{1}{4}$ lượng nước trong bể; ngày thứ hai dùng $\frac{1}{3}$ lượng nước còn lại. Bể còn 60 lít. Hỏi lúc đầu bể có bao nhiêu lít nước?

Lời giải

60 lít là $1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$ lượng nước còn sau ngày thứ nhất: $60:\frac{2}{3}=90$ (lít).

90 lít là $1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$ lượng nước trong bể: $90:\frac{3}{4}=120$ (lít).

Đáp số: 120 lít.

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 ⋆⋆

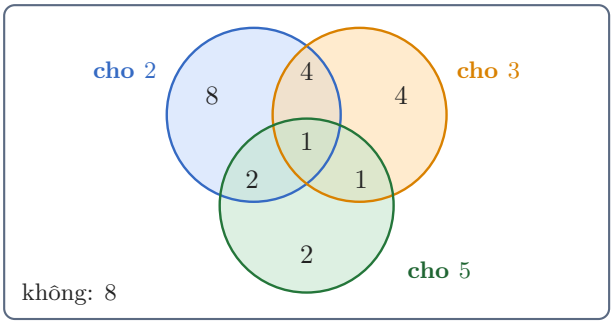
Trong các số từ 1 đến 30, có bao nhiêu số chia hết cho 2, cho 3 hoặc cho 5? Có bao nhiêu số không chia hết cho số nào trong ba số đó?

Lời giải

Chia hết cho 2: 15; cho 3: 10; cho 5: 6.

Cho 6: 5; cho 10: 3; cho 15: 2; cho 30 (cả ba): 1.

Điền từ trong ra ngoài:



Chia hết cho ít nhất một số: $15+10+6-5-3-2+1=22$.

Không chia hết cho số nào: $30-22=8$.

Đáp số: 22 số; 8 số.

Bài 32 *

Một lớp có 40 học sinh, 25 bạn thích Toán và 28 bạn thích Văn. Số bạn thích cả hai môn ít nhất là bao nhiêu? Nhiều nhất là bao nhiêu?

Lời giải

Số bạn thích ít nhất một môn không quá 40, nên số bạn thích cả hai ít nhất là $25+28-40=13$ (khi bạn nào cũng thích ít nhất một môn).

Số bạn thích cả hai không thể nhiều hơn nhóm nhỏ hơn: nhiều nhất là 25 (khi mọi bạn thích Toán đều thích Văn).

Đáp số: Ít nhất 13 bạn, nhiều nhất 25 bạn.

Bài 33 *

45 học sinh, mỗi bạn tham gia ít nhất một trong ba câu lạc bộ A, B, C. CLB A có 24 bạn, B có 22 bạn, C có 20 bạn; 9 bạn tham gia A và B, 7 bạn tham gia B và C, 8 bạn tham gia C và A. Hỏi có bao nhiêu bạn tham gia cả ba câu lạc bộ?

Lời giải

$45=24+22+20-9-7-8+$ (cả ba) $=42+$ (cả ba).

Cả ba câu lạc bộ: $45-42=3$ (bạn).

Đáp số: 3 bạn.

Bài 34 ★★

Trong đội tuyển của một trường có 30 bạn thi Toán, 24 bạn thi Tiếng Anh và 20 bạn thi Khoa học. Biết có 46 bạn thi Toán hoặc Tiếng Anh, 38 bạn thi Tiếng Anh hoặc Khoa học, 42 bạn thi Khoa học hoặc Toán và không có bạn nào thi cả ba môn.

a) Có bao nhiêu bạn thi cả Toán và Tiếng Anh? **b)** cả Tiếng Anh và Khoa học? **c)** cả Khoa học và Toán?

d) Đội tuyển có bao nhiêu học sinh?

Lời giải

a) $30 + 24 - 46 = 8$ (bạn).

b) $24 + 20 - 38 = 6$ (bạn).

c) $20 + 30 - 42 = 8$ (bạn).

d) $30 + 24 + 20 - 8 - 6 - 8 = 52$ (học sinh).

Đáp số: a) 8. **b)** 6. **c)** 8. **d)** 52 học sinh.

Bài 35 ★

Trong một lớp có 8 bạn thích cả chó và mèo, 5 bạn không thích con nào, 14 bạn thích chó. Số bạn chỉ thích mèo gấp đôi số bạn chỉ thích chó. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh và có bao nhiêu bạn thích mèo?

Lời giải

Chỉ thích chó: $14 - 8 = 6$ (bạn).

Chỉ thích mèo: $6 \times 2 = 12$ (bạn).

Số học sinh của lớp: $6 + 12 + 8 + 5 = 31$ (học sinh).

Thích mèo: $12 + 8 = 20$ (bạn).

Đáp số: 31 học sinh; 20 bạn thích mèo.

Bài 36 ★

Trong các số từ 1 đến 100, có bao nhiêu số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 4?

Lời giải

Chia hết cho 3: 33 số (vì $100 = 3 \times 33 + 1$).

Chia hết cho cả 3 và 4, tức là chia hết cho 12: 8 số (12; 24; ...; 96).

Chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 4: $33 - 8 = 25$ (số).

Đáp số: 25 số.

Bài 37 ★★

Mỗi bạn trong một nhóm chơi ít nhất một trong ba môn thể thao A, B, C: 55 bạn chơi A, 45 bạn chơi B, 40 bạn chơi C. Có 20 bạn chơi đúng hai môn và 5 bạn chơi cả ba môn. Hỏi nhóm có bao nhiêu bạn?

Lời giải

Trong tổng $55 + 45 + 40 = 140$, bạn chơi một môn được tính một lần, bạn chơi đúng hai môn được tính hai lần, bạn chơi ba môn được tính ba lần.

Số bạn chơi đúng một môn: $140 - 2 \times 20 - 3 \times 5 = 85$ (bạn).

Số bạn của nhóm: $85 + 20 + 5 = 110$ (bạn).

Đáp số: 110 bạn.

Bài 38 ★

Trong 50 học sinh, có 35 bạn biết bơi và 30 bạn biết chơi cờ vua.

a) Có ít nhất bao nhiêu bạn biết cả hai? **b)** Nếu có đúng 4 bạn không biết môn nào thì có bao nhiêu bạn biết cả hai?

Lời giải

a) Số bạn biết ít nhất một môn không quá 50, nên số bạn biết cả hai ít nhất là $35 + 30 - 50 = 15$.

b) Biết ít nhất một môn: $50 - 4 = 46$ (bạn); biết cả hai: $35 + 30 - 46 = 19$ (bạn).

Đáp số: a) 15 bạn. **b)** 19 bạn.

Bài 39 ★★

Quân, Sơn và Tùng có 48 viên bi. Quân lấy một nửa số bi của mình chia đều cho hai bạn còn lại; sau đó Sơn cũng lấy một nửa số bi mình đang có chia đều cho hai bạn còn lại; cuối cùng Tùng cũng làm như vậy. Lúc này số bi của ba bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Lời giải

Lúc cuối mỗi bạn có 16 viên. Người cho giữ lại một nửa; mỗi bạn kia nhận một phần tư số bi người cho có trước đó.

	Quân	Sơn	Tùng
Lúc cuối	16	16	16
Trước khi Tùng chia	$16 - 8 = 8$	$16 - 8 = 8$	$16 \times 2 = 32$
Trước khi Sơn chia	$8 - 4 = 4$	$8 \times 2 = 16$	$32 - 4 = 28$
Lúc đầu	$4 \times 2 = \mathbf{8}$	$16 - 2 = \mathbf{14}$	$28 - 2 = \mathbf{26}$

Đáp số: Quân 8, Sơn 14, Tùng 26 viên bi.

Bài 40 ★★

Có ba thùng dầu A, B, C. Người ta chia số dầu thùng A thành 3 phần bằng nhau, rót sang thùng B một phần, thùng C một phần. Sau đó chia số dầu thùng B lúc đó thành 4 phần bằng nhau, rót sang thùng A một phần, thùng C một phần. Rồi chia số dầu thùng C lúc đó thành 3 phần bằng nhau, rót sang thùng A một phần, thùng B một phần. Lúc này thùng A có 40 lít, thùng B có 46 lít và thùng C có 18 lít. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Lời giải

Trước khi thùng C rót: C còn lại 1 phần trong 3 phần, nên C có $18 \times 3 = 54$ (lít); A và B mỗi thùng nhận 18 lít: A có $40 - 18 = 22$ (lít), B có $46 - 18 = 28$ (lít).

Trước khi thùng B rót: B còn lại 2 phần trong 4 phần, nên B có $28 \times 2 = 56$ (lít); A và C mỗi thùng nhận $56 : 4 = 14$ (lít): A có $22 - 14 = 8$ (lít), C có $54 - 14 = 40$ (lít).

Trước khi thùng A rót: A còn lại 1 phần trong 3 phần, nên A có $8 \times 3 = 24$ (lít); B và C mỗi thùng nhận 8 lít: B có $56 - 8 = 48$ (lít), C có $40 - 8 = 32$ (lít).

Đáp số: Thùng A 24 lít, thùng B 48 lít, thùng C 32 lít.

Bài 41 ★

Lan đọc một quyển sách. Ngày thứ nhất Lan đọc $\frac{1}{3}$ quyển sách và thêm 4 trang; ngày thứ hai đọc một nửa số trang còn lại và thêm 6 trang; ngày thứ ba đọc nốt 24 trang cuối. Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang?

Lời giải

Ngày thứ hai đọc một nửa số trang còn lại và thêm 6 trang thì còn 24 trang, nên trước ngày thứ hai còn $(24+6)\times 2=60$ (trang).

Ngày thứ nhất: $60+4=64$ (trang) là $1-\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{3}$ quyển sách.

Quyển sách có: $64:\dfrac{2}{3}=96$ (trang).

Đáp số: 96 trang.

Bài 42 ★★

Ba hộp I, II, III đựng kẹo. Đầu tiên hộp I cho hộp II và hộp III mỗi hộp số kẹo đúng bằng số kẹo hộp đó đang có. Sau đó hộp II cho hộp I và hộp III mỗi hộp số kẹo đúng bằng số kẹo hộp đó lúc ấy. Lúc này hộp I có 20 cái, hộp II có 30 cái, hộp III có 40 cái kẹo. Hỏi lúc đầu mỗi hộp có bao nhiêu cái kẹo?

Lời giải

Trước khi hộp II cho: hộp I có $20:2=10$, hộp III có $40:2=20$, hộp II có $30+10+20=60$ (cái).

Trước khi hộp I cho: hộp II có $60:2=30$, hộp III có $20:2=10$, hộp I có $10+30+10=50$ (cái).

Thử lại: $(50;\ 30;\ 10)\to(10;\ 60;\ 20)\to(20;\ 30;\ 40)$.

Đáp số: Hộp I 50 cái, hộp II 30 cái, hộp III 10 cái.

Bài 43 ★

Bình dùng $\dfrac{1}{4}$ số tiền để mua sách, rồi dùng $\dfrac{2}{5}$ số tiền còn lại để mua cặp, sau đó tiêu 15 000 đồng ăn sáng. Bình còn lại 30 000 đồng. Hỏi lúc đầu Bình có bao nhiêu tiền?

Lời giải

Trước khi ăn sáng: $30\,000+15\,000=45\,000$ (đồng).

Số tiền này là $1-\dfrac{2}{5}=\dfrac{3}{5}$ số tiền còn lại sau khi mua sách: $45\,000:\dfrac{3}{5}=75\,000$ (đồng).

Số tiền đó là $\dfrac{3}{4}$ số tiền lúc đầu: $75\,000:\dfrac{3}{4}=100\,000$ (đồng).

Đáp số: 100 000 đồng.

Bài 44 *

Mai nói: "Lấy tuổi của tớ nhân với 3, cộng 12, chia cho 5 rồi trừ đi 4 thì được 5." Hỏi Mai bao nhiêu tuổi?

Lời giải

$5 + 4 = 9$; $9 \times 5 = 45$; $45 - 12 = 33$; $33 : 3 = 11$.

Thử lại: $11 \times 3 + 12 = 45$; $45 : 5 = 9$; $9 - 4 = 5$.

Đáp số: 11 tuổi.

Bài 45 **

40 học sinh, mỗi bạn tham gia ít nhất một trong ba câu lạc bộ: Đọc sách 22 bạn, Khoa học 18 bạn, Múa 20 bạn. Có 3 bạn tham gia cả ba câu lạc bộ. Hỏi có bao nhiêu bạn tham gia đúng hai câu lạc bộ? Đúng một câu lạc bộ?

Lời giải

Trong tổng $22 + 18 + 20 = 60$: bạn tham gia một CLB được tính một lần, hai CLB được tính hai lần, ba CLB được tính ba lần.

Bỏ ra 3 bạn tham gia cả ba CLB: còn 37 bạn, được tính $60 - 9 = 51$ lần.

Mỗi bạn tham gia đúng hai CLB được tính thừa 1 lần: số bạn tham gia đúng hai CLB là $51 - 37 = 14$.

Đúng một CLB: $37 - 14 = 23$ (bạn).

Đáp số: Đúng hai CLB: 14 bạn; đúng một CLB: 23 bạn.

Bài 46 **

Trong một lớp, $\frac{3}{5}$ số học sinh thích Toán, $\frac{1}{2}$ số học sinh thích Tiếng Anh, $\frac{1}{4}$ số học sinh thích cả hai môn và có 6 bạn không thích môn nào trong hai môn đó. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh?

Lời giải

Thích ít nhất một môn: $\frac{3}{5} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{17}{20}$ số học sinh.

Không thích môn nào: $1 - \frac{17}{20} = \frac{3}{20}$ số học sinh, ứng với 6 bạn.

Số học sinh của lớp: $6 : \frac{3}{20} = 40$ (học sinh).

Đáp số: 40 học sinh.

Bài 47 *

Một cửa hàng buổi sáng bán 40% số gạo, buổi chiều bán 50% số gạo còn lại thì còn 66 kg. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Lời giải

Sau buổi sáng còn 60% số gạo; buổi chiều bán một nửa số đó nên còn 30% số gạo.

30% số gạo là 66 kg, nên số gạo là: $66 : 30 \times 100 = 220$ (kg).

Đáp số: 220 kg.

Bài 48 *

An, Bình, Chi và Dũng có 100 tấm thẻ. An cho Bình 3 thẻ, Bình cho Chi 5 thẻ, Chi cho Dũng 7 thẻ, rồi Dũng cho An 9 thẻ thì số thẻ của bốn bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu tấm thẻ?

Lời giải

Lúc cuối mỗi bạn có $100 : 4 = 25$ (thẻ).

An: $25 - 9 + 3 = 19$; Bình: $25 + 5 - 3 = 27$; Chi: $25 + 7 - 5 = 27$; Dũng: $25 - 7 + 9 = 27$ (thẻ).

Đáp số: An 19, Bình 27, Chi 27, Dũng 27 thẻ.

Bài 49 *

Có bao nhiêu số có hai chữ số mà có ít nhất một chữ số 5?

Lời giải

Chữ số hàng chục là 5: từ 50 đến 59, có 10 số.

Chữ số hàng đơn vị là 5: 15; 25; ...; 95, có 9 số.

Cả hai chữ số là 5: chỉ có số 55.

Có ít nhất một chữ số 5: $10 + 9 - 1 = 18$ (số).

Đáp số: 18 số.

Bài 50 **

An, Bình và Chi chơi ba ván. Sau mỗi ván, người thua phải cho mỗi người còn lại số bi đúng bằng số bi người đó đang có. An thua ván 1, Bình thua ván 2, Chi thua ván 3. Lúc cuối An có 16 viên, Bình có 24 viên và Chi có 32 viên bi. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Lời giải

Khi tính ngược, số bi của hai người thắng được chia đôi, người thua nhận lại phần đã cho.

	An	Bình	Chi
Lúc cuối	16	24	32
Trước ván 3	8	12	$32 + 8 + 12 = 52$
Trước ván 2	4	$12 + 4 + 26 = 42$	26
Lúc đầu	$4 + 21 + 13 = \mathbf{38}$	**21**	**13**

Đáp số: An 38, Bình 21, Chi 13 viên bi.

13 Giả thiết tạm

① Ý tưởng của phương pháp giả thiết tạm

Nhiều bài toán nói về **hai loại** đối tượng trộn lẫn với nhau: gà và thỏ, vé người lớn và vé trẻ em, tờ tiền hai loại mệnh giá, thuyền lớn và thuyền nhỏ,... Đề bài cho biết

- **tổng số** đối tượng, và
- **tổng của một đại lượng khác** (số chân, số bánh xe, số tiền, số chỗ ngồi,...), trong đó mỗi đối tượng loại thứ nhất có một giá trị, mỗi đối tượng loại thứ hai có một giá trị khác.

Phương pháp giả thiết tạm ("tạm giả sử"):

1. *Giả sử* tất cả các đối tượng đều thuộc **cùng một loại**, tính tổng trong trường hợp đó.
2. So sánh với tổng thực tế: tổng giả sử **ít hơn** (hay **nhiều hơn**) bao nhiêu?
3. Thay *một* đối tượng loại đó bằng *một* đối tượng loại kia thì tổng thay đổi đúng bằng **hiệu hai giá trị**.
4. Số lần thay = (phần thiếu hoặc phần thừa) : (phần thay đổi sau mỗi lần thay). Số lần thay chính là số đối tượng của *loại kia*.

Giả thiết đặt ra *không* đúng với thực tế, nó chỉ là bước tạm thời giúp bài toán trở nên dễ giải. Đáp số không phụ thuộc vào việc ta giả sử loại nào, vì vậy bài toán có thể giải theo hai cách. Luôn **thử lại** đáp số với cả hai điều kiện của đề bài.

② Bài toán có tính điểm trừ

Trong một bài kiểm tra hay một trò chơi, mỗi câu trả lời đúng **được** a điểm, mỗi câu trả lời sai **bị trừ** b điểm. Giả sử tất cả các câu đều đúng. Mỗi lần thay một câu đúng bằng một câu sai thì số điểm giảm đi

$$a + b \text{ điểm} \quad \text{(mất } a \text{ điểm lẽ ra được cộng } \textit{và} \text{ bị trừ thêm } b \text{ điểm).}$$

Một câu không trả lời (được 0 điểm) chỉ làm số điểm giảm đi a. Cách nghĩ này cũng dùng cho bài toán tiền công có phạt, chở hàng bị vỡ phải bồi thường,...

③ Khi đề bài cho hiệu thay vì cho tổng

Có bài toán cho biết **hiệu** giữa hai tổng của hai loại (chẳng hạn: *số chân gà nhiều hơn số chân thỏ 6 chân*). Giả sử tất cả đều thuộc loại thứ nhất, khi đó hiệu là lớn nhất. Thay một đối tượng loại thứ nhất bằng một đối tượng loại thứ hai thì tổng thứ nhất giảm a và tổng thứ hai tăng b, nên hiệu giảm đi

$$a + b.$$

④ Ba loại đối tượng hoặc có thêm điều kiện

- Nếu hai loại gắn với nhau (ví dụ: *số xe đạp bằng số xe ba bánh*), ta ghép chúng thành **nhóm** và coi mỗi nhóm là một "đối tượng".
- Nếu có ba loại, ta dùng một điều kiện để tách một loại ra khỏi hai loại còn lại, rồi dùng phương pháp giả thiết tạm một lần nữa cho hai loại kia.

Ví dụ 1

Một trang trại nuôi gà và thỏ, đếm được tất cả 32 cái đầu và 94 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải.

Cách 1. Giả sử cả 32 con đều là gà thì có $32 \times 2 = 64$ chân.

Số chân bị thiếu so với thực tế: $94 - 64 = 30$ chân.

Thay một con gà bằng một con thỏ thì số chân tăng thêm $4 - 2 = 2$ chân.

Số thỏ: $30 : 2 = 15$ con.

Số gà: $32 - 15 = 17$ con.

Cách 2. Giả sử cả 32 con đều là thỏ thì có $32 \times 4 = 128$ chân, thừa $128 - 94 = 34$ chân.

Thay một con thỏ bằng một con gà thì số chân giảm 2 chân, nên số gà: $34 : 2 = 17$ con; số thỏ: $32 - 17 = 15$ con.

Thử lại: $17 \times 2 + 15 \times 4 = 34 + 60 = 94$.

Đáp số: 17 con gà, 15 con thỏ.

Ví dụ 2

Một trường mua 45 vé xem xiếc hết 954 000 đồng. Giá vé người lớn là 30 000 đồng, giá vé trẻ em là 18 000 đồng. Hỏi trường đã mua bao nhiêu vé mỗi loại?

Hướng dẫn giải.

Giả sử cả 45 vé đều là vé trẻ em thì số tiền là $18\,000 \times 45 = 810\,000$ đồng.

Số tiền còn thiếu so với thực tế: $954\,000 - 810\,000 = 144\,000$ đồng.
Thay một vé trẻ em bằng một vé người lớn thì số tiền tăng thêm $30\,000 - 18\,000 = 12\,000$ đồng.
Số vé người lớn: $144\,000 : 12\,000 = 12$ vé.
Số vé trẻ em: $45 - 12 = 33$ vé.
Đáp số: 12 vé người lớn, 33 vé trẻ em.

Ví dụ 3

Một cuộc thi giải toán có 25 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ 2 điểm. Bạn Phương trả lời tất cả các câu và được 64 điểm. Hỏi bạn Phương trả lời đúng bao nhiêu câu?

Hướng dẫn giải.

Giả sử cả 25 câu đều đúng thì được $4 \times 25 = 100$ điểm.
Phương bị kém đi $100 - 64 = 36$ điểm.
Mỗi câu sai (thay cho một câu đúng) làm mất $4 + 2 = 6$ điểm.
Số câu sai: $36 : 6 = 6$ câu.
Số câu đúng: $25 - 6 = 19$ câu.
Thử lại: $19 \times 4 - 6 \times 2 = 76 - 12 = 64$.
Đáp số: 19 câu.

Ví dụ 4

Vừa gà vừa thỏ có 30 con. Biết số chân gà nhiều hơn số chân thỏ là 6 chân. Hỏi có bao nhiêu con mỗi loại?

Hướng dẫn giải.

Giả sử cả 30 con đều là gà thì số chân gà là $30 \times 2 = 60$ chân, số chân thỏ là 0, hiệu là 60 chân.
Hiệu thực tế là 6, nên hiệu phải giảm đi $60 - 6 = 54$ chân.
Thay một con gà bằng một con thỏ: số chân gà giảm 2, số chân thỏ tăng 4, nên hiệu giảm $2 + 4 = 6$ chân.
Số thỏ: $54 : 6 = 9$ con.
Số gà: $30 - 9 = 21$ con.
Thử lại: $21 \times 2 - 9 \times 4 = 42 - 36 = 6$.
Đáp số: 21 con gà, 9 con thỏ.

Ví dụ 5

Một bãi gửi xe có 36 chiếc xe gồm xe đạp (2 bánh), xe ba bánh (3 bánh) và ô tô (4 bánh), tổng

cộng 114 bánh xe. Biết số xe đạp bằng số xe ba bánh. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu xe?

Hướng dẫn giải.

Ghép một xe đạp với một xe ba bánh thành một *nhóm*: mỗi nhóm có 2 xe và $2+3=5$ bánh.
Giả sử bãi không có ô tô nào thì có $36:2=18$ nhóm với $5\times 18=90$ bánh.
Số bánh còn thiếu: $114-90=24$ bánh.
Thay một nhóm bằng 2 ô tô thì số xe không đổi và số bánh tăng thêm $2\times 4-5=3$ bánh.
Số lần thay: $24:3=8$, nên có $2\times 8=16$ ô tô.
Số nhóm còn lại: $18-8=10$, tức là 10 xe đạp và 10 xe ba bánh.
Thử lại: $10+10+16=36$ xe; $20+30+64=114$ bánh.
Đáp số: 10 xe đạp, 10 xe ba bánh, 16 ô tô.

Luyện tập

Bài 1

Trong sân có gà và chó, đếm được 25 cái đầu và 70 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó?

Lời giải

Giả sử tất cả là gà: $25\times 2=50$ chân, thiếu $70-50=20$ chân.
Mỗi con chó nhiều hơn con gà $4-2=2$ chân.
Số chó: $20:2=10$ con; số gà: $25-10=15$ con.
Đáp số: 15 con gà, 10 con chó.

Bài 2

Một bãi đỗ xe có 40 xe gồm xe máy (2 bánh) và ô tô (4 bánh), tổng cộng 104 bánh xe. Hỏi có bao nhiêu ô tô?

Lời giải

Giả sử tất cả là xe máy: $40\times 2=80$ bánh, thiếu $104-80=24$ bánh.
Mỗi ô tô nhiều hơn xe máy 2 bánh.
Số ô tô: $24:2=12$ xe; số xe máy: $40-12=28$ xe.
Đáp số: 12 ô tô (28 xe máy).

Bài 3

Bà cho Khôi 18 tờ tiền gồm loại 10 000 đồng và loại 20 000 đồng, tổng cộng 250 000 đồng. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu tờ?

Lời giải

Giả sử tất cả là tờ 10 000 đồng: $10\,000 \times 18 = 180\,000$ đồng.

Còn thiếu $250\,000 - 180\,000 = 70\,000$ đồng.

Mỗi tờ 20 000 đồng nhiều hơn tờ 10 000 đồng là 10 000 đồng.

Số tờ 20 000 đồng: $70\,000 : 10\,000 = 7$ tờ; số tờ 10 000 đồng: $18 - 7 = 11$ tờ.

Đáp số: 11 tờ 10 000 đồng, 7 tờ 20 000 đồng.

Bài 4

12 chiếc thuyền chở 58 người qua hồ, chiếc nào cũng đủ chỗ. Mỗi thuyền lớn chở 6 người, mỗi thuyền nhỏ chở 4 người. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu thuyền?

Lời giải

Giả sử tất cả là thuyền nhỏ: $4 \times 12 = 48$ người, thiếu $58 - 48 = 10$ người.

Mỗi thuyền lớn chở nhiều hơn 2 người.

Thuyền lớn: $10 : 2 = 5$ chiếc; thuyền nhỏ: $12 - 5 = 7$ chiếc.

Đáp số: 5 thuyền lớn, 7 thuyền nhỏ.

Bài 5

Lớp 5A có 36 học sinh trồng được 120 cây. Mỗi bạn nam trồng 4 cây, mỗi bạn nữ trồng 3 cây. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ?

Lời giải

Giả sử tất cả là bạn nữ: $3 \times 36 = 108$ cây, thiếu $120 - 108 = 12$ cây.

Mỗi bạn nam trồng nhiều hơn 1 cây.

Số bạn nam: $12 : 1 = 12$; số bạn nữ: $36 - 12 = 24$.

Đáp số: 12 bạn nam, 24 bạn nữ.

Bài 6

15 xe tải chở được 59 tấn gạo trong một chuyến, xe nào cũng chở đầy. Một số xe chở được 3 tấn, các xe còn lại chở được 5 tấn. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu xe?

Lời giải

Giả sử tất cả là xe 3 tấn: $3 \times 15 = 45$ tấn, thiếu $59 - 45 = 14$ tấn.

Mỗi xe 5 tấn chở nhiều hơn 2 tấn.

Xe 5 tấn: $14 : 2 = 7$ xe; xe 3 tấn: $15 - 7 = 8$ xe.

Đáp số: 8 xe loại 3 tấn, 7 xe loại 5 tấn.

Bài 7

Vịt và dê có tất cả 48 cái đầu và 136 cái chân. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu con?

Lời giải

Giả sử tất cả là vịt: $48 \times 2 = 96$ chân, thiếu $136 - 96 = 40$ chân.

Mỗi con dê nhiều hơn 2 chân.

Số dê: $40 : 2 = 20$ con; số vịt: $48 - 20 = 28$ con.

Đáp số: 28 con vịt, 20 con dê.

Bài 8

Một bài kiểm tra có 20 câu hỏi: mỗi câu đúng được 5 điểm, mỗi câu sai bị trừ 1 điểm. Bạn Nga trả lời tất cả các câu và được 76 điểm. Hỏi Nga trả lời đúng bao nhiêu câu?

Lời giải

Nếu đúng tất cả: $5 \times 20 = 100$ điểm; Nga kém đi $100 - 76 = 24$ điểm.

Mỗi câu sai làm mất $5 + 1 = 6$ điểm.

Số câu sai: $24 : 6 = 4$; số câu đúng: $20 - 4 = 16$.

Đáp số: 16 câu.

Bài 9

Một thùng có 30 chai nước quả gồm loại 0,5 lít và loại 1,5 lít, tổng cộng 27 lít. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu chai?

Lời giải

Giả sử tất cả là chai 0,5 lít: $0{,}5 \times 30 = 15$ lít, thiếu $27 - 15 = 12$ lít.

Mỗi chai lớn nhiều hơn chai nhỏ $1{,}5 - 0{,}5 = 1$ lít.

Số chai 1,5 lít: $12 : 1 = 12$ chai; số chai 0,5 lít: $30 - 12 = 18$ chai.

Đáp số: 18 chai 0,5 lít, 12 chai 1,5 lít.

Bài 10

Tuấn mua 24 con tem gồm loại 3 000 đồng và loại 5 000 đồng, hết 92 000 đồng. Hỏi Tuấn mua mỗi loại bao nhiêu con tem?

Lời giải

Giả sử tất cả là tem 3 000 đồng: $3\,000 \times 24 = 72\,000$ đồng, thiếu 20 000 đồng.

Mỗi tem 5 000 đồng đắt hơn 2 000 đồng.

Tem 5 000 đồng: $20\,000 : 2\,000 = 10$ con; tem 3 000 đồng: $24 - 10 = 14$ con.

Đáp số: 14 tem loại 3 000 đồng, 10 tem loại 5 000 đồng.

Bài 11

Một phòng học có 21 bộ bàn ghế, một số bộ ngồi được 2 học sinh, số còn lại ngồi được 3 học sinh. Khi 50 học sinh vào ngồi thì vừa kín chỗ. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu bộ?

Lời giải

Giả sử tất cả là bộ 2 chỗ: $2 \times 21 = 42$ học sinh, thiếu $50 - 42 = 8$ chỗ.

Mỗi bộ 3 chỗ nhiều hơn 1 chỗ.

Bộ 3 chỗ: 8 bộ; bộ 2 chỗ: $21 - 8 = 13$ bộ.

Đáp số: 13 bộ 2 chỗ, 8 bộ 3 chỗ.

Bài 12

Trong hộp có 22 con nhện (8 chân) và kiến (6 chân), tổng cộng 152 chân. Hỏi có bao nhiêu con nhện?

Lời giải

Giả sử tất cả là kiến: $6 \times 22 = 132$ chân, thiếu $152 - 132 = 20$ chân.

Mỗi con nhện nhiều hơn 2 chân.

Số nhện: $20 : 2 = 10$ con (số kiến: 12 con).

Đáp số: 10 con nhện.

Bài 13

Trong ống tiết kiệm có 30 đồng xu gồm loại 500 đồng và loại 1 000 đồng, tổng cộng 21 000 đồng. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu đồng xu?

Lời giải

Giả sử tất cả là xu 500 đồng: $500 \times 30 = 15\,000$ đồng, thiếu 6 000 đồng.

Mỗi xu 1 000 đồng nhiều hơn 500 đồng.

Xu 1 000 đồng: $6\,000 : 500 = 12$ đồng xu; xu 500 đồng: $30 - 12 = 18$ đồng xu.

Đáp số: 18 xu loại 500 đồng, 12 xu loại 1 000 đồng.

Bài 14

Trong một trận bóng rổ, một đội ném vào rổ 26 quả, gồm những quả được 2 điểm và những quả được 3 điểm, tổng cộng 60 điểm. Hỏi đội đó ném được bao nhiêu quả 3 điểm?

Lời giải

Giả sử tất cả là quả 2 điểm: $2 \times 26 = 52$ điểm, thiếu 8 điểm.

Mỗi quả 3 điểm nhiều hơn 1 điểm.

Quả 3 điểm: $8 : 1 = 8$ quả (quả 2 điểm: 18 quả).

Đáp số: 8 quả.

Bài 15

Một người thợ được thuê làm trong 24 ngày. Mỗi ngày làm việc được trả 250 000 đồng, mỗi ngày nghỉ bị phạt 50 000 đồng. Cuối đợt người đó nhận được 5 100 000 đồng. Hỏi người đó đã nghỉ bao nhiêu ngày?

Lời giải

Nếu làm đủ 24 ngày: $250\,000 \times 24 = 6\,000\,000$ đồng.

Số tiền bị hụt: $6\,000\,000 - 5\,100\,000 = 900\,000$ đồng.

Mỗi ngày nghỉ làm hụt $250\,000 + 50\,000 = 300\,000$ đồng.

Số ngày nghỉ: $900\,000 : 300\,000 = 3$ ngày.

Đáp số: 3 ngày.

Bài 16

Vừa gà vừa thỏ có 40 con. Số chân gà nhiều hơn số chân thỏ là 32 chân. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu con?

Lời giải

Giả sử tất cả là gà thì hiệu số chân là $40 \times 2 = 80$ chân.

Hiệu phải giảm đi $80 - 32 = 48$ chân.

Mỗi lần thay một con gà bằng một con thỏ, hiệu giảm $2 + 4 = 6$ chân.

Số thỏ: $48 : 6 = 8$ con; số gà: $40 - 8 = 32$ con.

Thử lại: $64 - 32 = 32$.

Đáp số: 32 con gà, 8 con thỏ.

Bài 17

Một công ty vận chuyển 500 chiếc cốc thủy tinh. Mỗi chiếc đến nơi an toàn được trả 2 000 đồng; mỗi chiếc bị vỡ không được trả tiền mà còn phải bồi thường 8 000 đồng. Công ty nhận được 940 000 đồng. Hỏi có bao nhiêu chiếc cốc bị vỡ?

Lời giải

Nếu không vỡ chiếc nào: $2\,000 \times 500 = 1\,000\,000$ đồng.

Số tiền bị hụt: $1\,000\,000 - 940\,000 = 60\,000$ đồng.

Mỗi chiếc vỡ làm hụt $2\,000 + 8\,000 = 10\,000$ đồng.

Số cốc vỡ: $60\,000 : 10\,000 = 6$ chiếc.

Đáp số: 6 chiếc cốc.

Bài 18

Trong 15 ngày, Linh đọc được 236 trang sách. Có ngày Linh đọc 12 trang, có ngày đọc 20 trang. Hỏi có bao nhiêu ngày Linh đọc 20 trang?

Lời giải

Giả sử ngày nào cũng đọc 12 trang: $12 \times 15 = 180$ trang, thiếu 56 trang.

Mỗi ngày đọc 20 trang nhiều hơn 8 trang.

Số ngày đọc 20 trang: $56 : 8 = 7$ ngày (ngày đọc 12 trang: 8 ngày).

Đáp số: 7 ngày.

Bài 19

Minh đi trong 2,5 giờ được 14 km. Một phần thời gian Minh chạy với vận tốc 8 km/giờ, thời gian còn lại Minh đi bộ với vận tốc 4 km/giờ. Hỏi Minh đã chạy trong bao lâu?

Lời giải

Giả sử Minh đi bộ suốt thời gian: $4 \times 2{,}5 = 10$ km, thiếu $14 - 10 = 4$ km.

Mỗi giờ chạy thay cho đi bộ thì đi thêm được $8 - 4 = 4$ km.

Thời gian chạy: $4 : 4 = 1$ giờ (đi bộ 1,5 giờ).

Đáp số: 1 giờ.

Bài 20

Mẹ mua 8 kg táo và cam hết 315 000 đồng. Táo giá 45 000 đồng một ki-lô-gam, cam giá 30 000 đồng một ki-lô-gam. Hỏi mẹ mua mỗi loại bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải

Giả sử tất cả là cam: $30\,000 \times 8 = 240\,000$ đồng, thiếu 75 000 đồng.

Mỗi ki-lô-gam táo đắt hơn 15 000 đồng.

Táo: $75\,000 : 15\,000 = 5$ kg; cam: $8 - 5 = 3$ kg.

Đáp số: 5 kg táo, 3 kg cam.

Bài 21

Một đoàn du lịch 99 người đi trên 9 xe ô tô, xe nào cũng kín chỗ. Một số xe có 7 chỗ, số còn lại có 16 chỗ. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu xe?

Lời giải

Giả sử tất cả là xe 7 chỗ: $7 \times 9 = 63$ người, thiếu $99 - 63 = 36$ chỗ.

Mỗi xe 16 chỗ nhiều hơn 9 chỗ.

Xe 16 chỗ: $36 : 9 = 4$ xe; xe 7 chỗ: $9 - 4 = 5$ xe.

Đáp số: 5 xe 7 chỗ, 4 xe 16 chỗ.

Bài 22

Một bài kiểm tra có 30 câu: mỗi câu đúng được 4 điểm, mỗi câu sai bị trừ 2 điểm, câu không trả lời được 0 điểm. Bạn Hà bỏ trống 4 câu và được 74 điểm. Hỏi Hà trả lời đúng bao nhiêu câu?

Lời giải

Hà trả lời $30 - 4 = 26$ câu.

Nếu cả 26 câu đều đúng: $4 \times 26 = 104$ điểm; Hà kém đi $104 - 74 = 30$ điểm.

Mỗi câu sai làm mất $4 + 2 = 6$ điểm.

Số câu sai: $30 : 6 = 5$; số câu đúng: $26 - 5 = 21$.

Đáp số: 21 câu.

Bài 23

Trong ngăn kéo có 34 tờ tiền gồm loại 2 000 đồng và loại 5 000 đồng. Số tiền loại 2 000 đồng nhiều hơn số tiền loại 5 000 đồng là 12 000 đồng. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu tờ?

Lời giải

Giả sử tất cả là tờ 2 000 đồng thì hiệu là $2\,000 \times 34 = 68\,000$ đồng.

Hiệu phải giảm $68\,000 - 12\,000 = 56\,000$ đồng.

Mỗi lần thay, hiệu giảm $2\,000 + 5\,000 = 7\,000$ đồng.

Số tờ 5 000 đồng: $56\,000 : 7\,000 = 8$ tờ; số tờ 2 000 đồng: $34 - 8 = 26$ tờ.

Thử lại: $52\,000 - 40\,000 = 12\,000$.

Đáp số: 26 tờ 2 000 đồng, 8 tờ 5 000 đồng.

Bài 24

Với 52 que diêm, An xếp được 15 hình rời nhau gồm hình tam giác và hình vuông (mỗi cạnh là một que diêm). Hỏi An xếp được bao nhiêu hình vuông?

Lời giải

Giả sử tất cả là hình tam giác: $3 \times 15 = 45$ que, thiếu 7 que.

Mỗi hình vuông cần nhiều hơn 1 que.

Số hình vuông: 7 (hình tam giác: 8).

Đáp số: 7 hình vuông.

Bài 25

Hoa mua 12 chiếc bút chì và bút bi hết 64 000 đồng. Mỗi bút chì giá 3 000 đồng, mỗi bút bi giá 7 000 đồng. Hỏi Hoa mua bao nhiêu bút bi?

Lời giải

Giả sử tất cả là bút chì: $3\,000 \times 12 = 36\,000$ đồng, thiếu 28 000 đồng.

Mỗi bút bi đắt hơn 4 000 đồng.

Số bút bi: $28\,000 : 4\,000 = 7$ chiếc (bút chì: 5 chiếc).

Đáp số: 7 bút bi.

Bài 26

Trong một giải bóng đá, mỗi trận thắng được 3 điểm, hòa được 1 điểm, thua được 0 điểm. Một đội đá 12 trận, không thua trận nào và được 28 điểm. Hỏi đội đó hòa bao nhiêu trận?

Lời giải

Nếu thắng cả 12 trận: $3 \times 12 = 36$ điểm; thực tế kém $36 - 28 = 8$ điểm.

Mỗi trận hòa thay cho trận thắng làm mất $3 - 1 = 2$ điểm.

Số trận hòa: $8 : 2 = 4$ (thắng 8 trận).

Đáp số: 4 trận.

Bài 27

20 thùng đựng 196 quả táo. Có thùng đựng 8 quả, có thùng đựng 12 quả. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu thùng?

Lời giải

Giả sử thùng nào cũng đựng 8 quả: $8 \times 20 = 160$ quả, thiếu 36 quả.

Mỗi thùng 12 quả nhiều hơn 4 quả.

Thùng 12 quả: $36 : 4 = 9$ thùng; thùng 8 quả: $20 - 9 = 11$ thùng.

Đáp số: 11 thùng 8 quả, 9 thùng 12 quả.

Bài 28

Một nhóm mua 50 vé vào vườn thú hết 1 520 000 đồng. Vé người lớn giá 40 000 đồng, vé trẻ em giá 25 000 đồng. Hỏi nhóm có bao nhiêu người lớn?

Lời giải

Giả sử tất cả là trẻ em: $25\,000 \times 50 = 1\,250\,000$ đồng, thiếu 270 000 đồng.

Mỗi vé người lớn đắt hơn 15 000 đồng.

Số người lớn: $270\,000 : 15\,000 = 18$ người (trẻ em: 32).

Đáp số: 18 người lớn.

Bài 29

Trong một trò chơi bắn bóng, mỗi người bắn 30 lần. Mỗi lần trúng được 6 điểm, mỗi lần trượt bị trừ 3 điểm. Bảo được 126 điểm. Hỏi Bảo bắn trúng bao nhiêu lần?

Lời giải

Nếu trúng cả 30 lần: $6 \times 30 = 180$ điểm; Bảo kém đi $180 - 126 = 54$ điểm.

Mỗi lần trượt làm mất $6 + 3 = 9$ điểm.

Số lần trượt: $54 : 9 = 6$; số lần trúng: $30 - 6 = 24$.

Đáp số: 24 lần.

Bài 30

Một bãi xe có 26 chiếc ô tô và xe máy. Số bánh xe máy nhiều hơn số bánh ô tô là 4 bánh. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu xe?

Lời giải

Giả sử tất cả là xe máy thì hiệu số bánh là $2 \times 26 = 52$ bánh.

Hiệu phải giảm $52 - 4 = 48$ bánh; mỗi lần thay một xe máy bằng một ô tô, hiệu giảm $2 + 4 = 6$ bánh.

Số ô tô: $48 : 6 = 8$ xe; số xe máy: $26 - 8 = 18$ xe.

Thử lại: $36 - 32 = 4$.

Đáp số: 8 ô tô, 18 xe máy.

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 *

24 chiếc xe chở 133 người, xe nào cũng kín chỗ, gồm: xe máy (2 bánh, 2 chỗ), ô tô 7 chỗ và ô tô 16 chỗ (mỗi ô tô 4 bánh). Tổng số bánh xe là 64. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu xe?

Lời giải

Xét số bánh. Giả sử tất cả là xe máy: 48 bánh, thiếu 16 bánh; mỗi ô tô nhiều hơn 2 bánh.

Số ô tô: $16 : 2 = 8$; số xe máy: $24 - 8 = 16$.

Xét số chỗ. Xe máy chở $2 \times 16 = 32$ người, nên ô tô chở $133 - 32 = 101$ người.

Giả sử cả 8 ô tô đều 7 chỗ: 56 người, thiếu 45; mỗi xe 16 chỗ nhiều hơn 9 chỗ.

Xe 16 chỗ: $45 : 9 = 5$; xe 7 chỗ: $8 - 5 = 3$.

Đáp số: 16 xe máy, 3 ô tô 7 chỗ, 5 ô tô 16 chỗ.

Bài 32 *

Một công ty có 20 xe tải gồm ba loại: loại A (4 bánh, chở 3 tấn), loại B (6 bánh, chở 6 tấn) và loại C (10 bánh, chở 6 tấn). Cả 20 xe chở được 96 tấn trong một lượt và có tất cả 124 bánh xe. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu xe?

Lời giải

Xét số tấn. Loại B và C đều chở 6 tấn. Giả sử cả 20 xe chở 3 tấn: 60 tấn, thiếu 36 tấn; mỗi xe B hoặc C chở nhiều hơn 3 tấn.

Số xe B và C: $36 : 3 = 12$; xe A: $20 - 12 = 8$.

Xét số bánh. Xe A có $4 \times 8 = 32$ bánh, nên xe B và C có $124 - 32 = 92$ bánh.

Giả sử cả 12 xe là loại B: 72 bánh, thiếu 20; mỗi xe C nhiều hơn 4 bánh.

Xe C: $20 : 4 = 5$; xe B: $12 - 5 = 7$.

Đáp số: 8 xe loại A, 7 xe loại B, 5 xe loại C.

Bài 33 **

Một cuộc thi có 40 câu hỏi: câu đúng được 5 điểm, câu sai bị trừ 2 điểm, câu bỏ trống được 0 điểm. Quang được 128 điểm, biết số câu sai bằng số câu bỏ trống. Hỏi Quang trả lời đúng bao nhiêu câu?

Lời giải

Ghép 1 câu sai với 1 câu bỏ trống thành một nhóm.

Nếu đúng tất cả: $5 \times 40 = 200$ điểm; Quang kém đi $200 - 128 = 72$ điểm.

Mỗi nhóm (thay cho 2 câu đúng) làm mất $(5 + 2) + 5 = 12$ điểm.

Số nhóm: $72 : 12 = 6$, tức là 6 câu sai và 6 câu bỏ trống.

Số câu đúng: $40 - 12 = 28$.

Đáp số: 28 câu.

Bài 34 *

Lan mua 30 quyển vở gồm loại 5 000 đồng và loại 8 000 đồng. Số tiền mua vở loại 8 000 đồng nhiều hơn số tiền mua vở loại 5 000 đồng là 45 000 đồng. Hỏi Lan mua mỗi loại bao nhiêu quyển?

Lời giải

Giả sử tất cả là vở 8 000 đồng thì hiệu là $8\,000 \times 30 = 240\,000$ đồng.

Hiệu phải giảm $240\,000 - 45\,000 = 195\,000$ đồng; mỗi lần thay, hiệu giảm $8\,000 + 5\,000 = 13\,000$ đồng.

Vở 5 000 đồng: $195\,000 : 13\,000 = 15$ quyển; vở 8 000 đồng: 15 quyển.

Thử lại: $120\,000 - 75\,000 = 45\,000$.

Đáp số: Mỗi loại 15 quyển.

Bài 35

Gà và thỏ có tất cả 100 chân. Nếu mỗi con gà có 4 chân và mỗi con thỏ có 2 chân thì tổng số chân là 80. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu con?

Lời giải

Cộng hai lần đếm: mỗi con được tính $2 + 4 = 6$ chân, nên $6 \times$ (số con) $= 180$.

Số con: $180 : 6 = 30$.

Giả sử cả 30 con là gà: 60 chân, thiếu 40; mỗi con thỏ nhiều hơn 2 chân.

Số thỏ: 20; số gà: 10.

Đáp số: 10 con gà, 20 con thỏ.

Bài 36

100 chiếc bánh chia cho 100 người: mỗi người lớn được 3 chiếc, cứ 3 trẻ em được chung 1 chiếc. Hỏi có bao nhiêu người lớn, bao nhiêu trẻ em?

Lời giải

Ghép 1 người lớn với 3 trẻ em thành một nhóm: 4 người ăn $3 + 1 = 4$ chiếc bánh.

Số nhóm: $100 : 4 = 25$.

Người lớn: 25; trẻ em: $3 \times 25 = 75$.

Giả thiết tạm: nếu cả 100 người là người lớn thì cần 300 chiếc, thừa 200 chiếc; thay một người lớn bằng một trẻ em thì bớt được $3 - \dfrac{1}{3} = \dfrac{8}{3}$ chiếc, nên số trẻ em: $200 : \dfrac{8}{3} = 75$.

Đáp số: 25 người lớn, 75 trẻ em.

Bài 37

Một ô tô đi trong 5 giờ được 230 km: trên đường cao tốc với vận tốc 50 km/giờ và trên đường liên xã với vận tốc 30 km/giờ. Hỏi ô tô đi trên đường cao tốc trong bao nhiêu giờ?

Lời giải

Giả sử ô tô đi toàn bộ trên đường liên xã: $30 \times 5 = 150$ km, thiếu 80 km.

Mỗi giờ đi trên cao tốc thêm được 20 km.

Thời gian trên cao tốc: $80 : 20 = 4$ giờ (đường liên xã: 1 giờ).

Đáp số: 4 giờ.

Bài 38 *

Một cửa hàng chở 1 200 quả trứng ra chợ. Mỗi quả còn nguyên được trả 300 đồng; mỗi quả bị vỡ không được trả tiền và bị phạt 2 700 đồng. Cửa hàng nhận được 330 000 đồng. Hỏi có bao nhiêu quả trứng bị vỡ?

Lời giải

Nếu không vỡ quả nào: $300 \times 1\,200 = 360\,000$ đồng; bị hụt 30 000 đồng.

Mỗi quả vỡ làm hụt $300 + 2\,700 = 3\,000$ đồng.

Số quả vỡ: $30\,000 : 3\,000 = 10$ quả.

Đáp số: 10 quả trứng.

Bài 39 *

Trong 30 ngày, mỗi ngày Nam bỏ ống 2 000 đồng hoặc 5 000 đồng, được tất cả 117 000 đồng. Hỏi có bao nhiêu ngày Nam bỏ ống 5 000 đồng?

Lời giải

Giả sử ngày nào cũng bỏ 2 000 đồng: 60 000 đồng, thiếu 57 000 đồng.

Mỗi ngày bỏ 5 000 đồng nhiều hơn 3 000 đồng.

Số ngày: $57\,000 : 3\,000 = 19$ ngày.

Đáp số: 19 ngày.

Bài 40 **

Sáu đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt (hai đội bất kì gặp nhau đúng một trận). Thắng được 3 điểm, hòa được 1 điểm, thua được 0 điểm. Tổng số điểm của sáu đội là 41. Hỏi có bao nhiêu trận hòa?

Lời giải

Mỗi đội gặp 5 đội khác; số trận đấu là $6 \times 5 : 2 = 15$ trận.

Trận có thắng thua cho tổng cộng $3 + 0 = 3$ điểm; trận hòa cho $1 + 1 = 2$ điểm.

Nếu không có trận hòa nào: $3 \times 15 = 45$ điểm, thừa 4 điểm.

Mỗi trận hòa làm tổng điểm ít đi 1 điểm, nên số trận hòa: $4 : 1 = 4$.

Đáp số: 4 trận.

Bài 41 ★★

Một bài kiểm tra có 25 câu: câu đúng được 4 điểm, câu sai bị trừ 1 điểm, câu bỏ trống được 0 điểm. An trả lời tất cả các câu và được 65 điểm. Bình có số câu đúng bằng An, nhưng trong những câu An làm sai thì Bình bỏ trống 3 câu, còn lại làm sai. Hỏi Bình được bao nhiêu điểm?

Lời giải

An: nếu đúng hết được 100 điểm; An kém 35 điểm; mỗi câu sai làm mất 5 điểm.

Số câu An sai: $35 : 5 = 7$; số câu đúng: 18.

Bình: 18 câu đúng, 3 câu bỏ trống, $7 - 3 = 4$ câu sai.

Điểm của Bình: $18 \times 4 - 4 \times 1 = 68$.

Đáp số: 68 điểm.

Bài 42 ★

Lớp 5C mua 25 phần quà hết 380 000 đồng, gồm loại 12 000 đồng và loại 20 000 đồng. Nếu lớp mua số lượng hai loại đổi ngược lại thì phải trả bao nhiêu tiền?

Lời giải

Giả sử tất cả là quà 12 000 đồng: 300 000 đồng, thiếu 80 000 đồng; mỗi quà loại đắt hơn 8 000 đồng.

Quà 20 000 đồng: $80\,000 : 8\,000 = 10$; quà 12 000 đồng: 15.

Khi đổi ngược: $10 \times 12\,000 + 15 \times 20\,000 = 420\,000$ đồng.

Đáp số: 420 000 đồng.

Bài 43 ★

Số gà nhiều hơn số thỏ 6 con, và gà với thỏ có tất cả 84 chân. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu con?

Lời giải

Bớt 6 con gà thừa ra: còn $84 - 6 \times 2 = 72$ chân, khi đó số gà bằng số thỏ.

Mỗi cặp (một gà, một thỏ) có 6 chân, nên số cặp: $72 : 6 = 12$.

Số thỏ: 12; số gà: $12 + 6 = 18$.

Đáp số: 18 con gà, 12 con thỏ.

Bài 44 *

Một cửa hàng bán 40 chiếc áo được 5 520 000 đồng. Một số áo bán đúng giá 150 000 đồng, số còn lại bán giảm giá 20%. Hỏi có bao nhiêu chiếc áo được bán giảm giá?

Lời giải

Giá sau khi giảm: $150\,000 \times 80\% = 120\,000$ đồng.

Nếu bán tất cả đúng giá: 6 000 000 đồng, thừa 480 000 đồng.

Mỗi áo giảm giá thu ít hơn 30 000 đồng.

Số áo giảm giá: $480\,000 : 30\,000 = 16$ chiếc.

Đáp số: 16 chiếc áo.

Bài 45 *

Ông Thành đi quãng đường 120 km hết 4 giờ, một phần đi xe đạp với vận tốc 15 km/giờ, phần còn lại đi xe khách với vận tốc 45 km/giờ. Hỏi ông Thành đi xe đạp quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải

Giả sử ông đi xe đạp suốt 4 giờ: $15 \times 4 = 60$ km, thiếu 60 km; mỗi giờ đi xe khách thêm được 30 km.

Thời gian đi xe khách: $60 : 30 = 2$ giờ; đi xe đạp: 2 giờ.

Quãng đường đi xe đạp: $15 \times 2 = 30$ km.

Đáp số: 30 km.

Bài 46 **

Có 18 con vật nhỏ gồm nhện (8 chân, không có cánh), chuồn chuồn (6 chân, 2 đôi cánh) và ve sầu (6 chân, 1 đôi cánh). Chúng có tất cả 118 chân và 20 đôi cánh. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu con?

Lời giải

Xét số chân. Giả sử con nào cũng có 6 chân: 108 chân, thiếu 10; mỗi con nhện nhiều hơn 2 chân.
Số nhện: 5; số chuồn chuồn và ve sầu: 13.
Xét số cánh. Giả sử cả 13 con đều là ve sầu: 13 đôi cánh, thiếu 7 đôi; mỗi con chuồn chuồn nhiều hơn 1 đôi.
Số chuồn chuồn: 7; số ve sầu: $13 - 7 = 6$.
Đáp số: 5 con nhện, 7 con chuồn chuồn, 6 con ve sầu.

Bài 47 ⋆

Trong trò chơi bắn cung, mỗi người bắn 20 mũi tên: trúng đích được 10 điểm, trượt bị trừ 5 điểm. Đức được nhiều hơn Long 45 điểm. Hỏi Đức bắn trúng nhiều hơn Long bao nhiêu mũi?

Lời giải

Hai bạn cùng bắn 20 mũi. Trúng thêm một mũi thì trượt bớt một mũi, nên điểm tăng $10 + 5 = 15$ điểm.
Số mũi trúng nhiều hơn: $45 : 15 = 3$.
Đáp số: 3 mũi.

Bài 48 ⋆

Người ta đổ đầy một bể 300 lít bằng 22 thùng nước, gồm thùng 10 lít và thùng 15 lít. Hỏi có bao nhiêu thùng 15 lít?

Lời giải

Giả sử tất cả là thùng 10 lít: 220 lít, thiếu 80 lít; mỗi thùng lớn nhiều hơn 5 lít.
Thùng 15 lít: $80 : 5 = 16$ thùng (thùng 10 lít: 6 thùng).
Đáp số: 16 thùng.

Bài 49 ⋆⋆

Một túi có 48 viên bi xanh và đỏ. Biết $\frac{1}{3}$ số bi xanh và $\frac{1}{4}$ số bi đỏ có tất cả 14 viên. Hỏi mỗi màu có bao nhiêu viên bi?

Lời giải

Giả sử cả 48 viên đều là bi xanh: $\frac{1}{3}$ của 48 là 16 viên, thừa 2 viên.

Thay một viên bi xanh bằng một viên bi đỏ thì số đó giảm $\frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$.

Số bi đỏ: $2 : \frac{1}{12} = 24$ viên; số bi xanh: $48 - 24 = 24$ viên.

Thử lại: $8 + 6 = 14$.

Đáp số: 24 bi xanh, 24 bi đỏ.

Bài 50 ★★

Trong ví có 23 tờ tiền gồm loại 10 000 đồng, 20 000 đồng và 50 000 đồng, tổng cộng 600 000 đồng. Số tờ 10 000 đồng gấp đôi số tờ 20 000 đồng. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu tờ?

Lời giải

Ghép hai tờ 10 000 đồng với một tờ 20 000 đồng thành một nhóm: 3 tờ, trị giá 40 000 đồng.

Giả sử cả 23 tờ đều là tờ 50 000 đồng: 1 150 000 đồng, thừa 550 000 đồng.

Thay 3 tờ 50 000 đồng bằng một nhóm thì số tiền giảm $150\,000 - 40\,000 = 110\,000$ đồng.

Số nhóm: $550\,000 : 110\,000 = 5$.

Tờ 10 000 đồng: 10; tờ 20 000 đồng: 5; tờ 50 000 đồng: $23 - 15 = 8$.

Đáp số: 10 tờ 10 000 đồng, 5 tờ 20 000 đồng, 8 tờ 50 000 đồng.

Ôn tập tổng hợp – Đề 1

Nội dung: Chương 1 – 13 (tỉ số phần trăm, hình hộp chữ nhật và hình lập phương, thể tích, sơn bề mặt, chuyển động đều, thống kê và xác suất, sơ đồ Venn, tính ngược, giả thiết tạm). **Thời gian gợi ý:** 60 phút.

Bài 1

a) Tìm 35% của 240.

b) 27 bằng bao nhiêu phần trăm của 45?

c) Biết 15% của một số là 27. Tìm số đó.

Lời giải

a) $240 \times 35 : 100 = 84$.

b) $27 : 45 = 0{,}6 = 60\%$.

c) $27 : 15 \times 100 = 180$.

Đáp số: a) 84; **b)** 60%; **c)** 180.

Bài 2

Một cửa hàng bán một chiếc xe đạp với giá 1 800 000 đồng và được lãi 20% so với giá vốn. Tìm giá vốn và số tiền lãi.

Lời giải

Giá bán bằng $100\% + 20\% = 120\%$ giá vốn.

Giá vốn: $1\,800\,000 : 120 \times 100 = 1\,500\,000$ đồng.

Tiền lãi: $1\,800\,000 - 1\,500\,000 = 300\,000$ đồng.

Đáp số: Giá vốn 1 500 000 đồng; tiền lãi 300 000 đồng.

Bài 3

Một chiếc áo khoác giá 500 000 đồng. Cửa hàng giảm giá 10%, sau đó lại tăng giá mới thêm 10%. Hỏi giá cuối cùng là bao nhiêu? So với giá ban đầu, giá đã thay đổi bao nhiêu phần trăm?

Lời giải

Sau khi giảm: $500\,000 \times 90\% = 450\,000$ đồng.

Sau khi tăng: $450\,000 \times 110\% = 495\,000$ đồng.

Giá giảm 5 000 đồng, mà $5\,000 : 500\,000 = 1\%$.

Đáp số: 495 000 đồng; giảm 1%.

Bài 4

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 dm, chiều rộng 5 dm, chiều cao 4 dm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp đó.

Lời giải

Diện tích xung quanh: $(8 + 5) \times 2 \times 4 = 104$ dm^2.

Diện tích một mặt đáy: $8 \times 5 = 40$ dm^2.

Diện tích toàn phần: $104 + 40 \times 2 = 184$ dm^2.

Đáp số: 104 dm^2; 184 dm^2.

Bài 5

Diện tích toàn phần của một hình lập phương là 294 cm^2. Tìm cạnh và thể tích của hình lập phương đó.

Lời giải

Diện tích một mặt: $294 : 6 = 49$ cm^2.

Vì $7 \times 7 = 49$ nên cạnh dài 7 cm.

Thể tích: $7 \times 7 \times 7 = 343$ cm^3.

Đáp số: Cạnh 7 cm; thể tích 343 cm^3.

Bài 6

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật dài 1,5 m, rộng 0,8 m, cao 1 m. Mực nước trong bể bằng 75% chiều cao của bể. Hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước?

Lời giải

Chiều cao mực nước: $1 \times 75\% = 0{,}75$ m.

Thể tích nước: $1{,}5 \times 0{,}8 \times 0{,}75 = 0{,}9$ m$^3 = 900$ dm^3.

1 dm^3 = 1 lít, nên trong bể có 900 lít nước.

Đáp số: 900 lít.

Bài 7

Một bể kính có đáy dài 50 cm, rộng 40 cm. Thả một hòn đá vào bể (hòn đá chìm hẳn trong nước) thì mực nước dâng lên 3 cm. Tính thể tích hòn đá.

Lời giải

Thể tích hòn đá bằng thể tích phần nước dâng lên:
$50 \times 40 \times 3 = 6\,000$ cm^3 $= 6$ dm^3.
Đáp số: $6\,000$ cm^3 (6 dm^3).

Bài 8

Một khối gỗ hình lập phương cạnh 4 cm được sơn tất cả các mặt, rồi cắt thành các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm. Có bao nhiêu hình lập phương nhỏ được sơn **a)** 3 mặt; **b)** 2 mặt; **c)** 1 mặt; **d)** không được sơn mặt nào?

Lời giải

Có tất cả $4 \times 4 \times 4 = 64$ hình lập phương nhỏ.

a) 8 hình ở 8 đỉnh được sơn 3 mặt.

b) Mỗi cạnh trong 12 cạnh có $4 - 2 = 2$ hình ở giữa: $12 \times 2 = 24$.

c) Mỗi mặt trong 6 mặt có $2 \times 2 = 4$ hình ở phía trong: $6 \times 4 = 24$.

d) Phần lõi bên trong có $2 \times 2 \times 2 = 8$ hình. (*Thử lại:* $8 + 24 + 24 + 8 = 64$.)

Đáp số: 8; 24; 24; 8.

Bài 9

Một ô tô khởi hành lúc 7 giờ 15 phút, đi với vận tốc 45 km/giờ trong 2 giờ 20 phút. **a)** Ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét? **b)** Ô tô đến nơi lúc mấy giờ?

Lời giải

a) 2 giờ 20 phút $= 2\dfrac{1}{3}$ giờ $= \dfrac{7}{3}$ giờ.

Quãng đường: $45 \times \dfrac{7}{3} = 105$ km.

b) 7 giờ 15 phút + 2 giờ 20 phút = 9 giờ 35 phút.

Đáp số: a) 105 km; **b)** lúc 9 giờ 35 phút.

Bài 10

Hai thị xã A và B cách nhau 150 km. Lúc 7 giờ, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ, cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 35 km/giờ. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải

Sau mỗi giờ hai xe gần nhau thêm $40 + 35 = 75$ km.

Thời gian để gặp nhau: $150 : 75 = 2$ giờ, nên hai xe gặp nhau lúc $7 + 2 = 9$ giờ.

Chỗ gặp cách A: $40 \times 2 = 80$ km.

Đáp số: Lúc 9 giờ, cách A 80 km.

Bài 11

Lúc 6 giờ, một người đi xe đạp từ nhà với vận tốc 12 km/giờ. Lúc 7 giờ, một xe máy đi từ cùng chỗ đó, trên cùng con đường, với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi xe máy đuổi kịp xe đạp lúc mấy giờ và chỗ đuổi kịp cách nhà bao xa?

Lời giải

Đến 7 giờ, xe đạp đã đi trước $12 \times 1 = 12$ km.

Mỗi giờ xe máy gần xe đạp thêm $36 - 12 = 24$ km.

Thời gian đuổi kịp: $12 : 24 = 0{,}5$ giờ $= 30$ phút, tức là lúc 7 giờ 30 phút.

Chỗ đuổi kịp cách nhà: $36 \times 0{,}5 = 18$ km.

Đáp số: Lúc 7 giờ 30 phút, cách nhà 18 km.

Bài 12 *

Hưng đạp xe lên dốc với vận tốc 12 km/giờ và xuống dốc theo đường cũ với vận tốc 24 km/giờ. Tính vận tốc trung bình của Hưng trên cả đoạn đường đi và về.

Lời giải

Coi con dốc dài 24 km (độ dài bất kì đều cho cùng kết quả).

Lên dốc: $24 : 12 = 2$ giờ; xuống dốc: $24 : 24 = 1$ giờ.

Vận tốc trung bình: $(24 + 24) : (2 + 1) = 16$ km/giờ.

Đáp số: 16 km/giờ.

Bài 13

Với vận tốc 40 km/giờ, một xe khách đi hết quãng đường trong 3 giờ. Muốn đi hết quãng đường đó trong 2,5 giờ thì xe phải đi với vận tốc bao nhiêu?

Lời giải

Quãng đường: $40 \times 3 = 120$ km.

Vận tốc cần đi: $120 : 2{,}5 = 48$ km/giờ.

Đáp số: 48 km/giờ.

Bài 14

Một chiếc thuyền đi xuôi dòng với vận tốc 18 km/giờ, đi ngược dòng với vận tốc 12 km/giờ. Tính vận tốc dòng nước và vận tốc của thuyền khi nước lặng.

Lời giải

Vận tốc xuôi dòng − vận tốc ngược dòng $= 2\times$ vận tốc dòng nước.

Vận tốc dòng nước: $(18 - 12) : 2 = 3$ km/giờ.

Vận tốc khi nước lặng: $18 - 3 = 15$ km/giờ.

Đáp số: Dòng nước 3 km/giờ; nước lặng 15 km/giờ.

Bài 15 *

Một đoàn tàu dài 180 m chạy qua một cột tín hiệu hết 12 giây. **a)** Tính vận tốc của tàu theo m/giây và km/giờ. **b)** Tàu chạy qua một cây cầu dài 420 m hết bao nhiêu giây?

Lời giải

a) Khi qua cột, tàu đi được quãng đường bằng chiều dài của nó: $180 : 12 = 15$ m/giây.

15 m/giây $= 15 \times 3\,600 : 1\,000 = 54$ km/giờ.

b) Để qua cầu, tàu đi $180 + 420 = 600$ m: $600 : 15 = 40$ giây.

Đáp số: a) 15 m/giây = 54 km/giờ; **b)** 40 giây.

Bài 16 *

Một đường chạy hình tròn dài 400 m. Hai bạn cùng xuất phát tại một điểm với vận tốc 3 m/giây và 5 m/giây. **a)** Nếu chạy ngược chiều nhau thì sau bao nhiêu giây hai bạn gặp nhau lần đầu? **b)** Nếu chạy cùng chiều thì sau bao nhiêu giây bạn chạy nhanh đuổi kịp bạn chạy chậm lần đầu?

Lời giải

a) Hai bạn cùng chạy hết một vòng: $400 : (3 + 5) = 50$ giây.

b) Bạn chạy nhanh phải hơn đúng một vòng: $400 : (5 - 3) = 200$ giây.

Đáp số: a) 50 giây; **b)** 200 giây.

Bài 17

a) Trong 5 vòng thi, Ngân được 8; 7; 9; 10 điểm và một điểm nữa. Điểm trung bình của Ngân là 8,4. Tìm điểm còn thiếu.

b) Tú tung một đồng xu 40 lần, có 18 lần xuất hiện mặt sấp. Viết tỉ số của số lần xuất hiện mặt sấp và tổng số lần tung dưới dạng phân số và dạng tỉ số phần trăm.

Lời giải

a) Tổng điểm 5 vòng: $8{,}4 \times 5 = 42$.

Điểm còn thiếu: $42 - (8 + 7 + 9 + 10) = 42 - 34 = 8$.

b) $\dfrac{18}{40} = \dfrac{9}{20} = 45\%$.

Đáp số: a) 8; **b)** $\dfrac{9}{20} = 45\%$.

Bài 18

Lớp 5D có 40 học sinh, trong đó 25 bạn thích bóng đá, 18 bạn thích cờ vua và 7 bạn thích cả hai môn. Hỏi có bao nhiêu bạn không thích môn nào trong hai môn đó?

Lời giải

Số bạn thích ít nhất một môn: $25 + 18 - 7 = 36$ (vì 7 bạn đã được đếm hai lần).

Số bạn không thích môn nào: $40 - 36 = 4$.

Đáp số: 4 bạn.

Bài 19 *

Mai dùng một nửa số tiền để mua sách, rồi dùng $\frac{1}{3}$ số tiền còn lại để mua bút. Mai còn lại 40 000 đồng. Hỏi lúc đầu Mai có bao nhiêu tiền?

Lời giải

Tính ngược: 40 000 đồng ứng với $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ số tiền còn lại sau khi mua sách.

Sau khi mua sách còn: $40\,000 : \frac{2}{3} = 60\,000$ đồng.

Đó là một nửa số tiền, nên lúc đầu Mai có: $60\,000 \times 2 = 120\,000$ đồng.

Đáp số: 120 000 đồng.

Bài 20 *

Một trang trại có gà và thỏ, đếm được 35 cái đầu và 94 cái chân. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu con?

Lời giải

Giả sử tất cả là gà: $35 \times 2 = 70$ chân, thiếu $94 - 70 = 24$ chân.

Mỗi con thỏ nhiều hơn 2 chân: số thỏ $24 : 2 = 12$ con; số gà $35 - 12 = 23$ con.

Đáp số: 23 con gà, 12 con thỏ.

Ôn tập tổng hợp – Đề 2

Nội dung: Chương 1 – 13 (tỉ số phần trăm, hình hộp chữ nhật và hình lập phương, thể tích, sơn bề mặt, chuyển động đều, thống kê và xác suất, sơ đồ Venn, tính ngược, giả thiết tạm). **Thời gian gợi ý:** 60 phút.

Bài 1

Một lớp học có 25 bạn nữ và 15 bạn nam. **a)** Số bạn nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp? **b)** Số bạn nam bằng bao nhiêu phần trăm số bạn nữ?

Lời giải

Cả lớp có $25 + 15 = 40$ học sinh.

a) $25 : 40 = 0{,}625 = 62{,}5\%$.

b) $15 : 25 = 0{,}6 = 60\%$.

Đáp số: a) $62{,}5\%$; **b)** 60%.

Bài 2

Cô Hạnh gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng với lãi suất 0,5% một tháng. Sau một tháng cô Hạnh nhận được bao nhiêu tiền lãi, và khi đó tổng số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu?

Lời giải

Tiền lãi: $5\,000\,000 \times 0{,}5 : 100 = 25\,000$ đồng.

Tổng số tiền: $5\,000\,000 + 25\,000 = 5\,025\,000$ đồng.

Đáp số: 25 000 đồng; 5 025 000 đồng.

Bài 3

Ngày thứ nhất Khánh đọc được 40% số trang của một quyển sách, ngày thứ hai đọc được 35% số trang của quyển sách đó. Quyển sách còn 75 trang chưa đọc. Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang?

Lời giải

Số trang còn lại chiếm: $100\% - 40\% - 35\% = 25\%$ số trang sách.

Quyển sách có: $75 : 25 \times 100 = 300$ trang.

Đáp số: 300 trang.

Bài 4 *

Có 200 g nước muối chứa 5% muối. Cần đổ thêm bao nhiêu gam nước lã để được loại nước muối chứa 4% muối?

Lời giải

Lượng muối: $200 \times 5 : 100 = 10$ g; đổ thêm nước lã thì lượng muối không đổi.

Trong nước muối mới, 10 g muối chiếm 4%, nên nước muối mới nặng $10 : 4 \times 100 = 250$ g.

Lượng nước cần đổ thêm: $250 - 200 = 50$ g.

Đáp số: 50 g.

Bài 5

Một chiếc hộp không có nắp dạng hình hộp chữ nhật dài 30 cm, rộng 20 cm, cao 15 cm. Tính diện tích cần sơn mặt ngoài của chiếc hộp.

Lời giải

Diện tích xung quanh: $(30 + 20) \times 2 \times 15 = 1\,500$ cm^2.

Diện tích đáy: $30 \times 20 = 600$ cm^2.

Diện tích cần sơn: $1\,500 + 600 = 2\,100$ cm^2.

Đáp số: $2\,100$ cm^2.

Bài 6 *

Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 200 cm^2, chiều cao 5 cm. Chiều dài hơn chiều rộng 4 cm. Tính thể tích hình hộp chữ nhật đó.

Lời giải

Chu vi mặt đáy: $200 : 5 = 40$ cm, nên chiều dài + chiều rộng = 20 cm.

Chiều dài: $(20 + 4) : 2 = 12$ cm; chiều rộng: $12 - 4 = 8$ cm.

Thể tích: $12 \times 8 \times 5 = 480$ cm^3.

Đáp số: 480 cm^3.

Bài 7

Một bể bơi dài 25 m, rộng 10 m, sâu 1,6 m. Một máy bơm mỗi giờ bơm được 50 m^3 nước. Bể đang cạn, hỏi phải bơm trong bao lâu thì mực nước bằng 80% chiều sâu của bể?

Lời giải

Chiều cao mực nước: $1{,}6 \times 80\% = 1{,}28$ m.

Thể tích nước: $25 \times 10 \times 1{,}28 = 320$ m^3.

Thời gian bơm: $320 : 50 = 6{,}4$ giờ $= 6$ giờ 24 phút.

Đáp số: 6 giờ 24 phút.

Bài 8

Một khối gỗ hình hộp chữ nhật kích thước 3 cm × 4 cm × 5 cm được sơn tất cả các mặt, rồi cắt thành các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm. Có bao nhiêu hình lập phương nhỏ được sơn **a)** 3 mặt; **b)** 2 mặt; **c)** 1 mặt; **d)** không được sơn mặt nào?

Lời giải

Có tất cả $3 \times 4 \times 5 = 60$ hình lập phương nhỏ.

a) 8 hình ở 8 đỉnh.

b) Các hình ở giữa các cạnh: mỗi kích thước có 4 cạnh, nên có $4 \times (1 + 2 + 3) = 24$ hình.

c) Phần trong của các mặt: $2 \times (1 \times 2 + 2 \times 3 + 1 \times 3) = 2 \times 11 = 22$ hình.

d) Phần lõi: $1 \times 2 \times 3 = 6$ hình. (*Thử lại:* $8 + 24 + 22 + 6 = 60$.)

Đáp số: 8; 24; 22; 6.

Bài 9

Cần bao nhiêu hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm để xếp thành một khối lập phương đặc cạnh 5 cm? Nếu khối lập phương đó rỗng bên trong, chỉ xếp lớp vỏ ngoài dày một hình lập phương nhỏ, thì cần bao nhiêu hình?

Lời giải

Khối đặc: $5 \times 5 \times 5 = 125$ hình lập phương nhỏ.

Phần rỗng bên trong là khối lập phương cạnh $5 - 2 = 3$ cm: $3 \times 3 \times 3 = 27$ hình.

Lớp vỏ ngoài: $125 - 27 = 98$ hình lập phương nhỏ.

Đáp số: 125 hình; 98 hình.

Bài 10

Lan đi bộ từ nhà lúc 6 giờ 45 phút đến nhà ông bà cách đó 4,5 km với vận tốc 5 km/giờ. Hỏi Lan đến nhà ông bà lúc mấy giờ?

Lời giải

Thời gian đi: $4{,}5 : 5 = 0{,}9$ giờ $= 54$ phút.

Lan đến lúc: 6 giờ 45 phút + 54 phút = 7 giờ 39 phút.

Đáp số: Lúc 7 giờ 39 phút.

Bài 11 *

Hai người ở cách nhau 27 km đi bộ ngược chiều về phía nhau với vận tốc 4 km/giờ và 5 km/giờ. Một chú chó xuất phát cùng người thứ nhất, chạy qua chạy lại giữa hai người với vận tốc 10 km/giờ cho đến khi hai người gặp nhau. Hỏi chú chó đã chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải

Thời gian để hai người gặp nhau: $27 : (4 + 5) = 3$ giờ.

Chú chó chạy suốt thời gian đó: $10 \times 3 = 30$ km.

Đáp số: 30 km.

Bài 12

Ô tô A ở phía trước ô tô B 60 km, hai xe đi cùng chiều. Ô tô A đi với vận tốc 40 km/giờ, ô tô B đi với vận tốc 55 km/giờ. Hỏi sau bao nhiêu giờ ô tô B đuổi kịp ô tô A?

Lời giải

Mỗi giờ ô tô B gần ô tô A thêm $55 - 40 = 15$ km.

Thời gian đuổi kịp: $60 : 15 = 4$ giờ.

Đáp số: 4 giờ.

Bài 13 *

Một xe tải đi quãng đường 120 km: 60 km đầu với vận tốc 30 km/giờ, 60 km sau với vận tốc 60 km/giờ. Tính vận tốc trung bình của xe tải trên cả quãng đường.

Lời giải

Thời gian đi: $60 : 30 + 60 : 60 = 2 + 1 = 3$ giờ.

Vận tốc trung bình: $120 : 3 = 40$ km/giờ (không phải $(30 + 60) : 2 = 45$).

Đáp số: 40 km/giờ.

Bài 14

Một ca nô có vận tốc khi nước lặng là 14 km/giờ, vận tốc dòng nước là 2 km/giờ. Bến B ở phía hạ lưu, cách bến A 48 km. Hỏi ca nô đi từ A đến B rồi quay về A hết bao nhiêu thời gian?

Lời giải

Xuôi dòng: $14 + 2 = 16$ km/giờ, hết $48 : 16 = 3$ giờ.

Ngược dòng: $14 - 2 = 12$ km/giờ, hết $48 : 12 = 4$ giờ.

Tổng thời gian: $3 + 4 = 7$ giờ.

Đáp số: 7 giờ.

Bài 15

Hai đoàn tàu chạy ngược chiều trên hai đường ray song song: đoàn tàu thứ nhất dài 150 m, vận tốc 20 m/giây; đoàn tàu thứ hai dài 130 m, vận tốc 15 m/giây. Tính thời gian từ lúc hai đầu tàu gặp nhau đến lúc hai đuôi tàu rời nhau.

Lời giải

Hai tàu phải đi tổng quãng đường bằng tổng chiều dài: $150 + 130 = 280$ m.

Mỗi giây hai tàu đi được $20 + 15 = 35$ m.

Thời gian: $280 : 35 = 8$ giây.

Đáp số: 8 giây.

Bài 16 *

Trên một đường chạy hình tròn, Hòa chạy một vòng hết 6 phút, Dũng chạy một vòng hết 10 phút. Hai bạn xuất phát cùng lúc, cùng một điểm và chạy cùng chiều. Hỏi sau bao nhiêu phút Hòa đuổi kịp Dũng lần đầu? Khi đó Hòa đã chạy được bao nhiêu vòng?

Lời giải

Mỗi phút Hòa chạy được $\frac{1}{6}$ vòng, Dũng chạy được $\frac{1}{10}$ vòng, nên Hòa hơn Dũng $\frac{1}{6} - \frac{1}{10} = \frac{1}{15}$

vòng.

Để hơn đúng một vòng: $1 : \frac{1}{15} = 15$ phút.

Số vòng Hòa chạy: $15 : 6 = 2{,}5$ vòng.

Đáp số: 15 phút; 2,5 vòng.

Bài 17

a) Trong một bài kiểm tra có 3 bạn được 6 điểm, 5 bạn được 7 điểm, 8 bạn được 8 điểm và 4 bạn được 9 điểm. Tính điểm trung bình.

b) Gieo một con xúc xắc 50 lần, có 8 lần xuất hiện mặt 6 chấm. Số lần xuất hiện mặt 6 chấm chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số lần gieo?

Lời giải

a) Số học sinh: $3 + 5 + 8 + 4 = 20$.

Tổng điểm: $3 \times 6 + 5 \times 7 + 8 \times 8 + 4 \times 9 = 18 + 35 + 64 + 36 = 153$.

Điểm trung bình: $153 : 20 = 7{,}65$.

b) $8 : 50 = 0{,}16 = 16\%$.

Đáp số: a) 7,65; **b)** 16%.

Bài 18

Trong một nhóm 50 học sinh có 30 bạn học tiếng Anh, 26 bạn học tin học và 10 bạn không học môn nào trong hai môn đó. Hỏi có bao nhiêu bạn học cả hai môn?

Lời giải

Số bạn học ít nhất một môn: $50 - 10 = 40$.

Số bạn học cả hai môn: $30 + 26 - 40 = 16$.

Đáp số: 16 bạn.

Bài 19 *

Ngày thứ nhất, một gia đình dùng một nửa lượng nước trong bể và thêm 20 lít. Ngày thứ hai, gia đình dùng một nửa lượng nước còn lại và thêm 10 lít. Trong bể còn 50 lít. Hỏi lúc đầu bể có bao nhiêu lít nước?

Lời giải

Tính ngược từ cuối lên.

Trước ngày thứ hai: $(50 + 10) \times 2 = 120$ lít.

Lúc đầu: $(120 + 20) \times 2 = 280$ lít.

Đáp số: 280 lít.

Bài 20 *

Một bài kiểm tra có 30 câu: mỗi câu đúng được 4 điểm, mỗi câu sai bị trừ 1 điểm. Sơn trả lời tất cả các câu và được 95 điểm. Hỏi Sơn trả lời đúng bao nhiêu câu?

Lời giải

Nếu đúng hết: $4 \times 30 = 120$ điểm; Sơn kém đi 25 điểm.

Mỗi câu sai làm mất $4 + 1 = 5$ điểm: số câu sai $25 : 5 = 5$; số câu đúng $30 - 5 = 25$.

Đáp số: 25 câu.

Kiểm tra cuối Quyển 2

Thời gian: 60 phút. **Tổng điểm:** 10 điểm. **Số câu:** 20.

Phần A – mỗi câu 0,4 điểm. Phần B – mỗi câu 0,5 điểm. Phần C – mỗi câu 0,75 điểm.

Phần A – Trả lời nhanh (4 điểm)

Bài 1

Tìm 12,5% của 80.

Lời giải

$80 \times 12{,}5 : 100 = 10$.

Đáp số: 10.

Bài 2

Viết tỉ số phần trăm của 3 và 8.

Lời giải

$3 : 8 = 0{,}375 = 37{,}5\%$.

Đáp số: 37,5%.

Bài 3

Tính thể tích hình lập phương có cạnh 4 cm.

Lời giải

$4 \times 4 \times 4 = 64$ cm^3.

Đáp số: 64 cm^3.

Bài 4

2,5 m^3 = ... dm^3.

Lời giải

$1\ \text{m}^3 = 1\,000\ \text{dm}^3$, nên $2{,}5\ \text{m}^3 = 2\,500\ \text{dm}^3$.

Đáp số: $2\,500\ \text{dm}^3$.

Bài 5

Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 cm, chiều rộng 4 cm, chiều cao 3 cm.

Lời giải

$(6 \times 4 + 6 \times 3 + 4 \times 3) \times 2 = (24 + 18 + 12) \times 2 = 108\ \text{cm}^2$.

Đáp số: $108\ \text{cm}^2$.

Bài 6

Một ô tô đi với vận tốc 48 km/giờ trong 45 phút. Ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải

45 phút = 0,75 giờ; $48 \times 0{,}75 = 36$ km.

Đáp số: 36 km.

Bài 7

Đi bộ 9 km với vận tốc 4 km/giờ thì hết bao nhiêu thời gian?

Lời giải

$9 : 4 = 2{,}25$ giờ = 2 giờ 15 phút.

Đáp số: 2 giờ 15 phút.

Bài 8

Một thuyền có vận tốc khi nước lặng là 10 km/giờ, vận tốc dòng nước là 2 km/giờ. Tính vận tốc của thuyền khi đi ngược dòng.

Lời giải

$10 - 2 = 8$ km/giờ.

Đáp số: 8 km/giờ.

Bài 9

Tung một đồng xu 25 lần, có 12 lần xuất hiện mặt sấp. Số lần xuất hiện mặt sấp chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số lần tung?

Lời giải

$12 : 25 = 0{,}48 = 48\%$.

Đáp số: 48%.

Bài 10

Gà và thỏ có 10 cái đầu và 28 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con thỏ?

Lời giải

Giả sử tất cả là gà: 20 chân, thiếu 8 chân; mỗi con thỏ nhiều hơn 2 chân: số thỏ $8 : 2 = 4$.

Đáp số: 4 con thỏ.

Phần B – Tính toán (3 điểm)

Bài 11

Sau khi giảm giá 20%, một chiếc ba lô có giá 240 000 đồng. Hỏi trước khi giảm giá, chiếc ba lô có giá bao nhiêu?

Lời giải

240 000 đồng ứng với $100\% - 20\% = 80\%$ giá cũ.

Giá cũ: $240\,000 : 80 \times 100 = 300\,000$ đồng.

Đáp số: 300 000 đồng.

Bài 12

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật dài 1,2 m, rộng 0,5 m, cao 0,8 m. Hỏi khi bể đầy thì chứa được bao nhiêu lít nước?

Lời giải

$1{,}2 \times 0{,}5 \times 0{,}8 = 0{,}48\ \text{m}^3 = 480\ \text{dm}^3 = 480$ lít.

Đáp số: 480 lít.

Bài 13

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 7 cm.

Lời giải

Diện tích một mặt: $7 \times 7 = 49$ cm^2.

Diện tích xung quanh: $49 \times 4 = 196$ cm^2; diện tích toàn phần: $49 \times 6 = 294$ cm^2.

Đáp số: 196 cm^2; 294 cm^2.

Bài 14

Hai thành phố A và B cách nhau 210 km. Lúc 8 giờ, hai ô tô khởi hành từ A và từ B, đi ngược chiều nhau với vận tốc 45 km/giờ và 60 km/giờ. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?

Lời giải

Mỗi giờ hai xe gần nhau thêm $45 + 60 = 105$ km.

Thời gian: $210 : 105 = 2$ giờ; hai xe gặp nhau lúc $8 + 2 = 10$ giờ.

Đáp số: Lúc 10 giờ.

Bài 15

Một đoàn tàu dài 200 m chạy qua một đường hầm dài 300 m hết 25 giây (tính từ lúc đầu tàu vào hầm đến lúc đuôi tàu ra khỏi hầm). Tính vận tốc của tàu theo km/giờ.

Lời giải

Quãng đường: $200 + 300 = 500$ m; vận tốc: $500 : 25 = 20$ m/giây.

20 m/giây $= 20 \times 3\,600 : 1\,000 = 72$ km/giờ.

Đáp số: 72 km/giờ.

Bài 16

Trong 35 học sinh có 20 bạn đi bơi, 17 bạn học múa và 5 bạn không tham gia hoạt động nào. Hỏi có bao nhiêu bạn tham gia cả hai hoạt động?

Lời giải

Số bạn tham gia ít nhất một hoạt động: $35 - 5 = 30$.

Số bạn tham gia cả hai: $20 + 17 - 30 = 7$.

Đáp số: 7 bạn.

Phần C – Giải toán (3 điểm)

Bài 17 *

Một hình lập phương cạnh 5 cm được sơn tất cả các mặt, rồi cắt thành các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm. Có bao nhiêu hình lập phương nhỏ được sơn **a)** đúng 2 mặt; **b)** đúng 1 mặt; **c)** không được sơn mặt nào?

Lời giải

a) Mỗi cạnh trong 12 cạnh có $5 - 2 = 3$ hình ở giữa: $12 \times 3 = 36$.

b) Mỗi mặt trong 6 mặt có $3 \times 3 = 9$ hình ở phía trong: $6 \times 9 = 54$.

c) Phần lõi: $3 \times 3 \times 3 = 27$. (*Thử lại:* $8 + 36 + 54 + 27 = 125$.)

Đáp số: a) 36; **b)** 54; **c)** 27.

Bài 18 *

Ngày thứ nhất, một cửa hàng bán $\frac{1}{3}$ số gạo và thêm 4 kg. Ngày thứ hai, cửa hàng bán một nửa số gạo còn lại và thêm 3 kg. Cửa hàng còn 22 kg gạo. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Lời giải

Trước ngày thứ hai: $(22 + 3) \times 2 = 50$ kg.

$50 + 4 = 54$ kg ứng với $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ số gạo lúc đầu.

Lúc đầu: $54 : \frac{2}{3} = 81$ kg.

Thử lại: $81 - 27 - 4 = 50$; $50 - 25 - 3 = 22$.

Đáp số: 81 kg.

Bài 19 *

Một chiếc thuyền xuôi dòng từ A đến B hết 2 giờ và ngược dòng từ B về A hết 3 giờ. Vận tốc dòng nước là 3 km/giờ. Tính vận tốc của thuyền khi nước lặng và độ dài quãng sông AB.

Lời giải

Vận tốc xuôi dòng hơn vận tốc ngược dòng $3 \times 2 = 6$ km/giờ.

Trong 2 giờ, đi xuôi dòng được nhiều hơn đi ngược dòng $6 \times 2 = 12$ km; giờ ngược dòng thứ ba đi đúng 12 km đó.

Vận tốc ngược dòng: 12 km/giờ; vận tốc khi nước lặng: $12 + 3 = 15$ km/giờ.

Quãng sông AB: $12 \times 3 = 36$ km. (*Thử lại:* $(15 + 3) \times 2 = 36$.)

Đáp số: 15 km/giờ; 36 km.

Bài 20 ★★

Một cuộc thi có 40 câu hỏi: câu đúng được 5 điểm, câu sai bị trừ 2 điểm, câu bỏ trống được 0 điểm. Thu bỏ trống 4 câu và được 124 điểm. Hỏi Thu trả lời đúng bao nhiêu câu?

Lời giải

Thu trả lời $40 - 4 = 36$ câu.

Nếu đúng cả 36 câu: $5 \times 36 = 180$ điểm; Thu kém đi $180 - 124 = 56$ điểm.

Mỗi câu sai làm mất $5 + 2 = 7$ điểm: số câu sai $56 : 7 = 8$; số câu đúng $36 - 8 = 28$.

Đáp số: 28 câu.